

ANEJO Nº 6: GEOTECNIA

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN Y OBJETO	1
2	DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA DE ENSAYOS.....	2
2.1	Caracterización geológica del terreno	2
2.2	Descripción de la campaña de ensayos.....	2
2.2.1	Introducción.....	2
2.2.2	Ensayos realizados	2
3	ESTUDIO DE ROCAS.....	3
3.1	Medida de la resistencia mediante ensayo de carga puntual	3
3.1.1	Descripción del ensayo	3
3.1.2	Descripción del equipo empleado.....	5
3.1.3	Procedimiento operativo	6
3.1.4	Valores obtenidos en los ensayos	8
3.1.5	Cálculos.....	13
3.1.6	Resultados y conclusiones	20
3.2	Determinación de la densidad mediante balanza hidrostática	22
3.2.1	Descripción del ensayo	22
3.2.2	Descripción del equipo empleado.....	23
3.2.3	Procedimiento operativo	25
3.2.4	Valores obtenidos en los ensayos	25
3.2.5	Resultados y conclusiones	27
4	ESTUDIO DE SUELOS	28
4.1	Granulometría por tamizado	28
4.1.1	Descripción del ensayo	28
4.1.2	Descripción del equipo empleado.....	29
4.1.3	Procedimiento operativo	30
4.1.4	Valores obtenidos en los ensayos	32
4.1.5	Cálculos.....	32
4.1.6	Resultados y conclusiones	33
4.2	Granulometría por sedimentación.....	34
4.2.1	Descripción del ensayo	34
4.2.2	Descripción del equipo empleado.....	36
4.2.3	Procedimiento operativo	38

4.2.4	Valores obtenidos en los ensayos	39
4.2.5	Cálculos	40
4.2.6	Resultados y conclusiones	43
4.3	Ensayo de Cuchara de Casagrande	46
4.3.1	Descripción del ensayo	46
4.3.2	Descripción del equipo empleado.....	47
4.3.3	Resultados y conclusiones	48
4.4	Determinación de la densidad mínima	48
4.4.1	Descripción del ensayo	48
4.4.2	Descripción del equipo empleado.....	49
4.4.3	Procedimiento operativo	50
4.4.4	Valores obtenidos en los ensayos	51
4.4.5	Resultados y conclusiones	51
4.5	Ensayo Proctor	51
4.5.1	Descripción del ensayo	51
4.5.2	Descripción del equipo empleado.....	52
4.5.3	Procedimiento operativo	53
4.5.4	Valores obtenidos en los ensayos	57
4.5.5	Resultados y conclusiones	58
4.6	Ensayo de corte directo	59
4.6.1	Introducción.....	59
4.6.2	Descripción del ensayo	59
4.6.3	Descripción del equipo empleado.....	62
4.6.4	Procedimiento operativo	63
4.6.5	Valores obtenidos en los ensayos	64
4.6.6	Cálculos.....	66
4.6.7	Resultados y conclusiones	67
5	RESUMEN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES	69
6	REFERENCIAS	71
APÉNDICE I: Fichas técnicas		72

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO

El terreno es uno de los condicionantes más importantes en los proyectos de construcción de ingeniería civil, cobrando aún más importancia en el caso de las obras que incluyen trabajos de excavación. La información proporcionada en este Anejo pretende explicar las características de la geología que deben conocerse para la realización del proyecto y la construcción de la red proyectada.

La información de este Anejo, junto con la del Anejo de Geología, pretende proporcionar un completo entendimiento del terreno en el que se va a construir la red para asegurar el éxito de la solución proyectada.

Durante el mes de agosto de 2017 los ingenieros Pablo Alonso Medina e Itziar Fernández Ortega llevaron a cabo la toma de muestras de terreno de distintos puntos de las calles del AAHH Hijos de Perales III. Los puntos donde se tomaron las muestras, así como la caracterización geológica de las mismas, se detallan en el Anejo de Geología.

En este Anejo se detalla la campaña de ensayos que se ha llevado a cabo en los laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, explicándose en cada caso el procedimiento de ensayo, el instrumental empleado, los datos obtenidos en cada ensayo y finalmente su interpretación en términos geotécnicos y de aplicación al presente proyecto.

2 DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA DE ENSAYOS

2.1 Caracterización geológica del terreno

La descripción del proceso de reconocimiento del terreno y recopilación de datos en terreno que se llevó a cabo durante el mes de agosto de 2017 se ha descrito en el Anejo de Geología del presente proyecto, y el plano de caracterización geológica del AAHH Hijos de Perales III obtenido a partir de la información recopilada sobre el terreno puede consultarse en el PLANO Nº 3: GEOLOGÍA. En el Anejo de Geología se ha llevado a cabo la caracterización geológica de las muestras de roca y suelo que se tomaron del AAHH Hijos de Perales III:

- **“Roca azul” gabroica**, con presencia de dendrita en forma de ramificaciones ennegrecidas.
- **“Roca amarilla” sienítica-granítica**, en mayor o menor grado de meteorización.
- **Relleno antrópico** de origen desconocido y con presencia de desperdicios como restos biológicos, de carbón, plástico y alambre, entre otros.

2.2 Descripción de la campaña de ensayos

2.2.1 Introducción

Tras la toma de muestras geotécnicas y recopilación de otra información se procedió al traslado de las muestras geotécnicas al Laboratorio de Geotecnia de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (España), donde se realizaron todos los ensayos necesarios para la correcta caracterización geológica y mecánica de las muestras de suelo y roca.

2.2.2 Ensayos realizados

Se enumeran a continuación los diferentes ensayos realizados sobre las muestras de suelo y roca del AAHH Hijos de Perales III, que se analizarán con detalle en este mismo documento.

2.2.2.1 *Muestras de roca*

Se han realizado los siguientes ensayos:

- Ensayo de carga puntual, para la estimación de la resistencia de las rocas.
- Determinación de la densidad de las rocas mediante balanza hidrostática.

2.2.2.2 *Muestra de suelo*

Se han realizado los siguientes ensayos:

- Granulometría por tamizado.
- Granulometría por sedimentación.
- Ensayo de cuchara de Casagrande, para la determinación de la plasticidad de la muestra.
- Determinación de las densidades máxima y mínima.
- Ensayo Proctor, para la determinación de la densidad máxima y humedad óptima.
- Ensayo de corte directo, para la determinación de los parámetros resistentes del terreno (cohesión y ángulo de rozamiento).

3 ESTUDIO DE ROCAS

3.1 Medida de la resistencia mediante ensayo de carga puntual

3.1.1 Descripción del ensayo

El valor de la resistencia de las distintas muestras de roca ensayadas se ha obtenido mediante el ensayo de carga puntual ("Point Load Test" o "PLT"), realizado de acuerdo a las especificaciones de la norma ASTM D 5731 ("Standard Test Method for Determination of the Point Load Strength Index of Rock and Application to Rock Strength Classifications").

La norma UNE 22950-5:1996 ("Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 5: Resistencia a carga puntual") es la norma europea equivalente a la mencionada ASTM D 5731.

Este ensayo, también conocido como ensayo Franklin (1970), es uno de los ensayos más empleados para la determinación de la resistencia de las rocas, y puede realizarse tanto en campo como en laboratorio.

El ensayo consiste en la aplicación de una carga de compresión a una muestra de roca hasta llegar a la rotura. Pueden ensayarse tanto testigos como bloques o incluso terrones irregulares de roca dura. La carga se aplica mediante dos punzones metálicos con forma de conos con la punta truncada, coaxiales y opuestos entre sí. Las dimensiones de estos conos están estandarizadas y se muestran en la Figura 1.

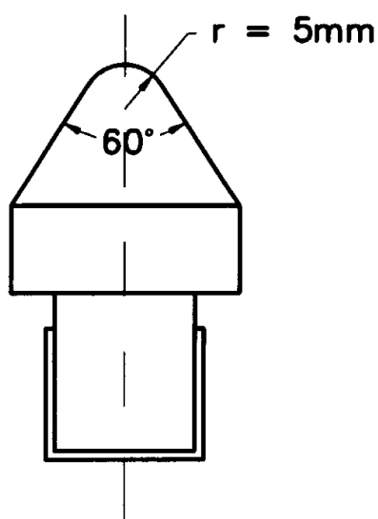


Figura 1. Punzón cónico (ASTM D 5731 y UNE 22950-5)

Cuando se alcanza la rotura, se mide tanto la carga aplicada en el momento de la rotura como el acortamiento que han experimentado las platinas metálicas desde el comienzo de la aplicación de la carga hasta el momento de la rotura.

Las muestras pueden ensayarse tanto en estado natural como en condiciones saturadas, y el ensayo puede llevarse a cabo en una de las tres siguientes modalidades:

- a) Compresión a lo largo de un diámetro.

- b) Compresión axial.
- c) Compresión en muestras irregulares.

Una de las ventajas de este ensayo, que resultó determinante a la hora de seleccionarlo para ensayar las muestras de roca de las que se disponía, es que puede llevarse a cabo con muestras de distinto diámetro y forma, sin necesidad de tener que recurrir a tamaños de muestra estandarizados.

Los requerimientos geométricos de los distintos tipos de ensayo indicados anteriormente (a, b, c) se muestran en la figura siguiente, donde L =longitud, W =ancho, D =profundidad o diámetro, y D_e =diámetro equivalente.

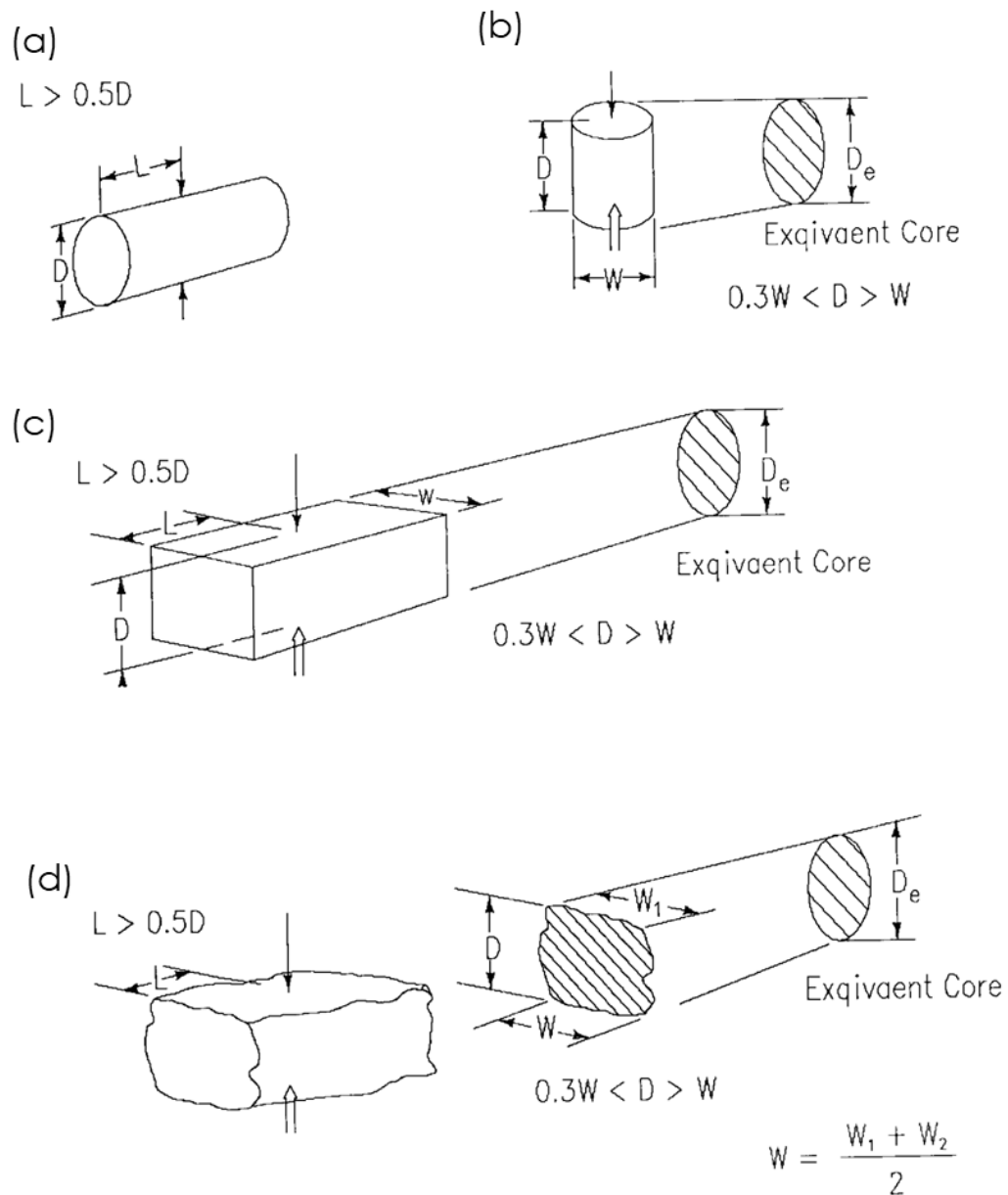


Figura 2. Configuraciones de carga y forma de las muestras para (a) ensayo diametral, (b) ensayo axial, (c) ensayo de bloques y (d) ensayo de fragmentos irregulares

Debido a la irregularidad de las muestras disponibles, los ensayos realizados se clasifican como de tipo “d” (ensayo de compresión en muestras irregulares).

3.1.2 Descripción del equipo empleado

Una máquina de carga puntual está formada por un sistema de carga (bastidor, bomba hidráulica, cilindro hidráulico y punzones), de un sistema de medida de la carga P necesaria para romper la muestra y un sistema para medir la distancia D entre los extremos de los punzones al inicio de la prueba y en el momento de la rotura.

El equipo es resistente a los golpes y las vibraciones para que la precisión de las lecturas no se vea afectada a lo largo de las sucesivas pruebas que se realicen.

La máquina empleada para realizar los ensayos ha sido una máquina CONTROLS D0550/D, cuya ficha técnica se adjunta en el Apéndice I del presente Anejo. En la figura siguiente se muestra la imagen de dicha máquina recogida en el catálogo oficial del fabricante.



Figura 3. Máquina CONTROLS D0550/D para ensayo de carga puntual (catálogo oficial del fabricante)

La máquina empleada cuenta con una capacidad de carga de hasta 55 kN, aplicándose la carga mediante un sistema hidráulico que se acciona mediante una bomba manual. El tamaño de las muestras a ensayar admisibles por la máquina es de 102 mm.

En este modelo de máquina, la distancia D entre los extremos de los punzones se mide mediante lectura directa mediante una regla dispuesta verticalmente sobre la máquina. La carga de compresión P aplicada se mide mediante un transductor de presión conectado a una pantalla digital que muestra dicha carga en Newtons (N).

La máquina se ha colocado sobre una superficie horizontal, verificando la estabilidad de la misma antes y después de cada una de las medidas realizadas.

Se muestran a continuación varias fotografías del equipo empleado en el laboratorio para la realización de los ensayos en el Laboratorio de Geotecnia de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (España).



Figura 4. Máquina empleada para ensayo de carga puntual



Figura 5. Fotografías tomadas durante la realización de los ensayos de carga puntual

3.1.3 Procedimiento operativo

En general, sea cual sea el tipo de muestra a ensayar de acuerdo con la clasificación de la Figura 2, para todas las muestras a utilizar en cada ensayo se harán al menos 10 roturas si la roca es homogénea y más si la roca es heterogénea o anisótropa.

En el caso de las muestras ensayadas, se ha ensayado una muestra de roca azul y una muestra de roca amarilla, realizándose más de 10 roturas de fragmentos las muestras en ambos casos.

La rotura se considera nula cuando la superficie de fractura no contiene los dos puntos de aplicación de la carga, tal y como se muestra en la Figura 6.

El procedimiento operativo se repite de igual forma para todos los fragmentos que constituyen la muestra.

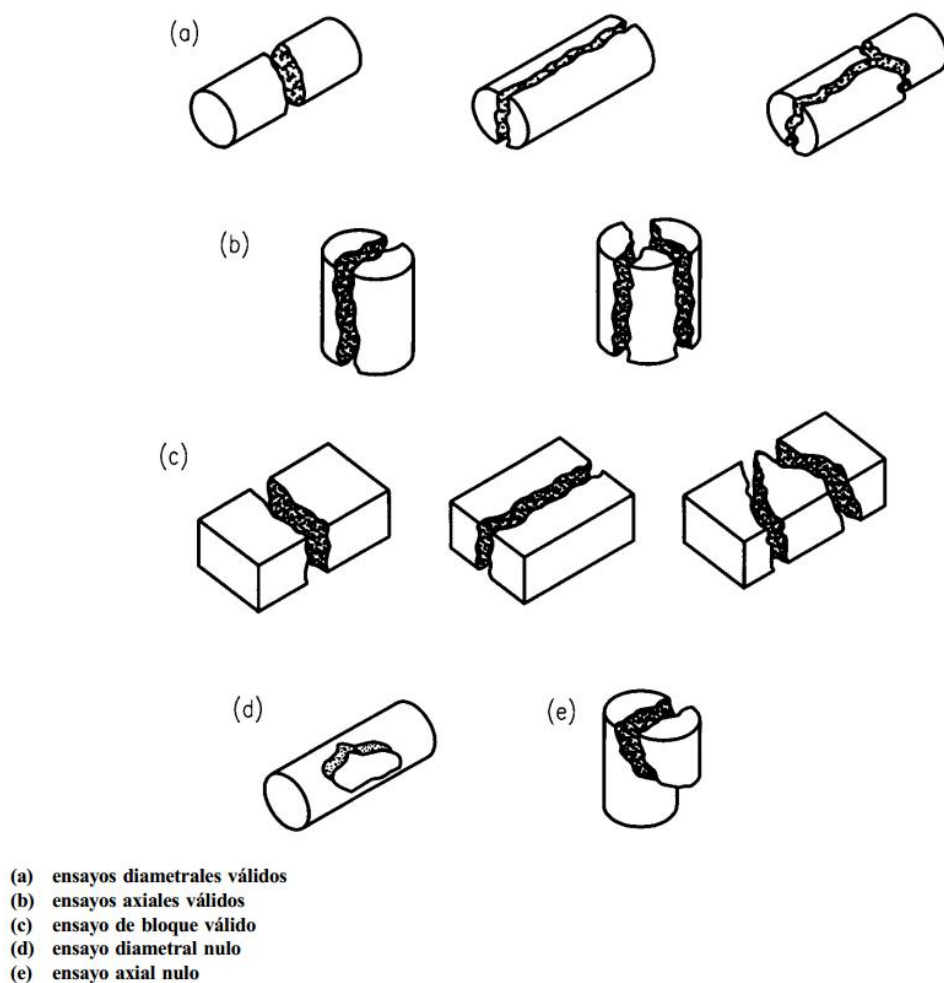


Figura 6. Formas de rotura típicas para ensayos válidos y nulos (UNE 22950-5)

Tal y como se ha indicado en el apartado 3.1.1, las muestras ensayadas se corresponden con la categoría de fragmentos irregulares (d) de acuerdo a la clasificación de la Figura 2.

Los requisitos de forma de la categoría (d) fragmentos irregulares se muestran en la Figura 7.

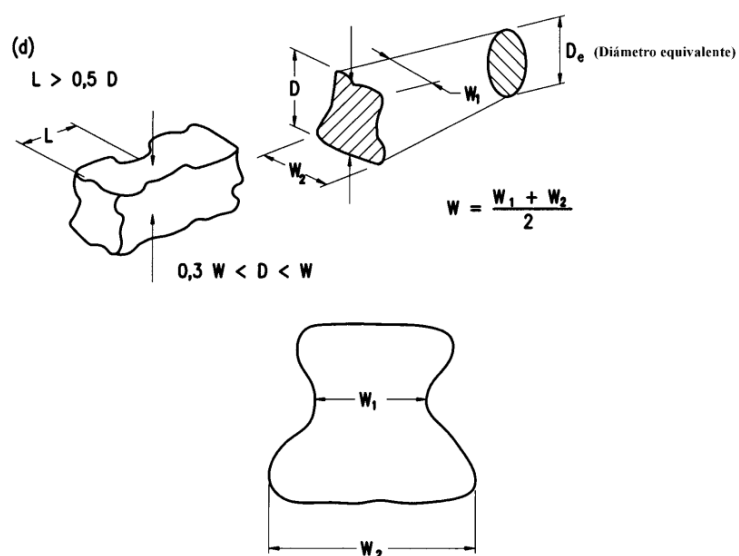


Figura 7. Requisitos de forma de los fragmentos irregulares de roca (UNE 22950-5)

La relación D/W de los fragmentos ensayados debe estar comprendida entre 0,3 y 1,0, aproximándose preferiblemente a 1,0. La distancia L será como mínimo igual a 0,5 D .

Una vez se ha preparado el fragmento a ensayar, éste se introduce en la máquina de ensayos y los punzones se cierran para establecer contacto con la dimensión más pequeña del trozo irregular de roca, lejos de bordes y esquinas.

La distancia D entre los puntos de contacto de los punzones debe quedar registrada con una precisión de $\pm 2\%$. El menor valor de la anchura W del fragmento se mide con precisión de $\pm 5\%$.

W se calculará como:

$$W = \frac{W_1 + W_2}{2}$$

La dimensión mínima W se utiliza independientemente de la forma real de la rotura (Figura 6).

Una vez el fragmento de roca está colocado entre los punzones y ha sido anotada la distancia existente entre sus puntas antes del comienzo del ensayo, se incrementa la carga de forma constante de tal manera que se produzca la rotura entre los 10 y los 60 segundos desde el inicio de la aplicación de la carga, quedando registrada la carga P aplicada hasta la rotura y midiéndose la nueva distancia D' existente entre las puntas de los punzones tras la rotura.

3.1.4 Valores obtenidos en los ensayos

Se presentan a continuación las tablas con los valores medidos durante la realización los ensayos de carga puntual en los distintos fragmentos de roca ensayados.

3.1.4.1 “Roca azul” gabroica

Se recogen en la Tabla 1 los valores de la carga de rotura aplicada sobre los fragmentos de “roca azul”, así como las medidas de las distancias D y D' .

Tabla 1. Valores obtenidos en los ensayos de carga puntual sobre la muestra de "roca azul" gabroica (elaboración propia)

FRAGMENTO	W ₁ (cm)	W ₂ (cm)	D (mm)	D' (mm)	P (kN)
1	4,50	9,00	26,00	22,00	18,95
2	2,00	3,00	18,00	16,00	10,90
3	4,50	5,00	27,00	25,00	13,15
4	3,50	3,50	26,00	23,00	9,90
5	2,30	2,50	15,00	13,00	5,35
6	2,50	3,70	26,00	24,00	8,15
7	3,50	11,00	26,00	16,00	13,80
8	8,00	10,00	27,00	25,00	16,35
9	6,00	7,50	26,00	25,00	11,50
10	2,00	4,50	29,00	26,00	11,25
11	3,50	6,50	22,00	21,00	7,00
12	4,00	10,00	28,00	266,00	7,75
13	4,50	6,50	22,00	21,00	7,95
14	7,00	8,00	43,00	40,00	14,70
15	7,50	9,00	53,00	49,00	28,95
16	3,80	6,00	25,00	23,00	16,10
17	4,00	4,00	26,00	24,00	10,40
18	1,50	3,00	27,00	25,00	8,40
19	4,00	4,00	32,00	29,00	16,45
20	2,80	3,00	26,00	25,00	8,05
21	3,50	3,50	28,00	26,00	9,40
22	2,50	2,80	16,00	14,00	8,00
23	5,00	6,50	47,00	44,00	19,25
24	4,00	6,00	27,00	24,00	17,70
25	3,50	3,50	27,00	25,00	10,90
26	2,80	3,20	25,00	23,00	10,05
27	2,50	3,50	31,00	29,00	9,70
28	2,70	3,00	28,00	26,00	12,25
29	3,00	3,50	17,00	15,00	5,45
30	2,00	4,00	23,00	22,00	6,65
31	6,00	9,50	21,00	19,00	8,90
32	3,50	4,00	11,00	10,00	2,75
33	5,00	6,50	29,00	27,00	8,90
34	1,50	3,50	14,00	13,00	3,75
35	1,50	4,00	31,00	29,00	7,40
36	5,00	6,00	20,00	26,00	3,00

Durante la realización de los ensayos se aseguró la condición geométrica siguiente:

$$L \geq 0,50 \cdot D$$

De forma adicional a la condición anterior, se establece también en las normas de aplicación al ensayo que se debe satisfacer la siguiente relación:

$$\frac{D}{W} = 0,3 \sim 1,0 \text{ (preferible 1,0)}$$

Se ha calculado, para cada uno de los fragmentos ensayados, la relación D/W, señalándose en rojo en la tabla siguiente aquellos valores que quedan fuera del rango de aceptación establecido en la normativa.

Tabla 2. Valores obtenidos en los ensayos de carga puntual sobre la muestra de "roca azul" gabroica. Comprobación de aceptación geométrica de los fragmentos (elaboración propia)

FRAGMENTO	W ₁ (cm)	W ₂ (cm)	D (mm)	D' (mm)	P (kN)	D/W
1	4,50	9,00	26,00	22,00	18,95	0,4
2	2,00	3,00	18,00	16,00	10,90	0,7
3	4,50	5,00	27,00	25,00	13,15	0,6
4	3,50	3,50	26,00	23,00	9,90	0,7
5	2,30	2,50	15,00	13,00	5,35	0,6
6	2,50	3,70	26,00	24,00	8,15	0,8
7	3,50	11,00	26,00	16,00	13,80	0,4
8	8,00	10,00	27,00	25,00	16,35	0,3
9	6,00	7,50	26,00	25,00	11,50	0,4
10	2,00	4,50	29,00	26,00	11,25	0,9
11	3,50	6,50	22,00	21,00	7,00	0,4
12	4,00	10,00	28,00	266,00	7,75	0,4
13	4,50	6,50	22,00	21,00	7,95	0,4
14	7,00	8,00	43,00	40,00	14,70	0,6
15	7,50	9,00	53,00	49,00	28,95	0,6
16	3,80	6,00	25,00	23,00	16,10	0,5
17	4,00	4,00	26,00	24,00	10,40	0,7
18	1,50	3,00	27,00	25,00	8,40	1,2
19	4,00	4,00	32,00	29,00	16,45	0,8
20	2,80	3,00	26,00	25,00	8,05	0,9
21	3,50	3,50	28,00	26,00	9,40	0,8
22	2,50	2,80	16,00	14,00	8,00	0,6
23	5,00	6,50	47,00	44,00	19,25	0,8
24	4,00	6,00	27,00	24,00	17,70	0,5
25	3,50	3,50	27,00	25,00	10,90	0,8
26	2,80	3,20	25,00	23,00	10,05	0,8
27	2,50	3,50	31,00	29,00	9,70	1,0
28	2,70	3,00	28,00	26,00	12,25	1,0
29	3,00	3,50	17,00	15,00	5,45	0,5
30	2,00	4,00	23,00	22,00	6,65	0,8
31	6,00	9,50	21,00	19,00	8,90	0,3
32	3,50	4,00	11,00	10,00	2,75	0,3
33	5,00	6,50	29,00	27,00	8,90	0,5
34	1,50	3,50	14,00	13,00	3,75	0,6
35	1,50	4,00	31,00	29,00	7,40	1,1
36	5,00	6,00	20,00	26,00	3,00	0,4

Todos los valores sombreados en rojo en la Tabla 2 (fragmentos número 18 y 35) no se han considerado para el cálculo de la resistencia de la roca, al quedar su relación D/W fuera del rango aceptado por las normas.

3.1.4.2 “Roca amarilla” sienítica-granítica

Se recogen en la Tabla 3 los valores de la carga de rotura aplicada sobre los fragmentos de “roca amarilla”, así como las medidas de las distancias D y D’.

Tabla 3. Valores obtenidos en los ensayos de carga puntual sobre la muestra de "roca amarilla" sienítica-granítica (elaboración propia)

FRAGMENTO	W ₁ (cm)	W ₂ (cm)	D (mm)	D' (mm)	P (kN)
1	5,50	9,00	62,00	60,00	8,65
2	7,00	7,50	7,00	5,00	1,95
3	2,50	3,00	22,00	19,00	0,40
4	5,00	6,00	75,00	73,00	23,35
5	6,00	7,00	20,00	18,00	15,45
6	3,00	4,00	30,00	28,00	12,95
7	3,80	4,00	25,00	19,00	7,55
8	1,50	3,00	20,00	19,00	9,15
9	2,00	3,00	27,00	25,00	7,50
10	2,50	4,50	25,00	23,00	7,80
11	2,00	2,50	30,00	27,00	11,20
12	2,50	4,00	24,00	22,00	2,65
13	2,50	3,00	11,00	10,00	4,00
14	3,50	3,80	16,00	15,00	3,25
15	2,50	7,00	31,00	26,00	16,05
16	3,40	4,00	28,00	26,00	8,85
17	2,70	3,00	20,00	19,00	5,60
18	2,00	3,00	22,00	20,00	10,00
19	2,50	3,00	27,00	25,00	7,15
20	2,50	3,50	24,00	22,00	6,85
21	1,80	2,50	17,00	15,00	5,90
22	4,50	4,50	26,00	24,00	15,80
23	2,50	2,50	17,00	17,00	1,95
24	2,00	2,80	17,00	16,00	5,55
25	3,50	4,00	15,00	14,00	4,50
26	2,00	2,20	15,00	14,00	3,55
27	1,80	2,50	20,00	19,00	5,25

Al igual que en el caso de la muestra de “roca azul”, durante la realización de los ensayos de los fragmentos de “roca amarilla” se aseguró la condición geométrica siguiente:

$$L \geq 0,50 \cdot D$$

Como ya se ha explicado anteriormente, adicionalmente a la condición anterior, se establece también en las normas de aplicación al ensayo que se debe satisfacer la siguiente relación:

$$\frac{D}{W} = 0,3 \sim 1,0 \text{ (preferible 1,0)}$$

Se ha calculado, para cada uno de los fragmentos ensayados, la relación D/W, señalándose en rojo en la tabla siguiente aquellos valores que quedan fuera del rango de aceptación establecido en la normativa.

Tabla 4. Valores obtenidos en los ensayos de carga puntual sobre la muestra de "roca amarilla" sienítica-granítica. Comprobación de aceptación geométrica de los fragmentos (elaboración propia)

FRAGMENTO	W ₁ (cm)	W ₂ (cm)	D (mm)	D' (mm)	P (kN)	D/W
1	5,50	9,00	62,00	60,00	8,65	0,9
2	7,00	7,50	7,00	5,00	1,95	0,1
3	2,50	3,00	22,00	19,00	0,40	0,8
4	5,00	6,00	75,00	73,00	23,35	1,4
5	6,00	7,00	20,00	18,00	15,45	0,3
6	3,00	4,00	30,00	28,00	12,95	0,9
7	3,80	4,00	25,00	19,00	7,55	0,6
8	1,50	3,00	20,00	19,00	9,15	0,9
9	2,00	3,00	27,00	25,00	7,50	1,1
10	2,50	4,50	25,00	23,00	7,80	0,7
11	2,00	2,50	30,00	27,00	11,20	1,3
12	2,50	4,00	24,00	22,00	2,65	0,7
13	2,50	3,00	11,00	10,00	4,00	0,4
14	3,50	3,80	16,00	15,00	3,25	0,4
15	2,50	7,00	31,00	26,00	16,05	0,7
16	3,40	4,00	28,00	26,00	8,85	0,8
17	2,70	3,00	20,00	19,00	5,60	0,7
18	2,00	3,00	22,00	20,00	10,00	0,9
19	2,50	3,00	27,00	25,00	7,15	1,0
20	2,50	3,50	24,00	22,00	6,85	0,8
21	1,80	2,50	17,00	15,00	5,90	0,8
22	4,50	4,50	26,00	24,00	15,80	0,6
23	2,50	2,50	17,00	17,00	1,95	0,7
24	2,00	2,80	17,00	16,00	5,55	0,7
25	3,50	4,00	15,00	14,00	4,50	0,4
26	2,00	2,20	15,00	14,00	3,55	0,7
27	1,80	2,50	20,00	19,00	5,25	0,9

Todos los valores sombreados en rojo en la Tabla 4 (fragmentos número 2, 4, 9 y 11) no se han considerado para el cálculo de la resistencia de la roca, al quedar su relación D/W fuera del rango aceptado por las normas.

3.1.5 Cálculos

3.1.5.1 Resistencia a carga puntual no corregida (I_s)

La resistencia a carga puntual no corregida, I_s , se calcula mediante la siguiente expresión:

$$I_s = \frac{P}{D_e^2}$$

donde:

P es la carga de rotura, expresada en N.

D_e es el diámetro equivalente, expresado en mm, definido como:

$$D_e^2 = \begin{cases} D^2 & \text{para ensayo diametral} \\ \frac{4 \cdot A}{\pi} & \text{para ensayo axial, bloque y fragmentos irregulares} \end{cases}$$

A es el área mínima de la sección transversal que contiene los dos puntos de aplicación de la carga, definida como:

$$A = W \cdot D$$

En el caso de los ensayos realizados y analizados en el presente documento, al ser los fragmentos irregulares, el diámetro equivalente se ha calculado como:

$$D_e^2 = \frac{4 \cdot A}{\pi}$$

A continuación se muestran las tablas de resultados con los valores de resistencia a carga puntual no corregida (I_s) y diámetro equivalente (D_e) de cada fragmento ensayado de la muestra de “roca azul” gabroica y de la de “roca amarilla” sienítica-granítica.

3.1.5.1.1 “Roca azul” gabroica

Se muestra a continuación la tabla de valores de resistencia a carga puntual no corregida de los fragmentos de “roca azul” gabroica ensayados en el laboratorio. Se han suprimido a efectos de cálculo los fragmentos que no satisfacían las condiciones geométricas impuestas por la normativa, señalados con color rojo en la Tabla 2.

Tabla 5. Resistencia a carga puntual no corregida de los fragmentos de "roca azul" gabroica ensayados en el laboratorio (elaboración propia)

FRAGMENTO	D _e (mm)	I _s (MPa)
1	47,27	8,48
2	23,94	19,02
3	40,41	8,05
4	34,04	8,54
5	21,41	11,67
6	32,03	7,94
7	48,99	5,75
8	55,62	5,28
9	47,27	5,15
10	34,64	9,37
11	37,42	5,00
12	49,96	3,11
13	39,25	5,16
14	64,08	3,58
15	74,61	5,20
16	39,49	10,32
17	36,39	7,85
19	40,37	10,09
20	30,98	8,39
21	35,32	7,53
22	23,23	14,82
23	58,66	5,59
24	41,46	10,30
25	34,69	9,06
26	30,90	10,52
27	34,41	8,19
28	31,88	12,06
29	26,52	7,75
30	29,64	7,57
31	45,52	4,29
32	22,92	5,24
33	46,08	4,19
34	21,11	8,41
36	37,42	2,14

3.1.5.1.2 "Roca amarilla" sienítica-granítica

Se muestra a continuación la tabla de valores de resistencia a carga puntual no corregida de los fragmentos de "roca amarilla" sienítica-granítica ensayados en el laboratorio. Se han suprimido a efectos de cálculo los fragmentos que no satisfacían las condiciones geométricas impuestas por la normativa, señalados con color rojo en la Tabla 4.

Tabla 6. Resistencia a carga puntual no corregida de los fragmentos de "roca amarilla" sienítica-granítica ensayados en el laboratorio (elaboración propia)

FRAGMENTO	D_e (mm)	I_s (MPa)
1	75,65	1,51
3	27,75	0,52
5	40,68	9,33
6	36,56	9,69
7	35,23	6,08
8	23,94	15,97
10	33,38	7,00
12	31,51	2,67
13	19,63	10,39
14	27,27	4,37
15	43,30	8,56
16	36,32	6,71
17	26,94	7,72
18	26,46	14,28
19	30,75	7,56
20	30,28	7,47
21	21,57	12,68
22	38,60	10,61
23	23,26	3,60
24	22,79	10,68
25	26,76	6,28
26	20,03	8,85
27	23,40	9,59

3.1.5.2 Corrección por tamaño

En los ensayos de fragmentos irregulares la carga puntual no corregida (I_s) varía en función del diámetro equivalente (D_e), por lo que ha de aplicarse una corrección por tamaño con el objetivo de obtener un valor único de la resistencia a carga puntual para la muestra de roca, que pueda ser utilizado a efectos de clasificación de suelos, según su resistencia.

El índice de resistencia a carga puntual ($I_{s(50)}$) de una muestra o fragmento de roca se define como el valor de I_s que se obtendría en un ensayo diametral de una muestra con fragmentos de tamaño 50 mm.

El método más fiable para obtener $I_{s(50)}$ consiste en realizar ensayos diametrales con muestras en el entorno de los 50 mm de tamaño. La corrección por tamaño es entonces innecesaria, pues $D=50$ mm, siendo el error introducido mínimo. La mayoría de los ensayos de resistencia a carga puntual se realizan empleando otros tamaños, y en tales casos ha de aplicarse la corrección de tamaño que se indica a continuación.

Para realizar la corrección por tamaño de manera precisa, se ensaya una muestra con variedad de tamaños y se traza la gráfica que muestra la relación entre P y D_e^2 , que, empleando coordenadas logarítmicas, es generalmente una línea recta. Los puntos que se desvían sustancialmente de la línea recta se ignoran (aunque no deben ser suprimidos). El valor de P_{50} correspondiente a

$D_e^2=2500 \text{ mm}^2$ se obtiene por interpolación, y en caso necesario por extrapolación, y se calcula el índice de resistencia a carga puntual y tamaño corregido como:

$$I_{s(50)} = \frac{P_{50}}{50^2}$$

El procedimiento para la determinación gráfica de $I_{s(50)}$ se muestra en la Figura 8.

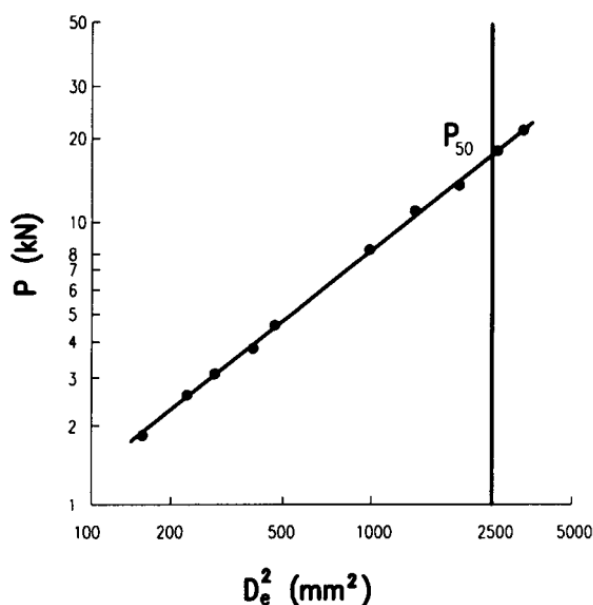


Figura 8. Procedimiento para la determinación gráfica de $I_{s(50)}$ (UNE 22950-5)

No obstante, existen situaciones en las que el procedimiento gráfico descrito no resulta de aplicación, debido a las dimensiones de las muestras disponibles o si los fragmentos son de pequeño tamaño. En estos casos, la corrección por tamaño puede realizarse aplicando la siguiente fórmula:

$$I_{s(50)} = F \cdot I_s$$

En la ecuación anterior F es el factor de corrección por tamaño, que puede obtenerse mediante la siguiente expresión:

$$F = \left(\frac{D_e}{50}\right)^{0,45}$$

De forma alternativa a la siguiente expresión puede aplicarse la gráfica de la Figura 9 que se muestra más adelante.

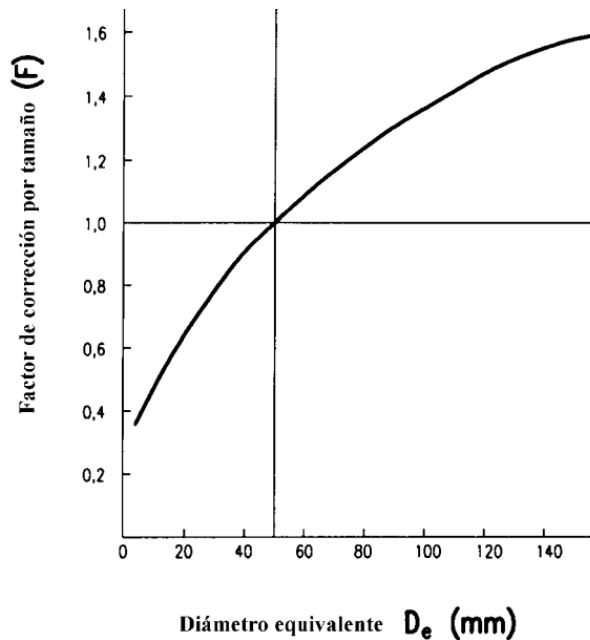


Figura 9. Gráfico del factor F de corrección por tamaño (UNE 22950-5)

Todos los procedimientos de corrección por tamaño descritos son aplicables independientemente del índice de anisotropía (I_a) y de la dirección de la carga respecto a los planos de debilidad.

En este caso se ha seguido el procedimiento analítico de cálculo del factor de corrección por tamaño, al ser este método el recomendado por el fabricante de la máquina empleada.

A continuación se muestran las tablas de resultados con los valores del factor de corrección (F) y de la resistencia a carga puntual corregida ($I_{s(50)}$) de cada fragmento ensayado de la muestra de “roca azul” gabroica y de la de “roca amarilla” sienítica-granítica.

3.1.5.2.1 “Roca azul” gabroica

Se muestra a continuación la tabla de valores del factor de corrección (F) y de la resistencia a carga puntual corregida de los fragmentos de “roca azul” gabroica ensayados en el laboratorio. Se han suprimido a efectos de cálculo los fragmentos que no satisfacían las condiciones geométricas impuestas por la normativa, señalados con color rojo en la Tabla 2.

Tabla 7. Resistencia a carga puntual corregida de los fragmentos de "roca azul" gabroica ensayados en el laboratorio (elaboración propia)

FRAGMENTO	F	$I_{s(50)}$ (MPa)
1	0,98	8,27
2	0,72	13,66
3	0,91	7,32
4	0,84	7,19
5	0,68	7,97
6	0,82	6,50
7	0,99	5,70
8	1,05	5,54
9	0,98	5,02
10	0,85	7,95
11	0,88	4,39
12	1,00	3,10
13	0,90	4,63
14	1,12	4,00
15	1,20	6,23
16	0,90	9,28
17	0,87	6,81
19	0,91	9,17
20	0,81	6,76
21	0,86	6,44
22	0,71	10,50
23	1,07	6,01
24	0,92	9,47
25	0,85	7,68
26	0,81	8,48
27	0,85	6,92
28	0,82	9,85
29	0,75	5,82
30	0,79	5,98
31	0,96	4,12
32	0,70	3,69
33	0,96	4,04
34	0,68	5,71
36	0,88	1,88

3.1.5.2.2 "Roca amarilla sienítica-granítica"

Se muestra a continuación la tabla de valores del factor de corrección (F) y de la resistencia a carga puntual corregida de los fragmentos de "roca amarilla" sienítica-granítica ensayados en el laboratorio. Se han suprimido a efectos de cálculo los fragmentos que no satisfacían las condiciones geométricas impuestas por la normativa, señalados con color rojo en la Tabla 4.

Tabla 8. Resistencia a carga puntual corregida de los fragmentos de "roca amarilla" sienítica-granítica ensayados en el laboratorio (elaboración propia)

FRAGMENTO	F	$I_{s(50)}$ (MPa)
1	1,20	1,82
3	0,77	0,40
5	0,91	8,51
6	0,87	8,41
7	0,85	5,20
8	0,72	11,46
10	0,83	5,84
12	0,81	2,17
13	0,66	6,82
14	0,76	3,33
15	0,94	8,02
16	0,87	5,81
17	0,76	5,84
18	0,75	10,72
19	0,80	6,08
20	0,80	5,96
21	0,69	8,69
22	0,89	9,44
23	0,71	2,55
24	0,70	7,50
25	0,75	4,74
26	0,66	5,86
27	0,71	6,81

3.1.5.3 Cálculo del valor medio de la resistencia a carga puntual

El valor medio de la resistencia a carga puntual corregida para $D_e=50$ mm ($I_{s(50)}$) se calcula suprimiendo los valores más alto y más bajo de todos los obtenidos, calculándose la media a partir de los valores restantes.

3.1.5.3.1 "Roca azul" gabroica

En el caso de los fragmentos ensayados de "roca azul" gabroica, se han suprimido los fragmentos 2 (valor máximo) y 36 (mínimo). El valor medio de la resistencia a carga puntual corregida, calculado como la media de los valores restantes, es igual a:

$$I_{s(50),\text{medio}} = 6,58 \text{ MPa.}$$

3.1.5.3.2 "Roca amarilla" sienítica-granítica

En el caso de los fragmentos ensayados de "roca amarilla" sienítica-granítica, se han suprimido los fragmentos 8 (valor máximo) y 3 (valor mínimo). El valor medio de la resistencia a carga puntual corregida, calculado como la media de los valores restantes, es igual a:

$$I_{s(50),\text{medio}} = 6,34 \text{ MPa.}$$

3.1.5.4 Índice de anisotropía de la resistencia a carga puntual, resistencia a compresión simple

El índice de anisotropía de la resistencia a carga puntual ($I_{a(50)}$) se define como la relación entre los valores medios de $I_{s(50)}$ máximo y mínimo.

La UNE 22950-5 recomienda el uso del $I_{s(50)}$ directamente para la clasificación de rocas, pues las correlaciones con la resistencia a la compresión uniaxial son sólo aproximadas. Por término medio, la resistencia a la compresión uniaxial es entre 20 y 25 veces mayor que la resistencia a carga puntual (ver Figura 10). Sin embargo, en los ensayos realizados con muchos tipos de roca diferentes la relación puede variar entre 15 y 50, especialmente en lo que se refiere a las rocas anisotrópicas, de manera que pueden producirse errores al emplear un valor de relación arbitrario para predecir la resistencia a carga puntual.

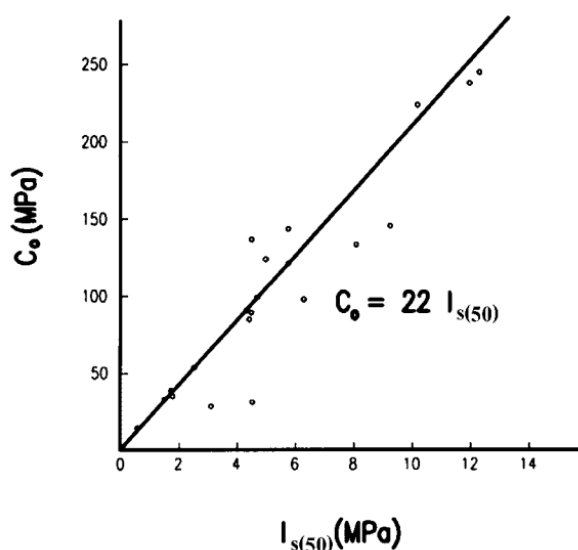


Figura 10. Ejemplo de correlación entre la resistencia a carga puntual y la resistencia a la compresión uniaxial (UNE 22950-5)

Como orientación, y de acuerdo con las indicaciones de la ASTM, se ha tomado un coeficiente de proporcionalidad entre la resistencia a carga puntual y la resistencia a compresión simple igual a 23:

$$RCS = 23 \cdot I_{s(50)}$$

3.1.5.4.1 “Roca azul” gabroica

La resistencia a compresión simple (RCS) estimada de la “roca azul” gabroica es igual a:

$$RCS = 151,34 \text{ MPa} \approx 150 \text{ MPa}$$

3.1.5.4.2 “Roca amarilla” sienítica-granítica

La resistencia a compresión simple (RCS) estimada de la “roca amarilla” sienítica-granítica es igual a:

$$RCS = 145,82 \text{ MPa} \approx 145 \text{ MPa}$$

3.1.6 Resultados y conclusiones

Los valores de la resistencia a carga puntual y resistencia a compresión simple de los dos tipos de roca existentes en el AAHH Hijos de Perales III (“roca azul” gabroica y “roca amarilla sienítica-

granítica), de acuerdo a los cálculos realizados en el presente documento a partir de los valores medidos en el ensayo de carga puntual, se sintetizan en la Tabla 9.

Tabla 9. Resistencia de las muestras de roca (elaboración propia)

ROCA	RESISTENCIA A CARGA PUNTUAL (MPa)	RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE (MPa)
“Roca azul” gabroica	6,58	150
“Roca amarilla” sienítica-granítica	6,34	145

Tal y como los habitantes del AAHH Hijos de Perales III explicaron a los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández durante el mes de agosto de 2017, la conocida popularmente como “roca azul” solía presentar una resistencia mayor que la conocida como “roca amarilla”.

Sin embargo, tal y como se concluyó en el Anejo de Geología del presente proyecto, la “roca amarilla”, de origen sienítico-granítico, puede llegar a presentar valores de resistencia incluso mayores que la “roca azul”, de origen gabroico. Lo que ocurre es que la “roca amarilla” existente en el AAHH Hijos de Perales III está parcial e irregularmente afectada por un proceso de meteorización, motivo por el cual, pese a que la resistencia de la “roca amarilla” sienítica-granítica sana puede llegar a ser mayor que la resistencia de la “roca azul” gabroica, el valor medio de ambas resistencias está prácticamente igualado.

Así mismo, los fragmentos de “roca amarilla” más afectados por la meteorización no pudieron ser ensayados ya que se resquebrajaban antes de que la máquina pudiera empezar a registrar el valor de la carga aplicada (ver Figura 11).

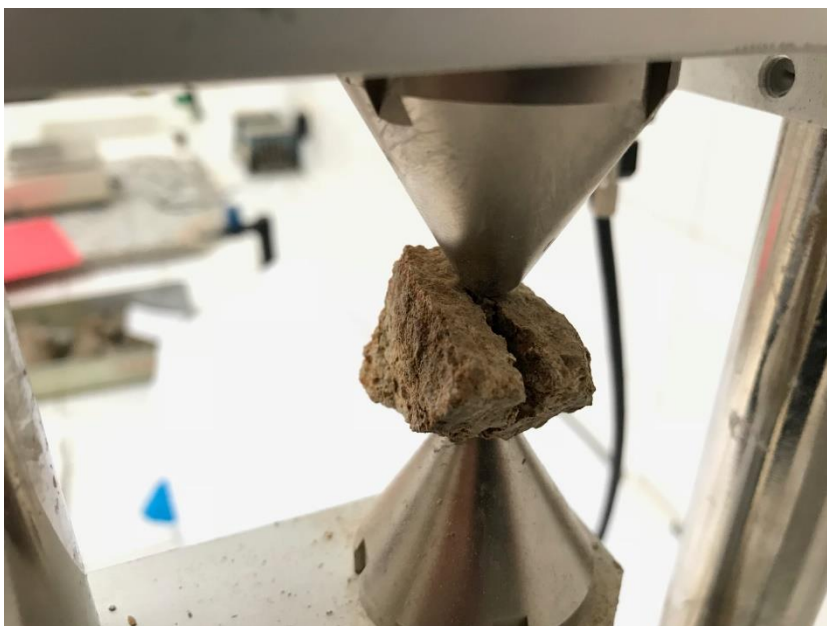


Figura 11. Fragmento de “roca amarilla” muy meteorizado durante el ensayo de carga puntual

Los resultados de resistencia a carga puntual de la roca amarilla presentan, como consecuencia de las bajas resistencias que presentan los fragmentos meteorizados y las altas resistencias que presentan los fragmentos no meteorizados, una dispersión mayor, como queda demostrado en el

hecho de que el coeficiente de variación de los valores de resistencia a carga puntual de la “roca amarilla” sienítica-granítica sea mayor que el de los de la “roca azul” gabroica.

Puesto que la resistencia a compresión simple (RCS) de la roca se ha obtenido de forma aproximada y mediante correlaciones, se emplea el valor de la resistencia a carga puntual para clasificar la roca en términos de resistencia.

Para la clasificación de la roca en base a su resistencia se ha empleado el cuadro de la Figura 12, elaborado por Broch y Franklin en 1972.

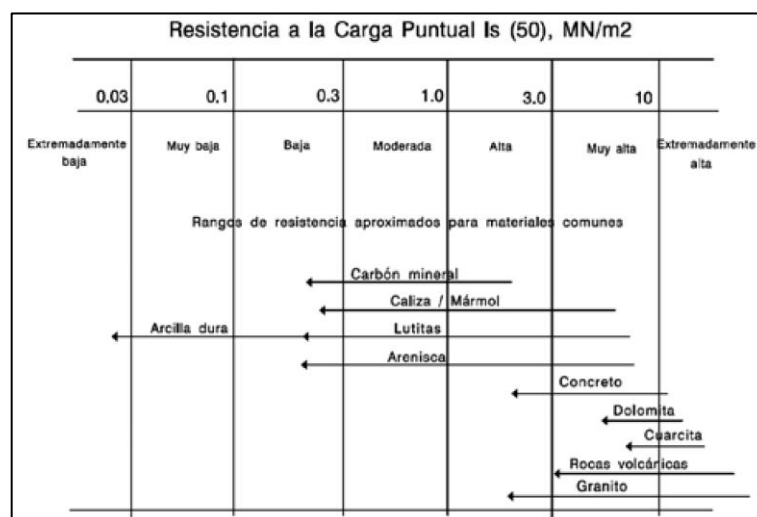


Figura 12. Clasificación de rocas en función de su resistencia a carga puntual (Broch y Franklin, 1972)

De acuerdo con esta clasificación, ambas rocas (“azul” y “amarilla”) pueden clasificarse como de resistencia muy alta, al estar su resistencia a carga puntual entre los 3 y los 10 MPa. Estos valores concuerdan con la clasificación geológica de las rocas realizada en el Anejo de Geología del presente proyecto, pues están dentro de los valores habituales de resistencia del granito y las rocas volcánicas.

Tal y como ya se ha comentado, la “roca amarilla” sienítica-granítica es susceptible de presentar en algunas zonas una resistencia significativamente menor de la obtenida en el ensayo de carga puntual descrito en el presente documento, al estar afectada por un proceso de meteorización.

3.2 Determinación de la densidad mediante balanza hidrostática

3.2.1 Descripción del ensayo

El valor de la densidad de los dos tipos de roca existentes en el AAHH Hijos de Perales III se ha obtenido de forma directa mediante el uso de una balanza hidrostática.

El funcionamiento de la balanza hidrostática se basa en el Principio de Arquímedes. En primer lugar se ha de calcular la masa (M) de cada fragmento de roca a ensayar, depositando el fragmento de roca sobre el platillo de la balanza. A continuación se suspende el fragmento de roca de un soporte y se introduce en una probeta llena de agua de forma que el fragmento de roca quede totalmente sumergido, tras lo que hay que calcular el valor del empuje que experimenta (E).

El peso del fragmento se calcula:

$$Peso = M \cdot g$$

El empuje del fragmento, definido como el peso del volumen de agua desalojada, se calcula:

$$E = \rho_{agua} \cdot g \cdot V$$

En las expresiones anteriores:

g es el valor de la gravedad en la Tierra, y tiene un valor de: $g = 9,8 \frac{m}{s^2} \approx 10 \frac{m}{s^2}$

ρ_{agua} es el valor de la densidad del agua, y tiene un valor de: $\rho_{agua} = 1 \frac{g}{cm^3}$

V es el valor del volumen desplazado por el fragmento de roca al sumergirlo en agua en la probeta.

Finalmente, la densidad de cada fragmento de roca se calcula:

$$D = \frac{M}{V} = \frac{M \cdot g}{V \cdot g} = \frac{M}{E}$$

La densidad de cada muestra de roca se calcula, finalmente, como la media de los distintos valores de densidad de los fragmentos de roca medidos con la balanza hidrostática.

3.2.2 Descripción del equipo empleado

Para la determinación de la densidad de las rocas se ha empleado una balanza "EXACTA ALESSANDRINI P23", cuya ficha técnica se adjunta en el Apéndice I del presente Anejo.

Esta balanza, cuya capacidad es de 2.300,00 gramos y su resolución es de 0,01 gramos, se muestra en la imagen de la Figura 13.



Figura 13. Balanza "EXACTA ALESSANDRINI P23" empleada durante los ensayos

La configuración de esta balanza proporcionada por el fabricante el manual del usuario de la misma se muestra en la Figura 14.

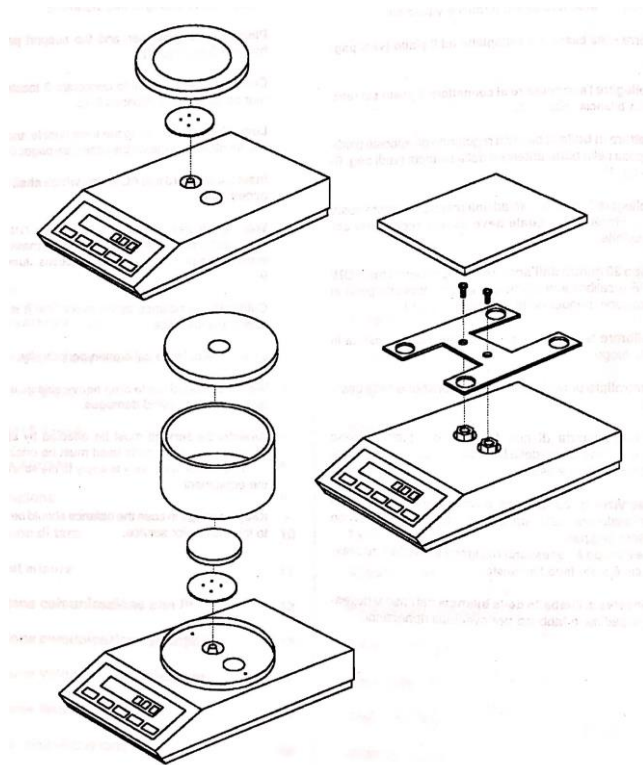


Figura 14. Configuración de la balanza "EXACTA ALESSANDRINI P23" (manual del usuario de la balanza proporcionado por el fabricante)

La balanza "EXACTA ALESSANDRINI P23" ofrece la posibilidad de ser empleada directamente como balanza hidrostática, motivo por el cual se seleccionó este modelo de balanza para la determinación de la densidad de las muestras de roca.

En la Figura 15 se muestra una fotografía de la balanza durante la toma de medidas de densidades, configurada como balanza hidrostática.



Figura 15. Balanza "EXACTA ALESSANDRINI P23" configurada como balanza hidrostática

3.2.3 Procedimiento operativo

De la rotura de los fragmentos de los distintos tipos de roca en el ensayo de carga puntual descrito en el apartado 3.1 se obtuvieron fragmentos de menor tamaño que, por sus dimensiones o geometría, no resultaban de utilidad para volver a ser sometidos al ensayo de carga puntual.

Estos fragmentos son precisamente los que, por sus menores dimensiones, han resultado idóneos para la medida de la densidad de las rocas mediante balanza hidrostática. Se ha medido la densidad de un total de 20 fragmentos de cada tipo de roca.

En primer lugar se ha medido la masa de cada fragmento de roca (izquierda de la Figura 16), introduciendo posteriormente cada fragmento en un soporte colgado de la balanza y sumergido en una probeta llena de agua (derecha de la Figura 16). De esta forma, la balanza proporciona los valores de masa (M) y volumen (V) de la roca permitiendo calcular la densidad de forma directa como el cociente entre la masa y el volumen del fragmento de la roca.

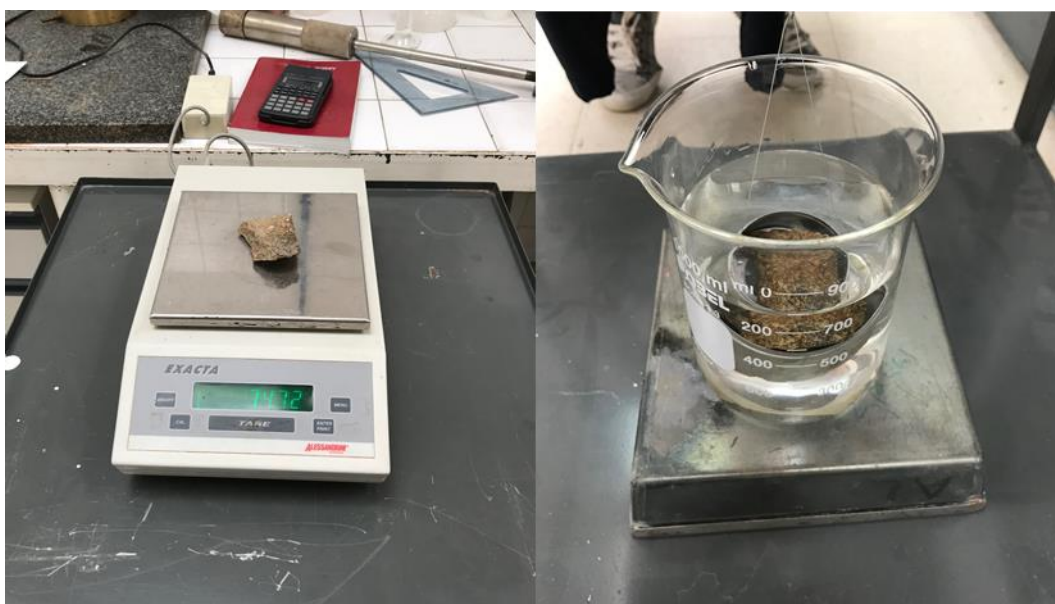


Figura 16. Medida de la masa (izquierda) y el volumen (derecha) de un fragmento de roca con balanza hidrostática

3.2.4 Valores obtenidos en los ensayos

Se presentan a continuación las tablas con los valores medidos con la balanza hidrostática para los distintos fragmentos de roca ensayados. Se ha calculado la densidad de cada uno de los fragmentos.

3.2.4.1 “Roca azul” gabroica

A continuación se muestran en la Tabla 10 los valores de la masa y el volumen de cada fragmento de roca, medidos con la balanza hidrostática, y el valor de la densidad de cada fragmento calculado a partir de estas medidas.

Se ha calculado el valor medio de las densidades de los fragmentos ensayados, tomándose dicho valor medio como el valor de la densidad de la “roca azul” gabroica del AAHH Hijos de Perales III.

Tabla 10. Valores de densidad calculados a partir de las medidas obtenidas con la balanza hidrostática de la muestra de "roca azul" gabroica (elaboración propia)

FRAGMENTO	M (g)	V (ml)	D (g/cm ³)	NOTAS
1	32,70	11,89	2,75	
2	74,70	27,41	2,73	
3	47,11	16,94	2,78	
4	26,52	9,79	2,71	
5	42,03	15,22	2,76	
6	33,02	11,98	2,76	
7	19,24	7,04	2,73	
8	43,31	15,70	2,76	
9	48,03	17,75	2,71	
10	25,35	9,34	2,71	
11	36,92	13,74	2,69	
12	17,13	6,27	2,73	
13	6,26	2,33	2,69	
14	14,77	5,48	2,70	
15	13,94	5,18	2,69	
16	31,32	11,45	2,74	
17	47,65	17,52	2,72	
18	14,57	5,36	2,72	
19	32,60	11,98	2,72	
20	37,87	13,97	2,71	
MEDIA	32,25	11,82	2,72	

3.2.4.2 "Roca amarilla" sienítica-granítica

A continuación se muestran en la Tabla 11 los valores de la masa y el volumen de cada fragmento de roca, medidos con la balanza hidrostática, y el valor de la densidad de cada fragmento calculado a partir de estas medidas.

Se ha calculado el valor medio de las densidades de los fragmentos ensayados, tomándose dicho valor medio como el valor de la densidad de la "roca amarilla" sienítica-granítica del AAHH Hijos de Perales III.

Tabla 11. Valores de densidad calculados a partir de las medidas obtenidas con la balanza hidrostática de la muestra de "roca amarilla" sienítica-granítica (elaboración propia)

FRAGMENTO	M (g)	V (ml)	D (g/cm ³)	NOTAS
1	40,44	14,99	2,70	
2	14,60	5,36	2,72	
3	11,73	4,59	2,56	Fragmento muy meteorizado
4	13,23	5,01	2,64	Fragmento muy meteorizado
5	6,06	2,35	2,58	Fragmento muy meteorizado
6	39,30	14,90	2,64	
7	27,74	10,52	2,64	
8	12,77	4,77	2,68	
9	21,08	7,74	2,72	
10	20,18	7,43	2,72	
11	30,42	11,23	2,71	
12	12,93	4,73	2,73	
13	16,20	5,94	2,73	
14	13,68	5,06	2,70	
15	16,66	6,12	2,72	
16	36,11	13,25	2,73	
17	29,84	10,91	2,74	
18	21,67	7,97	2,72	
19	17,51	6,43	2,72	
20	23,80	8,80	2,70	
MEDIA	21,30	7,91	2,69	

3.2.5 Resultados y conclusiones

Los valores de la densidad de los dos tipos de roca existentes en el AAHH Hijos de Perales III ("roca azul" gabroica y "roca amarilla sienítica-granítica"), de acuerdo a los cálculos realizados en el presente documento a partir de los valores medidos con la balanza hidrostática, se sintetizan en la Tabla 12.

Tabla 12. Densidad de las muestras de roca (elaboración propia)

ROCA	DENSIDAD (g/cm ³)
"Roca azul" gabroica	2,72
"Roca amarilla" sienítica-granítica	2,69

Los valores de la densidad de las rocas obtenidas están dentro de los rangos habituales de ambos tipos de rocas. No obstante, es muy probable que el valor de la densidad de la "roca amarilla" sienítica-granítica existente en el AAHH Hijos de Perales III presente una densidad ligeramente menor que la indicada en la Tabla 12. Los fragmentos de "roca amarilla" sienítica-granítica que presentaban una meteorización avanzada a simple vista son los que, de acuerdo a la Tabla 11, presentan los valores de densidad más bajos de entre los 20 fragmentos ensayados.

Se puede afirmar, por tanto, que la "roca amarilla" sienítica-granítica es susceptible de presentar en algunas zonas una densidad ligeramente menor de la obtenida mediante la balanza hidrostática en el presente documento, al estar afectada por un proceso de meteorización.

4 ESTUDIO DE SUELOS

4.1 Granulometría por tamizado

4.1.1 Descripción del ensayo

El análisis granulométrico por tamizado de suelos es un ensayo básico y sencillo para la caracterización del suelo, mediante el cual se puede hacer una aproximación sobre las características geotécnicas principales del suelo como la capacidad portante, la deformabilidad o la permeabilidad.

Consiste fundamentalmente en generar una curva granulométrica de una muestra, la cual es representativa de la distribución de tamaños de las partículas del suelo que se encuentran en el terreno en el que se va a ejecutar la obra. Para ello, se hace pasar una muestra en este caso alterada por tamices por vía seca con diferentes aberturas, desde 25 mm a 2 mm. Para tamaños de partículas inferiores se emplea la granulometría por sedimentación que se explica en el siguiente apartado.

En general para el análisis de granulometría por tamizado, el procedimiento habitual exige que las partes del suelo a valorar lleguen hasta el tamiz de 0,08 mm. Sin embargo, en el proyecto se ha ejecutado el ensayo hasta los 2 mm porque previo a este se han hecho otros ensayos, lo que ha ocasionado la pérdida de finos. Para poder hacer un ensayo de granulometría por sedimentación que se ajustase más a la realidad, se han tomado de 2 mm en adelante. Por tanto, la división de gravas y arenas será hasta los 2 mm mientras que la división de arcillas y limos será de 2 mm en adelante.

Este ensayo cumple con los requisitos especificados en la Norma Española UNE 103 101:1995, que tiene por objeto especificar el método para determinar los diferentes tamaños de las partículas de un suelo.



Figura 17. Suelo total procedente de la Comunidad de Hijos de Perales III

4.1.2 Descripción del equipo empleado

Para la determinación de la granulometría por sedimentación se ha utilizado la balanza que se muestra en la Figura 13 con sus respectivas características ya mencionadas.

Por otro lado se han utilizado un juego de tamices con tapa y fondo, de malla cuadrada y tejido de alambre que cumplen con lo especificado en la Norma UNE 7 050-2.



Figura 18. Juego de mallas superpuestas de tamices 25, 20, 12,5, 10, 6,3 y 5 mm

Un equipo compuesto por un agitador mecánico conectado a la corriente eléctrica con una frecuencia de rotación de 278 rpm y una frecuencia de percusión de 150 rpm. No dispone de carcasa estándar de emisión de ruido por lo que la emisión de ruido alcanzada es de 75-80 dB(A). Para la medición del tiempo de agitación se ha utilizado un dispositivo independiente, un cronómetro digital. El peso máximo que se puede colocar en el agitador es de 3 kg.



Figura 19. Agitador mecánico de mallas para suelos en reposo, durante el ensayo de granulometría por tamizado

Para el secado de las muestras después de la realización del lavado, se ha utilizado un horno de secado como el que se muestra en la siguiente figura.



Figura 20. Horno de secado con una muestra de suelo, durante el ensayo de granulometría

Por último como instrumentación secundaria, se ha utilizado una brocha pequeña de cerda, bandejas metálicas y recipientes de cristal aptos para el horno.

4.1.3 Procedimiento operativo

Para el ensayo de granulometría por tamizado se debe tomar una fracción representativa del suelo respecto de la cantidad total que son 989 gramos. Esta muestra de suelo es alterada y se encuentra a la humedad higroscópica. Si se tuviera una muestra de suelo mayor, bastaría con coger una parte de alrededor de 500-700 gramos (que en el caso del ensayo será mucho menor, ya que tiene que ser proporcional a la cantidad total de suelo existente) que fuera representativa de cada zona con existencia de suelos en la superficie del proyecto. Para ello, se vierte toda la cantidad de suelo en una bandeja y se mezcla bien de manera que los finos y gruesos estén prácticamente en una misma cantidad. En este caso, se dispone de una única parte de suelo, que se ha extraído de la zona del proyecto y se usa toda la cantidad.

Para poder calcular la humedad higroscópica, lo cual es necesario saber para los ensayos de granulometría y de corte directo, se separa una parte de la muestra. La totalidad de la muestra, se pasa por un cuarteador (elemento que se ha descrito en el párrafo 4.5.3 de este Anejo) con la finalidad de que quede de nuevo una mezcla de suelo homogénea y haya representación de todos los tamaños. Así pues, se separa una fracción de aproximadamente 100 gramos. Esta fracción se pesa, después se seca y se vuelve a pesar, obteniéndose de esta manera la cantidad de agua que tiene la muestra a humedad ambiente.

El primer paso es separar la muestra de suelo en tres bloques. Un primer bloque con la fracción de suelo por encima de los 20 mm, un segundo bloque con la fracción de suelo entre los 20 y los 2 mm y por último un tercer bloque con la fracción de suelo que queda por debajo del tamiz de 2mm.

El siguiente paso consiste en lavar las muestras. Este procedimiento sirve para que las partículas finas que se han quedado pegadas a las paredes de las partículas más gruesas se separen. Se trata de un ensayo que se debe ejecutar con el suelo seco pero no secado por estufa si no a humedad higroscópica, que equivale a la humedad ambiente del laboratorio.



Figura 21. Lavado de la muestra de suelo, sobre las mallas de 20 mm y 2 mm

La técnica de lavado de la muestra de suelo, se hace según se va tamizando la muestra por los tamices que establece la norma. Se vierte la muestra sobre el tamiz, se coloca una tapa y una base, se agita durante un tiempo razonable y se deja reposar para que al abrir la tapa no se salgan los finos. Después, la base en la que se encuentra la parte de la muestra que ha pasado por el tamiz se separa y se deja en un lugar seco. Por otro lado se tiene la fracción retenida en el tamiz a la que se le coloca una base sobre la que se va a lavar la fracción del suelo. La cantidad de agua resultante se deja decantar para poder ir retirando el agua limpia que se va quedando sin finos. Una vez la fracción de muestra con agua tiene poca cantidad de agua se mete en estufa para que se seque junto con la parte retenida en el tamiz.



Figura 22. Cantidad de agua más suelo resultante, después de realizar el lavado (decantación)

Se lleva a cabo el mismo procedimiento en todas las fracciones del suelo. Una vez está el suelo secado en estufa resultan 976,67 gramos de muestra. Esta muestra primero lavada y después secada con estufa, se pasa por cada tamiz y se pesa, de manera que se determina el porcentaje del material que queda retenido en cada tamiz. A partir de estos datos se confecciona la curva granulométrica.

La forma de tamizar la muestra en este caso es mediante un agitador eléctrico, aunque la Norma también permite realizar la agitación de forma manual. La agitación dura 7 minutos que se contabilizan mediante un cronómetro.

4.1.4 Valores obtenidos en los ensayos

Al realizar el tamizado de la muestra completa se obtiene la siguiente tabla de pesos retenidos por los tamices que indica la norma. Se denominan tamices parciales a los que quedan retenidos en ese tamiz y tamices totales a la suma de los tamices parciales retenidos.

Tabla 13. Análisis granulométrico de suelos por tamizado (elaboración propia)

	TAMICES UNE (mm)	RETENIDO TAMICES PARCIALES (g)	RETENIDO TAMICES TOTALES (g)	PORCENTAJE QUE PASA (%)
Bloque 1 (> 20 mm)	25	0	0	100
	20	17,60	17,60	100
Bloque 2 (< 20 mm)	12,5	63,46	81,06	98,20
	10	26,71	107,77	91,70
	6,3	40,15	147,92	88,97
	5	28,70	176,62	84,85
	2	121,25	297,87	81,92
Bloque 3 (< 2 mm)	< 2	678,8	976,67	69,50

A medida que se han ido tamizando las fracciones del suelo se han separado palos y cuerpos flotantes que se deben descontar al peso tal de la muestra. Han supuesto un total de 0,17 gramos por lo tanto la muestra lavada y después seca resulta: 976,5 gramos.

4.1.5 Cálculos

Con los datos obtenidos en la Tabla 13, se obtiene la curva granulométrica que se representa a continuación.

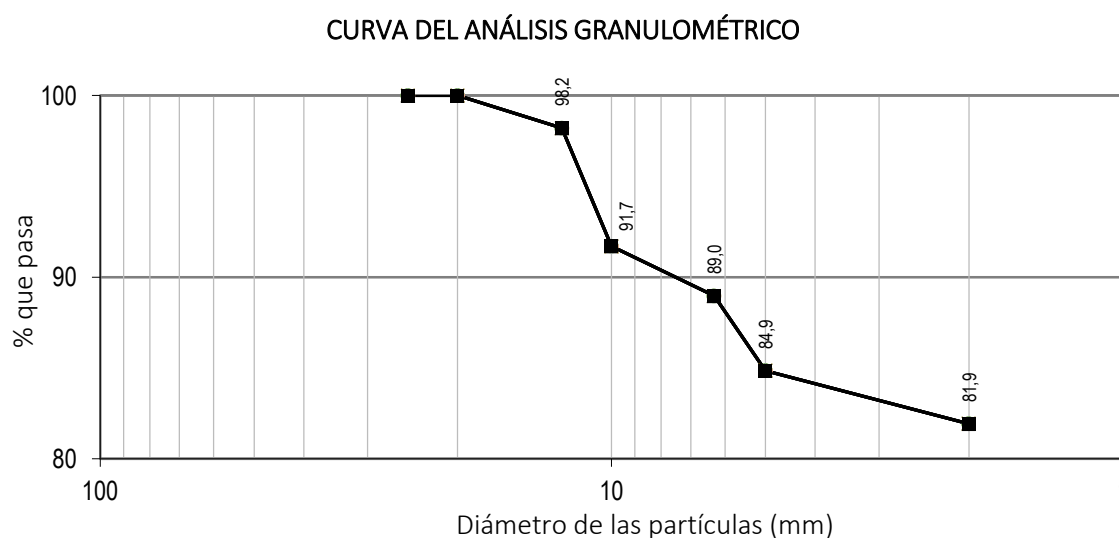


Figura 23. Curva del análisis granulométrico del suelo de Hijos de Perales III. Partículas de 25 mm hasta 2 mm

Mediante la gráfica se puede conocer y determinar el porcentaje de finos (arcillas y limos) que es el porcentaje que pasa por el tamiz número 10 de la serie ASTM o el tamiz de 2 mm de la UNE. Tal y como se ha explicado antes, debido a que el ensayo de granulometría se ha efectuado después de otros ensayos previos, se entiende que la pérdida de finos ha sido la suficiente como para

poder considerar que la granulometría por sedimentación llegue hasta este tamiz y no hasta el tamiz de 0,08 según la UNE o tamiz numero 200 según la ASTM.

Para una mayor definición de la granulometría se procede al cálculo del coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura.

El coeficiente de uniformidad (C_u), se define como la relación entre el diámetro correspondiente al 60% en peso del material y el diámetro por el que pasa el 10% del material.

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

El coeficiente de curvatura (C_c), mide el grado de curvatura de la granulometría.

$$C_c = \frac{D_{30}^2}{D_{10} \cdot D_{60}}$$

Para el cálculo de estos parámetros se debería tener el valor del diámetro por el que pasa el 60, 30 y 10% del material. Sin embargo, durante los ensayos de granulometría por tamizado se solaparon los ensayos de granulometría por sedimentación y es por ello que no se cuenta con estos porcentajes exactos. De manera aproximada se determinan estos valores obteniendo:

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} = \frac{1,5}{0,1} = 15$$

$$C_c = \frac{D_{30}^2}{D_{10} \cdot D_{60}} = \frac{0,6^2}{0,1 \cdot 1,5} = 2,4$$

4.1.6 Resultados y conclusiones

En la clasificación del suelo, una de las determinaciones que se pueden realizar es la colorimetría. Tal y como se puede ver en la siguiente figura se trata de un suelo bastante arenoso de color marrón grisáceo oscuro.



Figura 24. Inspección visual de la muestra de suelo, para el reconocimiento del color y tipo a simple vista

Esta percepción visual puede dar una primera impresión de qué tipo de suelo no es. En este caso se nota que no se trata de un suelo muy arcilloso dado que tiene un color bastante oscuro y nada rojizo, también se puede apreciar su heterogeneidad, por la existencia de diferentes materiales, palos, ladrillo, etcétera.

Otra de las diferenciaciones que se deben hacer a primera vista es el tamaño de los granos. Así la primera división que se hace a la hora de clasificar los suelos es: suelos de grano fino y suelos de

grano grueso, dependiendo de si más o menos el 50% en peso de las partículas del suelo queda retenido en el tamiz de 2 mm. En este caso, se trata de suelos de grano fino, ya que más del 50% en peso, en concreto, el 69,50% según la Tabla 13 pasa por el tamiz de 2 mm. Sin embargo, dada la heterogeneidad del suelo, Figura 24, se hacen las comprobaciones pertinentes como si fuera un suelo de grano fino o un suelo de grano grueso.

Los suelos de grano fino, se clasifican en limos (M) y arcillas (C). Normalmente, para realizar dicha clasificación en los suelos de grano fino se suele recurrir al estudio de sus propiedades plásticas, según la posición que ocupan en el gráfico de Casagrande y de su contenido en materia orgánica (ver apartado 4.3). Esta clasificación se hace en el apartado 4.2 del presente documento.

Los suelos de grano grueso se clasifican en gravas (G) y arenas (S). En los suelos de grano grueso con menos de un 12% en finos suele indicarse también si están bien graduados (GW y SW) o mal graduados (GP y SP), según los valores que se obtengan en el coeficiente de uniformidad y en el coeficiente de curvatura.

Si el coeficiente de uniformidad es menor de 5 la granulometría es uniforme, si está comprendido entre 5 y 20 el suelo es poco uniforme y por último, si es mayor de 20 se trata de un suelo bien graduado. Tal y como se ha calculado en el apartado anterior resulta un suelo poco uniforme. Otra información que se puede obtener del coeficiente de uniformidad es que si $C_u \geq 4$ entonces resulta una grava bien graduada y si $C_u \geq 6$ se considerará una arena bien graduada (SW) como es el caso.

En cuanto al coeficiente de curvatura, un suelo bien graduado, tendrá un porcentaje de huecos menor y por tanto tendrá una densidad mayor, serán suelos compresibles, más impermeables y más fáciles en obra. Esto es, si $1 \leq C_c \leq 3$ se considera que es un suelo bien graduado, que es el caso.

En conclusión, se trata de un suelo de grano fino, muy arenoso bien graduado y poco uniforme y con apariencia poco plástica según el sistema de clasificación USCS (Sistema Unificado de Clasificación del Suelo).

4.2 Granulometría por sedimentación

4.2.1 Descripción del ensayo

Para este ensayo se requiere de la fracción inferior a 2 mm. Esta parte del suelo se cuarteja hasta obtener dos porciones de 100 gramos aproximadamente ya que se trata de un suelo arenoso. Si se tratase de un suelo arcilloso o limoso se separaría una cantidad inferior a esta. Se supone que la porción del suelo inferior a 2 mm ha sido tamizada previamente, lavada y secada de manera que la materia orgánica y/o los carbonatos que tuviera la muestra han desaparecido de manera casi total.

De una de las porciones se toman unos 20 gramos con precisión de 0,01 gramos y se determina la humedad higroscópica, es decir la humedad que alcanza esa porción del suelo en equilibrio con la atmósfera del laboratorio, según el procedimiento operatorio descrito en la Norma UNE 103 300.

Para el cálculo de la humedad higroscópica, dado que la humedad en el laboratorio es bastante alta, se considerado que es bastante próxima a la humedad en campo.

De una de las porciones de 100 gramos, se separan 50 gramos de la muestra y se vierte en un vaso de precipitados, después se agita con una varilla de vidrio.



Figura 25. Muestra de 50 gramos de suelo de tamaño inferior a un tamiz de 2 mm sobre la balanza. Muestra de 50 gramos mezclada con agua sobre el vaso de precipitado

La otra porción de 100 gramos aproximadamente, se separan 50 gramos con una precisión de 0,01 gramos como el caso anterior. Esta porción se pasa a un vaso de precipitados. El vaso de 1 litro de capacidad, en el que se vierten 125 ml de agua destilada y se agita con una varilla de cristal para homogeneizar la mezcla. Después se añaden 5 ml de dispersante lo que supone una disolución del 4%.

En este caso concreto, como se tiene dispersante sólido el procedimiento es un poco diferente. Se añaden 125 al vaso de precipitados y posteriormente una cucharada de 5 gramos de dispersante sólido. Se agitan con la varilla de vidrio y una vez se ha convertido en una sustancia homogénea, se añaden los 50 gramos de suelo y se vuelve a remover la mezcla.

Se dejan durante 18 horas las disoluciones en los vasos de precipitado agitándolas con la varilla de vidrio periódicamente.

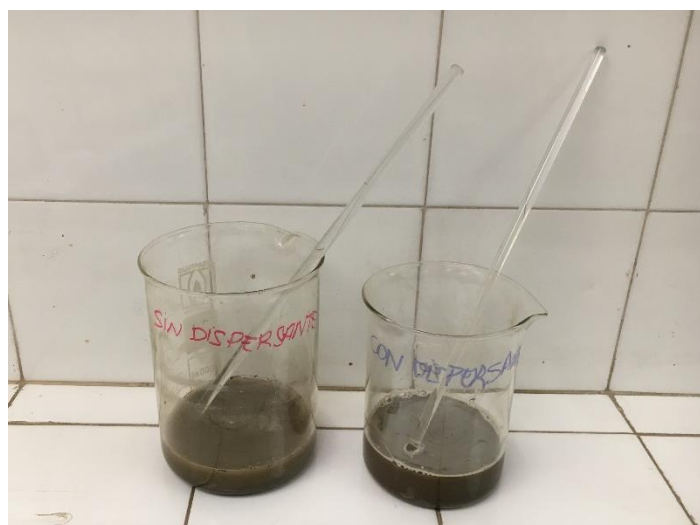


Figura 26. Vasos de precipitado con la varilla de vidrio y las muestras con y sin dispersante

Una vez se tienen dos vasos de precipitados con y sin dispersante y han transcurrido las 18 horas que especifica la Norma UNE 103 102, se vierten cada una de manera diferenciada e independiente en un vaso de una agitadora mecánica o batidora, con una varilla vertical llenándolo hasta aproximadamente 5 cm del borde (con la única finalidad de que al accionar la válvula, no se derrame la mezcla). Se procede durante 60 segundos a agitar cada disolución y una vez se ha agitado se vierten sobre una probeta de 1 litro de capacidad cada una de las dos disoluciones a una revolución no inferior a 10.000 rpm.



Figura 27. Agitadora mecánica o batidora que se utiliza para generar la agitación de la mezcla

Cuando ya se tienen las dos probetas de 1 litro de capacidad, se toma primero la probeta con dispersante. A esta probeta se le coloca una tapa y se agita de manera manual vigorosamente, invirtiéndola y volviéndola a su posición inicial durante 60 segundos. Después se mete en un baño termostático para que mantenga la temperatura. Se hace el mismo procedimiento para la probeta con dispersante pero con una diferencia de tiempo entre una y otra de al menos 10 minutos, para que no se solapen las mediciones de las probetas. El siguiente paso consiste en ir haciendo mediciones cada un determinado tiempo transcurrido, de la suspensión del suelo en la parte superior del menisco mediante un densímetro y de la temperatura de la mezcla.

4.2.2 Descripción del equipo empleado

Para la realización de este ensayo, se debe utilizar un densímetro con el bulbo en forma de torpedo de vidrio que sea resistente a los agentes químicos, tratado térmicamente para eliminar posibles tensiones internas y sin defectos de forma apreciables a simple vista. El vástago del densímetro y el bulbo, deben tener sección circular y ser simétricos con respecto al eje vertical, evitando un cambio brusco de sección en la zona de unión entre ambos. Se debe mantener en todo momento una desviación vertical durante la flotación inferior a 1,5°.

Las divisiones de la escala y los valores numéricos deben estar claramente marcados, sin irregularidades en el espacio, correspondiendo el intervalo entre dos divisiones consecutivas a 0,0005 g/ml. Además la escala de medida debe abarcar desde 0,9950 g/ml hasta 1,0300 g/ml.

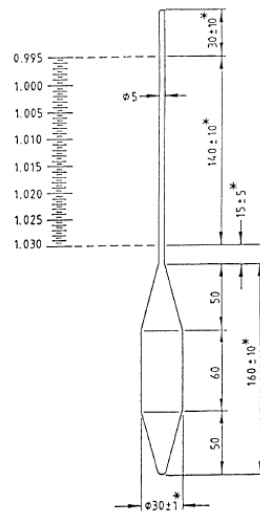


Figura 28. Prototipo de densímetro, similar al que se ha utilizado en laboratorio

También se han usado probetas graduadas de capacidad de 1 litro de vidrio y sin boquilla para vertido para que a la hora de colocarles la tapa hacer la agitación, ésta encaje bien t no se derrame parte de la mezcla. La sección recta constante en toda su longitud es mayor de 380 mm, con capacidad de 1000 ml y graduada de 100 en 100 ml.



Figura 29. Cronómetro, agitadora mecánica, probeta graduada de 1 litro sin boquilla, tapa de la probeta y frasco lavador

Otro instrumento ha sido un termómetro para poder medir la temperatura cuando ambas probetas estaban dentro del baño termostático, con una escala graduada desde 0°-50°C con una precisión de 0,5°C.

Para proceder a la agitación mecánica se utiliza una batidora o agitadora mecánica, que dispone de un motor eléctrico capaz de suministrar a una varilla agitadora vertical una velocidad superior a 10.000 rpm. La varilla vertical, lleva en su extremo una hélice de plástico. La longitud de la varilla es tal que su extremo inferior está a 20 mm del fondo del vaso de agitación (lo que está dentro de lo especificado en la norma que es entre 19 y 38 mm).

El dispositivo de control de temperatura que se utiliza es un baño termostático, que permite mantener una temperatura comprendida entre los 15°-25°C con una variación máxima de $\pm 1^\circ\text{C}$.

Disolvente del tipo polifosfato sódico (NaPO_3)_n. Cuya composición es la que se indica en la etiqueta.

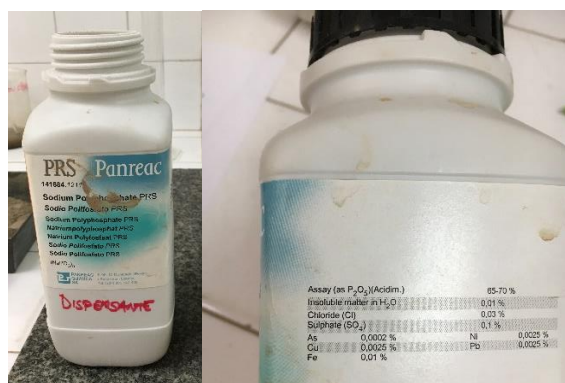


Figura 30. Dispersante que se utiliza para llevar a cabo el ensayo de sedimentación por tamizado

Como instrumentos secundarios se tienen la balanza de la Figura 13, un cronómetro con precisión de 1 segundo y un frasco lavador.

4.2.3 Procedimiento operativo

Una vez se tienen las probetas dentro del baño termostático, tal y como se puede ver en la siguiente figura, se introduce el densímetro en la probeta de la que se quiere realizar la lectura, de forma suave y unos 20 segundos antes de la hora para que le dé tiempo a estabilizarse.



Figura 31. Probetas con y sin dispersante introducidas en el baño termostático y en medio el densímetro

En la Figura 31, se pueden ver la probeta sin dispersante, la que está más a la derecha, la probeta con dispersante que se encuentra a la izquierda y en el medio una probeta con agua destilada con el densímetro. Esta probeta que se ha colocado en el centro sirve para meter el densímetro cada vez que se hace una lectura en cualquiera de las dos probetas laterales de tal manera que se evita que se contaminen las mismas.

De la secuencia de lecturas que se presentan en la Tabla 15 y en la Tabla 16, se deben realizar por lo menos 7 lecturas. Algunas de las casillas que aparecen con un (-) se deben a que no ha sido posible anotar el valor, porque o bien se han solapado los tiempos de manera que no se ha podido pasar el densímetro de un lado a otro (de una probeta a otra) o porque se ha pasado la hora de la toma. Sin embargo a la hora de hacer los cálculos se han aproximado al valor obtenido en la medición anterior porque si no ese dato queda invalidado.

Se debe comprobar los 15 primeros minutos del ensayo que el valor de la temperatura de la solución no varía más allá de los límites establecidos, que son $\pm 1^\circ\text{C}$. Pasados los 15 minutos se debe comprobar en cada lectura. Sin embargo, en el ensayo se han llevado a cabo las lecturas de la temperatura a la vez que las mediciones del densímetro con la finalidad de que se cumpla durante todo el ensayo la limitación descrita.

En paralelo a este ensayo, la cantidad restante de los dos primeros montones de suelo de 100 gramos, es decir 50 gramos, se han utilizado para hacer dos disoluciones idénticas a las primeras. Por tanto, se ha realizado una disolución con 50 gramos de suelo más 5 gramos de dispersante más 125 ml de agua en un vaso de precipitado y por otro lado, una disolución con agua (125 ml) más los otros 50 gramos de suelo en otro vaso de precipitado. Con estas dos disoluciones se lleva a cabo un tamizado por sedimentación. Es decir, se tamiza la muestra con y sin dispersante por los tamices de 2, 1,25, 0,4, 0,16 y 0,08 mm según la UNE, de la misma forma que se ha hecho para la parte del suelo de granos de tamaño superior a 2 mm. De este proceso, se obtiene la Tabla 14.

4.2.4 Valores obtenidos en los ensayos

Los valores obtenidos en los ensayos son los que se presentan en las siguientes tablas. El ensayo se ha realizado con dos muestras de suelo de 100 gramos con tamaño de grano < 2 mm. Estas muestras se han dividido en dos, resultando así, cuatro muestras de 50 gramos cada una. Dos de ellas se han mezclado con el dispersante y las otras dos se han disuelto en agua.

En la siguiente tabla se describen los valores obtenidos de la granulometría por sedimentación de las muestras de suelo de 50 gramos con y sin dispersante.

Tabla 14. Gramos retenidos y que pasan de la muestra parcial por los tamices de $< 2\text{mm}$, para la muestra con y sin dispersante, granulometría por tamizado (elaboración propia)

	CON DISPERSANTE				SIN DISPERSANTE			
	Abertura (mm)	Retenido (g)	Pasa (g)	Pasa (%)	Abertura (mm)	Retenido (g)	Pasa (g)	Pasa (%)
Bloque 3 (< 2 mm)	1,25	4,25	40,30	80,6	1,25	4,11	40,70	81,4
	0,4	17,19	36,05	72,1	0,4	17,43	36,59	73,2
	0,16	9,78	26,27	52,5	0,16	10,00	26,59	53,2
	0,08	8,88	9,08	18,2	0,08	9,05	9,16	18,3
	$< 0,08$	0,20	0,20	0,4	$< 0,08$	0,11	0,11	0,2

Por otro lado, del ensayo realizado mediante el método del densímetro se obtienen los siguientes resultados.

El significado de las tablas por columnas es el que se describe a continuación. Se han realizado dos probetas, una con dispersante y otra sin dispersante. Para realizar las lecturas, se ha colocado el densímetro según la hora (de los días 15 y 16 de febrero) que se indican en la primera columna. En la segunda columna, se indica según la norma UNE 103 102 cada cuanto se deben hacer las lecturas. Después se indica la temperatura que se ha medido dentro de cada probeta en la que se encuentra cada disolución. Por último, se indica la lectura del densímetro que indica la suspensión del suelo en la parte superior del menisco.

Tabla 15. Lecturas tomadas de la suspensión del suelo en la parte superior del menisco, transcurrido un cierto tiempo. Con dispersante

CON DISPERSANTE			
Hora	Tiempo transcurrido (min)	Temperatura (°C)	Lectura R'h
12:36	0,5	22,0	1,0080
12:36	1	22,0	1,0070
12:37	2	21,5	1,0065
12:40	5	-	1,0060
12:50	15	-	1,0055
13:05	30	22,0	1,0055
13:35	60	22,0	1,0050
14:35	120	22,0	1,0060
16:35	240	22,0	1,0060
12:35 (del día siguiente)	1440	22,0	1,0058

Tabla 16. Lecturas tomadas de la suspensión del suelo en la parte superior del menisco, transcurrido un cierto tiempo. Sin dispersante

SIN DISPERSANTE			
Hora	Tiempo transcurrido, t (min)	Temperatura (°C)	Lectura R'h
11:59	0,5	-	-
11:59	1	-	1,0060
12:00	2	21,0	1,0055
12:03	5	-	1,0035
12:13	15	21,0	1,0027
12:28	30	-	1,0020
12:58	60	22,0	1,0020
13:58	120	22,0	1,0020
15:58	240	22,0	1,0017
11:58 (del día siguiente)	1440	22,0	1,0012

4.2.5 Cálculos

La finalidad del ensayo es obtener la curva granulométrica de la parte del suelo con una granulometría inferior a 2 mm por tamizado y por sedimentación. La granulometría por

sedimentación se obtiene a partir de la granulometría por tamizado aplicándole un factor de corrección.

Para ello, se deben definir una serie de parámetros principales:

- Lectura corregida de la suspensión del suelo en la parte superior del menisco: R_h .

$$R_h = (R'h - 1) \cdot 1000$$

- Lectura verdadera de la suspensión del suelo en la parte superior del menisco que se calcula como la lectura corregida más una serie de parámetros secundarios (que se detallan más adelante): R .

$$R = R_h + (C_m + C_t - C_d) \cdot 1000$$

- La profundidad efectiva en la que se ha medido la densidad, correspondiente a R_h de acuerdo con los valores de las calibraciones realizadas (que se detallan más adelante): H_r .

$$H_r = m \cdot R + C_m$$

- El diámetro equivalente de las partículas: D .

$$D = 0,005531 \cdot \sqrt{\frac{\mu \cdot H_r}{(\rho_s - 1) \cdot t}}$$

- El porcentaje en masa de las partículas que pasan: K .

$$K = \frac{\rho_s}{m_d \cdot (\rho_s - 1)} \cdot R_h \cdot 100$$

Los parámetros secundarios a los que se hace referencia son correcciones para realizar el calibrado del bulbo. En este caso concreto se utilizan unos valores estándar que proceden de experiencias anteriores del laboratorio y según el único tipo de densímetro que hay. Se detallan en la siguiente tabla y diagrama.

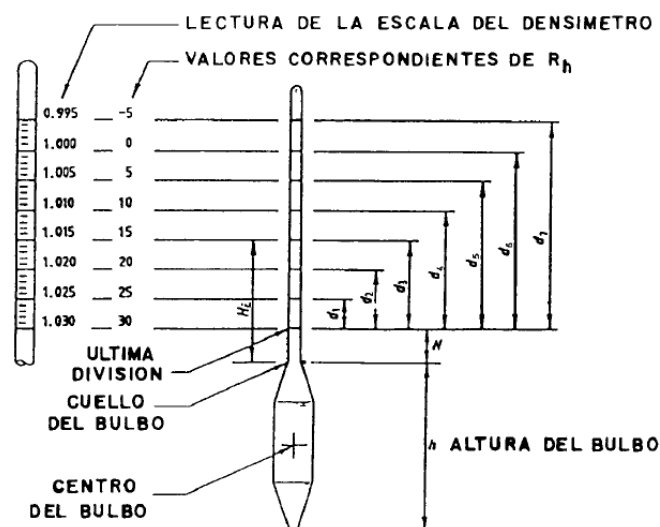


Figura 32. Croquis de referencia para la definición de los parámetros secundarios para la realización del calibrado del densímetro

Tabla 17. Medidas estándar del densímetro, escalas de densidades y características físicas del densímetro

MEDIDAS (mm)		ESCALAS DE DENSIDADES		
		R'h	Hi = di + N	Hr = Hi + 0,5 · (h – V/A)
-	-	1,100	-	-
d1	20,4	1,080	29,58	76,22
d2	41,0	1,060	50,13	96,77
d3	62,2	1,040	71,37	118,01
d4	84,1	1,020	93,28	139,92
d5	106,7	1,000	115,85	162,49
CARACTERÍSTICAS DEL DENSÍMETRO				
Altura de la última división del bulbo (mm)		N	9,18	
Altura del bulbo (mm)		h	102,31	
Distancia entre divisiones de la probeta (mm)		L	325	
Área (mm ²)		A	2.769,231	
Volumen del bulbo (mm ³)		V	25.000	

Tabla 18. Correcciones del menisco, según el dispersante y según la temperatura

CORRECCIONES		
Corrección del menisco	Cm	0,001
Corrección del dispersante	Cd	0,004
Corrección por temperatura	Ct	T (°C)
	0,0002	21
	0,0003	21,5
	0,0004	22

El parámetro m es la pendiente de la recta que se obtiene de la relación entre Hr y Rh:

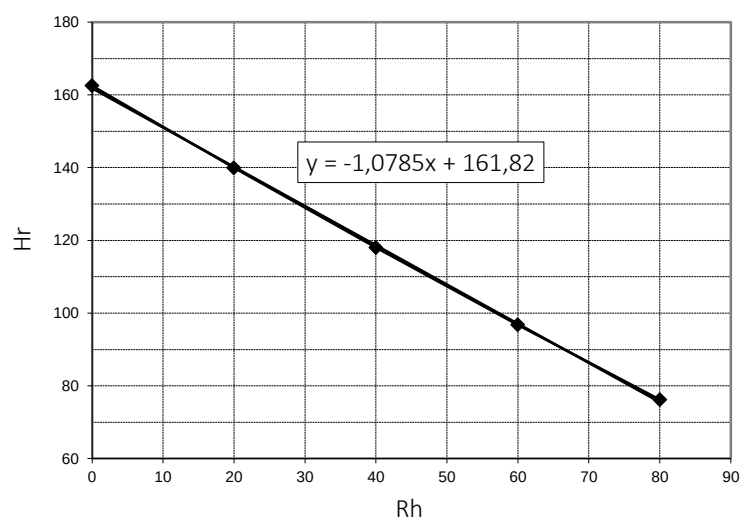


Figura 33. Relación entre los parámetros de profundidad efectiva y lectura corregida

Tabla 19. Características referidas a la muestra de suelo y al agua

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES		
Viscosidad del agua (mPa · s)	μ	1,002
Densidad relativa de las partículas del suelo	ρ_s	2,6
Cantidad de muestra de suelo (gr)	m_d	50

4.2.6 Resultados y conclusiones

Con todos los valores que se han ido calculando a través de las ecuaciones del apartado anterior, se obtienen las siguientes tablas, referidas a la muestra con dispersante y sin dispersante.

Tabla 20. Resultados del cálculo de los parámetros con dispersante

CON DISPERSANTE							
Tiempo t (min)	Temperatura T (°C)	R'h	Rh	R	Hr	D (mm)	K (%)
0,5	22	1,008	8	5,4	155,9961	0,0773	26,0
1	22	1,007	7	4,4	157,0746	0,0549	22,7
2	21,5	1,0065	6,5	3,7	157,82955	0,0389	21,1
5	22	1,006	6	3,4	158,1531	0,0246	19,5
15	22	1,0055	5,5	2,9	158,69235	0,0142	17,9
30	22	1,0055	5,5	2,9	158,69235	0,0101	17,9
60	22	1,005	5	2,4	159,2361	0,0071	16,2
120	22	1,006	6	3,4	158,1531	0,0050	19,5
240	22	1,006	6	3,4	158,1531	0,0036	19,5
1440	22	1,0058	5,8	3,2	158,3688	0,0015	18,9

Tabla 21. Resultados del cálculo de los parámetros sin dispersante

SIN DISPERSANTE							
Tiempo t (min)	Temperatura T (°C)	R'h	Rh	R	Hr	D (mm)	K (%)
0,5	21	1,006	6	3,2	158,3688	0,0770	19,5
1	21	1,006	6	3,2	158,3688	0,0545	19,5
2	21	1,0055	5,5	2,7	158,90805	0,0368	17,9
5	21	1,0035	3,5	0,7	161,06505	0,0246	11,4
15	21	1,0027	2,7	-0,1	161,92785	0,0142	8,8
30	21	1,002	2	-0,8	162,6828	0,0101	6,5
60	22	1,002	2	-0,6	162,4671	0,0070	6,5
120	22	1,002	2	-0,6	162,4671	0,0050	6,5
240	22	1,0017	1,7	-0,9	162,79065	0,0035	5,5
1440	22	1,0012	1,2	-1,4	163,3299	0,0014	3,9

Tras obtener estos resultados, se hace un último cálculo en el que se tiene en cuenta el porcentaje que pasa por el tamiz de 0,08 en el ensayo de granulometría por tamizado y la muestra total que se queda retenida en el tamiz de 0,08 (que es la resultante de la resta entre la cantidad total del ensayo, 50 gramos y la muestra que pasa). De esta forma, se obtiene una nueva

K' con la que se genera una curva de granulometría tal y como se representa en los siguientes gráficos.

Tabla 22. Corrección del porcentaje en masa de las partículas que pasan para la granulometría por sedimentación con dispersante

CORRECCIÓN DE K PARA GRANULOMETRÍA POR SEDIMENTACIÓN CON DISPERSANTE										
K' (%)	49,8	43,6	40,5	37,4	34,2	34,2	31,1	37,4	37,4	36,1

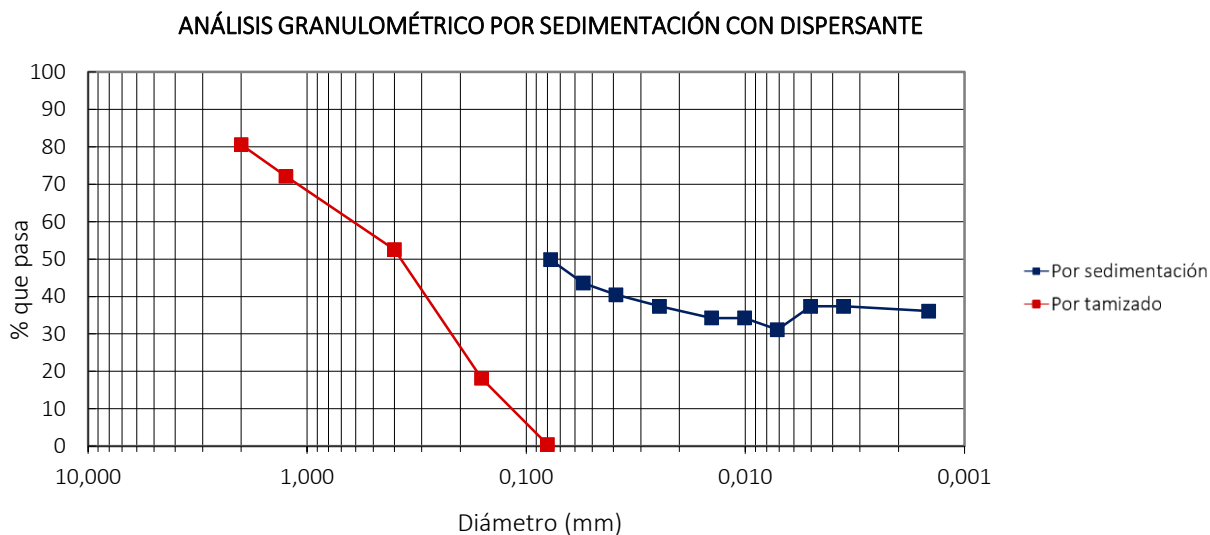


Figura 34. Curvas granulométricas por tamizado y por sedimentación del suelo fino con dispersante

Tabla 23. Corrección del porcentaje en masa de las partículas que pasan para la granulometría por sedimentación sin dispersante

CORRECCIÓN DE K PARA GRANULOMETRÍA POR SEDIMENTACIÓN SIN DISPERSANTE										
K' (%)	49,9	49,9	45,7	29,1	22,5	16,6	16,6	16,6	14,1	10,0

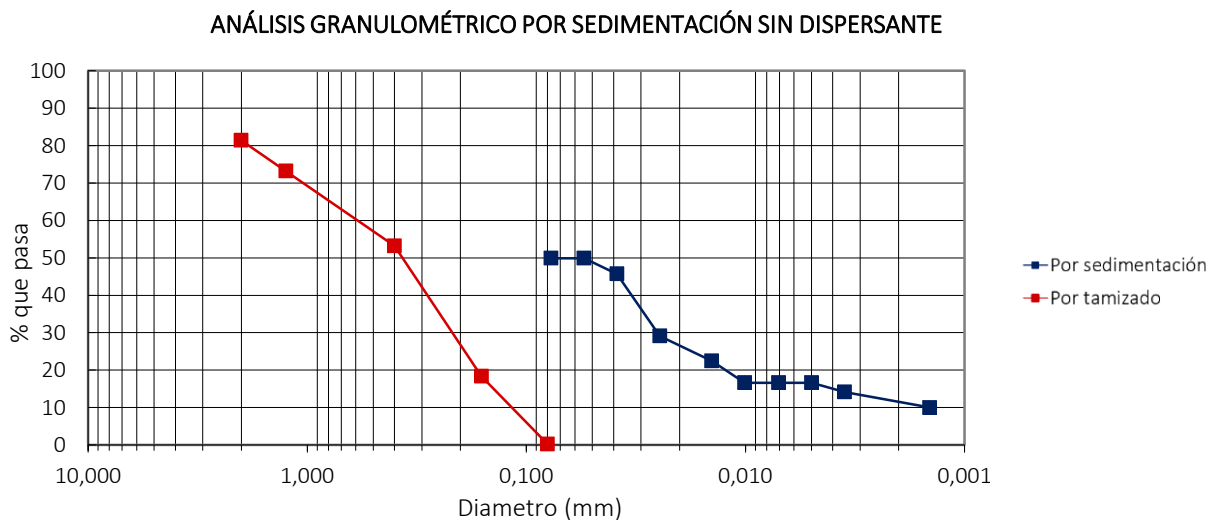


Figura 35. Curvas granulométricas por tamizado y por sedimentación del suelo fino sin dispersante

Se obtiene una curva granulométrica por sedimentación con más puntos. En este caso, al realizar los ensayos se han cometido errores que han provocado que ambas curvas, la curva roja, que es la de granulometría por tamizado y la curva azul, que es la de granulometría por sedimentación sean bastante diferentes cuando deberían ser más bien paralelas encontrándose la azul ligeramente desplazada hacia la derecha (valores más pequeños).

Los siguientes errores son los que han podido causar determinaciones imprecisas:

- El suelo ha sido secado al horno antes del ensayo ya que previo al ensayo de granulometría por sedimentación se han realizado otros ensayos que han requerido del secado del suelo. El secado del suelo, puede causar cambios permanentes en el tamaño de las partículas.
- Puede que el agente dispersante haya resultado no satisfactorio o que la cantidad haya sido insuficiente. Siempre y cuando se vayan a ensayar suelos nuevos o no usuales, es necesario realizar tanteos para determinar el tipo y la cantidad de compuesto químico que producirá la dispersión y floculación más efectivas.
- Al comienzo del ensayo, se puede haber producido una agitación insuficiente lo que ha conllevado en una dispersión incompleta del suelo en suspensión.
- Si el tamaño de la muestra excede las cantidades recomendadas, también pueden haberse visto afectados los resultados. En este caso en principio, se ha cumplido con este parámetro.
- Perturbación de la suspensión cuando se introduce el densímetro en las probetas. Esto es muy corriente que ocurra cuando se extrae de forma rápida el densímetro.
- Al extraer el densímetro y pasarlo de una probeta a otra, a pesar de que se haya colocado una probeta neutra donde poder limpiar el vástago, si no se ha limpiado correctamente, la presencia de polvo o grasa puede impedir que oscile de manera no uniforme obteniendo una lectura errónea.

Aun así, se hace una clasificación del suelo fino, según la USCS, tal y como se ha realizado para el suelo grueso.

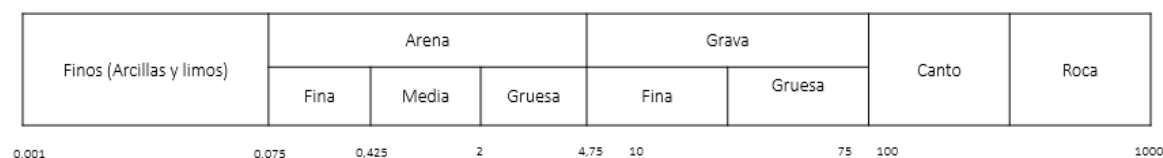


Figura 36. Clasificación de suelos según la norma USCS

Según la clasificación de suelos USCS se comprueba que se trata de arenas finas y medias.

4.3 Ensayo de Cuchara de Casagrande

4.3.1 Descripción del ensayo

Los suelos que poseen algo de cohesión, según su naturaleza y cantidad de agua, pueden presentar propiedades que lo incluyan en el estado sólido, semi-sólido, plástico o semi-plástico. El contenido de agua o de humedad límite al que se produce el cambio de estado varía de un suelo a otro.

El método para medir estos límites se conoce como método de Atterberg y los contenidos de agua o de humedad con los cuales se producen los cambios de estados, se denominan límites de Atterberg. Ellos marcan una separación arbitraria, pero suficiente en la práctica entre los cuatro estados mencionados anteriormente.

La finalidad de la realización del ensayo de la Cuchara de Casagrande es por tanto, poder hallar el Límite Líquido y el Límite Plástico del material y así poder saber cuál es la naturaleza plástica del suelo.

El Límite Líquido del suelo (LL), se define como la humedad que tiene un suelo amasado con agua y colocado en una cuchara normalizada, cuando un surco (que se realiza con el acanalador) que divide el suelo en dos mitades, se cierra a lo largo del fondo en una distancia de 13 mm, tras haber dejado caer 25 veces la mencionada cuchara desde una altura de 10 mm sobre una base también normalizada, con una cadencia de 2 golpes por segundo.

Antes de llegar a la consistencia de Límite Líquido, que se alcanza amasando la muestra de suelo con pequeñas cantidades de agua, como es difícil que a la primera se obtenga esta consistencia, lo que se hace normalmente, es intentar alcanzar primero el Límite Plástico.

El Límite Plástico (LP) es el contenido de humedad para el cual el suelo comienza a agrietarse al amasar cilindros (hechos con el suelo) de 3 mm de diámetro in que se rompan. Es decir, se debe conseguir una pasta de suelo lo suficientemente plástica como para poder modelarla como una esfera.

Para la determinación de resultados, en el caso de LL, se construye un gráfico donde la humedad será la ordenada (en escala natural) y el número de Golpes (N), la abscisa en escala logarítmica. Se deben realizar tres o más pruebas con la cuchara para poder construir una recta que se denomina recta de flujo.

En el caso del LP, se debe hacer un cálculo sencillo de humedades, obteniendo el peso del suelo húmedo y el peso del suelo seco. Con estos valores, se obtiene el índice de plasticidad de la muestra según la siguiente gráfica.

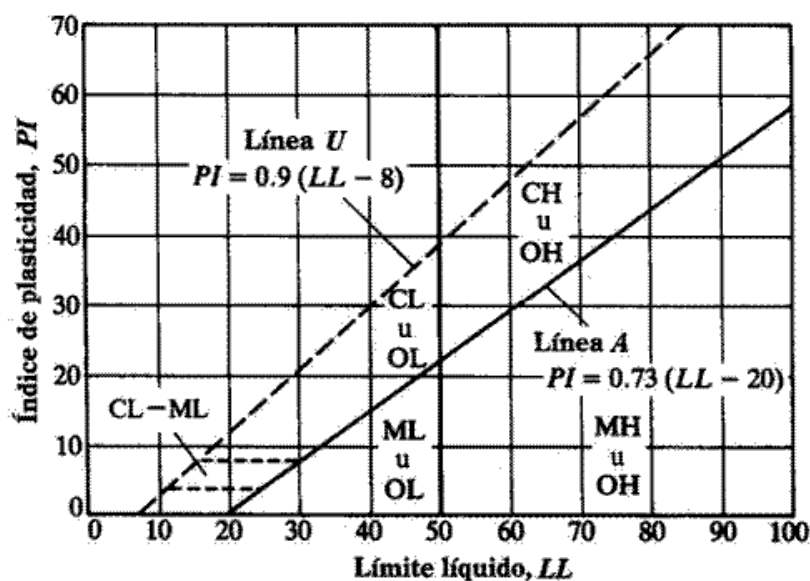


Figura 37. Carta de plasticidad de Casagrande para la determinación del Índice Plástico

4.3.2 Descripción del equipo empleado

En referencia al equipo de laboratorio empleado, se dispone de principalmente una Cuchara de Casagrande.

La cuchara de Casagrande consiste en un utensilio mecánico cuyas dimensiones y composición están normalizadas y se especifican en la norma UNE 103-103-94.

En la siguiente figura se muestra un croquis con las características y dimensiones que debe tener dicho aparato.

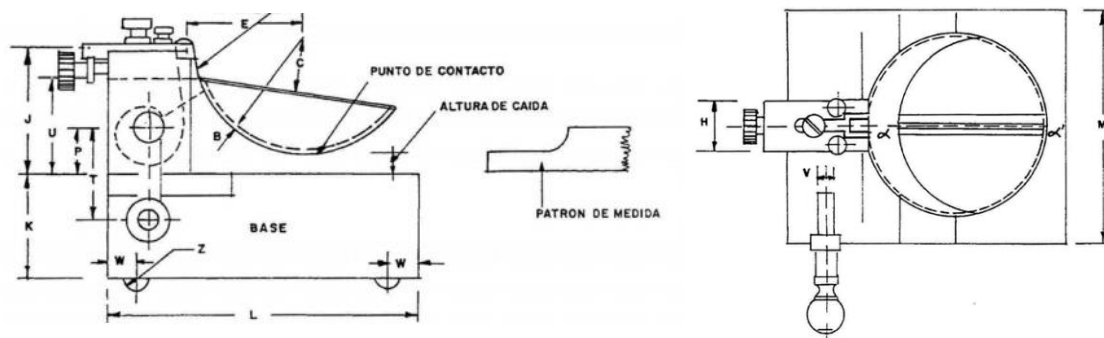


Figura 38. Croquis y dimensiones de la Cuchara de Casagrande según se especifica en la Norma UNE 103 103 94

Otro elemento que es necesario para la realización del ensayo es u acanalador, que se utiliza para retirar una pequeña parte de cantidad de suelo de la Cuchara de Casagrande con la finalidad de hacer una muesca o discontinuidad.



Figura 39. Acanalador de Casagrande

Como instrumentación complementaria se utiliza una espátula, una placa de mármol o lámina de vidrio donde poder amasar el suelo y una balanza.

4.3.3 Resultados y conclusiones

A la hora de realizar este ensayo, se concluye que el índice de plasticidad del suelo es tan bajo, que no se pueden determinar los parámetros de asentamiento del suelo ni su expansividad.

Tal y como se puede comprobar en la siguiente foto, al ir añadiendo agua y amasando el suelo con la espátula no se consigue la consistencia que se requiere para la realización del ensayo. Es por ello que se trata de un suelo no plástico, sin cohesión y blando.



Figura 40. Aspecto del suelo al comienzo del ensayo de la Cuchara de Casagrande

4.4 Determinación de la densidad mínima

4.4.1 Descripción del ensayo

El ensayo realizado en el laboratorio para la determinación de la densidad mínima de una arena seca no cementada, ha sido orientativo ya que el molde cilíndrico que se ha utilizado no cumple estrictamente con la norma UNE 103-105-93. Para la realización del ensayo se debe evitar tanto la segregación como el apelmazamiento de las partículas de arena.

Primeramente, se tamiza toda la muestra de suelo con el tamiz de 5 mm y después se vierte la mezcla con una pala pequeña por el cuarteador de manera que se consiguen dos fracciones uniformes.

Una de las dos fracciones, se vierte sobre un molde cilíndrico que tiene unas medidas específicas. La manera de proceder es la siguiente: primero se tapa la parte final del embudo haciendo una ligera presión con los dedos, después se va echando una de las fracciones obtenidas en el paso anterior sobre el embudo pero sin que se apelmacen las partículas. El siguiente paso, consiste en apoyar los dedos con los que se está tapando el embudo en el interior del molde cilíndrico con la finalidad de que no salga el suelo por la boquilla de forma precipitada o rápida lo que supondría la segregación de la muestra. Por último, se retiran los dedos manteniendo el embudo en el eje del molde provocando la caída controlada del suelo. Se pretende que el proceso de llenado del molde sea prácticamente constante hasta el momento en el que se haya formado un cono de arena de base la boca del molde, en ese momento se separa el embudo con rapidez.



Figura 41. Vertido del suelo en el molde cilíndrico sin compactación ni segregación de la muestra de suelo

Una vez se tiene el cilindro lleno, se enrasa la arena con extremo cuidado para que no se compacte la arena. Debe evitarse cualquier golpe o vibración durante el enrase.

4.4.2 Descripción del equipo empleado

Los aparatos necesarios para este ensayo son principalmente un molde cilíndrico liso de 126 mm de diámetro ± 1 mm de diámetro por 80 mm ± 1 mm de altura, tal y como se especifica en la norma UNE 103-105-93. Como no se dispone de este molde en el laboratorio, se ha utilizado uno con las siguientes características: 77,13 mm de diámetro medio y 50,78 mm de altura media. Para obtener estas medidas se han realizado tres mediciones del molde.

Tabla 24. Características del molde cilíndrico que se ha empleado para el ensayo

DIÁMETRO (mm)	ALTURA (mm)
77,09	50,70
77,48	50,55
76,81	51,09
Media : 77,13	Media : 50,78

Se requiere también de un embudo cuyas dimensiones son las que se detallan en el siguiente croquis (medidas en mm).

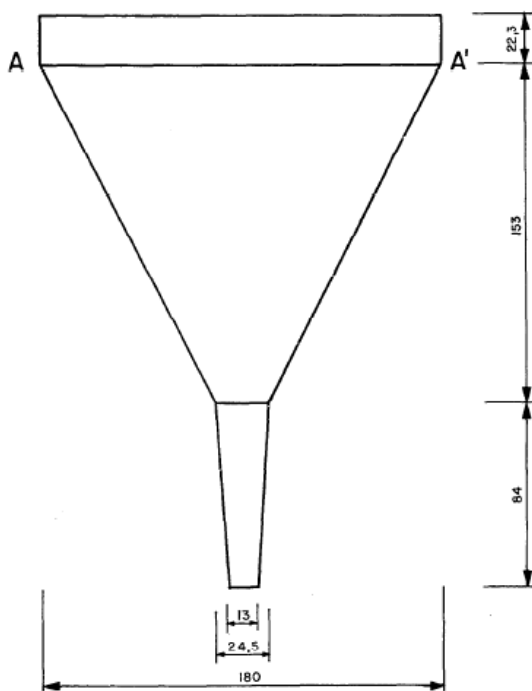


Figura 42. Croquis de las dimensiones del embudo utilizado para la realización del ensayo de determinación de la densidad mínima, según la Norma

Y por último como instrumentación complementaria se requiere del tamiz de 5 mm según la UNE, de un cuarteador, una pequeña pala, un enrasador metálico o espátula pequeña, una estufa, una balanza y por último un calibre que aprecie décimas de milímetro.

4.4.3 Procedimiento operativo

Una vez se ha realizado el procedimiento de llenado del molde cilíndrico y enrasado, se determina la masa del molde más el suelo y se denomina M_2 . Se repite este mismo ensayo con la otra muestra de suelo denominando a la masa como M_3 .

Después de hallar el valor de la masa del molde y de las dos muestras más el molde se procede a calcular la densidad mínima como la media de las densidades obtenidas de las dos muestras de suelo:

$$\rho_{\min} = \frac{\rho_{\min 1} + \rho_{\min 2}}{2}$$

Para el cálculo de la densidad se debe resolver la siguiente ecuación:

$$\rho_{\min 1} = \frac{M_2 - M_1}{V}; \rho_{\min 2} = \frac{M_3 - M_1}{V}$$

Tal que V es el volumen del molde que se calcula como:

$$V = \pi \cdot \frac{D^2}{4} \cdot h$$

4.4.4 Valores obtenidos en los ensayos

Tras haber realizado la recogida de datos, se obtienen los siguientes valores:

Tabla 25. Valores obtenidos de la realización del ensayo de densidad mínima.

CARACTERÍSTICAS DEL MOLDE	
Peso – M_1 (g)	46,98
Volumen (mm^3)	237.262,5756
PESO DE LAS MUESTRAS DEL SUELO + MOLDE	
M_2 (g)	368,25
M_3 (g)	362,87

4.4.5 Resultados y conclusiones

Mediante las ecuaciones que se detallan en el apartado 4.1.3 se obtiene la densidad mínima.

Tabla 26. Resultados de la densidad mínima, como media aritmética de la densidad obtenida de cada muestra

$\rho_{\min 1}$ (kg / dm^3)	1,35
$\rho_{\min 2}$ (kg / dm^3)	1,33
$\rho_{\min}$ (kg / dm^3)	1,34

4.5 Ensayo Proctor

4.5.1 Descripción del ensayo

El ensayo Proctor tiene como objetivo la determinación de la relación entre la densidad seca y la humedad, de cara a definir la densidad seca máxima y su humedad correspondiente, denominada humedad óptima. Se define la humedad óptima del suelo aquella con la que se consigue la máxima densidad seca.

En definitiva, el ensayo Proctor es un ensayo que se emplea para medir el grado de compactación de un terreno. Cuanto más compactado esté un suelo, menor será el número de poros que presente y por tanto menores serán los cambios experimentados por el suelo en función de la humedad y temperatura del mismo.

La compactación de un suelo aumenta su densidad y, por lo tanto, también aumenta su capacidad portante al elevarse la resistencia al corte del suelo, disminuir la deformabilidad del suelo frente a cargas repetidas y reducirse la permeabilidad del mismo.

Lo que proporciona el ensayo Proctor es la densidad máxima del terreno respecto a un cierto porcentaje de humedad óptima.

Los ensayos Proctor más empleados para la determinación de la densidad máxima y humedad óptima del suelo son el Proctor Normal y el Proctor Modificado.

El Ensayo Proctor Normal viene dado en España por la norma UNE 103500-94. De acuerdo con esta norma, se golpea con 26 golpes la muestra de suelo con una maza de 102 mm de diámetro y 2,5 kg de peso, pudiendo hacerse el golpeo de forma manual o automatizada.

El Ensayo Proctor Modificado viene dado en España por la norma UNE 103501-94. En este caso, se golpea con 60 golpes la muestra de suelo con una maza de 50 mm de diámetro y 4,535 kg de peso, pudiendo hacerse de forma manual o automatizada.

Sin embargo, existen dos alternativas a los ensayos anteriores que también son ampliamente utilizadas en proyectos de ingeniería civil: el ensayo Kango, regulado por la norma NLT-311 (norma del CEDEX – Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas de España), y el ensayo Harvard (también conocido como Mini-Proctor).

En la Tabla 27 se muestran las especificaciones de cada uno de los ensayos anteriores, así como las normas españolas de aplicación en cada caso.

Tabla 27. Ensayos de compactación de suelos y normas de aplicación en España (Laboratorio de La E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid)

	Tam. máx.	Maza	Alt. caída	Compact.	Nº capas	Vol.(cm ³)
P. N. (UNE 103500)	20 mm.	2,5 kg	305 mm	26 golpes	3	1000
P. M. (UNE 103501)	20 mm.	4,535 kg	457 mm	60 golpes	5	2320
Kango (NLT-311)	40 mm.			20 seg.	3	3241
Harward (95% P.N.)	5 mm.	0,500 kg	200 mm	12 golpes	5	86,87

En vista de la tabla anterior, es el ensayo Harvard (Mini-Proctor) el que requiere de menor cantidad de muestra de suelo para la realización del ensayo. Debido a que la reducida cantidad de muestra tomada del AAHH Hijos de Perales III en comparación con el número de ensayos realizados, se optó por llevar a cabo el ensayo Mini-Proctor.

El ensayo Mini-Proctor emplea un molde de 86,87 cm³ de diámetro, que se rellena con 5 capas de suelo a las que se aplican 12 golpes por capa con una maza de 0,5 kg desde una altura de caída de 20 cm. Se debe someter al ensayo únicamente la fracción que pasa por el tamiz de 5 mm.

El ensayo Mini-Proctor se realiza con una humedad igual al 95% del Proctor Normal.

4.5.2 Descripción del equipo empleado

Para la realización del ensayo Mini-Proctor se ha empleado un molde tripartito definido por los parámetros siguientes:

- Masa: 1645 gramos.
- Diámetro interior: 38 mm (1,5 pulgadas).
- Altura: 76,15 mm (3 pulgadas)

El volumen de cálculo del molde empleado en el ensayo Mini-Proctor es, por tanto, igual a 86,36 cm³.

En la fotografía de la Figura 43 se muestran las distintas piezas que conforman el molde del ensayo Mini-Proctor, y en la fotografía de la Figura 44 se muestra el molde montado, a falta de colocar el collar.



Figura 43. Piezas del molde empleado en el ensayo Mini-Proctor



Figura 44. Molde empleado en el ensayo Mini-Proctor (montado a falta del collar superior)

Para las medidas de masa realizadas se ha empleado una balanza “EXACTA ALESSANDRINI P23”, cuya ficha técnica se adjunta en el Apéndice I del presente Anejo.

4.5.3 Procedimiento operativo

Previamente a la realización del ensayo, se debe separar la muestra de suelo que pase por el tamiz de 5 mm, siendo ésta la única fracción de suelo que puede ensayarse en el Mini-Proctor.



Figura 45. Separación de la fracción de suelo que pasa por el tamiz 5 mm para realización del ensayo Mini-Proctor

El material que pasa por dicho tamiz se cuarteo en porciones aproximadamente iguales con el uso de un cuarteador, tal y como se muestra en la Figura 46.



Figura 46. Cuarteo de la muestra de suelo para realización de ensayo Mini-Proctor

Una vez se ha cuarteado la muestra se debe comprobar el volumen (V) del molde, operación que debe comprobarse periódicamente. Tras realizar esta comprobación se determina la masa del molde con su base y sin el collar superior.

Se toma una de las porciones de suelo y se mezcla con una determinada cantidad de agua hasta que quede íntima y uniformemente distribuida, para lo cual se emplea una amasadora mecánica y la ayuda de los dedos, utilizando guantes de goma.

La muestra de suelo se ha dividido en porciones de 200 gramos, mezclándose cada una de ellas con distintas cantidades de agua según la humedad que se pretenda conseguir.

La muestra, antes de ser mezclada con el agua, se considera que se encuentra a humedad higroscópica.

Se llena el molde con el collar colocado con la porción de suelo que se ha mezclado con agua, repartida en cinco (5) capas aproximadamente iguales, de forma que cada capa, después de compactada, quede con una altura ligeramente superior a un quinto de la altura del molde.

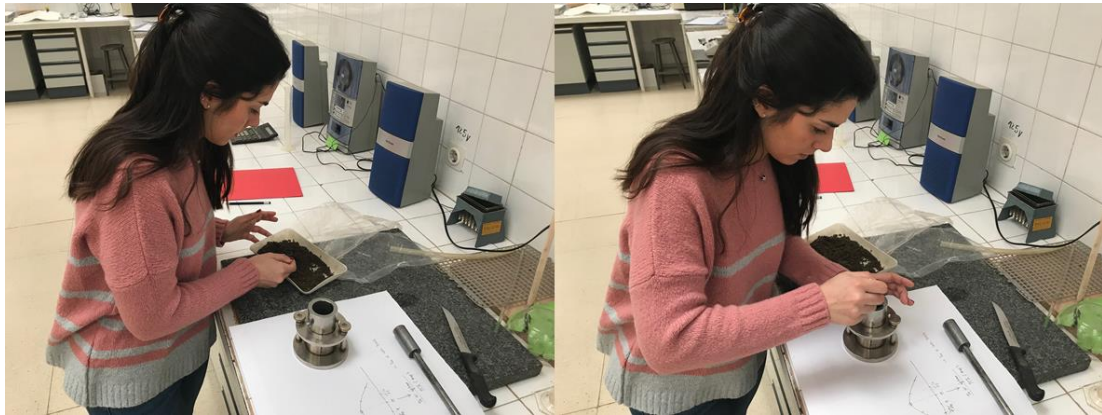


Figura 47. Preparación una de las capas de suelo dentro del molde durante la realización del ensayo Mini-Proctor

La compactación de cada una de las cinco capas se realiza por medio de 12 golpes de maza distribuidos uniformemente. La última capa debe entrar aproximadamente 1 cm, en el collar superior. La maza será de 0,5 kg y se dejará caer desde una altura de 200 mm.

Durante la compactación por golpeo, se debe mantener la grúa tubular en posición vertical para evitar que la maza golpee el collarín y se pierda energía.

Entre capa y capa se “araña” un poco la superficie superior de la capa con un cuchillo o espátula de cara a mejorar la adherencia de la capa siguiente.

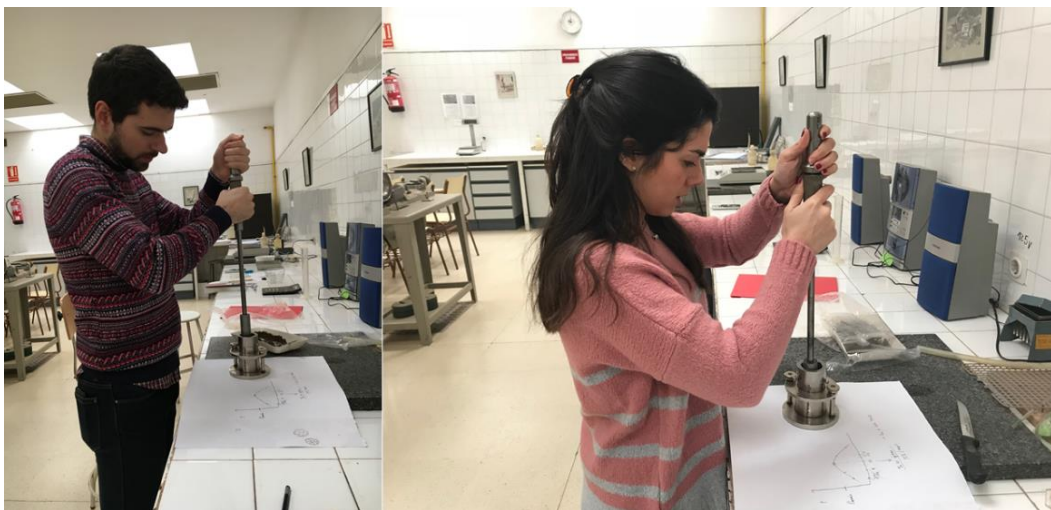


Figura 48. Golpeo de las capas de suelo durante la realización del ensayo Mini-Proctor

Durante la realización del ensayo se cubrió la muestra de suelo mezclada con agua con un plástico, con el objetivo de que no se alterase la humedad de la muestra durante el ensayo.



Figura 49. Muestra de suelo cubierta con plástico para evitar pérdidas de humedad durante la realización del ensayo Mini-Proctor

Terminada la compactación, se retira el collar y se enrasa cuidadosamente el suelo con el borde del molde. Posteriormente, se determina la masa del conjunto formado por el molde y el suelo compactado.

Finalmente, se extrae el suelo del molde y se determina la humedad del mismo.



Figura 50. Extracción de la muestra de suelo del molde tras la realización del ensayo Mini-Proctor

La masa de la muestra hay que medirla una vez finalizada la compactación, con la muestra húmeda, y posteriormente con la muestra seca. Para reducir el tiempo de espera entre la lectura de la masa húmeda y la masa seca se introdujo cada muestra en la estufa durante 24 horas.



Figura 51. Muestras de suelo en estufa tras la realización del ensayo Mini-Proctor

Estas operaciones se repiten con nuevas porciones de suelo añadiendo cantidades de agua distintas en cada proceso de amasado hasta obtener los puntos necesarios para determinar la curva que relaciona la densidad seca con la humedad.

La densidad seca y la humedad se calculan para cada determinación efectuada de acuerdo al procedimiento descrito. Con esos puntos se dibuja la curva y se identifica el máximo de la curva, que corresponde con los valores de densidad máxima y humedad óptima del ensayo.

4.5.4 Valores obtenidos en los ensayos

Se han ensayado un total de 6 porciones de 200 gramos de muestra, con humedades del comprendidas entre el 8% y el 16% aproximadamente.

En la Tabla 28 se detallan las masas, en gramos, medidas para cada uno de las porciones de suelo. En la tabla se indica también el valor de la humedad de cada porción de suelo ensayada, así como el valor de su densidad.

Tabla 28. Resultados del ensayo Mini-Proctor

ELEMENTO	MASA (gramos)	1	2	3	4	5	6
Molde	Tara + Suelo + Agua	1811,04	1818,63	1821,30	1826,12	1830,26	1829,00
	Tara	1645,00	1645,00	1645,00	1645,00	1645,00	1645,00
Humedad	Tara + Suelo + Agua	344,36	351,89	354,24	462,54	361,99	546,30
	Tara + Suelo	332,40	336,48	335,90	440,85	338,08	520,63
	Tara	178,55	178,51	178,18	281,70	178,18	364,32
	Humedad (%)	7,8	9,8	11,6	13,6	15,0	16,4
	Densidad (g/cm ³)	1,784	1,832	1,829	1,846	1,866	1,830

En la Figura 52 han representado los valores obtenidos en el ensayo Mini-Proctor, donde se muestra en color azul la curva obtenida a partir de los ensayos y en color rojo la curva de saturación o curva teórica de compactación.

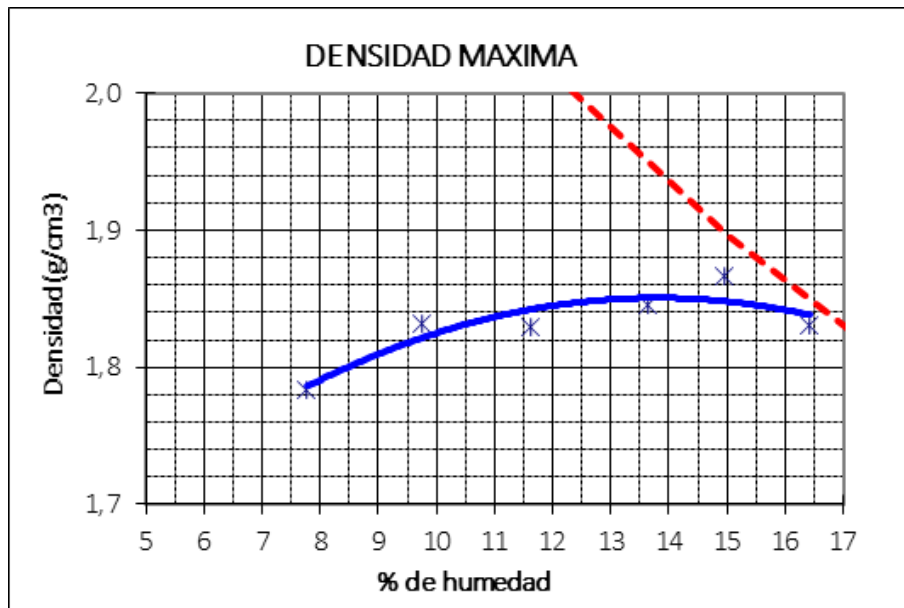


Figura 52. Resultado del ensayo Mini-Proctor

4.5.5 Resultados y conclusiones

En base a los resultados obtenidos en el ensayo Mini-Proctor se puede obtener la humedad óptima y la densidad máxima del ensayo.

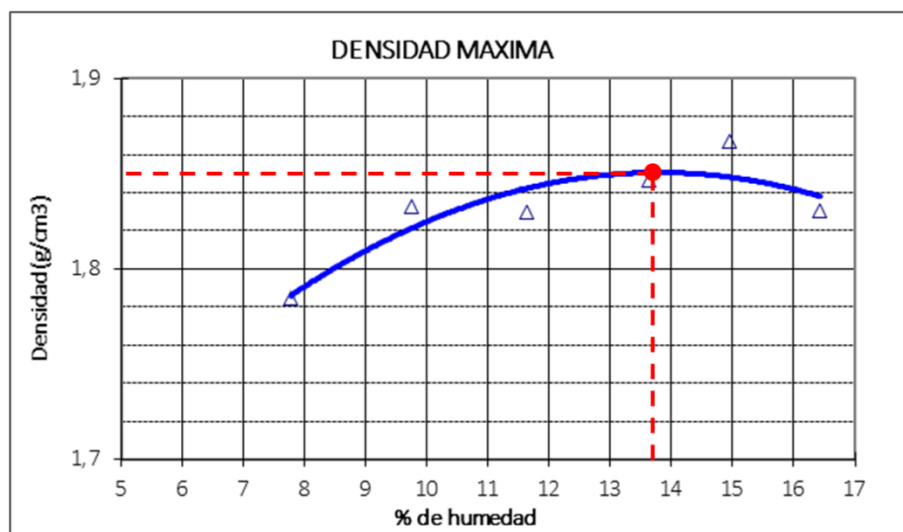


Figura 53. Densidad máxima y humedad óptima del ensayo Mini-Proctor

Suponiendo una humedad óptima del 13,7%, y considerando que el ensayo Mini-Proctor se realiza al 95% del Proctor Normal, la humedad máxima real en el terreno será igual a:

$$13,7 \cdot 0,95 = 13,015\%$$

Por tanto, se han obtenido del ensayo Mini-Proctor los siguientes resultados:

- Densidad máxima del suelo: 1,65 g/cm³.
- Humedad óptima del suelo: 13,02%.

4.6 Ensayo de corte directo

4.6.1 Introducción

La finalidad principal del corte directo, es la determinación de los parámetros resistentes del terreno, la cohesión (c) y el ángulo de rozamiento (ϕ).

El ensayo se realiza sobre tres probetas de una misma muestra de suelo, sometida cada una de ellas a una presión normal diferente, obteniéndose la relación entre la tensión tangencial en la rotura y la tensión normal aplicada. Para la realización del ensayo, se siguen las especificaciones técnicas de la UNE 103-300. Según esta norma se contemplan diferentes modalidades de ensayo para la obtención de los parámetros:

- **Ensayo consolidado-drenado (CD):** se aplica la presión normal, permitiendo el drenaje del suelo hasta finalizar la consolidación primaria. A continuación se procede a la rotura de la probeta a una velocidad lo suficientemente lenta como para que no se originen presiones intersticiales, permitiendo el libre drenaje del agua de los poros. De este ensayo se obtienen los parámetros resistentes efectivos: c' y ϕ' . Es el ensayo que se lleva a cabo en el laboratorio.
- **Ensayo consolidado no drenado (CU):** se aplica la presión normal, permitiendo el drenaje del suelo hasta finalizar la consolidación primaria. A continuación se procede a la rotura de la probeta a una velocidad lo suficientemente rápida para que no se produzca el drenaje.
- **Ensayo no consolidado-no drenado (UU):** la rotura se inicia nada más aplicar la presión normal correspondiente y a una velocidad lo suficientemente rápida para que no se produzca el drenaje.
- **Ensayo con varias pasadas después de la rotura:** se somete la probeta de suelo a varias pasadas una vez finalizado el ensayo normal, para determina así los parámetros resistentes residuales.

4.6.2 Descripción del ensayo

El ensayo consiste en tomar la cantidad de muestra exacta que entra en el molde y añadir una cierta cantidad de agua. Se mezcla bien el suelo con el agua hasta que sea un compuesto homogéneo y después se introduce en el molde del corte directo.



Figura 54. Muestra de suelo + agua homogénea para realizar la probeta 1

Para la realización del relleno del molde, se coloca el molde sobre una superficie lisa y se comienza a echar la muestra mediante una cucharilla. Se deben hacer tres capas que se van a compactar cada una de ellas con 15 golpes, mediante una maza de 0,5 kg. Es importante como se realiza la distribución de golpes sobre el suelo para que la compactación del mismo sea uniforme.

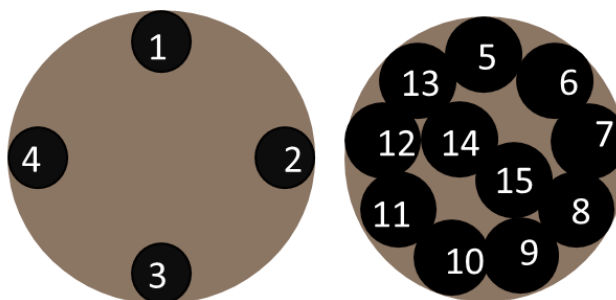


Figura 55. Distribución uniforme de golpes sobre cada capa de muestra en el molde de corte directo para la compactación

Cada vez que se compacta una capa, antes de colocar la siguiente, se ralla la muestra compactada con la punta de un cuchillo afilado con la finalidad de que no existan superficies lisas y la pastilla no rompa por ese plano.



Figura 56. Muestra de suelo compactada y enrasada sobre la célula

Una vez se tiene el molde con la pastilla de suelo compactada, se coloca el molde en la caja de corte. Antes de comenzar el ensayo, se deben ajustar todos los dispositivos y rellenar de agua sin que rebose la zona donde se coloca el molde del corte directo. Después se coloca el peso requerido que corresponde a una carga normal, en la zona B.

En el corte directo se pueden colocar los pesos en la zona A o en la zona B. En función de la carga normal que se quiera aplicar, si se coloca solo el peso en A se coloca una cierta cantidad y si se coloca en B entonces se colocará otra. Esta relación de pesos se puede ver en la siguiente tabla.

Tabla 29. Pesos que se colocan en los cargaderos de pesas de la caja del corte directo, en función de la carga normal que se aplica

CARGA NORMAL (kg/cm ²)	PESO EN A (kg)	PESO EN B (kg)	CARGA NORMAL REALMENTE APLICADA (kg/cm ²)
0,5	0	1	0,509295818
	5	0,5	
	10	0	
1	0	2	1,018591636
	5	1,5	
	10	1	
	15	0,5	
2	0	4	2,037183272
	4,5	3,5	
	9,5	3	
	14,5	2,5	

La zona A es la que esté en la vertical con la caja de corte directo, mientras que la zona B es paralela a A, es decir, bajo el anillo. La carga normal realmente aplicada no es exactamente 0,5, 1 o 2, sino que es algo mayor.

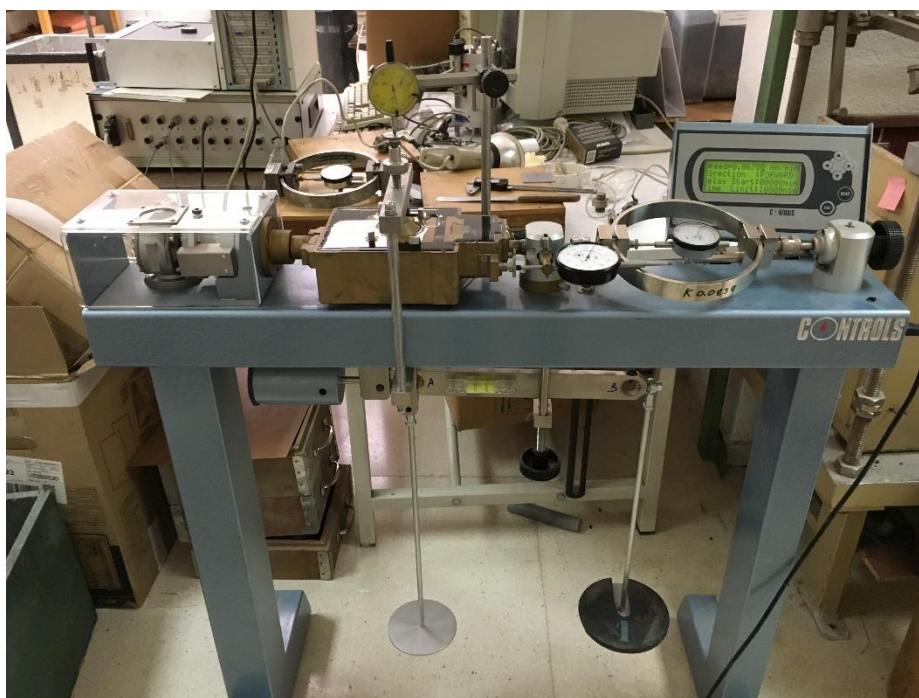


Figura 57. Equipo de corte directo preparado para realizar las lecturas de la probeta 1

En este ensayo se ejercen cargas normales de 0,5, 1 y 2 kg/cm² aunque los parámetros normales suelen ser 1, 2 y 3 kg/cm². Esto es así porque al tratarse de una red de abastecimiento y saneamiento de aguas las profundidades a las que se van a realizar excavaciones son menores.

Una vez se ha colocado el peso se deja el dispositivo durante 24 horas con el peso aplicado. Transcurrido el tiempo, se pone en marcha el ensayo y se comienzan a tomar las lecturas.

4.6.3 Descripción del equipo empleado

Los aparatos e instrumentos que se requieren son los que se detallan a continuación.

La caja de corte directo es el principal y más importante, cuya ficha técnica se adjunta en el Apéndice I del presente Anejo. Se trata de un aparato de corte directo digital 27-T2060.



Figura 58. Molde o célula circular utilizada para el ensayo de corte directo

Para aplicar el peso que simula una cierta carga normal se utilizan pesas de 1 kg.

Además, como material para realizar la compactación, se utiliza una maza de compactación tipo Army, de 0,5 kg de masa con una altura de caída de 200mm y base de golpeo circular de 23,7 mm de diámetro equivalente. A la hora de introducir la muestra dentro del molde se debe utilizar un collarín o anillo para suplementar la caja de corte y facilitar así el proceso de compactación y vertido de la muestra dentro del molde. Después de la compactación de cada capa se debe rallar la parte de arriba de la muestra mediante un cuchillo de punta afilada. Una vez esté la totalidad de la muestra dentro del molde, se enrasa con una espátula la superficie para que se consiga el nivel exacto.

Como material auxiliar se requiere de un calibre de precisión 0,1 mm, una botella de lavado y una bureta con la que poder añadir una baja cantidad de agua.



Figura 59. Bureta para la adición de la cantidad de agua necesaria para mezcla suelo + agua

4.6.4 Procedimiento operativo

El primer paso para la realización del ensayo de corte directo es determinar la cantidad de suelo que se debe ensayar, que es igual a la cantidad exacta que cabe en el molde. Este ensayo, según la norma UNE 103401:1998 se puede realizar tanto para suelos cohesivos como para suelos arenosos. En este caso se tiene un suelo arenoso, es decir, no cohesivo. Es importante que a lo largo de todo el proceso, no se pierda la humedad de la muestra por lo que se mantendrá continuamente, mientras se está manipulado el suelo tapado mediante un plástico.

Lo primero, es hallar la cantidad de muestra seca requerida, que es igual a la que entra en el molde. Para ello se miden las dimensiones del molde circular. Después se calcula la cantidad de agua que se debe añadir a la muestra, que es igual a la humedad del suelo en campo (que se supone como aproximación que es el 95% de la humedad máxima calculada en el apartado anterior). Como esta cantidad de agua es muy pequeña se añade a través de una bureta. Se mezcla bien el suelo de manera que quede una muestra homogénea y se comienza hacer el llenado del molde según el procedimiento descrito. Se debe pesar el molde (también se denomina célula) antes de incorporar el suelo y después de la compactación del mismo.

Una vez se tiene la célula preparada, se coloca sobre la caja de corte directo y se rellena de agua. Las características de la caja de corte directo esenciales son la velocidad de rotura y la constante del anillo.



Figura 60. Célula o molde colocado en la caja de corte directo y sumergido en agua

Tabla 30. Tabla resumen de los datos principales para el ensayo del corte directo

TIPO DE ENSAYO	CD		
TIPO DE MUESTRA	Remoldeada		
% HUMEDAD	13,015		
DENSIDAD (g/cm ³)	1,85		
CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA DE CORTE DIRECTO	Velocidad de rotura (mm/min)		0,06780
	Célula redonda	Altura (cm)	2,3
		Diámetro (cm)	5
	Sección (cm ²)		19,635
	Volumen (cm ³)		45,2978

Después de que hayan pasado 24 horas en las que la célula haya estado sumergida y sometida a la carga que simula una tensión normal de 0,5, 1 y 2 kg/cm², comienza el ensayo. Se deben hacer lecturas según se va produciendo el desplazamiento o deformación horizontal del carro que se mueve a una velocidad de 0,0678 mm/min. En estas lecturas, según avanza la deformación horizontal, se debe anotar la deformación que sufre el anillo y la deformación vertical del vástago. Se repite este mismo proceso para cada una de las probetas.

Una vez se tienen estas lecturas se procede al cálculo de la tensión tangencial y sabiendo τ y la tensión normal, se pueden obtener la cohesión y el ángulo de rozamiento.

4.6.5 Valores obtenidos en los ensayos

En el ensayo se obtienen los valores referidos a las características fijas del suelo como son la humedad, densidad seca y densidad aparente que se exponen en la siguiente tabla.

Tabla 31. Características físicas de cada muestra de suelo o probeta, antes y después de la realización del ensayo

	PROBETA	1		2		3	
		inicial	final	inicial	final	inicial	final
TARA + SUELO + AGUA	a	177,63	180,33	250,45	282,35	176,68	179,02
TARA + SUELO	b	165,77	164,93	239,72	268,66	166,03	162,66
TARA	c	82,97	82,97	186,23	186,23	82,16	82,16
% HUMEDAD	$H = (a-b) \cdot 100/(b-c)$	14,4	18,8	20,1	16,6	12,7	20,3
DENSIDAD SECA (g/cm ³)	$D_s = P_s / V$	1,598		1,516		1,342	
DENSIDAD APARENTE (g/cm ³)	$D_{ap} = P_{hm} / V$	1,828		1,820		1,512	
CÉLULA	Probeta + caja	1459,29		1458,95		1538,90	
	Caja	1376,49		1376,52		1470,40	

Para la realización del ensayo se obtienen los resultados de tres probetas, una de ellas sometida a 0,5 kg/cm² de tensión normal, la segunda a 1 kg/cm² y la tercera a 2 kg/cm².

Las lecturas realizadas se anotan en la siguiente tabla. De forma aclaratoria se añade la Figura 61 para conocer dónde se observan los datos de la Tabla 32.

Tabla 32. Lectura de datos de las 3 probetas del ensayo de corte directo

		NORMAL (kg/cm ²)					
		0,5		1		2	
		PROBETA					
		1		2		3	
DEFORMACIÓN HORIZONTAL		LECTURAS		LECTURAS		LECTURAS	
0,01 mm	cm	Anillo (L)	Vertical	Anillo (L)	Vertical	Anillo (L)	Vertical
		0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm
0	0,00	0	940	0	770,4	0	828
60	0,06	68	936	80	770	157	825
120	0,12	116	943,5	218	769	305	824
180	0,18	110	958	280	782	473	825
240	0,24	87	964	275	802	549	838
300	0,30	85	966	240	810	545	852
360	0,36	76	967	216	815	505	861
420	0,42	79	967	207	815,8	367	867
480	0,48	82	967,8	203	816	348	868
540	0,54	79	967,5	205	816	334	869
600	0,60	86	968	205	815,5	331	867
660	0,66	82	969	203	815,5	328	867
720	0,72	83	968,5	201	814	330	866
780	0,78	86	969	198	812,5	330	864
840	0,84	83	968,5	198	812	335	864
900	0,90	88,5	969	-	-	333	861

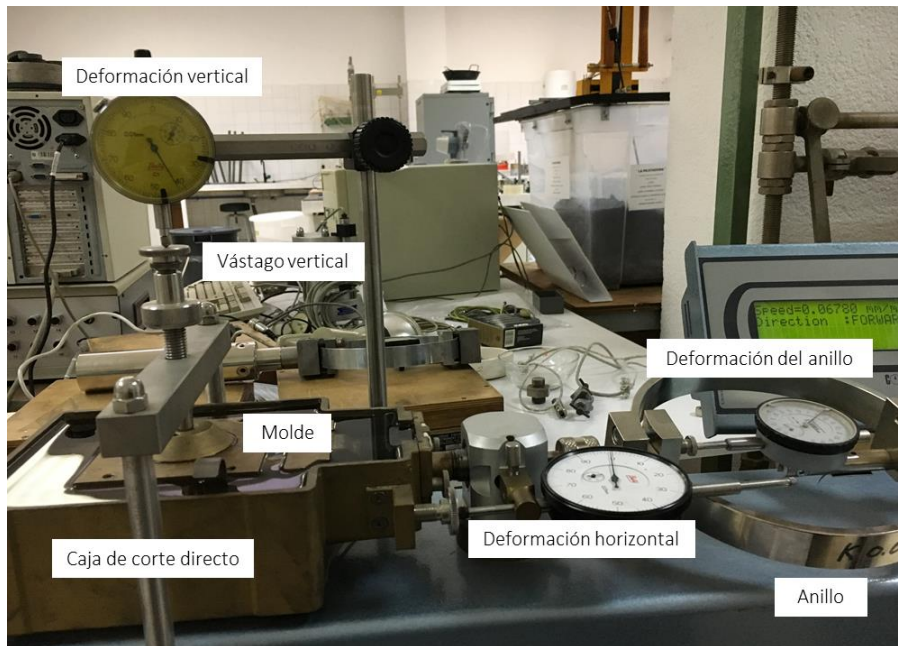


Figura 61. Elementos relevantes a conocer para el ensayo de corte directo del dispositivo

4.6.6 Cálculos

En apartados anteriores se ha obtenido el valor de humedad máxima (Figura 53) que es un 13,7%. Para poder hallar la tensión tangencial a la que va a estar sometida el suelo y las características físicas del terreno se debe ensayar el mismo con la humedad real. Como suposición para poder tener este dato se supone que la humedad real es un 95% de la máxima, así pues:

$$H = 13,7 \cdot 0,95 = 13,015 \%$$

De esta manera, sabiendo el volumen del molde y la densidad seca del suelo ($1,85 \text{ g/cm}^3$), se puede obtener la cantidad de suelo que tendrá cada probeta y el agua que se debe añadir. Sea V el volumen del molde:

$$V = \pi \cdot \frac{D^2}{4} \cdot h = \pi \cdot \frac{50^2}{4} \cdot 23,07 = 4529,78 \text{ mm}^3$$

$$\text{Peso de suelo seco} = 1,85 \cdot 45,2978 = 83,80 \text{ g}$$

$$\text{Cantidad de agua} = 83,80 \cdot \frac{13,015}{100} = 10,90 \text{ g}$$

En conclusión, la muestra de suelo para la ejecución de las probetas contiene 83,80 gramos de suelo y 10,90 gramos de agua.

Para el cálculo del área corregida medida en cm^2 de la caja de corte circular, (de radio R) se debe resolver la siguiente ecuación:

$$A = 2 \cdot R^2 \cdot \alpha - \Delta L \cdot R \cdot \sin \alpha$$

Como α (expresado en radianes) depende del desplazamiento relativo de las dos mitades de la caja de corte que se mueven según la deformación horizontal (ΔL) para provocar la rotura de la probeta por un plano, será diferente en cada lectura, como se demuestra en la Tabla 33.

$$\alpha = \arccos \frac{\Delta L}{2 \cdot R}$$

Para calcular la tensión tangencial en Kg/cm^2 se resuelve la siguiente ecuación en cada caso:

$$\tau = \frac{\Delta L \cdot 0,0839}{A}$$

El coeficiente 0,0839 hace referencia a la constante del anillo.

Tabla 33. Cálculos obtenidos del ensayo de corte directo. Tensión tangencial en cada probeta y corrección del área de aplicación

			NORMAL (kg/cm ²)		
			0,5	1	2
DEFORMACIÓN HORIZONTAL		ÁREA (cm ²)	PROBETA		
0,01 mm	cm		1	2	3
TENSIÓN TANGENCIAL (kg/cm ²)					
0	0,00	19,635	0,00	0,00	0,00
60	0,06	19,3350	0,00	0,00	0,44
120	0,12	19,0350	0,19	0,23	0,86
180	0,18	18,7351	0,33	0,63	1,36
240	0,24	18,4354	0,32	0,82	1,61
300	0,30	18,1359	0,26	0,82	1,62
360	0,36	17,8365	0,26	0,73	1,53
420	0,42	17,5374	0,23	0,66	1,13
480	0,48	17,2386	0,25	0,65	1,09
540	0,54	16,9402	0,26	0,65	1,06
600	0,60	16,6422	0,26	0,66	1,07
660	0,66	16,3446	0,28	0,68	1,08
720	0,72	16,0474	0,28	0,68	1,11
780	0,78	15,7508	0,28	0,69	1,13
840	0,84	15,4548	0,30	0,69	1,17
900	0,90	15,1594	0,30	0,70	1,18

4.6.7 Resultados y conclusiones

Según todos los cálculos ejecutados hasta el momento, se obtienen los siguientes resultados que se recogen en la Tabla 34.



Figura 62. Aspecto de las probetas 1, 2 y 3 respectivamente después de realizar el ensayo

Tabla 34. Resumen de los resultados obtenidos en el ensayo del corte directo, características del terreno

PROBETA	1	2	3
NORMAL (kg/cm ²)	0,5	1	2
TANGENCIAL MÁXIMA (kg/cm ²)	0,33	0,82	1,62
TENSIÓN DE PICO			
COHESIÓN (kg/cm ²)	0		
ÁNGULO DE ROZAMIENTO	40,3°		

— Probeta 1
— Probeta 2
— Probeta 3

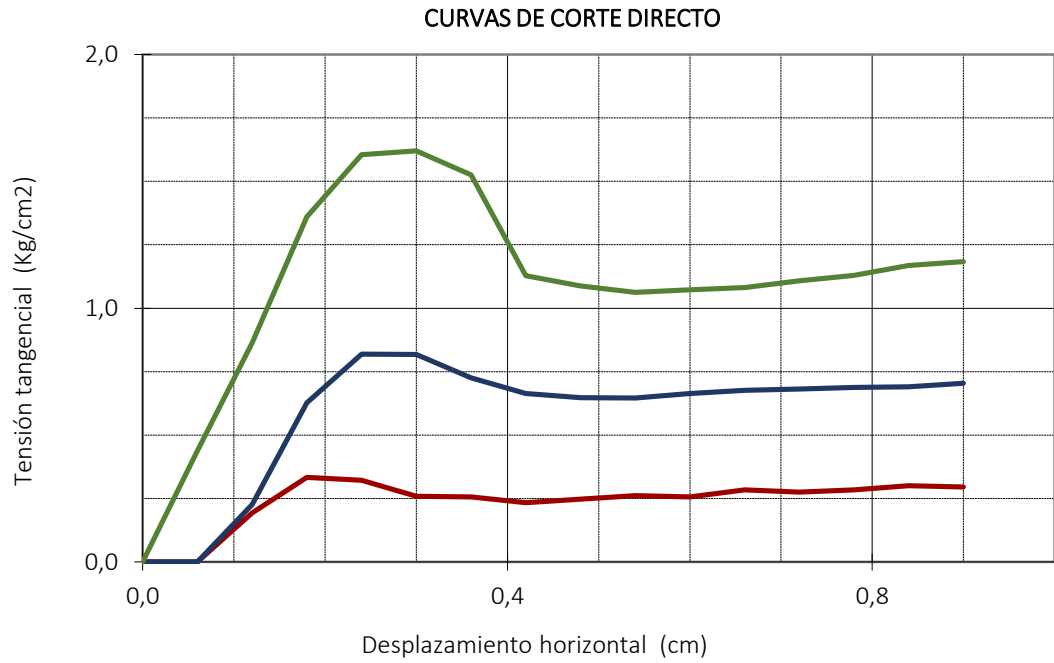


Figura 63. Curvas del ensayo del corte directo, relación entre tensión y deformación

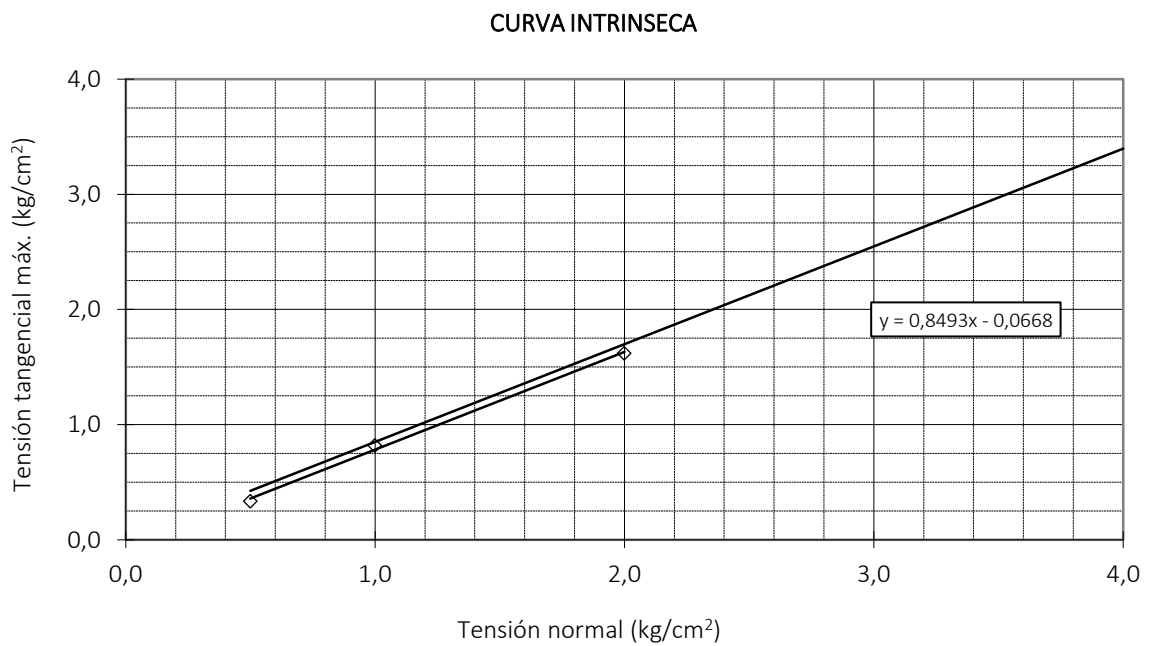


Figura 64. Curva intrínseca del ensayo. Comparación de la tensión tangencial con la tensión normal

5 RESUMEN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Se presenta en este apartado un resumen de los resultados obtenidos, así como de las conclusiones deducidas de los mismos, al objeto de sintetizar y presentar en común los resultados de los ensayos llevados a cabo por los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández en el Laboratorio de Geotecnia de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (España).

La caracterización geológica de las muestras de roca y suelo que se tomaron del AAHH Hijos de Perales III se ha llevado a cabo en el Anejo de Geología, obteniéndose los siguientes resultados:

- **Relleno antrópico** de origen desconocido y con presencia de desperdicios como restos biológicos, de carbón, plástico y alambre, entre otros.
- **“Roca azul” gabroica**, con presencia de dendrita en forma de ramificaciones ennegrecidas.
- **“Roca amarilla” sienítica-granítica**, en mayor o menor grado de meteorización.

Se resumen en las tablas siguientes las propiedades y especificaciones de los tres tipos de terreno enumerados en la lista anterior, en base a los resultados de los ensayos llevados a cabo.

Tabla 35. Propiedades geotécnicas del relleno antrópico

RELLENO ANTRÓPICO	
Granulometría por tamizado	Suelo de grano fino, muy arenoso bien graduado y poco uniforme y con apariencia poco plástica según el sistema de clasificación USCS (Sistema Unificado de Clasificación del Suelo)
Granulometría por sedimentación	Arenas finas y medias.
Plasticidad	Suelo no plástico, sin cohesión y blando.
Densidad mínima	1,34 g/cm ³
Densidad máxima	1,65 g/cm ³
Humedad óptima de compactación	13,02 %
Ángulo de rozamiento	40,3° (se recomienda minorar)
Cohesión	0
Método de excavación recomendado	Excavación con medios manuales

Tabla 36. Propiedades geotécnicas de la “roca azul” gabroica

“ROCA AZUL” GABROICA	
Resistencia a compresión simple	150 MPa
Densidad	2,72 g/cm ³
Grado de meteorización	Bajo - Nulo
Método de excavación recomendado	Excavación mediante voladura, con ayuda de medios mecánicos

Tabla 37. Propiedades geotécnicas de la "roca amarilla" sienítica-granítica

"ROCA AMARILLA" SIENÍTICA-GRANÍTICA	
Resistencia a compresión simple	145 MPa
Densidad	2,69 g/cm ³
Grado de meteorización	Medio - Alto
Método de excavación recomendado	Excavación con medios mecánicos

6 REFERENCIAS

AENOR (1993). *UNE 103-105-95. Determinación de la densidad mínima de una arena.*

AENOR (1994). *UNE 103-103-94. Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande.*

AENOR (1994). *UNE 103500-94. Ensayo de Compactación Proctor Normal.*

AENOR (1994). *UNE 7-050/2. Tamices de ensayo. Telas metálicas, chapas perforadas y láminas electroformadas. Medidas nominales.*

AENOR (1995). *UNE 103 101. Análisis granulométrico de suelos por tamizado.*

AENOR (1995). *UNE 103 102. Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro.*

AENOR (1995). *UNE 103 300. Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.*

AENOR (1995). *UNE 103 302. Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo.*

AENOR (1996). *UNE 22950-5. Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 5: Resistencia a carga puntual.*

AENOR (1998). *UNE 103401. Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.*

AENOR (2001). *UNE-ENV 1997-2. EUROCÓDIGO 7: Proyecto geotécnico. Parte 2: Proyecto asistido por ensayos de laboratorio.*

ASTM. *ASTM D 5731: Standard Test Method for Determination of the Point Load Strength Index of Rock.*

CONANMA Control y Análisis del Suelo S.C.A., *Tablas geotécnicas.*

USCS. *Unified Soil Classification System. Classification system to describe the texture and grain size of a soil.*

APÉNDICE I: FICHAS TÉCNICAS



45-D0550/D

Point Load Digitale

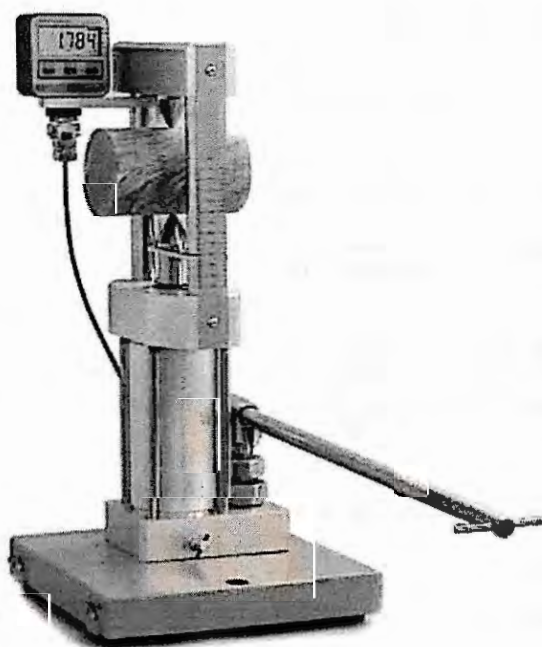
Digital Point Load

Manuale di Istruzioni

Instruction Manual



45-D0550/D
Point Load Digitale
Digital Point Load



MANUALE DI ISTRUZIONI
INSTRUCTION MANUAL

INDICE

1. Introduzione	pag. 3
2. Messa in opera	3
3. Esecuzione della prova	4
4. Procedimento di calcolo	7
5. Unità digitale	12

INDEX

1. Introduction	page 3
2. Put in operation	3
3. Test procedure	4
4. Calculations	7
5. Digital readout unit	12

45-D0550/D – Point Load Digitale

Norme di riferimento:
ASTM D5731
Raccomandazioni ISRM

1. Introduzione

Questa apparecchiatura, conosciuta anche come pressa Franklin (1970), viene utilizzata per ottenere una rapida caratterizzazione della resistenza di una roccia.

La misura mediante carico puntuale rappresenta una prova largamente adottata sia in sito che in laboratorio per la caratterizzazione dell'ammasso roccioso. La prova consiste nel comprimere fino a rottura una carota oppure uno spezzone di roccia mediante l'applicazione di un carico puntuale trasmesso da una coppia di punte coniche normalizzate. Si misura il carico necessario a raggiungere la rottura del campione e la distanza tra le punte dello strumento prima e dopo lo schiacciamento.

I campioni vengono sottoposti a prova sia in condizioni di umidità naturale sia in condizioni di saturazione, seguendo tre metodologie: diametrale, assiale, su campione irregolare.

Si può operare utilizzando carote e spezzoni di diametro e di forma qualsiasi. La distanza tra le punte deve essere compresa tra 30 e 85 mm mentre il rapporto di forma secondo le indicazioni di Fig. 1.

Indicando con L la lunghezza del campione e con D la distanza tra le punte si devono mantenere i seguenti rapporti:

prova diametrale	$L/D > 1$
prova assiale	$L/D = 0.30 \pm 1.00$

Opportuni fattori correttivi permettono poi di risalire all'indice di resistenza normalizzato (ottenuto cioè su carote di dimensioni standard da 54 mm di diametro).

2. Messa in opera

- 2.1 L'attrezzatura è costituita da un telaio di carico da 55 kN di portata completo di martinetto idraulico azionato da una pompa manuale. La luce della pressa può essere regolata per accogliere campioni fino a 102 mm di diametro. Un'apposita asta graduata montata verticalmente sul telaio permette di misurare direttamente la distanza D tra le punte coniche prima e dopo la prova. Il carico di compressione applicato al campione viene misurato da un trasduttore di pressione, collegato ad un visualizzatore digitale a batteria, tarato in N, in grado di assicurare elevata precisione di misura e di resistere ai forti shock di pressione provocati dalla rottura rigida dei campioni di roccia. L'attrezzatura si presenta contenuta in una cassa metallica con due manici per un facile trasporto.

45-D0550/D – Digital Point Load

Reference Standards:
ASTM D5731
ISRM Suggested Methods

1. Introduction

This apparatus, also named Franklin press (1970), is used to obtain quick information concerning rock strength.

Point load measurement represents one of the most widely used classification tests for rocks, both in the field and in the laboratory. The test consists to compress up to failure a core or irregular block of rock sample by the application of a point load by a couple of steel conical points of standard size. The load required to obtain the failure of the sample and the distance between the conical points before and after the test are then measured.

The samples are tested either in natural or in saturated conditions and three test methods are generally carried on:

- Compression along a diameter
- Axial compression
- Compression on irregular pieces.

It is possible to operate with rock samples of different diameter and shape. The distance between the points must be between 30 and 85 mm and the shape ratio as indicated in Fig. 1.

Being L the sample length and D the distance of the conical points, the following ratios must be maintained:

compression along a diameter	$L/D > 1$
axial compression	$L/D = 0.30 \pm 1.00$

Proper correction factors are adopted to calculate the standard point load strength index (i.e. calculated from the maximum strength measured on a standard size sample 54 mm dia.).

2. Put in operation

- 2.1 The apparatus consists of a load frame 55 kN capacity with a hydraulic loading ram actuated by a hand pump. The frame is adjustable for testing samples up to 102 mm dia. A proper ruler assembled vertically on the frame allows for direct measurement of distance D between the conical platens before and after the test. The compression load is measured by a pressure transducer connected to an advanced digital display unit, battery operated and calibrated in N, assuring the best accuracy and resistance to the failure shocks. The apparatus is contained in a metal case fitted with two handles for easy transportation.

MANUALE D'ISTRUZIONI  INSTRUCTION MANUAL	Point Load Digitale Digital Point Load	pag. 4
	Mod. 45-D0550/D	Rev. 1 29 mar 2004

2.2 Sistemare l'attrezzatura su una superficie piana e orizzontale e verificare che lo strumento sia stabile. Agire sui quattro ganci della base per rimuovere il contenitore di trasporto. Dal contenitore di trasporto estrarre la leva per azionare la pompa manuale.

2.3 Estrarre l'unità digitale dall'imballo e collegarla all'apposito braccio montato su una colonna del telaio di carico. Regolare verticalmente il braccio e ruotarlo in modo che il visualizzatore sia orientato correttamente per le misure. Il visualizzatore può anche essere utilizzato separatamente dal telaio. Collegare il connettore a 9 pin del visualizzatore al cavetto del trasduttore di pressione, montato sul circuito idraulico della pompa al di sotto della base dello strumento. Per operare con il visualizzatore digitale fare riferimento alla Sezione 5.

3. Esecuzione della prova

3.1 PROVA DIAMETRALE

Viene effettuata su spezzoni di carota per i quali il rapporto lunghezza/diametro sia maggiore di 1. Ove possibile, la prova viene ripetuta su almeno 10 campioni appartenenti alla stessa tipologia di roccia, verificando (nel caso di materiali anisotropici) di mantenere la stessa direzione di applicazione della forza, in modo che i risultati siano tra loro confrontabili e sia possibile assumere un valore medio di resistenza al punzonamento.

3.1.1 Si misurano le dimensioni del provino in esame per verificare che vengano rispettati i limiti di rapporto lunghezza/diametro. Si segna quindi la superficie del campione con tratti di linea, in modo da consentire il centraggio e una corretta orientazione in fase di applicazione del carico.

3.1.2 Si chiude la valvola del circuito del martinetto, si inserisce la prolunga di carico nel martinetto e si azzerà il manometro digitale.

3.1.3 Si posiziona il campione tra i punzoni e si aziona il martinetto in modo da portare a contatto entrambi i punzoni alla carota.

3.1.4 Prima di iniziare la prova si verifica che il contatto con i punzoni avvenga lungo un diametro della carota, assicurandosi che la distanza L tra i punti di contatto e la più vicina estremità libera rispetti la seguente espressione:

$$L \leq 0.5 \cdot D$$

3.1.5 Servendosi della scala graduata prendere nota della distanza D dei punzoni con uno scarto del $\pm 2\%$.

3.1.6 Si verifica che il manometro digitale indichi un piccolo carico e si aziona il martinetto ad una velocità tale per cui la rottura venga raggiunta nel giro di 10-60 sec.

2.2 Position the apparatus on a plane horizontal surface and control its stability. Act on the four clamps at the base of the instrument to remove the cover of the carrying case. From the inner side of the cover remove the handle of the pump.

2.3 Unpack the digital unit and fit it to the proper mounting bracket locked to one of the columns of the frame. Position it along the column and rotate, to find the best position for measurement. It is also possible to use the digital unit apart from the frame. Connect the 9-pin connector of the digital unit to the cable of the pressure transducer fitted to the hydraulic circuit of the loading ram, under the base. To operate with the digital unit make reference to Section 5.

3. Test procedure

3.1 COMPRESSION ALONG A DIAMETER

It is carried on rock core samples, where the length / diameter ratio is higher than 1. Where possible, the test is repeated with at least 10 core samples coming from the same original type of rock. When anisotropic rocks are investigated, it is important to maintain the same stress directions for all the tests, so that the results can be compared and averaged to obtain one strength index.

3.1.1 Measure first the size of the rock sample, in order to check that the length/diameter ratio is between the limits indicated above. Mark the desired test orientation on the sample with lines along the surface. These lines are used for centring the sample before the test and checking the proper stress orientation along the compression to failure.

3.1.2 Close the valve of the hydraulic circuit of the hand pump. Insert the extension rod into the jack lever and zero set the digital readout unit (make reference to Section 4 for the use of the digital manometer).

3.1.3 Insert the sample between the conical points and act on the jack to close the platens to the core.

3.1.4 Before starting compression, check that the conical points will contact the rock sample along the diameter D and that the distance L between the contact points and the nearest free end of the core will be as follows:

3.1.5 Use the graduated scale inserted on the frame of the machine to record the distance D of the points to the nearest $\pm 2\%$.

3.1.6 Check that the digital manometer records a small load and operate with the pump to increase the load steadily such that the failure occurs within 10 to 60 sec.

MANUALE D'ISTRUZIONI  INSTRUCTION MANUAL	Point Load Digitale Digital Point Load	pag. 5
	Mod. 45-D0550/D	Rev. 1 29 mar 2004

- 3.1.7 Si prende nota del carico di rottura e si misura nuovamente la distanza D' tra i punzoni. Se la rottura è avvenuta solo in modo parziale (Fig. 2) con scheggiatura ad es. della carota, la prova non viene considerata valida.
- 3.1.8 Si apre il circuito idraulico del martinetto e si abbassa manualmente il punzone inferiore, in modo da potere eseguire la procedura qui descritta su altre carote appartenenti alla stessa tipologia di roccia.
- 3.2 **PROVA ASSIALE**
Viene effettuata su spezzoni di carota per i quali il rapporto lunghezza/diametro sia compreso tra 0.3 e 1. Quando non si hanno a disposizione carote con queste caratteristiche si procede prima alla prova diametrale, in modo da poter ricavare spezzoni di dimensioni adeguate.
Ove possibile, la prova viene ripetuta su almeno 10 campioni appartenenti alla stessa tipologia di roccia, verificando (nel caso di materiali anisotropici) di mantenere la stessa direzione di applicazione della forza, in modo che i risultati siano tra loro confrontabili e sia possibile assumere un valore medio di resistenza al punzonamento.
- 3.2.1 Si misurano le dimensioni del provino in esame per verificare che vengano rispettati i limiti di rapporto lunghezza/diametro. Si segna quindi la superficie del campione con tratti di linea, in modo da consentire il centraggio e una corretta orientazione in fase di applicazione del carico.
- 3.2.2 Si chiude la valvola del circuito del martinetto, si inserisce la prolunga di carico nel martinetto e si azzerà il manometro digitale.
- 3.2.3 Si posiziona il campione tra i punzoni lungo una direzione perpendicolare alle superfici terminali della carota, e si aziona il martinetto in modo da portare a contatto entrambi i punzoni. Le superfici della carota sono costituite solitamente da piani di frattura.
- 3.2.4 Utilizzando la scala graduata si misura la distanza tra i punzoni con uno scarto di $\pm 2\%$.
- 3.2.5 Si misura inoltre la larghezza W del campione perpendicolarmente alla direzione di carico con uno scarto di $\pm 5\%$. Se i lati del campione non sono uguali, calcolare la media (Fig.1).
- 3.2.6 Si verifica che il manometro digitale indichi un piccolo carico e si aziona il martinetto ad una velocità tale per cui la rottura venga raggiunta nel giro di 10-60 sec.
- 3.2.7 Si prende nota del carico di rottura e si misura nuovamente la distanza D' tra i punzoni. Se la rottura è avvenuta solo in modo parziale (Fig. 2) con scheggiatura ad es. della carota, la prova non viene considerata valida.
- 3.1.7 Record the maximum force displayed by the digital manometer (the peak load value is frozen on the display) and measure again the distance D' of the points. If a partial failure occurs (see Fig. 2), the test result is not considered.
- 3.1.8 Open the hydraulic circuit of the pump and push down manually the loading piston, to start again with a new test on the same rock type.
- 3.2 **AXIAL TEST**
The test is carried on core specimens with length/diameter ratio between 1/3 and 1. When the core specimens do not respect these characteristics, the test along the diameter is carried on first so that rock cores of adequate size can be obtained.
Where possible, the test is repeated with at least 10 core samples coming from the same original type of rock. When anisotropic rocks are investigated, it is important to maintain the same stress directions for all the tests, so that the results can be compared and averaged to obtain one strength index.
- 3.2.1 Measure first the size of the rock sample, in order to check that the length/diameter ratio is between the limits indicated above. Mark the desired test orientation on the sample with lines along the surface. These lines are used for centring the sample before the test and checking the proper stress orientation along the compression to failure.
- 3.2.2 Close the valve of the hydraulic circuit of the hand pump. Insert the extension rod into the jack lever and zero set the digital readout unit (make reference to Section 4 for the use of the digital manometer).
- 3.2.3 Insert the sample between the conical points along a direction perpendicular to the end faces of the core and act on the jack to close the platens to the core. The core surfaces generally consist of failure planes.
- 3.2.4 Use the graduated scale inserted on the frame of the machine to record the distance D of the points to the nearest $\pm 2\%$.
- 3.2.5 Record the smallest sample width W , perpendicular to the loading direction, to the nearest $\pm 5\%$. If the sides are not parallel then calculate the average (Fig. 1).
- 3.2.6 Check that the digital manometer records a small load and operate with the pump to increase the load steadily such that the failure occurs within 10 to 60 sec.
- 3.2.7 Record the maximum force displayed by the digital manometer (the peak load value is frozen on the display) and measure again the distance D' of the points. If a partial failure occurs (see Fig. 2), the test result is not considered.

MANUALE D'ISTRUZIONI  INSTRUCTION MANUAL	Point Load Digitale Digital Point Load	pag. 6
	Mod. 45-D0550/D	Rev. 1 29 mar 2004

3.3 PROVA SU BLOCCHETTI E SPEZZONI IRREGOLARI

- 3.3.1 Si verifica che i blocchetti e gli spezzoni rispondano ai seguenti requisiti geometrici:

essendo

- D distanza dei punzoni a contatto
W larghezza del campione perpendicolarmente alla direzione del carico
L distanza tra i punti di contatto e la più vicina estremità libera

E' sempre possibile preparare mediante tagli a disco o scalpellatura spezzoni che rispettino i requisiti indicati.

- 3.3.2 Allo stesso modo della prova diametrale o assiale, la prova viene ripetuta, ove possibile, su almeno 10 campioni appartenenti alla stessa tipologia di roccia.
- 3.3.3 Si misurano le dimensioni del provino in esame per verificare che vengano rispettati i limiti indicati. Se la larghezza del campione perpendicolarmente alla direzione del carico non è costante, si assume pari alla media delle larghezze misurate in corrispondenza dei due punzoni.
- 3.3.4 Si chiude la valvola del circuito del martinetto, si inserisce la prolunga di carico nel martinetto e si azzerà il manometro digitale.
- 3.3.5 Si posiziona il campione tra i punzoni lungo una direzione perpendicolare alle superfici terminali dello spezzone, lontano dai lati o dagli spigoli. Si aziona il martinetto in modo da portare a contatto entrambi i punzoni.
- 3.3.6 Utilizzando la scala graduata si misura la distanza tra i punzoni con uno scarto di $\pm 2\%$.
- 3.3.7 Si misura inoltre la larghezza media W_m del campione perpendicolarmente alla direzione di carico con uno scarto di $\pm 5\%$.
- 3.3.8 Si verifica che il manometro digitale indichi un piccolo carico e si aziona il martinetto ad una velocità tale per cui la rottura venga raggiunta nel giro di 10-60 sec.
- 3.3.9 Si prende nota del carico di rottura e si misura nuovamente la distanza D' tra i punzoni. Se la rottura è avvenuta solo in modo parziale (Fig. 2) con scheggiatura ad es. della carota, la prova non viene considerata valida.

3.3 TEST ON BLOCK AND IRREGULAR LUMP

- 3.3.1 Check first that blocks and lumps to be tested respect the shape prescriptions here indicated;

where

- D Distance of the contact conical points
W Width of the sample perpendicular to the loading direction
L Distance between the contact conical points and the nearest free end

It is also possible to use cutting disc, saws and chisels to prepare proper lumps to respect the shape conditions indicated above.

- 3.3.2 In the same way as for diametrical or axial test, strength measurements must be repeated, where possible, with at least 10 core samples coming from the same original type of rock.
- 3.3.3 Mark the desired test orientation on the sample with lines along the surface. These lines are used for centring the sample before the test and checking the proper stress orientation along the compression to failure.
- 3.3.4 Close the valve of the hydraulic circuit of the hand pump. Insert the extension rod into the jack lever and zero set the digital readout unit (make reference to Section 4 for the use of the digital manometer).
- 3.3.5 Insert the sample between the conical points along a direction perpendicular to the end faces of the core, far from the ends or edges; act on the jack to close the platens to the core.
- 3.3.6 Use the graduated scale inserted on the frame of the machine to record the distance D of the points to the nearest $\pm 2\%$.
- 3.3.7 Record the average sample width W_m , perpendicular to the loading direction, to the nearest $\pm 5\%$.
- 3.3.8 Check that the digital manometer records a small load and operate with the pump to increase the load steadily such that the failure occurs within 10 to 60 sec.
- 3.3.9 Record the maximum force displayed by the digital manometer (the peak load value is frozen on the display) and measure again the distance D' of the points. If a partial failure occurs (see Fig. 2), the test result is not considered.

3.4 ROCCE ANISOTROPE

Nel caso di materiali laminati o scistosi o in generale marcatamente anisotropi, le prove vengono condotte in modo da individuare la resistenza al punzonamento massima e minima. Questo si ottiene effettuando prove in cui la direzione degli sforzi applicati sia parallela e perpendicolare ai piani di anisotropia.

- 3.4.1 Se il campione è formato da carote ricavate attraverso i piani di debolezza, si esegue prima una serie di prove diametrali con spaziatura tale da fornire successivi spezzoni che possano essere sottoposti a prova assiale.
- 3.4.2 Nel misurare la resistenza minima si pone attenzione affinché i punzoni vengano posizionati lungo un singolo piano di debolezza.
- 3.4.3 Nel misurare la resistenza massima si verifica che i punzoni vengano posizionati perpendicolarmente al piano di debolezza.

4. Procedimento di calcolo

- 4.1 La resistenza al punzonamento I_s (MPa) è data dalla seguente espressione:

$$I_s = \frac{P \cdot 1000}{D_E^2}$$

essendo:

P resistenza massima espressa in kN
diametro equivalente della carota espresso in mm

Nel caso di prove diametrali:
= diametro del provino.

Per prove assiali, su blocchi o su campioni irregolari:

$$D_E^2 = 4 \cdot A/\pi$$

Dove $A = W \times D$ rappresenta la minima superficie del fascio di piani passanti attraverso i punti di contatto delle punte.

4.2 CORREZIONI RELATIVE ALLE DIMENSIONI

Le correzioni ai valori calcolati al punto 3.1 si rendono necessarie per definire un unico indice di resistenza al punzonamento, per ciascun tipo di roccia indipendentemente dalle dimensioni del provino e dal tipo di prova (diametrale o assiale).

3.4 ANISOTROPIC ROCKS

When a rock sample is shaley, bedded, schistose or otherwise observably anisotropic, different tests are carried on to measure maximum and minimum strength values. The method is to perform tests parallel and normal to the planes of anisotropy.

- 3.4.1 If the sample consists of core drilled through weakness planes, first perform a set of diametrical tests, spaced at such intervals to obtain other pieces that will be tested axially.
- 3.4.2 When minimum strength is measured, take care to position the conical points along a weakness plane.
- 3.4.3 On the contrary, when maximum strength is measured, the conical points must load the sample in a direction perpendicular to the weakness planes.

4. Calculations

- 4.1 The point load strength index I_s (MPa) is calculated as follows:

where:

peak resistance expressed in kN
equivalent diameter of the core expressed in mm

For diametrical tests:
= diameter of the sample.

For axial tests, with blocks or irregular lumps:

$$D_E^2 = 4 \cdot A/\pi$$

Where $A = W \times D$ represents the minimum cross sectional area of a plane through the platen contact points (Fig. 1).

4.2 SIZE CORRECTION FACTORS

Correction factors for the values calculated above (instr. 4.1) are required so that it will be possible to define one Strength Index for each rock type, independent by the sample size and type of test (diametrical or axial).

4.2.1 Correzione relativa al diametro (Fig. 3)

Il valore di I_s ottenuto al punto 3.1 non richiede correzioni se la prova diametrale è stata effettuata su un provino di diametro prossimo a 50 mm (ad. es. provini da carotaggi NX, 54 mm dia.).

Negli altri casi:

$$I_{s(50)} = F \times I_s \quad F = (D_E / 50)^{0.45}$$

4.2.2 Correzioni relative alla forma (Fig. 4)

Il coefficiente correttivo relativo alla forma del campione di prova viene determinato sperimentalmente, attuando la seguente procedura:

Si eseguono diverse prove su campioni con diverso valore di D_E .

Si diagramma su scala bilogarithmica i valori di resistenza a rottura P ottenuti in funzione di D_E .

Poiché si ottiene una correlazione pressoché lineare, si estrapola il valore di P_{50} in corrispondenza del valore di $(D_E)^2$ pari a 2500 mm².

4.2.3 CALCOLO DEL VALOR MEDIO

Il valore medio $I_{s(50)}$ per un determinato tipo di roccia viene calcolato effettuando almeno 10 prove di resistenza al punzonamento, scartando i due valori massimo e minimo ed effettuando la media aritmetica su quelli rimasti.

4.2.4 CALCOLO DELL'INDICE DI ANISOTROPIA

Viene ottenuto dal rapporto tra i valori medi $I_{s(50)}$ misurati perpendicolarmente e parallelamente ai piani di debolezza:

$$I_A = \frac{(I_{s(50)})_{normal}}{(I_{s(50)})_{parallel}}$$

Elenco delle figure (prendere le figure dalla Norma ASTM D5731)

4.2.1 Diameter correction factor (Fig. 3)

The point load index I_s calculated above (instr. 4.1) will not be corrected if the test along a diameter has been carried on a diameter very close to 50 mm (e.g. from NX bits, 54 mm dia.).

For other samples with diameter D_E :

$$I_{s(50)} = F \times I_s \quad F = (D_E / 50)^{0.45}$$

4.2.2 Shape correction factor (Fig. 4)

The correction factor concerning the shape of the sample requires an experimental evaluation that can be carried on as follows:

- Perform several tests on samples of the same rock type, with different D_E .
- Plot the failure strength P against D_E both in log scale.
- From the quite linear relationship obtained (Fig.3), it is possible to read off P_{50} for the equivalent diameter $(D_E)^2$ equal to 2500 mm².

4.2.3 MEAN VALUE CALCULATION

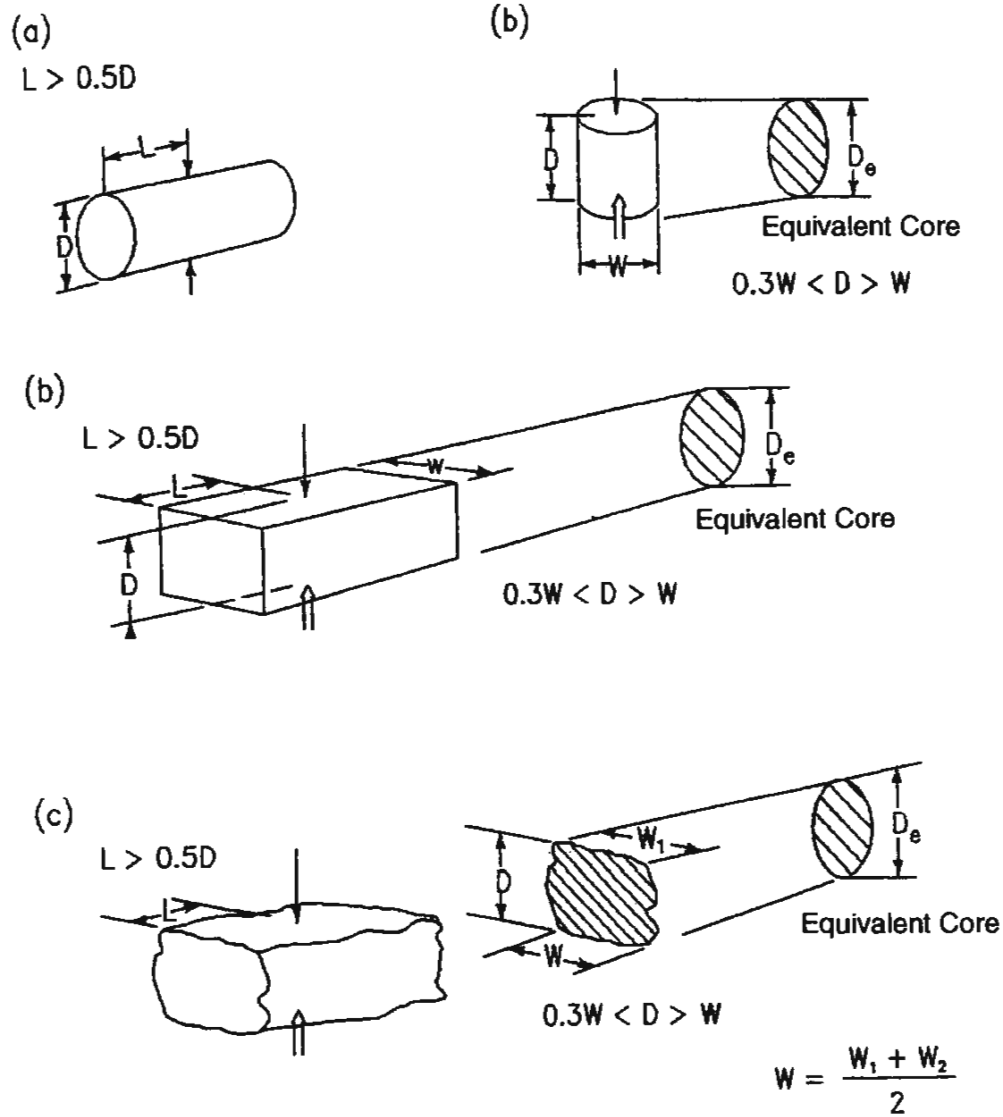
To calculate the average point load index $I_{s(50)}$ for a type of rock, at least 10 point load tests are required; from these tests reject the highest and the lowest strength value, and average the others.

4.2.4 POINT LOAD ANISOTROPY INDEX

It is calculated from the ratio between the two average point load strength indexes $I_{s(50)}$, that have been measured in both directions: parallel and normal to the weakness planes:

$$I_A = \frac{(I_{s(50)})_{normal}}{(I_{s(50)})_{parallel}}$$

MANUALE D'ISTRUZIONI CONTROLS INSTRUCTION MANUAL	Point Load Digitale Digital Point Load	pag. 9
	Mod. 45-D0550/D	Rev. 1 29 mar 2004



NOTE 1 - Legend: L = length, W = width, D = depth or diameter, and D_e = equivalent core diameter

Fig. 1 - Load Configurations and Specimen Shape requirement

Modalità di carico puntuale e caratteristiche dei provini

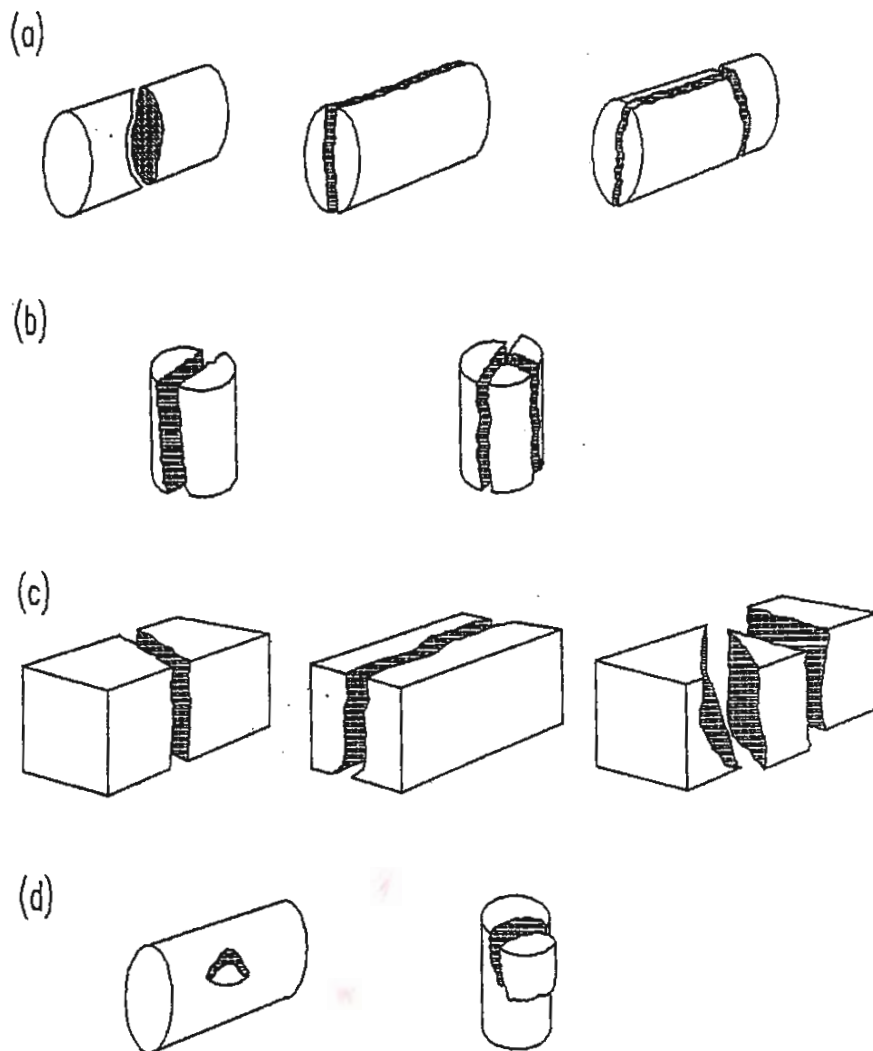


Fig. 2 - Typical Modes of Failure for Valid and Invalid Tests

Modalità di rotture classiche per prove valide e non valide

NOTE 1 - (a) valid diametral tests; (b) valid axial tests; (c) valid block tests; (d) invalid tests

NOTA 1 - Prove valide: (a) diametrali; (b) assiali; (c) su blocchi; (d) prova non valida

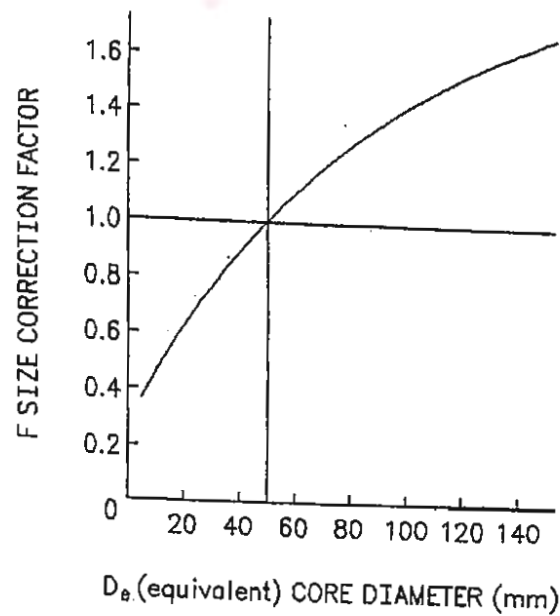


Fig. 3 - Size Correction Factor Chart (ISRM Suggested Methods)³

Diagramma del Fattore di correzione di forma

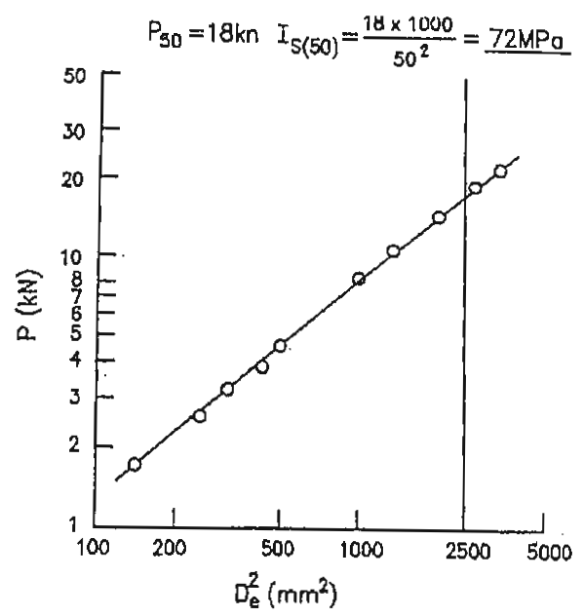


Fig. 4 - Procedure for Graphical Determination of $I_{s(50)}$ from a Set of results at D_e Values Other Than 50 mm (ISRM Suggested Methods)³

Procedura grafica per la determinazione di $I_{s(50)}$ da una serie di risultati ottenuti da campioni con D_e diverso da 50 mm

5. Unità digitale

5. Digital readout unit

Tasti funzione

Tasto SET: il tasto esegue l'accensione e lo spegnimento dello strumento

Tasto ZERO: il tasto se premuto per 3 secondi esegue lo ZERO del display (Zero ON) se premuto per 6 secondi toglie lo Zero (Zero OFF).



Function keys

SET key: the key performs the instrument switching on and off

ZERO key: the key, if pressed for 3 seconds performs the display Zero (Zero ON); if pressed for 6 seconds removes the Zero (Zero OFF).

La calibrazione personalizzata del fondo scala si può eseguire come segue:

- Selezionare l'unità di misura desiderata
- Con la password 4254 si esegue una calibrazione del Fondo Scala positivo e il relativo decimal point
- Con la password 4255 si esegue una calibrazione del Fondo Scala negativo e il relativo decimal point

Accesso rapido alla Password:

Con lo strumento in misura, premere contemporaneamente i pulsanti SET e PICCO fino alla comparsa della scritta P0000

The full scale custom calibration can be performed as follows:

- select the wanted measurement unit
- through the password 4254 the operator performs a calibration of both positive full scale and corresponding decimal point
- through the password 4255 the operator performs a calibration of both negative full scale and corresponding decimal point

Quick access to the password:

During the measurement, press at the same time the keys SET and PEAK until the writing P0000 appears.

5.1 Dati tecnici

5.1 Technical Data

Linearità e Isteresi	Linearity and Hysteresis	$\leq \pm 0.10\% \text{ f.s.}$
Effetto Temperatura 1°C Sullo Zero Sulla sensibilità	1°C Temperature Effect On Zero On Sensitivity	$\leq \pm 0.002\% \text{ f.s.}$ $\leq \pm 0.002\% \text{ f.s.}$
Alimentazione Autonomia Batterie Alcaline	Power Supply Autonomy Alkaline Batteries	Batterie 1 anno n. 4 1,5 V size AA
Risoluzione Interna Unità Misura Programmabili Risoluzione Programmabile Baud Rate Programmabile Funzione di Zero Funzione di Picco	Internal Resolution Programmable Units of Measurements Programmable Resolution Programmable Baud Rate Zero Function Peak Function	65.000 divs. bar, kg, t, daN, kN 1, 2, 5, 10 19200, 9600, 4800 50% f.s. positiva e negativa
Conversioni al Sec. (Filtro 0) Display	Conversion per Sec. (Filter 0) Display	10 (100msec) LCD

MANUALE D'ISTRUZIONI  INSTRUCTION MANUAL	Point Load Digitale Digital Point Load	pag. 13
	Mod. 45-D0550/D	Rev. 1 29 mar 2004

5.2 Menu di settaggio

- 5.2.1 Per entrare nel menu di settaggio, con lo strumento acceso, mantenere premuto il tasto **SET** per circa 3 sec., fino alla comparsa del primo parametro.
- 5.2.2 Alla comparsa della stringa **Unit**, utilizzare le frecce (tasti **ZERO** e **PEAK**) per impostare l'unità di misura in **kN**. Premere **SET**.
- 5.2.3 Alla comparsa della stringa **FL XX**, impostare il livello di filtro. Tale parametro ha la funzione di abbassare il livello di fluttuazione nel caso di misure instabili. Aumentando il filtro si ha l'inconveniente di rallentare la velocità di conversione sul display e quindi di rallentare la risposta di misura. Non è quindi adatto nel caso di misure di picco. Si consiglia di impostare valori bassi (5-10) con le frecce (tasti **ZERO** e **PEAK**) e premere **SET**.
- 5.2.4 Compare la stringa **r XX**, per impostare la risoluzione del display (valori selezionabili 1, 2, 5, 10). Premere **SET**.
- 5.2.5 Compare la stringa **oFF XX**, per impostare il numero di minuti (da 1 a 30) prima dello spegnimento automatico in caso di misura costante. Il tempo di autospegnimento entra in funzione se non si verificano variazioni di misura maggiori del 10% della portata. Utilizzare le frecce e premere **SET**.
- 5.2.6 Compare la stringa **bAUdX**, per programmare la trasmissione seriale. Poiché la presente applicazione non prevede l'uso dell'uscita seriale impostare **0** per disabilitare la porta seriale. Utilizzare le frecce e premere **SET**.

5.3 TARATURA

- 5.3.1 Una volta ogni 6 mesi o 1 volta all'anno si consiglia di verificare la taratura dello strumento per stabilire se la misura del display digitale rientra nei limiti previsti per la prova ($\pm 1\%$). Per fare questo occorre disporre di uno strumento di calibrazione, costituito da una cella di carico di riferimento da 50 - 100 kN di portata con una unità digitale a sua volta fornita di certificato di taratura.
- 5.3.2 Svitare le punte coniche del Point Load e sistemare la cella di carico di riferimento all'interno del telaio e sottoporla ad un carico crescente come in una prova standard. Applicare 10 livelli di carico (misurati dal sistema di carico di riferimento) ugualmente distanziati a partire dal 10% fino al fondo scala. Controllare che le letture corrispondenti sul misuratore digitale siano all'interno del $\pm 1\%$ della misura del sistema di riferimento.
- 5.3.3 Se le letture risultano al di fuori di questo range,

5.2 Setting Menu

- 5.2.1 To access the setting menu, switch on the digital unit, and keep the **SET** key pressed for about 3 sec., until the first parameter appears.
- 5.2.2 As the string **Unit** appears, use the arrows (keys **ZERO** and **PEAK**) to set the measurement unit in **kN**. Press **SET**.
- 5.2.3 As the string **FL XX** appears, set the filter level. This parameter is used to lower the level of fluctuations of the measurement, when they appear unstable. On the contrary, as the filter level increases the velocity of A/D conversion on the display is lowered and practically the measurement response is slower. The filter level must be adjusted to minimum where peak measurements are required as in the point load tests. Therefore set up low figures (5-10) using the arrow keys (**ZERO** and **PEAK**) and press **SET**.
- 5.2.4 The string **r XX** appears, to set the accuracy of the display (values available 1, 2, 5, 10). Press **SET**.
- 5.2.5 The string **oFF XX** appears, to set the time in minutes (from 1 to 30) before the auto power off, if the pressure reading remains constant. The auto power off comes into effect if the manometer does not detect variations in pressure in excess of 10% of the nominal capacity. Use the arrows and press **SET**.
- 5.2.6 The string **bAUdX** appears, to set the serial transmission. Since this application is not designed to use the serial output, set up **0** to disable the serial port. Use the arrows and press **SET**.

5.3 CALIBRATION

- 5.3.1 Every six-month or once a year a calibration control should be performed to check the correct measurement of the digital display. To do this a calibration instrument, that is a reference load cell 50 or 100 kN capacity with a digital readout unit and a calibration certificate, should be available.
- 5.3.2 Remove the conical points from the point load device and place the reference load cell within the frame and load it as in a standard test. Apply 10 steps of load (measured by the reference load cell) equally spaced from 10% to full scale. Control that the corresponding readings on the digital display are within $\pm 1\%$ of the reference measurement.
- 5.3.3 If the readings are out of this range it is necessary to change the calibration number (stored in the firmware of the unit).

MANUALE D'ISTRUZIONI  INSTRUCTION MANUAL	Point Load Digitale Digital Point Load	pag. 14
	Mod. 45-D0550/D	Rev. 1 29 mar 2004

Calcolare la percentuale di errore:

$$E = \frac{U - R}{R} \cdot 100$$

dove

U = lettura dell'unità digitale (kN)

R = lettura dell'attrezzatura di taratura (kN)

Correggere il numero di taratura della stessa percentuale:

- Se la lettura U è maggiore di R ridurre il numero di taratura di E%
- Se la lettura è minore di R aumentare il numero di taratura di E%

5.3.4 Per modificare il numero di taratura memorizzato sullo strumento operare come segue:

- Premere il tasto **PEAK** finché lo strumento si spegne
- Tenere premuti contemporaneamente i tasti **SET** e **PEAK**
- Alla comparsa di **P0000** utilizzare le frecce (tasti **ZERO** e **PEAK**) per visualizzare la password **4254** e premere **SET**
- Comparire la stringa **ForFS** e dopo 2 sec comparire il fondo scala in bar
- Utilizzare le frecce (tasti **ZERO** e **PEAK**) per impostare il numero di taratura (dell'ordine di 8935) e premere il tasto **SET** per conferma.
- Comparire la stringa **dP**; con le frecce impostare il n. di cifre decimali e premere **SET**.
- Comparire la stringa **End** che indica la fine della procedura
- Per annullare la regolazione eseguita impostare la password **4256** e premere **SET**.

5.3.5 Ripetere la procedura di controllo della taratura (istr. 5.3.2).

5.4 ESECUZIONE DELLA PROVA

5.4.1 Accendere lo strumento digitale. Al termine dei controlli automatici del display, verificare che l'unità di misura sia in kN

5.4.2 Prima di iniziare la prova, verificare che il circuito idraulico sia aperto in modo che la pressione sul trasduttore sia zero. Premere il tasto **ZERO + SET** per azzerare la misura digitale.

5.4.3 Successivamente tenere premuto per 1 sec. Il tasto **PEAK** per attivare il congelamento della misura di picco. Sul display si visualizza l'indicazione **PEAK +**

Calculate the percentage of error:

$$E = \frac{U - R}{R} \cdot 100$$

where

U = reading of the digital unit (N)

R = reading of the reference calibration device (N)

Correct the calibration number of the same percentage:

- If the reading U is higher than R, reduce the calibration number of E%
- If the reading U is lower than R, increase the calibration number of E%

5.3.4 To change the calibration number stored into the unit, operate as follows:

- Press the key **PEAK** until the unit will switch off
- Keep pressed at the same time the keys **SET** and **PEAK**
- As the string **P0000** appears use the arrows (keys **ZERO** and **PEAK**) to display the password **4254** and press **SET**
- The string **ForFS** appears and after 2 sec the full scale in bar
- Use the arrows (keys **ZERO** and **PEAK**) to set the calibration number (the calibration number should be very close to 8935) and press **SET** to confirm.
- The string **dP** appears; use the arrows to set the number of decimal figures and press **SET**.
- The string **End** appears to indicate the end of procedure
- To delete the calibration here performed, digit the password **4256** and press **SET**.

5.3.5 Repeat the procedure to control the calibration (instr. 5.3.2)

5.4 PERFORMING THE TEST

5.4.1 Switch on the digital unit. After the automatic test control of the display, check that the unit of measurement is kN. If not go back to Setting Menu (Section 5.2).

5.4.2 Before starting the test control that the hydraulic circuit of the hand pump is open so that pressure on the transducer is zero. Press the keys **ZERO + SET** to zero-set the digital reading.

5.4.3 Then keep pressed for 1 sec. the key **PEAK** to activate the display of the highest measured value (the peak value). On the display the label **PEAK +** will appear.

MANUALE D'ISTRUZIONI  INSTRUCTION MANUAL	Point Load Digitale Digital Point Load	pag. 15
	Mod. 45-D0550/D	Rev. 1 29 mar 2004

5.4.4 Proseguire le fasi di prova come descritto nelle Sezioni 2, 3 e 4.

5.4.5 Al termine della prova prendere nota del valore di picco. Premere il tasto **PEAK** per annullare, premere il tasto **ZERO** per azzerare e ritornare all'istruzione 5.4.2 per la nuova prova.

5.5 Messaggi di errore

UUUUU Sovraccarico positivo
Il manometro sta misurando una pressione superiore alla sua capacità nominale. Controllare che la taratura non sia stata influenzata dal sovraccarico.

-LLLLL Sovraccarico negativo
Il manometro sta misurando un vuoto maggiore di -1 bar. Controllare che la taratura non sia stata influenzata.

HHHHH Fuori scala
Quando si cambia l'unità di misura, la lettura può superare la lettura massima 99999. Cambiare la scala di misura.

Low Bat Batterie scariche
Sostituire le batterie immediatamente: in queste condizioni le misure non sono attendibili.

5.4.2 Continue with the test procedure as described in the above Sections 2, 3 and 4.

5.4.5 At the end of the test record the peak value. Press the key **PEAK** to cancel, press the key **ZERO** to zero-set and go back to the instruction 5.4.2 for the new test.

5.5 Error messages

UUUUU Positive overload
The manometer is reading a pressure in excess of its nominal capacity. Check that the calibration has not been modified.

-LLLLL Negative overload
The manometer is reading a vacuum more than -1 bar. Check that the calibration has not been modified.

HHHHH Off scale
When the measurement unit is changed the reading may exceed the maximum readout 99999. Change scale.

Low Bat Flat batteries
Change the batteries immediately: in these conditions measurements are not reliable.



CONTROLS S.r.l.
6, via Aosta
20063 Cernusco s/N. (MI) - ITALY
Tel. +39 02921841
Facsimile: +39 0292103333
E-mail: controls@controls.it
www.controls.it



CONTROLS S.r.l. is certified
to ISO 9001:2000
Certificate No LRC 1E015G





VERIFICA MACCHINA DI COMPRESSIONE COMPRESSION TESTING MACHINE

Cliente Client		Indirizzo Site address					
Costruttore Costomer	Modello Model	D0550/D	Matricola Serial no	06117907	Carico max Max Load	50 kN	
Carico misurato con- Load measured by		Scala- Ranges	Risol.- Resol.	Carico min.ver.- Lower limit	Mat.- Serial no.		
Indicat. Manometrico - Manometer indicator							
Display dig. - Digital dis.		0-50 kN	0,01	5 kN	6178		
Altri - Others							
Verificata con- Verified with		Scala- Ranges	Certificato n°- Certificate no.	Valid.- Validity	Mat.- Serial no.		
Dinamometri elettr. - Force transducer		0-50 kN	DNM - 50ELT/05	Nov.2006	A.40.01.002		
Centralina digitale- Digital electronic tester			DNM - 50ELT/05	Nov.2006	A.40.02.008		
Manometri- Manometers							
Anelli di prova- Proving rings							
Verificata secondo Conform to		LQ.P1 rev 2	Carico ver. da Load verified from	5 kN	a to	50 kN	
Forza Load		Uscite centralina (divisioni) Output digital electronic tester (division)		Temperatura Temperature	20 °C °C		
kN		Ciclo- Cycles 1	Ciclo- Cycles 2	Ciclo- Cycles 3			
0	0	0	0	0			
5	20457	20486	20587				
10	40808	41147	41205				
15	61441	61995	61589				
20	82835	82357	82972				
30	122989	122900	123061				
40	164231	164153	164231				
50	206325	206303	206462				
F _n	U ₁	U ₂	U ₃	Max			
Zero	0	0	0	0			
ELABORAZIONE DATI - DATA ELABORATION							
Coefficienti dell'equazione del dinamometro - Index of strain gauge equation							
C = 4,70057E-03		D = 2,42304E-04		E = 1,98212E-11		F = -1,16102E-16	
Forza Load	Forze Misurate Load measured			Media Media	Err. Accurat. Accuracy err.	Err. Ripetibilità Repeatab. err.	Risoluzione Resolution
kN	Ciclo- Cycles 1	Ciclo- Cycles 2	Ciclo- Cycles 3	kN	%	%	%
0	0	0	0	0			
5	4,97	4,98	5,00	4,98	0,37	0,63	0,20
10	9,92	10,00	10,01	9,98	0,23	0,97	0,10
15	14,94	15,07	14,98	15,00	0,02	0,90	0,07
20	20,15	20,03	20,18	20,12	-0,59	0,74	0,05
30	29,89	29,87	29,91	29,89	0,38	0,13	0,03
40	39,82	39,80	39,82	39,81	0,47	0,05	0,03
50	49,82	49,82	49,85	49,83	0,34	0,08	0,02
F _n	F ₁	F ₂	F ₃	M	A	R	
LIMITI DI CLASSE - FORCE SCALE TOLERANCES							
	Err. accurat. Accuracy err.	Err. ripetibilità Repeatab. err.	Ritorno a 0 Zero error	Risoluzione Resolution			
Classe-Class	%	%	% F.S.	%			
1	1	1	0,2	0,5			
2	2	2	0,4	1			
Campo di misura - Range	Da - From	5 kN	a - to	50 kN			
0,6	1,0	0,0	0,2	Classe assegnata			
Campo di misura - Range	Da - From	a - to	Classe assegnata				
Data - Date	Firma collaudatore - Operator signature			Verificata da - Verified by			
16-nov-06							

Documento tipo: M.P.A.LI.01	Descrizione: Modulo per packing list
Revisione no.: 0.1 Data: 30/01/98	
Preparato da: Responsabile Qualità	Approvato da: Direttore Generale
Edito da: Responsabile Qualità	Data di emissione: 26/01/98
BEL ENGINEERING S.r.l. - MONZA	Pagina 1 di 1

DATA: 11/06/98

COMMITTENTE: ALESSANDRINI

MOD.BILANCIA: Q.23

Nº. ORDINE INTERNO: 479

Nº. MATRICOLA: 25181

LISTA MATERIALE:

- ☒ Mod. Bilancia Q.23
- ☒ Peso/i di calibrazione 1000.00 gr
- ☐ Piatto diametro 160 mm dec./cent.
- ☐ Piatto diametro 110 mm milligrammo
- ☐ Sottopiatto decimo/centesimo
- ☐ Sottopiatto milligrammo
- ☒ Piatto ^{165 x 165} ~~150 x 150~~ mm
- ☐ Piatto 320 x 210 mm
- ☐ Protezione plexiglas
- ☐ Coperchi diametro 160 mm inox per protezione plexiglas
- ☐ Cavo di alimentazione
- ☒ Alimentatore esterno
- ☐ Cavo RS232
- ☒ Istruzioni mod. bilancia

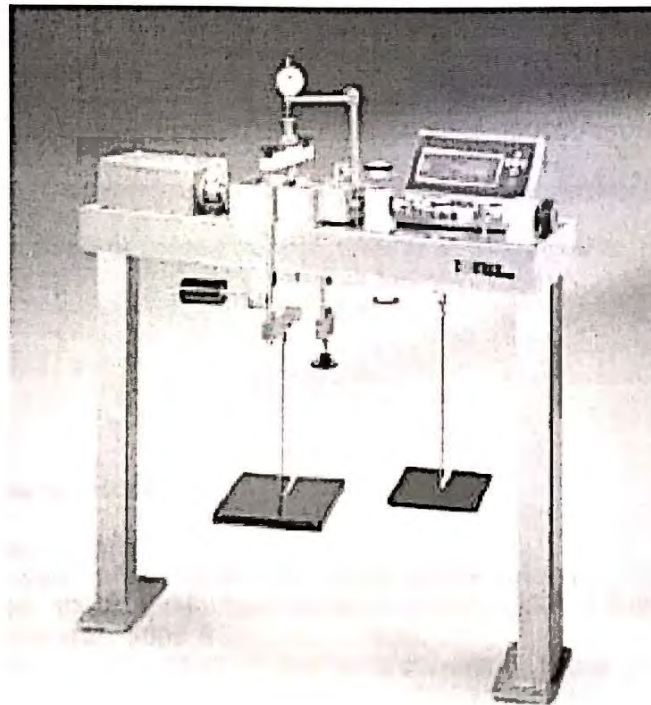
NOTE: _____

Operatore

Y

CONTROLS

**27-T2060
APARATO DE CORTE DIRECTO
DIGITAL**



MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. Características generales

1.1 Principio de funcionamiento

Esta máquina está diseñada para la realización de ensayos de corte directo y residual, con ciclos de desplazamiento adelante y atrás a velocidad constante.

Para ensayos de Corte Directo, hacia delante, el operador debe seleccionar la velocidad de desplazamiento y el recorrido del ensayo a efectuar.

Para el ensayo de Corte Residual, es posible trabajar en sentido contrario, manteniendo o cambiando la velocidad programada.

En el sentido de retroceso la máquina puede trabajar hasta que el husillo retorna a la posición inicial.

1.2 Principales características

Accionamiento controlado a por microprocesador.

Velocidad ajustable por teclado.

Velocidad rápida de aproximación.

Regulación infinitesimal de la velocidad, desde 0.00001 a 5.00000 mm/min.

Salida RS232 para control remoto por ordenador.

Comparadores y anillo dinamométrico para el control de desplazamiento y fuerza (como accesorios aparte).

Disponible versión con célula de carga y transductores de desplazamiento, para el registro de datos, mediante datalogger.

1.3 Especificaciones técnicas

Display: Digital monocromático.

Motor: Motor paso a paso de alta resolución. (1/10.000 de vuelta).

Velocidad de ensayo: Variable infinitesimalmente entre 0.00001 y 5.0000 mm/min. ($\pm 1\%$)

Máxima fuerza horizontal: 5000 N.

Máxima fuerza vertical: 500 / 5000 kN mediante sistema de brazo de palanca, relación 10:1 (incluido en la máquina).

Puente de carga: Con sistema de balanceo (según norma ASTM) incluido en la máquina.

Carrera máxima: 19 mm.

Altura de la muestra: 25 mm.

Paro automático de fin de ensayo:

- Al final de un desplazamiento programado.
- Al final de un tiempo programado (entre 1 minuto y cerca de 7 días)

Micro interruptor de seguridad:

- Óptico de inicio y fin de carrera.
- Mecánico de fin de carrera horizontal.

1.4 Caja de corte

La cubeta y toda la caja de corte están fabricadas en latón con tratamiento anticorrosivo. La caja está formada por un contenedor cuadrado, de paredes rígidas con alojamiento circular o cuadrado, incluyendo 2 placas lisas, 2 perforadas y 2 placas porosas. Los diversos modelos de cajas de corte disponibles (que deben solicitarse independientemente de la máquina) se detallan en la siguiente tabla.

CODIGO	27-T0215/B 60x60 mm.	27-T0216/B 100x100 mm.	27-T0217/B 50 mm.Ø	27-T0218/B 60 mm.Ø	27-T0219/B 63.5 mm.Ø
Descripción					
Pistón de carga	27-T0215/B2	27-T0216/B2	27-T0217/B2	27-T0218/B2	27-T0219/B2
Placa base	27-T0215/B3	27-T0216/B3	27-T0217/B3	27-T0218/B3	27-T0219/B3
Placa porosa	27-T0215/4	27-T0216/4	27-T0217/4	27-T0218/4	27-T0219/4
Placa lisa	27-T0215/B5	27-T0216/B5	27-T0217/B5	27-T0218/B5	27-T0219/B5
Placa perforada	27-T0215/B6	27-T0216/B6	27-T0217/B6	27-T0218/B6	27-T0219/B6
Cortador de probeta*	27-T0215/B7	27-T0216/B7	27-T0217/B7	27-T0218/B7	27-T0219/B7
Tampón de extrusión	27-T0215/8	27-T0216/8	27-T0217/8	27-T0218/8	27-T0219/8

*No incluido con la Caja de corte . Debe pedirse aparte.

1.5 Características electrónicas

La parte electrónica de esta máquina digital para ensayos de corte directo y residual, esta constituida por un sistema microprocesador que gestiona el motor, el sistema de seguridad y controla la ejecución del ensayo en modo de lazo cerrado.

Está dotado de un panel frontal de poliéster anti-rayado, con un teclado de seis teclas y un display alfanumérico de grandes dimensiones.

Las principales características son:

- Tarjeta realizada con tecnicas muy avanzadas y componentes SMD de última tecnología.
- Procesador Mitsubishi de 16 bit.
- Salida digital de alta resolución, para la gestión del motor paso a paso.
- Salida de relé para control de motor.
- Entradas digitales para la gestión de los interruptores de fin de carrera.
- Salida serial de 38400 baud. Para la conexión de un ordenador, que permite el control remoto de la máquina.
- Display alfanumérico de grandes dimensiones, 4 líneas x 20 caracteres.
- Teclado de 6 teclas de membrana.

1.6 Funciones Principales

- Avance rápido en ambas direcciones
- Comando "retorno a casa" que efectúa el posicionamiento del husillo de empuje a la posición de partida.
- Programación de los siguientes parámetros:
 - Retardo del inicio.
 - Limite de tiempo de ejecución.
 - Carrera máxima del ensayo.
 - Ejecución del ensayo completamente automático.
 - Función de pausa para la interrupción momentánea del ensayo.
 - Control remoto desde un PC mediante la salida RS232.

La electrónica de control envía los comandos a la tarjeta de control del motor paso a paso, el cual es capaz de realizar giros angulares mínimos a partir de 1/10000 de vuelta (paso mínimo). Esto permite obtener en el husillo un rango de velocidades entre 0.00001 mm/min. Hasta 5.00000 mm/min.

La máquina también está dotada de un sistema de regulación y control de la posición de del husillo con una precisión de 0.1 mm.

La carrera máxima del husillo es de 19 mm.

El sistema de empuje está dotado de un sistema óptico para el control del fin de carrera.

2. Encendido de la máquina. Menú principal

Al encender la máquina, emite una serie de cuatro pitidos mientras el display se actualiza y se muestra la pantalla de presentación.

CONTROLS
DIGISHEAR
VER 1.00

A continuación aparece el menú principal.

Down = Home Position
<-/-> = Fast Approach
Enter = Start Test

Pulsar y mantener apretada la tecla "►" para efectuar el avance rápido hacia adelante (el husillo se mueve hacia la derecha viendo la máquina desde el frente). El movimiento cesa cuando se suelta la tecla, o cuando se llega al final de carrera.

Con la tecla "◄" se obtienen los mismos resultados pero en sentido contrario (hacia la izquierda viendo la máquina de frente).

Pulsar la tecla "▼" para el retorno automático del husillo a la posición de partida (el husillo se mueve hacia la izquierda viendo la máquina desde el frente).

El movimiento cesa cuando llega al fin de carrera.

Cuando interviene un final de carrera, el display muestra el mensaje

*** Limit Switch***

Importante: Recordar que el avance rápido solo se puede usar sin carga, para evitar daños en el equipo.

Una vez terminada la operación de avance rápido, pulsar la tecla "Enter". Aparecerá el menú de ejecución del ensayo.

Utilizar las teclas del siguiente modo:

- Flechas horizontales para pasar de una cifra a otra.
- Flechas verticales para seleccionar el valor numérico deseado.
- Enter para pasar al siguiente campo.
- Escape para volver al campo anterior.

La secuencia de parámetros a programar es la siguiente:

Speed = A.AAAAA mm/min
Direction = BBBBBB
Delay Start = CCCCC min
Time Limit = DDDDD min
Stroke Lim.= EE.E mm
Enter = START TEST

A.AAAAA es la velocidad de ensayo en mm/min (entre 0.00001 y 5.00000)

BBBBBB puede ser FORWARD (= adelante) o REVERSE (= atrás)

CCCCC es un tiempo de retardo al inicio del ensayo expresado en minutos. La cuenta atrás de este tiempo comienza cuando se efectúa el comienzo del ensayo. Puede admitir valores entre 0 y 99999 minutos.

DDDDD es un tiempo expresado en minutos que determina el paro automático del ensayo. La cuenta de este tiempo comienza cuando se pone en marcha el ensayo. . Puede admitir valores entre 0 y 99999 minutos.

EE.E es un valor de desplazamiento expresado en mm. que produce el paro automático del ensayo cuando se alcanza dicho valor. La medida de este desplazamiento comienza cuando se arranca el ensayo.

Puede admitir valores entre 0.1 y 19.0 mm.

START TEST; Una vez terminada la programación de parámetros, pulsar Enter para iniciar el ensayo. Durante la ejecución el display muestra la siguiente pantalla:

Speed = A.AAAAA mm/min
Direction = BBBBBB
**** RUNNING ****

El mensaje "RUNNING" parpadea.

Si se ha programado un retardo al inicio, la última línea del display muestra el mensaje: **"Del. Start CCCCC min"** mientras que transcurre el tiempo programado.

Durante la ejecución es posible poner el sistema en pausa, mediante una breve presión de la tecla "Escape". El display visualiza el mensaje **"**** PAUSED ! ****"**
Para reanudar el ensayo desde el punto de interrupción, pulsar "Enter".

El ensayo termina cuando ocurre alguno de los siguientes eventos:

- 1- Se alcanza el límite de tiempo. El display visualizará ***** Time Limit *****. Pulsar a continuación la tecla "Escape" durante dos segundos para regresar al menú de programación de datos.
- 2- Se alcanza el límite de desplazamiento. El display visualizará *****Stroke Limit *****. Pulsar a continuación la tecla "Escape" durante dos segundos para regresar al menú de programación de datos.
- 3- Se alcanza el fin de carrera óptico. El display visualizará *****Limit Switch *****. Pulsar a continuación la tecla "Escape" durante dos segundos para regresar al menú de programación de datos.
- 4- Una presión larga en la tecla "Escape" (al menos dos segundos). El display retorna al menú de programación de datos. En el menú principal pulsar la tecla "Escape" para pasar de una línea a anterior.

3. Control remoto de la máquina

Es posible enviar los comandos a la máquina a través de la puerta serial RS232 mediante una serie de comandos en formato ASCII.

Las características del puerto serie son:

- Baud rate: 38400
- Bit de datos: 8
- Bit de stop: 1
- Paridad: ninguna

Para la conexión usar exclusivamente el cable mod: **82-Q0800/2**.

Para que la máquina acepte los comandos debe estar en el menú principal. Cuando se comanda en modo remoto, la máquina ignora todas las programaciones locales (velocidad, retardo inicial, y límites). Los comandos deben llegar exclusivamente desde el PC; quedando solo activa la tecla "Escape".

El juego de comandos es el siguiente:

\$M:D1cr = Tecla flecha arriba.

\$M:D2cr = Tecla flecha abajo; que corresponde con el comando "Home position"

\$M:D3cr = Tecla flecha izquierda; Que corresponde al comando de retroceso rápido.

\$M:D4cr = Tecla flecha derecha; que corresponde al avance rápido hacia delante.

\$M:0cr = Tecla "Escape"; que corresponde al comando STOP.

\$M:S:-X.XXXXXcr = Programación de la velocidad en sentido de retroceso.

\$M:S:+X.XXXXXcr = Programación de la velocidad en sentido de avance.

\$M:?cr = Comando de petición de datos; con el cual la máquina envía al PC la programación actual.

Atención: Utilizar solo caracteres en mayúscula.

EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ PER MACCHINE

Directive 98/37/EEC, Annex II, sub A) - *Direttiva 98/37/CE, Allegato II, parte A)*



Manufacturer
Fabbricante

CONTROLS srl

Address
Indirizzo

Via Aosta 6, 20063 Cernusco s/N, (MI) Italy

Herewith declares that the machine
Dichiara che la macchina

Model
Modello

27-T2060

Serial number
Matricola

06063955

Description
Descrizione

Digital direct/residual shear machine, speed range
from 0.00001 to 4 mm/min, complete with lever
loading. 110-230V/50-60Hz/1Ph
*Macchina digitale per prove di taglio diretto e
residuo, velocità di prova da 0,00001 a 4 mm/min,
completa di braccio di leva. 110-230V/50-60Hz/1F*

- ☐ is in conformity with the provisions of the Machinery Directive
(Directive 98/37/CE) and with national implementing legislation;
*è conforme alle condizioni della Direttiva Macchine (Direttiva 98/37/CE)
e alla legislazione nazionale che la traspone (Decreto del Presidente della
Repubblica del 24 luglio 1996, n.459);*
- ☐ is in conformity with the provisions of the following EC directives:
- EN 292
è conforme alle condizioni delle seguenti altre direttive CE:
- EN 292

Date of issue
Data di emissione

06 June 2006

Product safety manager
Responsabile sicurezza prodotto

ANEJO Nº 7: DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN Y OBJETO	1
2	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL.....	2
2.1	Situación actual del AAHH Hijos de Perales III en materia de saneamiento.....	2
2.2	Situación actual del AAHH Hijos de Perales III en materia de alcantarillado.....	7
2.3	Reunión informativa con los vecinos del AAHH Hijos de Perales III	8
2.4	Situación actual de otros AAHH cercanos en materia de saneamiento	9
2.4.1	Introducción.....	9
2.4.2	Letrinas	10
2.4.3	Red de saneamiento	10
3	PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE SANEAMIENTO	13
4	RAZÓN Y SER DEL PROYECTO	16
5	REFERENCIAS	17

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO

El objetivo del presente Anejo es la descripción de la situación actual del AAHH Hijos de Perales III en lo que se refiere a la eliminación de las aguas negras generadas durante el día a día de sus habitantes. Se entiende por aguas negras aquellas que proceden de instalaciones de saneamiento, que contienen materia orgánica, fecal y orina.

Se describe no sólo la situación actual del AAHH Hijos de Perales III, sino también la de los Asentamientos Humanos colindantes, para tratar de poner en contexto la problemática actual del Asentamiento Humano y también para poder comparar la solución propuesta en el presente proyecto con las soluciones implantadas en otros Asentamientos Humanos cercanos.

Tras esta primera parte puramente descriptiva, se ha realizado el diagnóstico de la situación, tratando de identificar claramente la problemática de la situación actual. En este sentido, se proporciona información acerca de la problemática higiénico-sanitaria relacionada con la falta de saneamiento, así como su contexto internacional.

2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Situación actual del AAHH Hijos de Perales III en materia de saneamiento

En la actualidad, el AAHH Hijos de Perales III no cuenta con un sistema de saneamiento de las aguas negras que se generan diariamente en las diferentes viviendas que lo conforman. Tampoco cuentan con sistema de abastecimiento de aguas, por lo que para obtener agua potable deben recurrir a la ayuda, desinteresada o no, de vecinos de Asentamientos Humanos cercanos.

Como criterio general, la mayoría de las familias son las que, de forma independiente, se encargan de deshacerse de sus desechos, no existiendo ningún sistema o servicio que funcione de forma subsidiaria a la red y que haya sido promovido por la Municipalidad.

El agua empleada para tareas como cocinar o asearse tampoco es retirada de forma organizada, vertiéndose directamente a las vías públicas o incluso en el suelo de las parcelas propiedad de cada familia.

Este sistema genera, por tanto, unos efectos negativos realmente importantes sobre la salud de los vecinos, afectando principalmente a:

- Condiciones higiénicas de los habitantes.
- Condiciones sanitarias de los habitantes.
- Daño medioambiental al entorno.
- Olores, suciedad etc. en vías públicas.

Recientemente los vecinos de Asentamiento Humano han instalado, de forma clandestina y sin la autorización correspondiente de SEDAPAL, un punto de vertido de aguas negras comunitario. Este punto de vertido está conectado mediante una tubería al buzón existente más próximo al AAHH Hijos de Perales III, el cual sí forma parte de la red de saneamiento de aguas de SEDAPAL.

En este punto de vertido los vecinos depositan sus desperdicios, así como el agua no reutilizable resultante de su aseo personal, la cocina, etc.

De forma adicional, algunos de los vecinos de la calle 1 (sin denominación oficial), han instalado una tubería clandestina a la que se han conectado para así conseguir tener un punto de vertido directo desde sus viviendas. Esta tubería clandestina se conecta a la tubería que une el punto de vertido comunitario con el buzón de la red de saneamiento existente más próximo al AAHH Hijos de Perales III.

En el plano de la Figura 1 se muestra la ubicación de los elementos descritos anteriormente. Este plano se incluye en el PLANO Nº 4: SERVICIOS E INSTALACIONES EXISTENTES.

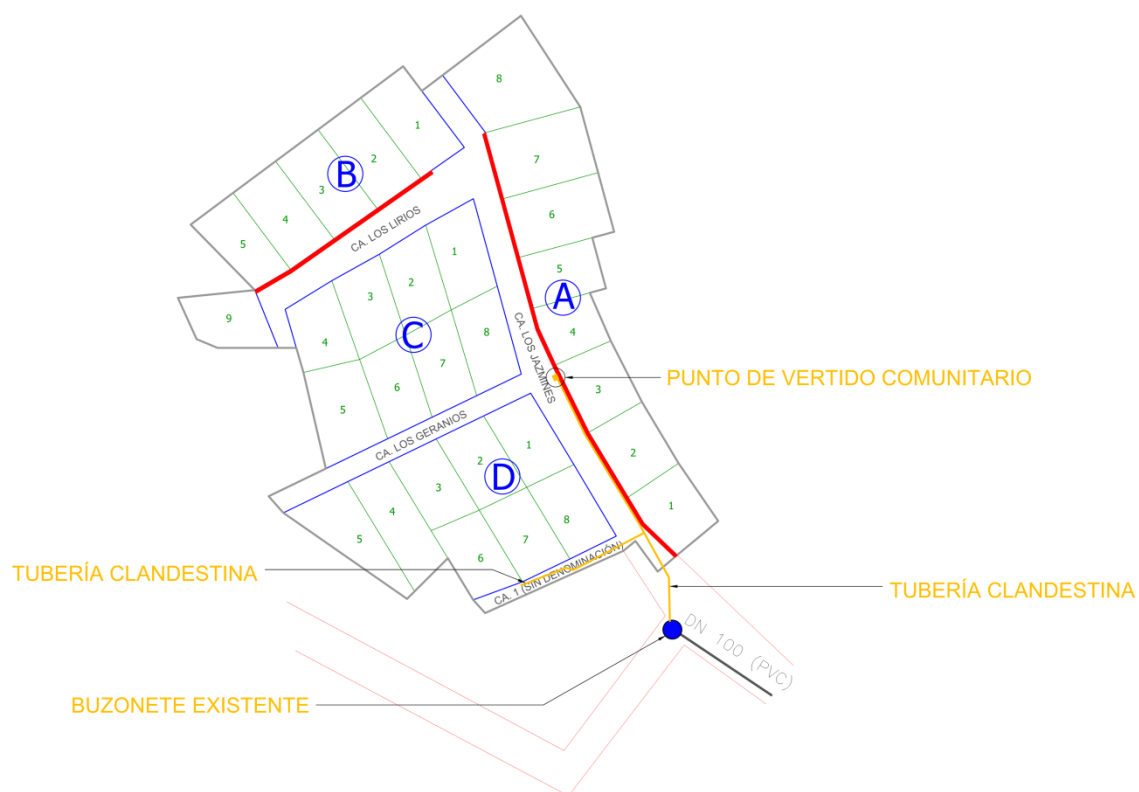


Figura 1. Punto de vertido comunitario y tuberías clandestinas del AAHH Hijos de Perales III (elaboración propia)

El estado del punto de vertido comunitario puede observarse con más detalle en las fotografías de la Figura 2.



Figura 2. Punto de vertido comunitario (agosto de 2017)

El punto de vertido comunitario está construido por ladrillos y presenta forma de cubo, siendo la “tapa” superior una plancha de madera que se levanta con facilidad cuando los vecinos necesitan depositar sus desperdicios en la tubería.

Del punto de vertido parte una tubería que une dicho punto con el buzonete existente más próximo. Dicho tramo de tubería discurre mayoritariamente por la superficie, si bien está cubierto con planchas delgadas de madera, tela de saco, y por una capa de unos centímetros de escombros.



Figura 3. Tubería clandestina en calle Los Jazmines (agosto de 2017)

El buzonete al que se conecta la tubería clandestina anterior forma parte de la red de saneamiento de aguas de SEDAPAL más cercana al AAHH Hijos de Perales III, cuya ubicación está señalada en el plano de la Figura 1.

Dicho buzonete se encuentra situado unos metros al Sur del extremo Sur del AAHH Hijos de Perales III y, de acuerdo a las indicaciones de SEDAPAL y a los planos de redes de abastecimiento y saneamiento existentes en la zona facilitados por SEDAPAL, su cota de tapa es la 265,65 y su cota de tubería es la 265,12.

Este buzonete está situado en la cabeza de uno de los colectores secundarios de la red de saneamiento más próxima al AAHH, siendo el diámetro del colector existente de 110mm (exterior), que corresponde a un DN 100 de PVC.

El buzonete descrito será el punto de conexión de la red diseñada para el AAHH Hijos de Perales III con la red de SEDAPAL existente, y se muestra en la fotografía de la Figura 4.



Figura 4. Buzonete existente más próximo al AAHH Hijos de Perales III (agosto de 2017)

La tubería clandestina que discurre por la calle denominada como “calle 1” (sin denominación oficial) se encuentra en un estado significativamente peor que la tubería que une el punto de vertido comunitario con el buzonete existente comentado anteriormente.

La tubería clandestina ubicada en la “calle 1” no está enterrada, por lo que no cuenta con protección alguna frente a las acciones climatológicas, las acciones mecánicas o los golpes accidentales. Además, supone un peligro sanitario para los vecinos en caso de producirse una rotura de la tubería. En la imagen de la Figura 6 se muestra una vista general de esta tubería.

Tal y como se puede apreciar, la tubería descansa directamente sobre la roca, los escombros y las escaleras de la calle, llegando a estar apoyada sobre objetos como botes metálicos en algunos puntos, tal y como se puede apreciar con mayor detalle en una de las imágenes de la Figura 5. Esta tubería está enterrada únicamente en su tramo final, cuando cruza la calle “Los Jazmines” y se conecta con la tubería clandestina que discurre por la mencionada calle “Los Jazmines”. Este tramo se puede apreciar en la imagen de la Figura 7 y la imagen de la Figura 8.



Figura 5. Detalles del estado de la tubería clandestina de la "calle 1" (agosto de 2017)



Figura 6. Vista general de la tubería clandestina de la "calle 1" (agosto de 2017)

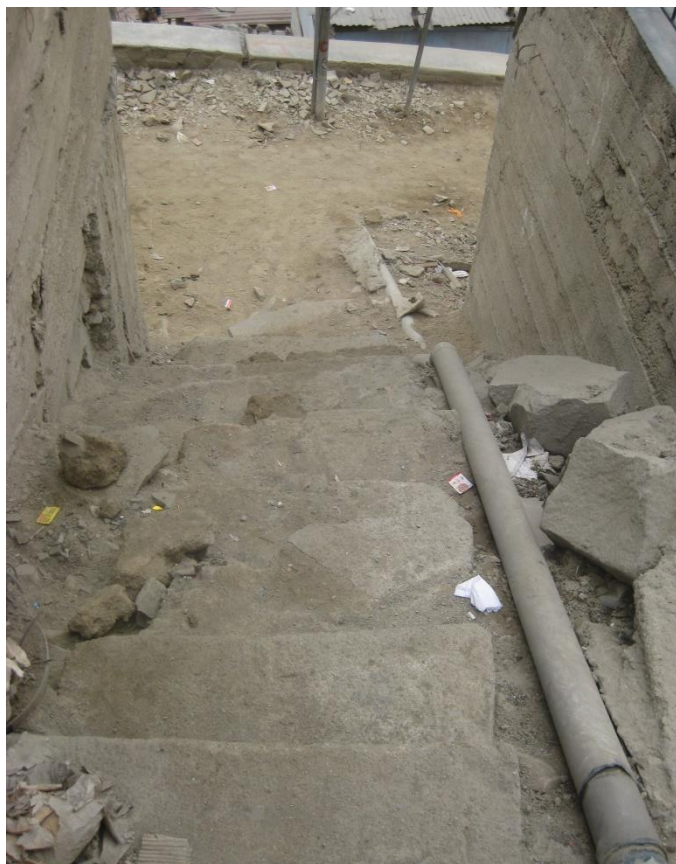


Figura 7. Conexión de la tubería de la "calle 1" con la tubería que discurre por la calle Los Jazmines (agosto de 2017)



Figura 8. Conexión de la tubería de la "calle 1" con la tubería que discurre por la calle Los Jazmines. Detalle del tramo final (agosto de 2017)

Todas las conducciones descritas en este apartado no cuentan con la aprobación de SEDAPAL ni de la Municipalidad, por lo que su existencia no es legal y su descubrimiento por parte de alguna de estas dos instituciones sería problemático para los habitantes del AAHH Hijos de Perales III.

Además, dichas conducciones no dan un servicio que cumpla las mínimas condiciones legales, higiénicas y sanitarias con las que debería contar la población del Asentamiento Humano.

El objetivo principal del presente proyecto es poder dotar a los vecinos del Asentamiento Humano Hijos de Perales III de un sistema de saneamiento de aguas negras que ofrezca garantías legales, higiénicas y sanitarias para todos los vecinos.

2.2 Situación actual del AAHH Hijos de Perales III en materia de alcantarillado

El AAHH Hijos de Perales III no cuenta tampoco con un sistema de alcantarillado para la recogida de aguas pluviales. No es objeto del presente proyecto el dotar a dicho Asentamiento Humano de un sistema de recogida de aguas de lluvia, ya que, entre otros motivos, las vías no están asfaltadas (ni se prevé que lo estén a corto plazo), lo cual además de suponer una gran dificultad para la recogida de aguas de lluvia, podría causar averías o daños a ese sistema en caso de ser instalado.

Sin embargo, cabe destacar que la red de recogida de aguas de lluvia no está instalada de forma generalizada en toda la ciudad, existiendo a día de hoy numerosas zonas que carecen de este servicio.

Así las cosas, no se ha planteado incorporar al diseño de la red de saneamiento de aguas negras la recogida de aguas de lluvia en el AAHH Hijos de Perales III.

2.3 Reunión informativa con los vecinos del AAHH Hijos de Perales III

El día 9 de agosto de 2017, los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández mantuvieron una reunión informativa con todos los vecinos del AAHH Hijos de Perales III, con el objeto de informarles acerca del proyecto de construcción de las redes de abastecimiento y saneamiento de aguas que se comenzaría a diseñar a partir de Septiembre de 2017.

En dicha reunión se proporcionaron todas aquellas explicaciones técnicas, económicas, y relacionadas con los plazos de redacción y ejecución del proyecto que los vecinos solicitaron.

Se presentó a los vecinos el siguiente esquema de trabajo basado en las tres fases del proyecto establecidas por SEDAPAL:

- **FASE I: Estudio de factibilidad**
 - Levantamiento topográfico y planos visados.
 - Memoria descriptiva.
 - Recopilación de las constancias de posesión de los vecinos.
 - Presentación y aprobación de la factibilidad por parte de SEDAPAL.
- **FASE II: Expediente técnico**
 - Diseño de obras civiles y sanitarias, según corresponda.
 - Planos detallados de construcción.
 - Informe del expediente técnico.
 - Presentación y aprobación de SEDAPAL.
- **FASE III: Construcción de la obra**
 - Construcción.
 - Supervisión.
 - Inauguración.

Asimismo, se informó a los vecinos sobre las mejoras higiénico-sanitarias que entrañaría para ellos llevar a cabo el presente proyecto.



Figura 9. Reunión informativa llevada a cabo con los vecinos del AAHH Hijos de Perales III (9 de agosto de 2017)



Figura 10. Reunión informativa llevada a cabo con los vecinos del AAHH Hijos de Perales III (9 de agosto de 2017)

2.4 Situación actual de otros AAHH cercanos en materia de saneamiento

2.4.1 Introducción

Durante la estancia de los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández en el Asentamiento Humano Hijos de Perales III en el mes de agosto de 2017, se visitaron otros Asentamientos Humanos cercanos con objeto de estudiar las distintas soluciones que se habían llevado a cabo en ellos para solucionar el problema de la recogida de aguas negras, y también para valorar en qué medida las

soluciones fueron efectivas y, de ser la respuesta afirmativa, conocer en qué medida serían aplicables al AAHH Hijos de Perales III.

2.4.2 Letrinas

Una solución que se ha puesto en funcionamiento en las zonas más alejadas de algunos cerros de los distritos de Santa Anita y El Agustino ha sido la instalación de letrinas comunitarias.

En la imagen de la Figura 11 se puede observar una de estas letrinas, ubicada en el cerro de Lomas de Nocheto del distrito de Santa Anita.



Figura 11. Letrinas comunitarias ubicadas en el cerro de Lomas de Nocheto, en el distrito de Santa Anita (agosto de 2017)

La problemática principal que presenta este tipo de soluciones es su ubicación, pues suelen ubicarse en aquellas zonas más alejadas e inaccesibles de los distintos cerros, en las cuales no se ha podido plantear instalar conducciones debido al elevado coste, la mayor complejidad de ejecución, y la escasez de recursos destinados a estos proyectos en estos distritos.

Las letrinas acaban frecuentemente siendo acaparadas por unos pocos vecinos, volviéndose peligroso para el resto de los habitantes intentar acceder a ellas, exponiéndose, tal y como los propios vecinos de la zona informaron a los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández, a robos, violaciones o ataques con armas. Por otro lado, en aquellos lugares en los que se ha conseguido evitar la monopolización de las letrinas por parte de algunos vecinos, el mayor problema es el mantenimiento de las mismas, ya que no hay ninguna persona encargada de tal labor y al cabo de unos meses los vecinos prefieren no utilizar las letrinas debido a las malas condiciones higiénico-sanitarias que presentan. Como consecuencia, las letrinas acaban siendo abandonadas.

2.4.3 Red de saneamiento

La construcción de una red de tuberías para el saneamiento de aguas negras es la solución que se plantea como más favorable para el AAHH Hijos de Perales III.

En uno de los Asentamientos Humanos cercanos al AAHH Hijos de Perales III visitados por los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández se estaba llevando a cabo la construcción de una red de saneamiento de características similares a la que se proyecta en el presente proyecto. Durante la visita, los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández tuvieron ocasión de conversar con la empresa encargada de la ejecución de los trabajos, así como con la presidenta del Asentamiento Humano en cuestión.

Se muestran a continuación algunas imágenes de los trabajos en ejecución en dicho Asentamiento Humano.



Figura 12. Trabajos de ejecución de la red de abastecimiento y saneamiento de un AAHH cercano al AAHH Hijos de Perales III (agosto de 2017)



Figura 13. Trabajos de ejecución de la red de abastecimiento y saneamiento de un AAHH cercano al AAHH Hijos de Perales III (agosto de 2017)



Figura 14. Trabajos de ejecución de la red de abastecimiento y saneamiento de un AAHH cercano al AAHH Hijos de Perales III (agosto de 2017)



Figura 15. Utensilios empleados en los trabajos de ejecución de la red de abastecimiento y saneamiento de un AAHH cercano al AAHH Hijos de Perales III (agosto de 2017)

Como se puede observar en todas las fotografías anteriores, las condiciones del Asentamiento Humano en el que se estaban llevando a cabo los trabajos de ejecución de la red de saneamiento fotografiados son muy similares a las del AAHH Hijos de Perales III, tanto en términos de geología como de población, topografía y recursos económicos disponibles.

Estas semejanzas han servido para corroborar que la única solución factible para resolver el problema del saneamiento en el AAHH Hijos de Perales III es la de construir una red de tuberías de acuerdo a las indicaciones y criterios de SEDAPAL.

3 PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE SANEAMIENTO

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende por “saneamiento básico” la tecnología de más bajo coste que permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios. El acceso al saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios.

La combinación de un abastecimiento de agua potable salubre y saneamiento higiénico es una condición previa para obtener resultados satisfactorios en la lucha contra la pobreza y el hambre, en pro de la enseñanza primaria, la igualdad de género y la autonomía de la mujer, la reducción de la mortalidad infantil, la salud materna, la lucha contra el VIH/SIDA y el paludismo, la sostenibilidad del medio ambiente y el establecimiento de alianzas mundiales.

De acuerdo a las estimaciones de las Naciones Unidas, aproximadamente 1.800 millones de personas en todo el mundo utilizan una fuente de agua potable que está contaminada por restos fecales. Unos 2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes y letrinas.

Las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento siguen estando entre las principales causas de fallecimiento de niños menores de 5 años; más de 800 niños mueren cada día por enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene.

La prestación de servicios adecuados de agua y saneamiento es esencial para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los relativos a la salud y a la igualdad de género.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), las consecuencias de la falta de acceso al agua potable y el saneamiento pueden cuantificarse de la siguiente manera:

- 1,6 millones de personas mueren cada año de enfermedades diarreicas (incluido el cólera) atribuibles a la falta de acceso a un agua potable salubre y al saneamiento básico, y un 90% de esas personas son menores de 5 años, principalmente de países en desarrollo.
- 160 millones de personas están infectadas por la esquistosomiasis, que causa decenas de miles de defunciones anuales; 500 millones de personas corren riesgo de contraer tracoma, por cuya causa 146 millones están amenazadas de ceguera y 6 millones padecen deterioro visual.
- Las helmintiasis intestinales (ascariasis, tricuriasis y anquilostomiasis) están azotando al mundo en desarrollo por falta de agua, saneamiento e higiene adecuados, y 133 millones de personas sufren de fuertes parasitosis intestinales causadas por helmintos. Cada año hay aproximadamente 1,5 millones de casos de hepatitis A clínica.

Se detallan a continuación las principales enfermedades de transmisión hídrica de mayor impacto en la actualidad:

- La diarrea es ocasionada por una variedad de gérmenes, entre ellos los virus, las bacterias y los protozoos. Esta enfermedad hace que las personas pierdan líquido y electrolitos, lo cual puede provocar deshidratación y, en algunos casos, causar la muerte. Los

excrementos son la causa principal de la propagación de enfermedades diarreicas entre los niños.

La diarrea constituye el problema de salud pública más importante provocado por las deficiencias en materia de agua y saneamiento. La simple medida de lavarse las manos con agua y jabón puede reducir en un tercio los casos de enfermedades diarreicas. Dicha medida, junto con el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas, es el principal modo de prevención de las enfermedades transmitidas por el agua.

- El cólera es una infección bacteriana aguda del intestino que causa numerosos episodios de diarrea, los cuales pueden derivar en deshidratación aguda y provocar la muerte si no se tratan de inmediato. El cólera es un problema que afecta a todos los países del mundo, especialmente en las situaciones de emergencia. Esta enfermedad se puede prevenir mediante el acceso al agua potable, los servicios adecuados de saneamiento y las buenas prácticas de higiene (inclusive de higiene alimentaria).
- La importancia del acceso al agua pura, los servicios de saneamiento adecuados y un ambiente salubre resulta fundamental para la prevención de las infecciones oportunistas asociadas con el VIH/SIDA, así como para garantizar la buena calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad. Las personas afectadas por el SIDA son más susceptibles a los trastornos relacionados con el agua que las personas sanas, y dichos trastornos los perjudican más que a otros por no contar con un sistema inmunológico sano. La existencia de un ambiente salubre es esencial para salvaguardar la salud, la calidad de vida y la productividad de las personas que viven con VIH/SIDA.
- Los parásitos intestinales (también conocidos como helmintos) infectan a las personas que entran en contacto con suelos contaminados con heces de un ser humano infectado con los mismos, o a quienes consumen alimentos contaminados.

Los parásitos intestinales afectan a más del 10% de la población en los países en desarrollo y, según sea la gravedad de la infección, pueden causar desnutrición, anemia o retrasos en el crecimiento. Los niños y las niñas son especialmente vulnerables a los parásitos y, por lo general, tienen la mayor cantidad de helmintos en sus intestinos.

- El paludismo es una enfermedad grave provocada por un parásito transmitido por ciertos tipos de mosquitos. Los seres humanos la contraen al ser picados por esos mosquitos. Cada año se registran entre 300 millones y 500 millones de casos de paludismo en todo el mundo y la enfermedad causa cerca de un millón de muertes infantiles. La disminución de la cantidad de mosquitos en los hogares mediante la eliminación del agua estancada (ya sea en tanques de agua sin tapa o en charcos producidos por un desagüe deficiente) puede ser un factor importante para la reducción del número de casos de paludismo.
- La esquistosomiasis (o bilharziasis) es una enfermedad causada por parásitos. En las distintas etapas de su ciclo de vida, estos parásitos y sus huevos se alojan en ciertos tipos de caracoles de agua dulce, directamente en el agua (donde sobreviven 48 horas) o en los seres humanos. Los parásitos penetran la piel de las personas que están nadando, bañándose o lavando en fuentes de agua contaminadas y pueden provocar infecciones que, a la larga, dañan el hígado, los intestinos, los pulmones y la vejiga.

- El tracoma es una infección de los ojos que se propaga principalmente a causa de las malas prácticas higiénicas debidos a la falta de un suministro de agua adecuado y a la existencia de condiciones insalubres de saneamiento ambiental. Hoy en día, unos seis millones de personas sufren de ceguera provocada por el tracoma, que afecta a las mujeres entre dos y tres veces más que a los hombres. Asimismo, los niños y las niñas son especialmente vulnerables a la enfermedad. Las investigaciones más recientes han revelado que el abastecimiento de agua pura podría reducir en 25% las tasas de infección.
- La fiebre tifoidea es una infección bacteriana provocada por la ingestión de agua o alimentos contaminados. Los síntomas principales son el dolor de cabeza, las náuseas y la pérdida del apetito.

4 RAZÓN Y SER DEL PROYECTO

Considerando que el objetivo es lograr servicios sostenibles y asumir el compromiso de lograr la reducción de personas sin acceso a los servicios de saneamiento básico, se considera indispensable la aportación de este proyecto.

Durante la visita de los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández, se mantuvieron distintas charlas con los vecinos con el propósito de educar a los usuarios en materias de salud e higiene, así como en materia de deberes y derecho sobre los servicios de agua y saneamiento. Se trató de brindar diferentes niveles y opiniones técnicas sobre el saneamiento y el agua potable en función de la factibilidad del proyecto que a priori se pretendía llevar a cabo.

El tener acceso a un sistema de saneamiento sin duda dignifica a las personas, alivia la pobreza y el hambre y es indispensable para la salud y bienestar humano.

5 REFERENCIAS

Hernández Muñoz, A. (1986). *SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO: Vertidos Residuales*. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Naciones Unidas. *Agua limpia y saneamiento: por qué es importante*.

Portal web de la Organización Mundial de la Salud (OMS): <http://www.who.int/es/> (última consulta: 20/04/2018).

Portal web de Naciones Unidas (Objetivos de Desarrollo Sostenible): <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/> (última consulta: 20/04/2018).

Universidad Rey Juan Carlos, Grupo de Ingeniería Química y Ambiental (2008). *Enfermedades comunes relacionadas con el agua y el saneamiento*.

ANEJO Nº 8: ANÁLISIS PREVIO DE SOLUCIONES

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN Y OBJETO	1
2	CONDICIONANTES.....	2
2.1	Ubicación y accesos	2
2.2	Servicios afectados.....	3
2.3	Topografía.....	3
2.4	Geología y geotecnia.....	3
2.5	Vulnerabilidad y riesgo.....	4
2.6	Medio ambiente	4
2.7	Seguridad para el usuario	4
2.8	Condiciones higiénico-sanitarias.....	4
2.9	Condicionantes técnicos	5
2.10	Condicionantes socioeconómicos.....	5
3	ALTERNATIVAS PLANTEADAS	6
3.1	Letrinas sanitarias	6
3.1.1	Descripción del sistema	6
3.1.2	Componentes principales	7
3.1.3	Principales tipos de letrinas	8
3.1.4	Problemática de las letrinas en el AAHH Hijos de Perales III.....	9
3.2	Fosa séptica	10
3.2.1	Descripción del sistema	10
3.2.2	Componentes principales	15
3.2.3	Problemática de las fosas sépticas en el AAHH Hijos de Perales III.....	16
3.3	Saneamiento convencional por gravedad.....	16
3.3.1	Descripción del sistema	16
3.3.2	Problemática de la red convencional en el AAHH Hijos de Perales III.....	17
4	ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.....	19
4.1	Procedimiento de evaluación y selección de alternativas.....	19
4.2	Selección del sistema de saneamiento	19
5	DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.....	22
6	REFERENCIAS	23

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO

Con el fin de llevar a cabo la construcción de la red de saneamiento que se proyecta cumpliendo con todos los requerimientos de la forma más efectiva posible, se han planteado diferentes alternativas tipológicas que han sido analizadas en función de sus ventajas e inconvenientes para así conseguir que la solución seleccionada sea la más favorable de todas las alternativas posibles.

Este proceso garantizará tanto el éxito del presente proyecto como el éxito de la propia obra que se proyecta.

El objeto de este documento es el estudio y análisis de las diferentes alternativas consideradas para la construcción de la red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales III de forma que se satisfagan los requerimientos que se imponen con el mayor éxito posible.

Para llevar a cabo este análisis se considerarán todas las variables que puedan influir, para cada uno de los casos que se estudien, de forma positiva o negativa, condicionando así su mejor o peor valoración de cara a la selección de la mejor alternativa.

2 CONDICIONANTES

2.1 Ubicación y accesos

El AAHH Hijos de Perales III está ubicado en el cerro de Lomas de Nocheto, en el distrito Santa Anita de Lima, y ocupa una extensión de 3.118,70 m², de los cuales 2.525,50 m² corresponden a propiedades privadas y el resto, 593,20 m² corresponden a vías públicas. Dicho Asentamiento Humano se encuentra situado entre las cotas 265 msnm y 285 msnm.



Figura 1. AAHH Hijos de Perales III (Distrito de Santa Anita). Vista aérea (Google Earth)

El acceso al AAHH Hijos de Perales III puede hacerse únicamente a pie y mediante escaleras, pavimentadas en algunos casos y sin pavimentar en otros. No es posible, por tanto, el acceso al Asentamiento Humano de vehículos o el transporte de maquinaria o grandes cargas.



Figura 2. Escaleras del acceso principal al AAHH Hijos de Perales III (izquierda) y escaleras de la calle Los Geranios del AAHH Hijos de Perales III (derecha) (agosto de 2017)

2.2 Servicios afectados

El AAHH Hijos de Perales III carece en la actualidad de servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas, y tampoco existen conducciones de gas ni ningún tipo de conducción subterránea en las calles afectadas por el proyecto.

El único servicio existente, que se preservará intacto, es el cableado eléctrico. Para ello se evitará que la construcción pueda afectar a los postes de cableado eléctrico. También se evitará la afección al muro de contención existente en las calles Los Jazmines y Los Lirios.

2.3 Topografía

Se ha obtenido la altimetría de la superficie ocupada por la red de saneamiento que se proyecta. Toda la información acerca de la obtención y resultados de la topografía del AAHH Hijos de Perales III se detallan en el Anejo de Topografía del presente proyecto.

Uno de los rasgos característicos del AAHH Hijos de Perales III son las elevadísimas pendientes de las calles perpendiculares a la calle Los Jazmines. No debe pasarse por alto que en poco más de 3 km² el desnivel es de unos 20 metros y que, por ejemplo, la calle Los Geranios acumula un desnivel de 15 metros en tan solo 29 metros de longitud, cual dificulta enormemente incluso el simple acceso a pie al Asentamiento Humano.



Figura 3. Vista general de la calle Los Geranios (agosto de 2017)

2.4 Geología y geotecnia

La caracterización geológica del AAHH Hijos de Perales III se ha llevado a cabo en el Anejo de Geología del presente proyecto, en el que pueden consultarse con mayor detalle los aspectos geológicos de las diferentes formaciones rocosas y suelos existentes en el AAHH Hijos de Perales III.

La práctica totalidad de la calle Los Jazmines del AAHH Hijos de Perales III está compuesta por relleno antrópico, vertido en la misma tras la construcción del muro de contención existente en dicha calle.

El resto de calles del Asentamiento Humano están formadas mayoritariamente por roca y no por relleno antrópico, existiendo dos tipos de rocas en el AAHH Hijos de Perales III, una roca gabroica denominada popularmente por los vecinos como “roca azul” y una roca sienítica-granítica denominada popularmente por los vecinos como “roca amarilla”, estando ésta última afectada en gran medida por un proceso de meteorización en algunas zonas del Asentamiento Humano.

Las propiedades de los dos tipos de rocas, así como del relleno antrópico, han sido estudiadas con detalle en el Anejo de Geotecnia del presente proyecto, en el que se presentan las conclusiones de los ensayos geotécnicos llevados a cabo en el Laboratorio de Geotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.

2.5 Vulnerabilidad y riesgo

De acuerdo a los cálculos realizados en el Anejo de Análisis de Peligrosidad, Vulnerabilidad y Riesgo, el nuevo sistema de saneamiento presenta una vulnerabilidad baja al ser de nueva construcción, y la peligrosidad asociada a todo el Asentamiento Humano se ha estimado como de nivel medio, siendo, por tanto, el riesgo asociado al nuevo sistema de saneamiento proyectado en el presente proyecto de nivel medio.

2.6 Medio ambiente

Al no encontrarse situada en una zona rural, los principales impactos negativos generados por la obra proyectada en el presente proyecto estarán más relacionados con las molestias a los vecinos y la disminución de accesibilidad a la zona que con el medioambiente como tal.

Por otro lado, dadas las difíciles condiciones de accesibilidad al Asentamiento Humano, no podrá disponerse para la ejecución de los trabajos de grandes máquinas que pudieran desprender polvo, gases o generar un ruido elevado.

Estos aspectos se estudian en profundidad en el Anejo de Medio Ambiente y Gestión de Residuos del presente proyecto.

Por otro lado, si bien durante la fase de construcción se pueden producir impactos negativos para el medio ambiente, durante la fase de explotación el hecho de contar con un sistema de saneamiento contribuirá significativamente a reducir la contaminación del medio ambiente.

2.7 Seguridad para el usuario

Se considera fundamental que el sistema de saneamiento diseñado sea capaz de garantizar la privacidad y seguridad de los usuarios.

2.8 Condiciones higiénico-sanitarias

El sistema proyectado debe ser capaz de ofrecer unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas en condiciones de mantenimiento normal.

2.9 Condicionantes técnicos

El sistema de saneamiento que se proyecte deberá satisfacer los requerimientos técnicos impuestos por la normativa correspondiente, siendo la referencia local para este tipo de proyectos la normativa de la empresa pública de aguas de Lima Metropolitana y Callao (SEDAPAL).

2.10 Condicionantes socioeconómicos

La solución planteada para su ejecución en el presente proyecto deberá adecuarse a los recursos económicos de la población, la disponibilidad de técnicas constructivas y materiales de la zona, así como a la coyuntura política local del momento.

3 ALTERNATIVAS PLANTEADAS

Con objeto de dotar al AAHH Hijos de Perales de un sistema de saneamiento con garantías de ser llevado a cabo y de permanecer en servicio durante el máximo tiempo posible, se han planteado 3 sistemas alternativos diferentes, al objeto de valorarlos comparativamente y proceder al dimensionamiento de aquel que resulte más favorable.

3.1 Letrinas sanitarias

3.1.1 Descripción del sistema

Las letrinas sanitarias son sistemas apropiados e higiénicos en los que se depositan los excrementos humanos, y que contribuyen a evitar la contaminación del medio ambiente y a preservar la salud de la población.

Para determinar la ubicación idónea de las letrinas es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Se localizará en terreno firme y no inundable.
- La distancia mínima horizontal entre la letrina y cualquier fuente de abastecimiento de agua será de 15 metros.
- La puerta de la letrina estará orientada en sentido contrario a la dirección del viento.

Para la evacuación de excretas se construyen letrinas de hoyo seco con ventilación de dos pulgadas (2") de acuerdo a las siguientes especificaciones:

- 15 metros de distancia respecto a la vivienda más próxima o un máximo de 30 metros de distancia a las viviendas a las que da servicio.
- Un asiento por cada 10 personas.

La mayoría de las letrinas realizadas en los países en desarrollo son letrinas secas, por su bajo costo y la gran falta de agua de numerosas zonas donde el consumo de agua es, a veces, inferior a los 20 litros /día/persona, cuando una sola cisterna gasta unos diez litros.

Además de su comodidad y de su capacidad de preservar la dignidad de las personas, las letrinas permiten evitar la contaminación de los suelos y de las capas freáticas y la constitución de focos de infección donde se desarrollan las moscas o los mosquitos propagando graves enfermedades.

Las excretas empiezan a descomponerse en cuanto se depositan y tardan mucho en descomponerse totalmente y en ser inodoras e inofensivas. Ahora bien, un solo gramo de heces humanas puede contener hasta 10 millones de virus, un millón de bacterias y mil millones de parásitos.

Antes de ser una buena elección técnica, las letrinas deben adecuarse a las expectativas, los hábitos, los comportamientos y las posibilidades financieras de los usuarios. En el caso contrario, rápidamente se abandonarán o se usarán mal. Por lo tanto, una campaña de información y sensibilización a la higiene y la salud debe preceder a su implantación

De estar bien construida y mantenida, la vida útil de la letrina es de entre 15 y 20 años, llegando incluso a superarse estas cifras si el mantenimiento es continuado y suficiente.

El vaciado puede presentar importantes riesgos si no se hace con precaución.

En zona rural o de montaña, suele ser posible y menos costoso cerrar el pozo, taparlo con tierra antes de que esté lleno y dejarlo sin tocar durante 1 a 2 años, tiempo necesario para la eliminación de cualquier problema sanitario, y excavar un segundo y, varios años después, sea excavar un tercero, sea volver al primero que entonces puede vaciarse sin peligro e incluso servir de abono. En este caso, se deberán prever superestructuras ligeras y amovibles.

En entornos urbanos, donde el terreno es más escaso, conviene vaciar periódicamente el pozo porque los excrementos presentes contienen numerosos gérmenes patógenos y porque el costo del pozo y de su superestructura es, por lo general, más alto. Se debe procurar realizar un vaciado manual, aunque sería más favorable hacerlo mediante un camión cisterna con aspiración automática, especialmente si las calles no son demasiado estrechas y el precio es asequible o, en el caso contrario, con un tubo de aspiración de pequeño diámetro colocado entre el camión cisterna y un depósito portátil llevado al lado de la letrina. En todo caso, en numerosos barrios de chabolas, los medios manuales más empleados (carretillas, bicicletas, etc.) son muchos más rudimentarios.

3.1.2 Componentes principales

Los diversos tipos de modelos se distinguen esencialmente por su modo de funcionamiento (sin o con agua), el tipo de construcción (1 o 2 pozos, en o sobre el suelo), de superestructura (ligera o sólida), de ventilación (con o sin) y por el uso o no de subproductos (letrinas ecológicas o no), su durabilidad y su coste.

Los principales elementos comunes al conjunto de las letrinas secas se detallan a continuación, incluyéndose además sus principales características:

3.1.2.1 Pozo

El pozo puede ser circular, cuadrado o rectangular. Los menos profundos suelen ser cuadrados o rectangulares mientras que los pozos de más de 2 metros de profundidad (los más numerosos, que deben excavar preferentemente a por lo menos 3 m) suelen ser circulares. Su diámetro (o anchura) suele estar comprendido entre 1 m y 1,50 m para facilitar la explanación.

Conviene prever un revestimiento impermeable si el terreno es inestable o permeable, lo que puede provocar la contaminación de una capa freática en un radio de unos 30 metros.

3.1.2.2 Losa

La losa puede estar fabricada de hormigón, plástico reforzado moldeado, tablas o troncos robustos, e incluso otros materiales tales como el bambú tapado con grava, viejos bastidores, etc. Es un elemento muy fácil de fabricar e instalar.

La losa conviene instalarla preferentemente entre 10 y 15 cm por encima del nivel del suelo para que las aguas superficiales no entren en el pozo (llegado el caso, excavar una regadera para drenar las aguas de escorrentía alrededor de la letrina).

De deberá prever que los bordes de la losa recubran ligeramente el suelo (unos 10 cm para un pozo de un metro de diámetro, por ejemplo) para garantizar su correcto soporte.

3.1.2.3 Superestructura (caseta)

La superestructura es importante porque permite que el uso de la letrina sea más discreto, cómodo y agradable.

La elección y el costo del modelo y de los materiales (ladrillos, bloques de hormigón, tablas, perchas y telas, bambú, etc.) dependen de las expectativas, de los hábitos en la zona y del presupuesto de los usuarios.

La puerta puede realizarse con madera, chapa ondulada o incluso con tiras de bambú o vegetales locales que pueden fijarse en viejas tablas o en un bastidor de madera, hasta con simples cortinas.

La puerta debe abrirse hacia el exterior por razones de seguridad y para proporcionar más espacio.

El techo debe ser impermeable. Suele realizarse con fibrocemento, chapa (aunque el precio a veces es alto y existe riesgo de calor excesivo) o materiales locales en la medida en que se tapen con una materia impermeable o una hoja de plástico.

El acondicionamiento interior puede mejorarse con la realización de un asiento por encima del agujero formado en la losa, una barra de sujeción de madera o un asiento para minusválidos o mayores, un pequeño cubo de serrín, hojas o agua para el lavado anal.

En caso de pozo poco profundo con una vida útil corta y desplazable, es preferible construir una caseta bastante sencilla.

3.1.2.4 Ventilación

Para permitir una ventilación mínima de la letrina y evitar olores muy fuertes, conviene prever aberturas por encima de la puerta y en la parte baja de una de las paredes, y ubicarse frente al viento dominante, siendo más eficiente la entrada de aire. Sin embargo, el dispositivo más eficaz para evitar olores es el de las letrinas llamadas VIP (Ventilated Improved Pit).

3.1.3 Principales tipos de letrinas

3.1.3.1 Letrinas secas con pozos enterrados

Existen varios tipos de letrinas secas con pozos enterrados, que se enumeran y describen a continuación:

- **Letrinas de un solo pozo:** son las letrinas más sencillas y más comunes, pues son fáciles de construir y mantener y su coste es bajo, aunque se llenan rápidamente dando a lugar a riesgo de olores.
- **Letrinas de doble pozo:** en estas letrinas se permite el uso alternado de 2 pozos. Permiten excavar menos en caso de suelo duro y no tener que excavar un nuevo pozo cuando el primero está lleno, y son relativamente poco costosas. Los inconvenientes son que la fabricación requiere algo más de tiempo y que este sistema no reduce el riesgo de olores.

- **Letrinas elevadas:** variante de los dos primeros tipos que se emplea en caso de presencia de suelos duros.
- **Letrinas perforadas:** letrinas ejecutadas con perforación del suelo cuando éste es muy duro.
- **Letrinas sobre pilotes:** se ejecutan en terrenos pantanosos o inundables.
- **Letrinas de pozo ventilado “VIP”:** la peculiaridad de este sistema es que existe aireación por autoventilación, lo que supone una supresión o disminución importante de olores. El problema es que son difíciles de construir sin la ayuda de una persona experimentada, y además la eficacia de estas letrinas depende de la orientación de la misma con respecto al viento dominante.

3.1.3.2 *Letrinas secas de tipo ecológico con pozos por encima del nivel del suelo*

Los distintos tipos de letrinas secas de tipo ecológico con pozos por encima del nivel del suelo son las siguientes:

- **Letrinas aboneras ecológicas:** se trata de pozos sustituidos por cámaras por encima del nivel del suelo y destinados a la fabricación de compost usado como abono. Este procedimiento ecológico permite compensar una parte de la inversión gracias a la venta de compost (reciclaje en vez de dispersión de residuos), pero necesitan mayor cuidado que las letrinas clásicas.
- **Letrinas con separación de orina:** en estas letrinas es posible la recuperación por separado de heces y orina, lo que convierte esta alternativa en la letrina más ecológica e inodora. Sin embargo hay que procurar que no pueda existir ningún tipo de rechazo por parte de la población.

3.1.3.3 *Letrinas o baños con agua y sifón*

En esta categoría se engloban las letrinas que precisan de un depósito de agua, bien sea manual (cubo) o mecánico (cisterna). Entre sus ventajas destacan la mayor comodidad de uso y la eliminación casi total de los olores, y entre sus inconvenientes la elevada demanda de agua necesaria para su funcionamiento teniendo en cuenta la inexistencia de sistema de abastecimiento en el AAHH Hijos de Perales III, así como la necesidad de realizar un vaciado periódico.

3.1.3.4 *Letrinas comunitarias*

Estos equipos colectivos permiten una higiene colectiva pero su coste es más alto que el del resto de alternativas y la necesidad de mantenimiento es mayor.

3.1.4 *Problemática de las letrinas en el AAHH Hijos de Perales III*

Tal y como se ha indicado en el Anejo de Descripción y Diagnóstico de la Situación Actual, una solución que se ha puesto en funcionamiento en las zonas más alejadas de algunos cerros de los distritos de Santa Anita y El Agustino ha sido la instalación de letrinas comunitarias.

En la imagen de la Figura 4 se puede observar una de estas letrinas, ubicada en el cerro de Lomas de Nocheto del distrito de Santa Anita.

La problemática principal que presenta este tipo de soluciones es su ubicación, pues suelen ubicarse en aquellas zonas más alejadas e inaccesibles de los distintos cerros, en las cuales no se ha podido plantear instalar conducciones debido al elevado coste, la mayor complejidad de ejecución, y la escasez de recursos destinados a estos proyectos en estos distritos.

Las letrinas acaban frecuentemente siendo acaparadas por unos pocos vecinos, volviéndose peligroso para el resto de los habitantes intentar acceder a ellas, exponiéndose, tal y como los propios vecinos de la zona informaron a los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández, a robos, violaciones o ataques con armas.



Figura 4. Letrinas comunitarias ubicadas en el cerro de Lomas de Nocheto, en el distrito de Santa Anita (agosto de 2017)

Por otro lado, en aquellos lugares en los que se ha conseguido evitar la monopolización de las letrinas por parte de algunos vecinos, el mayor problema es el mantenimiento de las mismas, ya que no hay ninguna persona encargada de tal labor y al cabo de unos meses los vecinos prefieren no utilizar las letrinas debido a las malas condiciones higiénico-sanitarias que presentan. Como consecuencia, las letrinas acaban siendo abandonadas.

3.2 Fosa séptica

3.2.1 Descripción del sistema

3.2.1.1 Funcionamiento

Un tanque o fosa séptica es una cámara resistente al agua fabricada de hormigón, fibra de vidrio, PVC o plástico, a través de la cual fluyen aguas negras y aguas grises para su tratamiento primario.

Las fosas sépticas son dispositivos que permiten un tratamiento primario de las aguas residuales, reduciendo su contenido en sólidos en suspensión, tanto sedimentables como flotantes. Generalmente se disponen enterradas y constituyen uno de los tratamientos previos más usados en los sistemas de depuración descentralizados y en aglomeraciones de tamaño muy pequeño.

En el funcionamiento de las fosas sépticas cabe distinguir dos tipos de procesos:

- Físicos: bajo la acción de la gravedad se separan los sólidos sedimentables presentes en las aguas residuales (que se van acumulando en el fondo de las fosas), de los flotantes, incluyendo aceites y grasas (que van formando una capa sobre la superficie líquida). La capa intermedia entre fangos y flotantes constituye el agua tratada.
- Biológicos: la fracción orgánica de los sólidos que se acumulan en el fondo de las fosas experimenta reacciones de degradación anaerobia, licuándose, reduciendo su volumen hasta en un 40% y desprendiendo biogás, mezcla de metano y dióxido de carbono, principalmente, y en mucha menor cuantía de compuestos del azufre (ácido sulfhídrico, mercaptanos, etc.), principales responsables de los olores desagradables que se desprenden.

Los procesos de asentamiento y anaerobios reducen los materiales sólidos y los orgánicos, pero el tratamiento sólo es moderado.

El líquido fluye a través de la fosa y las partículas pesadas se asientan en el fondo, mientras que la espuma (sobre todo aceite y grasa) flota hacia la superficie. Con el tiempo, los sólidos que se asientan en el fondo son degradados anaerobiamente. Sin embargo, la tasa de acumulación es mayor que la tasa de descomposición, y el lodo y la espuma que se acumulan deben eliminarse periódicamente. El efluente de la fosa séptica debe dispersarse mediante un pozo de absorción o lecho de infiltración, o bien, ser transportado a otra tecnología de tratamiento a través de un alcantarillado libre de sólidos.

En la imagen de la Figura 5 puede observarse la disposición y funcionamiento simplificados de una fosa séptica.

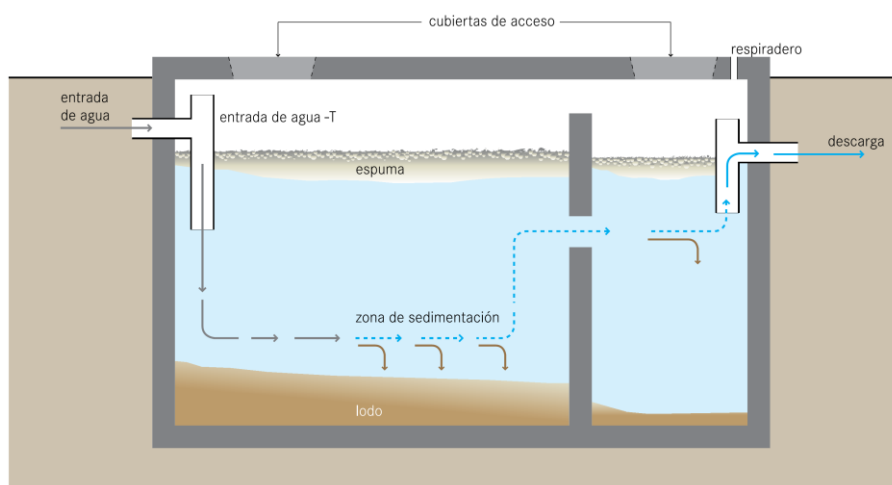


Figura 5. Esquema de fosa séptica (EAWAG)

Generalmente, puede esperarse la eliminación del 50% de sólidos, del 30% de DBO₅ y DQO y una reducción logarítmica de 1 de *E. coli* en una fosa séptica bien diseñada y mantenida, aunque la eficiencia varía mucho dependiendo de su operación y mantenimiento, así como de las condiciones climáticas.

Bajo condiciones normales de funcionamiento, los usuarios no entran en contacto con el afluente o efluente. El efluente, la espuma y el lodo tienen que manejarse con cuidado, ya que contienen altos niveles de organismos patógenos.

Si se utilizan fosas sépticas en zonas densamente pobladas no se debe usar infiltración en el emplazamiento pues, de lo contrario, la tierra se sobresaturará y se contaminará, y las aguas residuales podrían llegar a la superficie, lo cual plantearía un riesgo grave para la salud. En cambio, las fosas sépticas deben conectarse a algún tipo de tecnología de conducción, a través de la cual el efluente sea transportado a otro lugar para su tratamiento posterior o disposición final. A pesar de que las fosas sépticas son resistentes al agua, se recomienda no construirlas en zonas con capas freáticas altas, o donde haya inundaciones frecuentes.

Dado que la fosa séptica debe ser desenlodada de vez en cuando, es necesario garantizar el acceso de un camión aspirador o sistema equivalente hasta el emplazamiento de la fosa séptica.

Las fosas sépticas pueden instalarse en cualquier clima, aunque su eficiencia será menor en climas más fríos. No son eficientes para la eliminación de nutrientes ni de patógenos.

La Figura 6 muestra la superficie necesaria por habitante equivalente servido para la implantación de fosas sépticas, de acuerdo al “Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones” del CEDEX (España).

Se entiende por habitante equivalente la carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de 5 días (DBO_5) igual a 60 gramos de oxígeno por día.

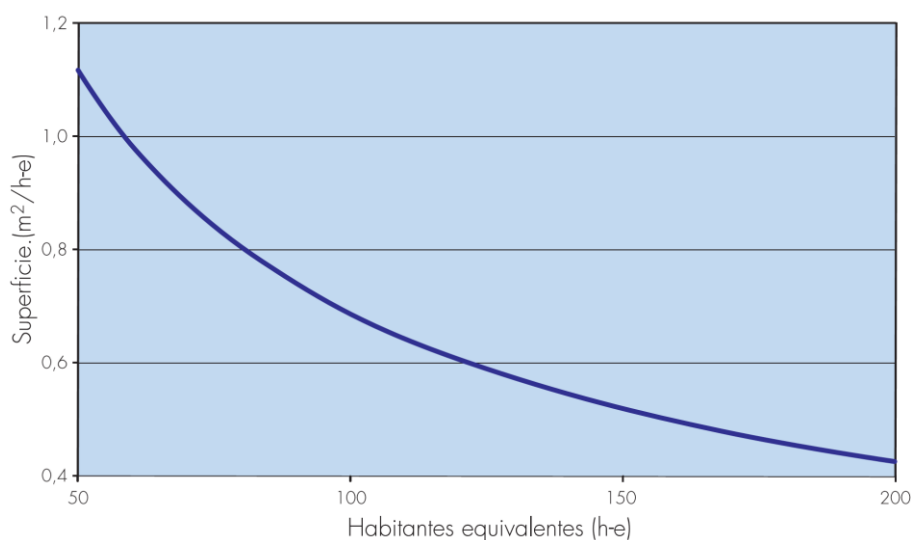


Figura 6. Superficie por habitante equivalente servido para la implantación de fosas sépticas (CEDEX)

Se debe tener cuidado de no descargar productos químicos fuertes en la fosa séptica. Los niveles de espuma y lodo deben ser monitorizados para garantizar que el tanque esté funcionando bien. En general, la fosa séptica tiene que vaciarse cada 2 a 5 años. Se recomienda usar tecnología de vaciado y transporte motorizado, aunque el vaciado y el transporte manual también puede ser una opción válida.

Las fosas sépticas deben revisarse periódicamente para garantizar que sigan siendo resistentes al agua.

En definitiva, las fosas sépticas son una tecnología sencilla y efectiva que no requiere de energía eléctrica, tienen unos bajos costes de operación, una larga vida útil y que pueden construirse bajo tierra. Sin embargo, esta tecnología cuenta con una reducida capacidad de reducción de agentes patógenos, sólidos y orgánicos, a lo que se suma que para poder emplear este sistema debe poderse garantizar un desenlodado frecuente y un tratamiento adicional o descarga apropiada del efluente y el lodo.

3.2.1.2 Vaciado

3.2.1.2.1 Vaciado y transporte manual

El sistema de vaciado y transporte manual incluye todas las formas en que las personas pueden vaciar o transportar manualmente lodo y productos sólidos generados en instalaciones de saneamiento in-situ.

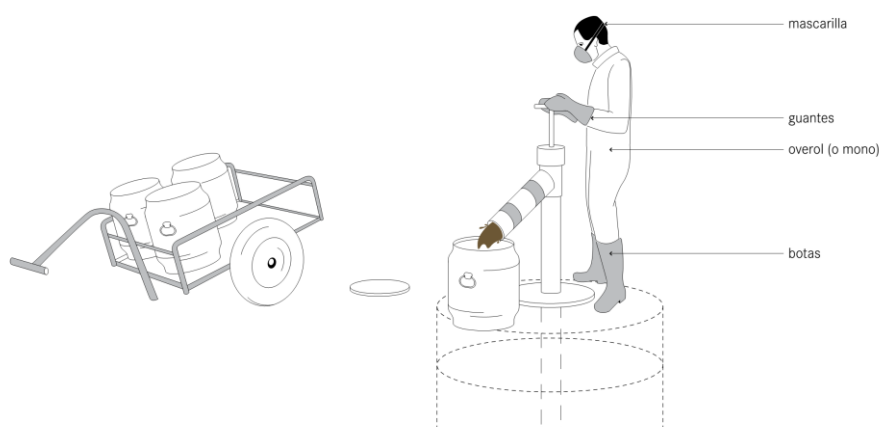


Figura 7. Vaciado y transporte manual del contenido de una fosa séptica (EAWAG)

El vaciado y transporte manual de cámaras y tanques puede hacerse de dos maneras:

- Con cubos y palas.
- Con una bomba manual y portátil, especialmente diseñada para lodos.

Cuando el lodo es viscoso o acuoso debe vaciarse con una bomba de mano o con un camión aspirador, y no con cubetas, ya que hay un alto riesgo de que la cámara colapse o que la persona se exponga a vapores tóxicos y lodos insalubres.

Las bombas manuales para lodos son relativamente nuevas y han resultado ser efectivas como soluciones de bajo coste para el vaciado de lodos donde, debido al acceso, la seguridad o la economía, otras técnicas de vaciado de lodos no son posibles.

Una bomba manual para lodos funciona de la misma forma que una bomba de agua: la parte baja de la tubería se inserta en la cámara o tanque mientras el operador permanece en la superficie.

Los lodos pueden ser recolectados en barriles, bolsas o carretillas, y ser retirados de la zona sin mucho peligro para el operador.

Una MAPET (siglas en inglés para tecnología manual de vaciado de cámara) consiste en una bomba manual conectada a un tanque de vacío que está montado en una carretilla. Se conecta

una manguera al tanque y se usa para succionar los lodos de la cámara. Cuando se gira la manilla de la bomba manual, el aire del tanque de vacío se succiona y los lodos pasan aspirados hacia el tanque. Dependiendo de la consistencia de los lodos, la MAPET puede bombear hasta una altura de 3 m.

Las bombas manuales pueden usarse para líquidos y, hasta cierto punto, para lodos viscosos. El bombeo de lodo, que contiene desperdicios sólidos gruesos o grasa, puede obstruir el dispositivo, y los aditivos químicos pueden corroer las tuberías, los tanques y las bombas.

La bomba manual es una mejora significativa del método con cubeta y podría ser una solución sostenible en algunas zonas con escasos recursos. Las bombas manuales para lodos son adecuadas en áreas que no son accesibles por camiones aspiradores, donde no existe este servicio, o donde el vaciado de estos camiones es demasiado costoso. Son aptas para asentamientos informales, densos y urbanos, aunque el tipo y el tamaño de vehículo de transporte determinan la distancia máxima posible hasta el punto de descarga. Los vehículos grandes no pueden maniobrar en callejones o calles estrechas, mientras que los vehículos más pequeños no pueden recorrer grandes distancias.

Es una práctica común añadir aceite o productos químicos durante el proceso de vaciado de la cámara para evitar malos olores. Esto, sin embargo, no es recomendable porque causa problemas en las unidades de tratamiento posteriores y genera amenazas a la salud adicionales para los trabajadores.

Si el acceso manual a los contenidos de una cámara requiere demoler la losa, puede ser más rentable utilizar una bomba manual. No obstante, las bombas manuales no pueden vaciar toda la cámara y, por lo tanto, será necesario realizar el vaciado con más frecuencia (al menos una vez al año).

3.2.1.2.2 Vaciado y transporte motorizado

El vaciado y transporte motorizado se refiere al realizado con un vehículo equipado con una bomba motorizada y un tanque de almacenamiento para vaciar y transportar lodos fecales y orina. Este trabajo también requiere, no obstante, de medios humanos para operar la bomba y maniobrar la manguera, pero no para levantar ni transportar los lodos manualmente.

El camión está equipado con una bomba conectada a una manguera que se baja al tanque o cámara, y el lodo se bombea hacia el depósito o tanque del vehículo. Este tipo de diseño suele llamarse “camión aspirador”.

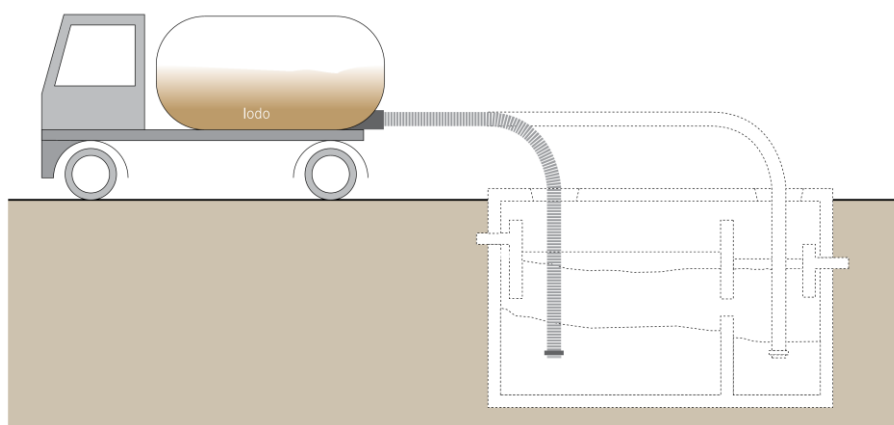


Figura 8. Vaciado y transporte motorizado del contenido de una fosa séptica (EAWAG)

Generalmente, la capacidad de almacenamiento de un camión aspirador es de 3 a 12 m³. Los camiones locales suelen adaptarse para transporte de lodo, equipándolos con tanques y bombas. Los remolques de camionetas (pick-ups) y los tractores modificados pueden transportar alrededor de 1,5 m³. Los vehículos más pequeños, para zonas densamente pobladas, tienen una capacidad de 500 a 800 litros. Éstos usan, por ejemplo, tracción en dos ruedas o transmisiones de motocicletas, y pueden alcanzar velocidades hasta de 12 km/h.

Se han creado vehículos y máquinas motorizadas como alternativas para áreas densamente pobladas con acceso limitado.

Las bombas generalmente sólo pueden aspirar hasta una profundidad de 2 a 3 m (dependiendo de su potencia) y deben estar situadas a menos de 30 m de la cámara, ya que cuanto más cerca esté la bomba de la cámara, más fácil será el vaciado.

Dependiendo de la tecnología de recolección y almacenamiento, el lodo puede ser demasiado denso para ser bombeado sin dificultades. En estas situaciones es necesario diluir los sólidos con agua para que fluyan más fácilmente, pero esto puede ser ineficiente y costoso. La arena y la basura dificultan mucho el vaciado y obstruyen la tubería o la bomba.

Aunque los grandes camiones aspiradores no pueden tener acceso a zonas con caminos estrechos o no transitables, siguen siendo la norma para las autoridades de saneamiento y de los municipios. Estos camiones rara vez pueden hacer viajes a áreas remotas (por ejemplo, en la periferia de una ciudad) ya que los ingresos generados no compensan el coste del combustible y tiempo. Por lo tanto, la planta de tratamiento debe estar cerca de las áreas de servicio en caso de que se recurra al sistema de fosa séptica.

El uso de un camión aspirador representa una mejora significativa para la salud en comparación con el vaciado manual. Sin embargo, los operadores de camiones no siempre son aceptados por la comunidad y pueden tener dificultades para encontrar lugares adecuados para desechar el lodo recolectado.

3.2.2 Componentes principales

Una fosa séptica debe tener al menos dos cámaras. La primera debe medir al menos el 50% de la longitud total, y cuando sólo haya dos cámaras, debe ser igual a dos tercios de la longitud total. La mayoría de los sólidos se sedimentan en la primera cámara.

El deflector, o la separación entre las cámaras, se usa para evitar que la espuma y los sólidos escapen con el efluente. Un tubo de salida en forma de “T” reduce aún más la descarga de espuma y sólidos.

La accesibilidad a todas las cámaras (a través de puertos de acceso) es necesaria para el mantenimiento. Las fosas sépticas deben ventilarse para evitar una liberación de gases potencialmente dañina y olorosa. El diseño de una fosa séptica depende del número de usuarios, el consumo de agua por persona, la temperatura media anual, la frecuencia del desentlodado y las características de las aguas residuales. El tiempo de retención debe ser de 48 horas para lograr un tratamiento moderado.

3.2.3 Problemática de las fosas sépticas en el AAHH Hijos de Perales III

El AAHH Hijos de Perales III presenta dos grandes inconvenientes para la construcción de un sistema de saneamiento con fosa séptica:

- Falta de espacio para ubicar la fosa séptica, tanto en superficie como en el subsuelo.
- Imposibilidad de accesibilidad de vehículos y grandes dificultades para el acceso de maquinaria manual pesada.

Por otro lado, no se ha podido confirmar la existencia de servicios de este tipo en ningún Asentamiento Humano próximo al AAHH Hijos de Perales, lo cual dificultaría y encarecería los trabajos de vaciado de la fosa séptica al no existir ninguna empresa pública o privada especializada en este servicio.

3.3 Saneamiento convencional por gravedad

3.3.1 Descripción del sistema

Los sistemas de alcantarillado (saneamiento) convencionales por gravedad son, en general, redes de tuberías subterráneas que pueden transportar aguas negras, aguas grises y algunas veces aguas pluviales a las instalaciones del sistema de tratamiento utilizando gravedad (y bombas cuando sea necesario).

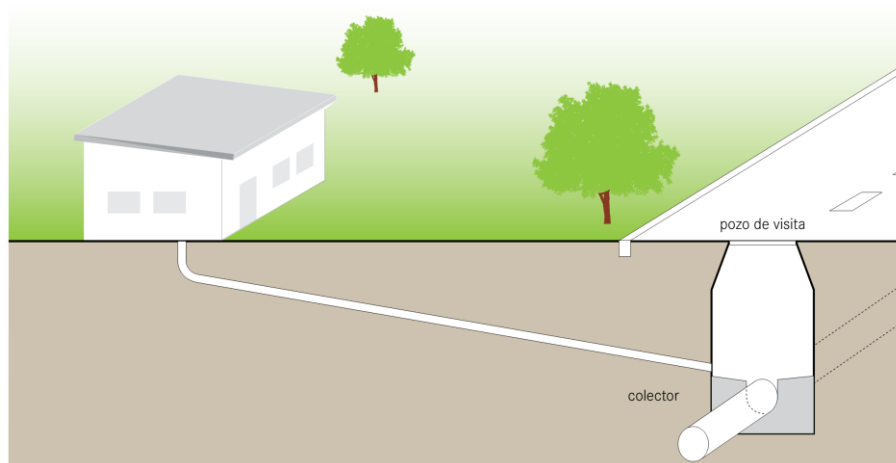


Figura 9. Alcantarillado convencional por gravedad (EAWAG)

Normalmente, los alcantarillados convencionales por gravedad no requieren pretratamiento in-situ, ni tratamiento primario ni almacenamiento de aguas residuales antes de ser descargados.

El alcantarillado debe estar diseñado para mantener la velocidad de autolimpieza para que no se permita que se acumulen partículas. Se debe garantizar un gradiente de descenso constante a lo largo del alcantarillado para garantizar la autolimpieza, lo cual puede requerir realizar excavaciones profundas. Cuando no se puede mantener la gradiente de descenso, se debe instalar una estación de bombeo.

Los materiales más usados son el hormigón, el PVC y el hierro dúctil o fundido.

Los pozos de registro se colocan en intervalos fijos por encima del alcantarillado, en las intersecciones del tubo y en los cambios de dirección de la tubería. Los pozos de registro deben ser diseñados de forma que no sean una fuente de afluencia de aguas pluviales o de infiltración de agua subterránea.

Si los usuarios conectados descargan aguas residuales altamente contaminadas, puede ser necesario un tratamiento primario o in-situ antes de la descarga al sistema de alcantarillado para reducir el riesgo de obstrucción y la carga de la planta de tratamiento de aguas residuales. No obstante, esto no suele ser frecuente en áreas residenciales, sino en zonas industriales.

Debido a que pueden ser diseñados para poder transportar grandes volúmenes, los alcantarillados convencionales por gravedad son apropiados para transportar aguas residuales a una planta con sistema de tratamiento.

La construcción de alcantarillados convencionales por gravedad es costosa, y puede llegar a ser disruptiva, por lo que requiere mucha coordinación entre autoridades, empresas de construcción y propietarios, por lo que se debe contar con un sistema de gestión profesional.

Si su construcción y mantenimiento son adecuados, el alcantarillado es un medio higiénico y seguro para transportar aguas residuales. Esta tecnología proporciona un alto nivel de higiene y comodidad para el usuario. Sin embargo, dado que los desperdicios se conducen fuera del emplazamiento para su tratamiento, los impactos ambientales y para la salud están determinados por el tratamiento que realice la planta aguas abajo.

Para la operación y el mantenimiento de la red se emplean pozos de registro. Los desechos (como arenilla, palos y trapos) pueden acumularse en los pozos de registro y bloquear las líneas. Para evitar obstrucciones causadas por grasa es importante informar a los usuarios sobre la adecuada disposición final del aceite y la grasa.

Algunos métodos comunes para limpiar alcantarillados convencionales por gravedad son el arrastre, chorro a presión, limpieza con varilla y limpieza con pelota de hule o caucho. Los alcantarillados pueden ser peligrosos debido a los gases tóxicos, por lo que su mantenimiento debe estar a cargo de profesionales.

3.3.2 Problemática de la red de saneamiento convencional en el AAHH Hijos de Perales III

De las tres soluciones propuestas esta es la que requiere de una mayor inversión inicial, algo complicado de conseguir teniendo en cuenta el contexto socioeconómico del AAHH Hijos de Perales III. No obstante, esta solución es la que a medio y largo plazo resulta más favorable.

A diferencia de lo ocurrido en el caso de los sistemas de letrinas y de fosas sépticas, sí se han conseguido identificar numerosos Asentamientos Humanos cercanos en los que se ha

implementado o se está implementando una red convencional de saneamiento por gravedad con éxito.

El diseño y construcción de redes de saneamiento está regulado por SEDAPAL, la empresa pública encargada de la gestión del agua en Lima Metropolitana y Callao, que proporciona un marco normativo y legal de referencia para el diseño y la ejecución de la red.

4 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

4.1 Procedimiento de evaluación y selección de alternativas

El objetivo de este apartado es la aplicación de un método multicriterio que sirva como apoyo para la selección de la alternativa tipológica más favorable de entre todas las alternativas propuestas.

Se realizará utilizando una matriz de evaluación, que consiste en una tabla de doble entrada que contiene en las columnas cada una de las alternativas planteadas. En las filas se localiza cada uno de los criterios que se consideran relevantes para la valoración de las alternativas como soluciones al problema.

Así, se pueden definir las valoraciones (e_{ij}) para cada una de las alternativas (i) en función de los pesos (W_j) asignados a cada criterio considerado (j). Para cada una de las alternativas se obtendrá una puntuación total (resultado de la suma ponderada de cada una de las valoraciones en función de su peso) y un indicador (resultado de dividir la puntuación total de cada alternativa entre la suma total de los pesos).

Tabla 1. Esquema del análisis multicriterio (elaboración propia)

CRITERIO	PESO	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	...	ALTERNATIVA i
1	W_1	e_{11}	e_{21}	...	e_{i1}
2	W_2	e_{12}	e_{22}	...	e_{i2}
3	W_3	e_{13}	e_{23}	...	e_{i3}
...	...	...	...	...	...
j	W_j	e_{1j}	e_{2j}	...	e_{ij}
Puntuación total		$\sum_{j=1}^{j=n} e_{1j} \cdot W_j$	$\sum_{j=1}^{j=n} e_{2j} \cdot W_j$	...	$\sum_{j=1}^{j=n} e_{ij} \cdot W_j$
Indicador		$\frac{\sum_{j=1}^{j=n} e_{1j} \cdot W_j}{\sum_{j=1}^{j=n} W_j}$	$\frac{\sum_{j=1}^{j=n} e_{2j} \cdot W_j}{\sum_{j=1}^{j=n} W_j}$	...	$\frac{\sum_{j=1}^{j=n} e_{ij} \cdot W_j}{\sum_{j=1}^{j=n} W_j}$

De esta forma, los indicadores serán los valores que determinarán la mayor o menor conveniencia de una alternativa frente a las demás.

4.2 Selección del sistema de saneamiento

En el apartado 3 del presente Anejo se han planteado tres alternativas tipológicas posibles para el diseño de la red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales III.

Estas alternativas son las siguientes:

1. Letrinas sanitarias.
2. Fosa séptica.
3. Saneamiento convencional por gravedad.

Para llevar a cabo el análisis multicriterio que permita seleccionar la alternativa más favorable se van a tener en cuenta los siguientes criterios:

- Viabilidad técnica.
- Capacidad de resolver el problema a medio y largo plazo.
- Bajo coste.
- Seguridad para el usuario durante la explotación.
- Capacidad de mantener unas condiciones higiénico-sanitarias aceptables (incluso con un nivel de mantenimiento bajo).
- Satisfacción de los deseos de la población.

Se ha asignado a cada uno de los criterios anteriores un peso en función de su importancia, así como una valoración de su cumplimiento en una escala de 0 a 10.

La matriz de evaluación del análisis multicriterio resultante se puede consultar en la Tabla 2 que se muestra a continuación.

Tabla 2. Matriz de evaluación del análisis multicriterio (elaboración propia)

CRITERIO	PESO (%)	LETRINAS SANITARIAS	FOSA SÉPTICA	RED POR GRAVEDAD
Viabilidad técnica	30	10	7	9
Solución a medio/largo plazo	20	2	7	9
Bajo coste	25	10	4	6
Seguridad para el usuario en explotación	10	0	10	10
Condiciones higiénico-sanitarias en explotación	10	2	7	8
Satisfacción de los deseos de la población	5	0	6	10
<u>Indicador (sobre 10)</u>		<u>6,1</u>	<u>6,5</u>	<u>8,3</u>

En base a los resultados del análisis multicriterio efectuado, la alternativa más favorable resulta ser la **RED DE SANEAMIENTO CONVENCIONAL POR GRAVEDAD**, con un valor del indicador de valoraciones igual a 8,3 sobre 10.

Esta alternativa resulta ser la más favorable debido a que presenta buenas puntuaciones en prácticamente todos los criterios considerados, siendo el único no tan bien valorado el coste de construcción.

En el caso de las letrinas sanitarias, presentan una excelente relación viabilidad/coste pero, sin embargo, no consiguen satisfacer con éxito el resto de los criterios.

Finalmente, la fosa séptica es un sistema que, pese a que en general no incumple claramente ninguno de los criterios considerados, no cuenta con un coste de ejecución lo suficientemente reducido como para hacer que esta alternativa pudiera resultar viable, pues las valoraciones del resto de criterios tampoco son lo suficientemente elevadas en comparación con las de la red convencional por gravedad como para compensar el coste más elevado.

5 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

La solución adoptada para el diseño de la red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales III consiste en la ejecución de colectores que discurren a lo largo de cada una de las calles del Asentamiento Humano en cuestión.

Así, se dispondrá un colector primario (dividido en varios tramos) en la calle Los Jazmines, que terminará en el buzonete de la red existente propuesto para la conexión de la nueva red del AAHH Hijos de Perales III a la red de saneamiento de SEDAPAL existente en las proximidades del Asentamiento Humano. A dicho colector primario llegarán tres colectores secundarios, que discurrirán por las calles Los Lirios, Los Geranios y la “calle 1” (sin denominación oficial).

Todos los tramos de colectores de la red funcionarán por gravedad, y su dimensionamiento hidráulico se realizará de acuerdo a las especificaciones del Reglamento técnico de elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado para habilitaciones urbanas de Lima Metropolitana y Calla de SEDAPAL.

6 REFERENCIAS

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España. *Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones*.

Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA (2007). *Técnicas para la instalación de letrinas sanitarias: cartilla para coordinadores de albergues, técnicos en saneamiento y promotores de salud (Lima, Perú)*.

Portal web de WikiWater: <https://wikiwater.fr/rubrique36> (última consulta: 22/04/2018).

SEDAPAL (2010). *Reglamento técnico de elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado para habilitaciones urbanas de Lima Metropolitana y Callao*.

Tilley E., Ulrich L., Lüthi C., Reymond P., Schertenleib R., Zurbrügg C. (2014). *Compendio de sistemas y tecnologías de saneamiento (2ª Edición)*. Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag), Dübendorf, Suiza.

ANEJO Nº 9: CÁLCULO DE LA RED DE SANEAMIENTO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN Y OBJETO	1
2	DATOS DE PARTIDA.....	2
2.1	Descripción de la solución adoptada	2
2.2	Hipótesis de partida	3
2.3	Especificaciones básicas de SEDAPAL	4
3	CÁLCULO HIDRÁULICO	5
3.1	Introducción y criterios de diseño.....	5
3.2	Materiales de las tuberías.....	5
3.2.1	Materiales permitidos por SEDAPAL	5
3.2.2	Material seleccionado para la red de saneamiento: PVC.....	8
3.3	Cálculo hidráulico.....	9
3.3.1	Bases de cálculo	9
3.3.2	Caudal de diseño.....	13
3.3.3	Procedimiento de cálculo	15
3.3.4	Cálculo de la red.....	17
3.3.5	Comprobaciones	19
3.3.6	Aceptación del dimensionamiento	21
3.3.7	Definición de la red	21
4	CÁLCULO MECÁNICO	34
4.1	Introducción.....	34
4.2	Datos de cálculo.....	34
4.2.1	Aspectos considerados	34
4.2.2	Casuística considerada para el cálculo	37
4.3	Cálculos.....	37
4.4	Análisis de resultados.....	56
5	RESISTENCIA FRENTE A AGENTES QUÍMICOS	57
6	CONTROL DE CONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN DE LOS TUBOS	61
6.1	Introducción y objeto.....	61
6.2	Prueba hidráulica	61
6.3	Prueba de alineamiento.....	61
6.4	Prueba de nivelación.....	61
6.5	Prueba de deflexión	61

7	REFERENCIAS	63
---	-------------------	----

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO

El presente Anejo tiene por objetivo el cálculo y dimensionamiento la red de saneamiento de aguas del AAHH Hijos de Perales III en función de los caudales vertidos a la red. Este Anejo comprende la definición, justificación y valoración de las obras necesarias para la ejecución de la red de saneamiento de aguas negras.

Se describen los criterios empleados, así como los cálculos realizados para el dimensionamiento de los colectores de la red de saneamiento.

El diseño hidráulico de las conducciones tendrá por objeto principal la determinación de las dimensiones de las mismas, e incluirá las siguientes comprobaciones:

- Llenado de las conducciones.
- Velocidad máxima.
- Autolimpieza de la conducción.

Después de realizar el dimensionamiento hidráulico de la red se ha comprobado su aceptabilidad en términos mecánicos. Se proporciona también información acerca de la resistencia química de las tuberías seleccionadas.

Finalmente, se indican los procedimientos de verificación de la conformidad de las tuberías instaladas en la zanja, que deben llevarse a cabo previamente al relleno de la zanja.

El dimensionamiento de la red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales III se ha realizado a partir de las especificaciones recogidas en el “Reglamento Técnico de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado para Habilitaciones Urbanas de Lima Metropolitana y Callao” elaborado por SEDAPAL.

Dicho reglamento tiene por objetivo proporcionar un conjunto uniforme de políticas, procedimientos y requisitos a seguir por las partes responsables, interesadas en determinar la factibilidad, viabilidad, diseño, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, en la jurisdicción de la Empresa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL.

2 DATOS DE PARTIDA

2.1 Descripción de la solución adoptada

La solución adoptada para el diseño de la red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales III consiste en la ejecución de colectores que discurran a lo largo de cada una de las calles del Asentamiento Humano en cuestión.

Así, se dispondrá un colector primario (dividido en varios tramos) en la calle Los Jazmines, que terminará en el buzonete de la red existente propuesto para la conexión de la nueva red del AAHH Hijos de Perales III a la red de saneamiento de SEDAPAL existente en las proximidades del Asentamiento Humano. A dicho colector primario llegarán tres colectores secundarios, que discurrirán por las calles Los Lirios, Los Geranios y la "calle 1" (sin denominación oficial).

En el plano de la Figura 1 se puede observar la ubicación del buzonete de la red de SEDAPAL existente más próxima al AAHH Hijos de Perales III.

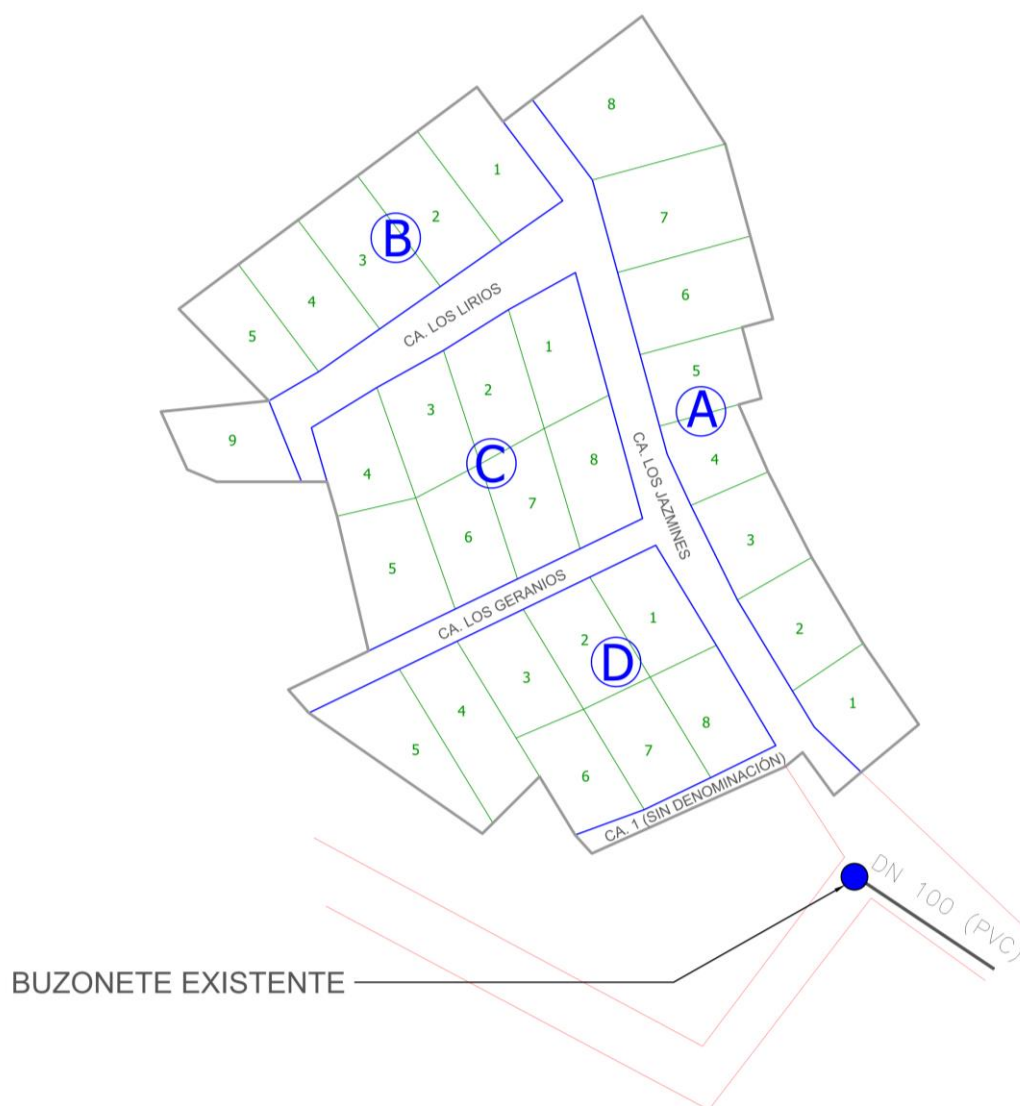


Figura 1. AAHH Hijos de Perales III, buzonete de la red existente (elaboración propia)

Es el buzonete representado en la Figura 1 el que se propone como punto de conexión de la red de saneamiento que se diseña en el presente proyecto a la red de SEDAPAL existente.

Este buzonete está situado en el extremo de un colector de PVC DN 100 mm (diámetro interior) que discurre en sentido descendente en la prolongación de la calle Los Jazmines hacia el Sur, como se muestra en la Figura 2.

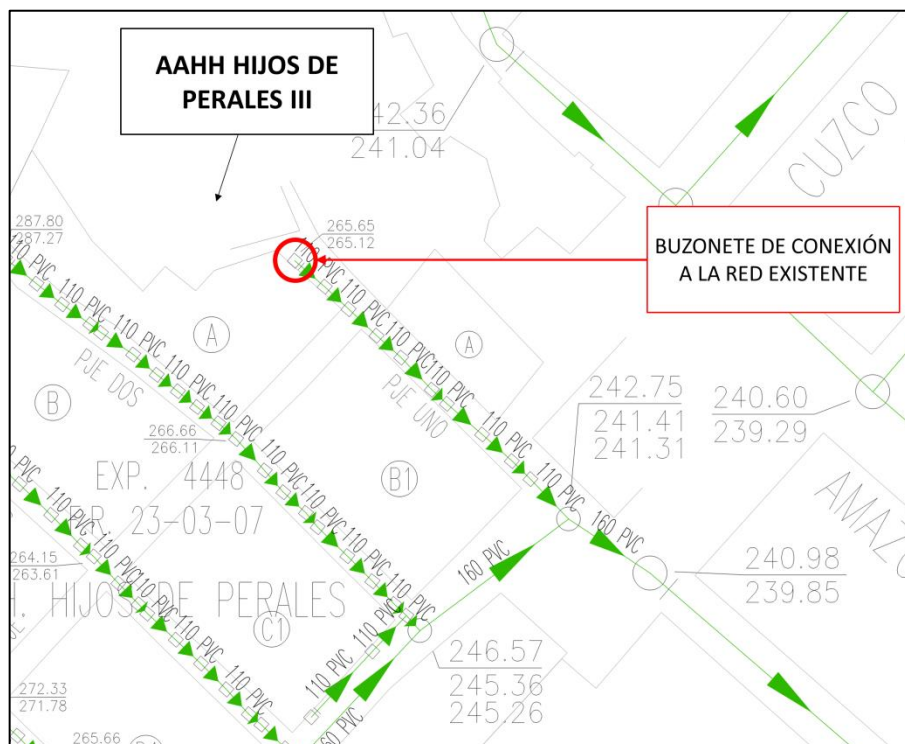


Figura 2. Buzonete de conexión a la red existente (elaboración propia, a partir de plano de SEDAPAL)

De acuerdo a los planos proporcionados por SEDAPAL, que pueden consultarse en el PLANO Nº 4: SERVICIOS E INSTALACIONES EXISTENTES, la cota de tapa del buzonete de conexión es la 265,65 msnm y la cota de fondo de la canaleta es la 265,12 msnm.

2.2 Hipótesis de partida

A efectos de cálculo, se ha considerado que cada uno de los lotes del AAHH Hijos de Perales III contará con una conexión domiciliaria al colector que discorra por la vía en que se encuentre dicha vivienda.

Esto no será así al menos a corto plazo, ya que durante la visita de campo realizada por los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández durante el mes de agosto de 2017, algunos de los vecinos expresaron su deseo de no hacer uso de la red que se proyecta en el presente proyecto. En total, 8 de los 30 lotes del Asentamiento Humano expresaron este deseo, en su mayoría aquellos localizados el Este de la calle Los Jazmines y al Norte de la calle Los Lirios, dado que por el gran desnivel que existe en estos lotes, muchos de ellos ya cuentan con la posibilidad de acceder, aunque de forma irregular, a las redes de abastecimiento y saneamiento existentes en las proximidades de esas zonas.

No obstante, como criterio conservador, y teniendo en cuenta que en un futuro estos vecinos podrían mostrar interés por conectarse a la red de saneamiento que se proyecta en el presente proyecto de forma legal, se ha tomado la decisión de dimensionar la red para el caso de que todos los lotes participaran de la misma.

En términos de población, la población de los 22 lotes participantes en el proyecto es de 131 habitantes. A partir de la densidad media de población por lote, calculada a partir de los datos de los lotes participantes en el proyecto recopilados durante la visita de campo en el mes de agosto de 2017, se ha estimado que la población total real del AAHH Hijos de Perales III es de 179 habitantes, siendo esta la población total del Asentamiento Humano que se ha tomado para el dimensionamiento de la red.

2.3 Especificaciones básicas de SEDAPAL

En el capítulo 9.1 del Reglamento de SEDAPAL, denominado “Conformación y Límites”, se describen los criterios básicos generales relacionados con el cálculo hidráulico de redes de saneamiento.

De acuerdo con este capítulo, el sistema de saneamiento será dimensionado por gravedad, salvo en casos especiales debidamente justificados.

El sistema de saneamiento estará formado por el conjunto de los colectores, tanto principales como secundarios, las conexiones domiciliarias, así como por estaciones de bombeo, líneas de impulsión de desagüe, cámaras de inspección (buzones, buzonetes o cámaras especiales de desagüe) y buzones de retención de sólidos en caso de existir estos elementos.

En general, el diámetro mínimo de colectores impuesto por SEDAPAL es de DN 200 mm. Sin embargo, se permite para casos excepcionales, y sólo para el uso de vivienda, reducir el diámetro a DN 150 mm.

No se permite realizar conexiones domiciliarias directamente en colectores de DN 350 mm o superior, ni tampoco realizarlas directamente a los buzones.

En caso de existir conexiones domiciliarias con profundidades mayores a 1 metro, SEDAPAL aceptaría el uso de buzones como cajas de registro y el empalme entre éstos y el colector se realizaría mediante otro buzón.

El trazado de los colectores se proyectará en tramos rectos entre buzones y/o cámaras especiales, no permitiéndose tramos curvos.

3 CÁLCULO HIDRÁULICO

3.1 Introducción y criterios de diseño

El sistema de saneamiento se ha diseñado con funcionamiento por gravedad, y los colectores se han proyectado teniendo en cuenta el desarrollo máximo previsto del área, considerando la población total del AAHH en previsión de que los lotes que actualmente no participan del proyecto puedan conectarse a la red en el futuro.

Para la realización de los cálculos se han tenido en cuenta los siguientes condicionantes, recogidos en el Reglamento de SEDAPAL:

- El diámetro mínimo de los colectores es de DN 200 mm. Únicamente para casos excepcionales, y sólo en habilitaciones de uso de vivienda, previo sustento técnico y autorización de SEDAPAL, pueden utilizarse colectores de DN 150 mm.
- Se podrían instalar conexiones domiciliarias de desagüe hasta en colectores de DN 300 mm.
- No se permite realizar conexiones domiciliarias directas a los buzones.
- Se deben calcular los caudales inicial y final de todos los tramos de la red, siendo el caudal mínimo a considerar de 1,5 l/s.
- Las tuberías se diseñan para la conducción de los caudales máximos de desagües, con una altura máxima de la lámina de flujo del 75% del diámetro de la tubería, admitiendo un régimen de flujo uniforme y permanente.
- La máxima pendiente admisible es la que corresponde a una velocidad final de 5 m/s.
- El trazado de los colectores se ha proyectado en tramos rectos entre cámaras de inspección.

3.2 Materiales de las tuberías

3.2.1 Materiales permitidos por SEDAPAL

El Reglamento de SEDAPAL incluye en su Anexo 2 una tabla con los diámetros nominales y diámetros internos de las distintas tuberías disponibles de cada material que son aceptadas por SEDAPAL.

Los materiales de tuberías aceptados por SEDAPAL son los siguientes:

- Hierro fundido dúctil (HFD)
- Acero (SCH – 40)
- Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
- Policloruro de Vinilo No Plastificado (PVC-U)

Las características mecánicas de los materiales anteriores son muy diferentes. No obstante, en proyectos de estas características y en condiciones socioeconómicas como las existentes, cobra

especial relevancia la disponibilidad de los materiales y su coste a la hora de seleccionar el material de la red.

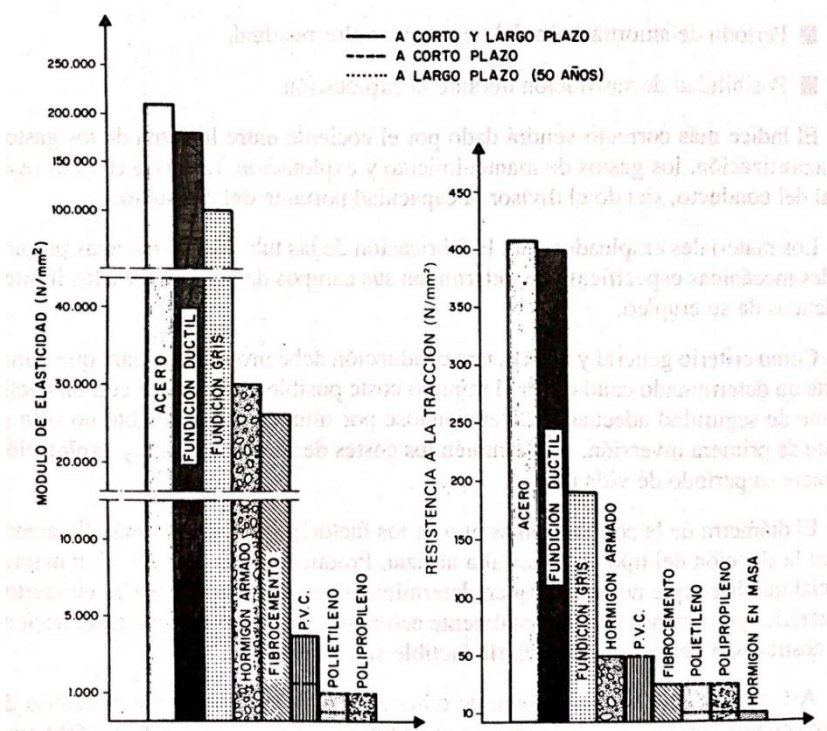


Figura 3. Módulos de elasticidad y resistencias a tracción (SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO, Hernández Muñoz, A.)

Las tuberías de PVC y de PEAD son las de uso más frecuente en sistemas de abastecimiento y saneamiento, y son las que de forma general están disponibles en el entorno del proyecto para su compra.

3.2.1.1 Hierro fundido dúctil

Las tuberías de fundición presentan una muy buena resistencia a la presión interior y también a la presión exterior producida por las cargas externas, pero el coste de este material es bastante elevado.

Puesto que en la red de saneamiento las tuberías no transportan fluidos en presión, y dado que no se permite el tráfico de vehículos por las calles del AAHH Hijos de Perales III ni se esperan grandes cargas externas aplicadas sobre la tubería, se descarta el uso de la fundición como material de las tuberías de la red de saneamiento que se proyecta. La fundición es utilizada más bien para sistemas de abastecimiento en zonas urbanas en las que no se puedan admitir fallos de suministro.

3.2.1.2 Acero

El acero no es un material que se emplee en redes de transporte de aguas de forma íntegra, no existen redes completas de tuberías de acero. No obstante, los elementos de acero son frecuentes en ciertas partes de redes de abastecimiento de aguas en las que se exijan prestaciones elevadas del material de las tuberías, como las impulsiones, los colectores de las estaciones de bombeo, los puntos de entrada y salida de depósitos, tramos autoportantes, etc.

En general, los tubos de acero se emplean en puntos o tramos sometidos a presiones interiores muy elevadas, ya que frente a cargas externas pueden sufrir problemas de aplastamiento. Por estos motivos, se descarta el uso de tuberías de acero en la red de saneamiento que se proyecta.

3.2.1.3 Polietileno de alta densidad (PEAD)

Las tuberías de PEAD destacan por su ligereza y flexibilidad, así como la buena resistencia que ofrecen a punzonamiento, lo cual permite que a cama de arena sea de menores dimensiones, de peor calidad o, dado el caso, incluso inexistente.

Se detallan a continuación las características mecánicas más destacables de estas tuberías:

- Estanqueidad.
- Ligereza (tanto por su bajo peso específico como por su construcción, los tubos tienen un mínimo peso que facilita y agiliza su montaje).
- Flexibilidad (gracias a la cual se pueden efectuar cambios de dirección sin piezas de forma, evitando el peligro de obturaciones y facilitando la adaptación de la red al terreno).
- Resistencia al ataque químico.

Las tuberías de PEAD son frecuentemente empleadas en redes de abastecimiento de aguas, siendo más frecuente el uso de PVC en las redes de saneamiento.

3.2.1.4 Policloruro de vinilo (PVC)

Las características del PVC pueden resumirse en los siguientes puntos:

- Ligereza (su peso específico está en el entorno de los $1,4 \text{ g/cm}^3$).
- Inertes a las aguas agresivas y a la corrosión de las tierras.
- Inexistencia de peligro de obstrucción en los tubos como resultado de la formación de residuos y óxidos, lo cual garantiza que la sección útil de los tubos permanece prácticamente invariable.
- Superficie interior “hidráulicamente lisa”.
- Afección nula de roedores y termitas, que no atacan a los tubos de PVC.
- Excelente comportamiento ante sobrepresiones momentáneas (característica de menos importancia en el caso de redes de saneamiento, ya que éstas no están sometidas a golpe de ariete en ningún caso).
- Buen comportamiento frente a los efectos de la helada.
- Inertes a los efectos de las corrientes vagabundas y telúricas.
- No favorecen el desarrollo de algas ni hongos.

A todas estas características hay que añadir, a efectos de selección del material de las tuberías de la red, que las tuberías de PVC son las de mayor disponibilidad en el entorno del proyecto, y también las empleadas habitualmente en trabajos similares en Lima. Por todos estos motivos se

ha decidido diseñar la red de saneamiento de aguas del AAHH Hijos de Perales III con tubos de PVC.

3.2.2 Material seleccionado para el diseño y construcción de la red de saneamiento: PVC

Tras el análisis realizado en el apartado 3.2.1 del presente documento se ha llegado a la conclusión de que el material a emplear para el cálculo y construcción de la red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales III es el PVC.

Las tuberías de PVC a emplear, de acuerdo con el Reglamento de SEDAPAL, serán tuberías de PVC-U (no plastificado). Los distintos diámetros de tuberías de PVC se muestran en la Tabla 1.

Las características principales del PVC como material para tuberías de redes de abastecimiento y saneamiento ya han sido descritas en el apartado 3.2.1.4 del presente documento.

Tabla 1. Equivalencia de diámetros de tuberías de PVC (SEDAPAL)

DN	POLI(CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO PVC-U			
	10		16	
	DIÁMETRO NOMINAL EXTERIOR	DIÁMETRO INTERNO REAL	DIÁMETRO NOMINAL EXTERIOR	DIÁMETRO INTERNO REAL
15	21 (*)	17.4		
20	26.5 (*)	22.9		
25	33 (*)	29.4		
40	48 (*)	43.4		
50	63	57	63	55.6
65	75	67.8	75	65.6
80	90	81.4	90	76.6
100	110	99.4	140	123.8
150	160	144.6	180	156.4
200	225	203.4	225	195.6
250	280	253.2	280	238.8
300	315	285	350	303.6
350	400	366.2	400	341.2
400	450	407	450	383.8
450	500	452.2	560	486.4
500	560	506.6	-	-
600	-	-	-	-
700				
800				

Las tuberías de PVC empleadas en la construcción de la red que se proyecta deberán satisfacer los requerimientos de la norma peruana NTP-ISO 4435 “Tubos y conexiones de policloruro de vinilo PVC-U no plastificado para sistemas de drenaje y alcantarillado”, que establece los requisitos para tubos y conexiones fabricados en PVC-U para sistemas sin presión de drenaje y alcantarillado, que transportan desagües domésticos e industriales, así como aguas superficiales.

3.3 Cálculo hidráulico

3.3.1 Bases de cálculo

Para el cálculo de las líneas de saneamiento se ha aplicado la fórmula de Ganguillet-Kutter, fórmula muy empleada tradicionalmente en Alemania y Estados Unidos, que adopta como parámetros de Chézy:

$$C = \frac{23 + \frac{1}{n} + \frac{0,00155}{I}}{1 + \left(23 + \frac{0,00155}{I}\right) \cdot \frac{n}{R_H}} \quad a = b = \frac{1}{2}$$

de donde resulta que:

$$V = \frac{23 + \frac{1}{n} + \frac{0,00155}{I}}{1 + \left(23 + \frac{0,00155}{I}\right) \cdot \frac{n}{R_H}} \cdot \sqrt{R_H \cdot I}$$

donde:

V = velocidad media (m/s).

n = coeficiente de Ganguillet-Kutter.

I = pendiente hidráulica (m/m).

R_H = Radio hidráulico (m).

El coeficiente “n” de Ganguillet-Kutter depende, exclusivamente, de las paredes de la conducción, y sus valores coinciden con las del coeficiente “n” de Manning.

De acuerdo con el Reglamento de SEDAPAL, los valores del coeficiente de rugosidad de Manning establecidos para cada material son los siguientes:

Tabla 2. Coeficientes de rugosidad de Manning para cada material (SEDAPAL)

TUBERÍA	COEFICIENTE DE MANNING
Acero	0,015
Arcilla Vitrificada	0,010
Fibro Cemento	0,010
Fierro fundido	0,013
Policloruro de Vinilo (PVC)	0,009
Polietileno de Alta Densidad (HDPE)	0,009
Polietileno Reforzado con Fibra de Vidrio (GRP)	0,009

El coeficiente de Manning es igual a 0,009 para el caso del PVC, que es el material del que se emplearán las tuberías de la red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales III, de acuerdo a las consideraciones realizadas en el apartado 3.2 del presente documento.

De acuerdo con el Reglamento de SEDAPAL, las tuberías deberán ser diseñadas para la conducción de los caudales máximos de desagües, con una altura máxima de la lámina de flujo del 75% del diámetro de la tubería, admitiendo un régimen de flujo uniforme y permanente.

En vista de lo anterior, al considerar régimen uniforme es posible asimilar la pendiente hidráulica (I) a la pendiente geométrica (I_0) de la conducción, la cual se ha obtenido para cada uno de los tramos en base al levantamiento topográfico realizado.

Por definición, en una conducción de saneamiento, el agua residual circulará en régimen de lámina libre, a semejanza de un canal. Esto hace que de cara a los cálculos exista cierta complejidad, puesto que para una misma conducción el calado y la velocidad del agua varían con el caudal circulante.

En relación a la nomenclatura empleada, se definen:

- Relación de llenado: relación entre el calado existente (h) y el diámetro interior de la tubería (D). Se representa por h/D .

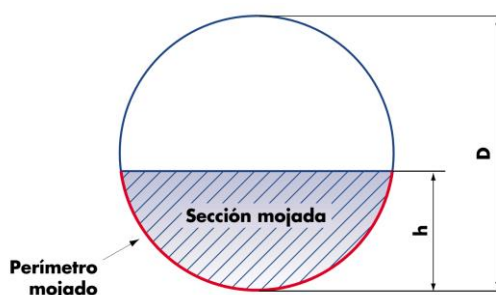


Figura 4. Calado existente y diámetro interior de una tubería (FERROPLAST)

- Relación de caudales: relación entre el caudal circulante por la tubería cuando el calado es " h " (Q_p) y el que existe para la misma tubería con igual pendiente, si el calado es " D " (Q_{II}), es decir, en sección llena (D =diámetro interior de la tubería).
- Relación de velocidades: relación entre la velocidad del flujo cuando el calado es " h " (v_p), y la que existiría cuando el calado fuese " D " (v_{II})

Es frecuente el uso de curvas características para realizar este tipo de cálculos. Estas curvas permiten relacionar la velocidad del flujo y el caudal correspondiente con un calado " h " con la velocidad y caudal que existirían si la sección estuviese totalmente ocupada por el agua.

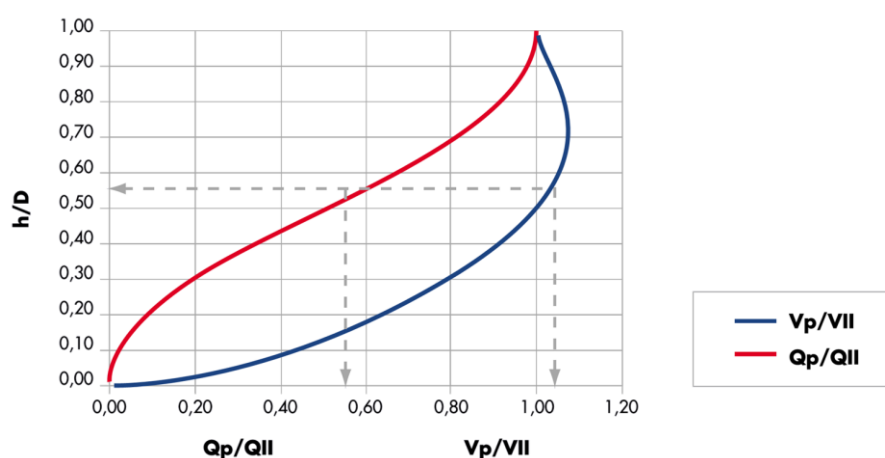


Figura 5. Ábaco de Thormann y Franke (FERROPLAST)

No obstante, se ha optado por no emplear curvas características para el dimensionamiento de las conducciones con el fin de evitar posibles imprecisiones, y realizar el cálculo de la sección circular empleando una resolución analítica.

Para ello, se ha empleado la tabla de Thormann y Franke, que consiste en una tabulación de las curvas características de una tubería de sección circular. En el caso particular de estos autores, se tiene en cuenta además el efecto de la fricción del aire que queda ocluido entre la lámina libre del agua y la tubería.

Las tablas de Thormann y Franke se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Tabla de Thormann y Franke (FERROPLAST)

h/D	Vp/VII	Qp/QII	h/D	Vp/VII	Qp/QII	h/D	Vp/VII	Qp/QII	h/D	Vp/VII	Qp/QII
0,000	0,00	0,000	0,158	0,55	0,056	0,268	0,74	0,160	0,613	1,06	0,680
0,023	0,17	0,001	0,159	0,56	0,057	0,272	0,75	0,165	0,620	1,06	0,690
0,032	0,21	0,002	0,160	0,56	0,058	0,276	0,76	0,170	0,626	1,06	0,700
0,038	0,24	0,003	0,162	0,56	0,059	0,281	0,76	0,175	0,633	1,06	0,710
0,044	0,26	0,004	0,163	0,57	0,060	0,285	0,77	0,180	0,640	1,07	0,720
0,049	0,28	0,005	0,164	0,57	0,061	0,289	0,77	0,185	0,646	1,07	0,730
0,053	0,29	0,006	0,166	0,57	0,061	0,293	0,78	0,190	0,653	1,07	0,740
0,057	0,30	0,007	0,167	0,57	0,062	0,297	0,78	0,195	0,660	1,07	0,750
0,061	0,32	0,008	0,168	0,58	0,063	0,301	0,79	0,200	0,667	1,07	0,760
0,065	0,33	0,009	0,170	0,58	0,064	0,309	0,80	0,210	0,675	1,07	0,770
0,068	0,34	0,010	0,171	0,58	0,065	0,316	0,81	0,220	0,682	1,07	0,780
0,071	0,35	0,011	0,172	0,58	0,066	0,324	0,82	0,230	0,689	1,07	0,790
0,074	0,35	0,012	0,174	0,59	0,068	0,331	0,83	0,240	0,697	1,07	0,800
0,077	0,36	0,013	0,175	0,59	0,069	0,339	0,84	0,250	0,701	1,08	0,805
0,080	0,37	0,014	0,176	0,59	0,070	0,346	0,85	0,260	0,705	1,08	0,810
0,083	0,38	0,015	0,177	0,59	0,071	0,353	0,86	0,270	0,709	1,08	0,815
0,086	0,39	0,016	0,179	0,59	0,072	0,360	0,86	0,280	0,713	1,08	0,820
0,088	0,39	0,017	0,180	0,60	0,073	0,367	0,87	0,290	0,717	1,08	0,825
0,091	0,40	0,018	0,181	0,60	0,074	0,374	0,88	0,300	0,721	1,08	0,830
0,093	0,41	0,019	0,182	0,60	0,075	0,381	0,89	0,310	0,725	1,08	0,835
0,095	0,41	0,020	0,183	0,60	0,076	0,387	0,89	0,320	0,729	1,07	0,840
0,098	0,42	0,021	0,185	0,61	0,077	0,394	0,90	0,330	0,734	1,07	0,845
0,100	0,42	0,022	0,186	0,61	0,078	0,401	0,91	0,340	0,738	1,07	0,850
0,102	0,43	0,023	0,187	0,61	0,079	0,407	0,92	0,350	0,742	1,07	0,855
0,104	0,43	0,024	0,188	0,61	0,080	0,414	0,92	0,360	0,747	1,07	0,860
0,106	0,44	0,025	0,189	0,62	0,081	0,420	0,93	0,370	0,751	1,07	0,865
0,108	0,44	0,026	0,191	0,62	0,082	0,426	0,93	0,380	0,756	1,07	0,870
0,110	0,45	0,027	0,192	0,62	0,083	0,433	0,94	0,390	0,761	1,07	0,875
0,112	0,45	0,028	0,193	0,62	0,084	0,439	0,95	0,400	0,766	1,07	0,880
0,114	0,46	0,029	0,194	0,62	0,085	0,445	0,95	0,410	0,770	1,07	0,885
0,116	0,46	0,030	0,195	0,63	0,086	0,451	0,96	0,420	0,775	1,07	0,890
0,118	0,47	0,031	0,196	0,63	0,087	0,458	0,96	0,430	0,781	1,07	0,895
0,120	0,47	0,032	0,197	0,63	0,088	0,464	0,97	0,440	0,786	1,07	0,900
0,122	0,48	0,033	0,199	0,63	0,089	0,470	0,97	0,450	0,791	1,07	0,905
0,123	0,48	0,034	0,200	0,63	0,090	0,476	0,98	0,460	0,797	1,07	0,910
0,125	0,48	0,035	0,201	0,64	0,091	0,482	0,99	0,470	0,802	1,06	0,915
0,127	0,49	0,036	0,202	0,64	0,092	0,488	0,99	0,480	0,808	1,06	0,920
0,129	0,49	0,037	0,203	0,64	0,093	0,494	1,00	0,490	0,814	1,06	0,925
0,130	0,50	0,038	0,204	0,64	0,094	0,500	1,00	0,500	0,821	1,06	0,930
0,132	0,50	0,039	0,205	0,64	0,095	0,506	1,00	0,510	0,827	1,06	0,935
0,134	0,51	0,041	0,206	0,65	0,096	0,512	1,01	0,520	0,834	1,05	0,940
0,135	0,51	0,041	0,207	0,65	0,097	0,519	1,01	0,530	0,841	1,05	0,945
0,137	0,51	0,042	0,208	0,65	0,098	0,525	1,02	0,540	0,849	1,05	0,950
0,138	0,51	0,043	0,210	0,65	0,099	0,531	1,02	0,550	0,856	1,05	0,955
0,140	0,52	0,044	0,211	0,65	0,100	0,537	1,02	0,560	0,865	1,04	0,960
0,141	0,52	0,045	0,216	0,66	0,105	0,543	1,03	0,570	0,874	1,04	0,965
0,143	0,52	0,046	0,221	0,67	0,110	0,550	1,03	0,580	0,883	1,04	0,970
0,145	0,53	0,047	0,226	0,68	0,115	0,556	1,03	0,590	0,894	1,03	0,975
0,146	0,53	0,048	0,231	0,69	0,120	0,562	1,04	0,600	0,905	1,03	0,980
0,148	0,53	0,049	0,236	0,69	0,125	0,568	1,04	0,610	0,919	1,02	0,985
0,149	0,54	0,050	0,241	0,70	0,130	0,576	1,04	0,620	0,935	1,02	0,990
0,151	0,54	0,051	0,245	0,71	0,135	0,581	1,05	0,630	0,955	1,01	0,995
0,152	0,54	0,052	0,250	0,72	0,140	0,587	1,05	0,640	1,000	1,00	1,000
0,153	0,55	0,053	0,254	0,72	0,145	0,594	1,05	0,650			
0,155	0,55	0,054	0,259	0,73	0,150	0,600	1,05	0,660			
0,156	0,55	0,055	0,263	0,74	0,155	0,607	1,06	0,670			

De acuerdo con el Reglamento de SEDAPAL, el único requerimiento que se especifica acerca de la velocidad es que la máxima pendiente admisible de las conducciones será la que corresponde a una velocidad final de 5 m/s. No obstante, esta limitación hace referencia a la pendiente más que a la velocidad de flujo como tal.

Por este motivo, se ha decidido a efectos de cálculo y del lado de la seguridad tomar una limitación de la velocidad máxima más restrictiva que la impuesta por SEDAPAL. Así, la velocidad en cualquier punto de la conducción debe ser no mayor de 2,5 m/s.

El objetivo de esta limitación es evitar problemas por abrasión de la tubería, con independencia del material del que esté fabricada. Además, el establecer una velocidad máxima de diseño igual a 2,5 m/s en cualquier punto de la red permite garantizar el cumplimiento de la limitación de la máxima pendiente admisible de acuerdo al Reglamento de SEDAPAL (5 m/s).

3.3.2 Caudal de diseño

3.3.2.1 Caudal de dimensionamiento de la red de abastecimiento

3.3.2.1.1 Población y dotación de agua potable

Se detallan a continuación los datos de partida para el diseño de las conducciones de la red de saneamiento. Cabe recordar que este proyecto se desarrolla en paralelo al proyecto de abastecimiento del AAHH Hijos de Perales III, por lo que los datos correspondientes a la red de abastecimiento proyectada se tomarán de dicho proyecto justificándolos debidamente en cada caso, pero no se realizará un recálculo de los mismos en este proyecto.

Los datos de partida de la población del Asentamiento Humano se describen a continuación:

- Número de lotes totales del AA.HH.: 30 lotes.
- Número de lotes participantes en el proyecto: 22 lotes.
- Población total del AA.HH.: 179 habitantes (estimación a partir de la densidad media de población por lote).
- Población de los lotes participantes en el proyecto: 131 habitantes.

En base a los datos anteriores, se obtiene que la densidad potencial de habitantes por lote es igual a 6 habitantes/lote.

La tabla de usos de la tierra en función de la densidad de población recogida en el Reglamento de SEDAPAL puede consultarse en la Tabla 4.

Tabla 4. Usos de la tierra según densidad de población (SEDAPAL)

USOS DE LA TIERRA	DENSIDAD DE POBLACIÓN (hab/parcela)
Viviendas en zonas Pre-Urbanas	15
Zona Residencial de Nivel Socioeconómico A	8
Zona Residencial de Nivel Socioeconómico B	7
Zona Residencial de Nivel Socioeconómico C	6
Zona Residencial de Nivel Socioeconómico D	5
Vivienda Tipo Club	5
Vivienda temporal o vacacional	5
Vivienda en terreno mancomunado	7
Usos especiales	De acuerdo al uso

Las dotaciones de agua potable promedio diario anual por habitante se deberían fijarse sobre la base de un estudio de consumo técnicamente justificado, que debería tener en cuenta el uso de la tierra, la zonificación, el estado de habitabilidad y las características socioeconómicas de la población.

Las dotaciones deberían sustentarse, de acuerdo a SEDAPAL, en informaciones de campo y estadísticas debidamente comprobadas, especialmente en lo que se refiere a la toma de muestras, registros de macro y micro medición y encuestas, entre otros.

Al no poder efectuarse un estudio de consumo, se ha considerado un Nivel Socioeconómico D de acuerdo a lo indicado en la Tabla 4.

Para un Nivel Socioeconómico D, la dotación de agua según la Tabla 5 es igual a 150 litros/habitante/día.

Tabla 5. Dotaciones de agua para lotes destinados a viviendas (SEDAPAL)

NIVEL SOCIOECONÓMICO	DOTACIÓN DE AGUA
Nivel Socioeconómico A	300 l/hab/día
Nivel Socioeconómico B	250 l/hab/día
Nivel Socioeconómico C	200 l/hab/día
Nivel Socioeconómico D	150 l/hab/día

3.3.2.1.2 Variaciones de consumo de agua potable

Las variaciones de consumo referidas al promedio anual de las demandas de las habilitaciones recogidas en la Tabla 5 son las siguientes:

- Máximo diario / K1: 1,3.
- Máximo horario / K2: Entre 1,8 y 2,5 dependiendo de la magnitud y heterogeneidad de usos del área del proyecto.

3.3.2.1.3 Demanda de agua contra incendios

No se considerará la demanda contra incendio al contar el AAHH Hijos de Perales III con una población menor de 10.000 habitantes, que es el límite establecido en el Reglamento de SEDAPAL para considerar esta dotación de agua o no.

3.3.2.2 Caudal de dimensionamiento de la red de saneamiento

De acuerdo al reglamento de SEDAPAL, se considerará que el 80% del caudal de agua potable consumido ingresa al sistema de saneamiento. Este porcentaje se aplica sobre el caudal máximo horario de agua potable.

Los caudales de diseño de abastecimiento de agua potable, calculados en base a las consideraciones explicadas en los apartados anteriores, son los siguientes:

- Caudal promedio (Q_p):

$$Q_p = 0,310 \text{ lps}^{(*)}$$

() El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta el desarrollo máximo previsto del área, considerando la población total del AA.HH. en previsión de que los lotes que actualmente no participan del proyecto puedan conectarse a la red en el futuro.*

- Caudal máximo diario (Q_{md}):

$$K_1 = 1,3 \rightarrow Q_{md} = 0,403 \text{ lps}$$

- Caudal máximo horario (Q_{mh}):

$$K_1 = 2,2 \rightarrow Q_{mh} = 0,682 \text{ lps}$$

Por tanto, se ha calculado la contribución al desagüe como el 80% del caudal máximo horario anterior, obteniéndose finalmente el caudal de diseño de la red de saneamiento:

$$Q_{\text{máx. desagüe}} = 0,546 \text{ lps}$$

Los caudales anteriores se han calculado para la totalidad del Asentamiento Humano. Por lo tanto, este será el caudal que finalmente llegará al buzónete existente, que será el punto final de la red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales III.

El caudal de desagüe anterior, por tanto, no será superado en ningún punto de la red proyectada.

Si tenemos en cuenta que el caudal mínimo de diseño de cada tramo de la red de saneamiento, de acuerdo a las especificaciones del Reglamento de SEDAPAL, es de 1,5 lps (l/s), se puede garantizar que el caudal a desaguar en todos y cada uno de los tramos que se consideren en la red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales III van a ser menores que 1,5 l/s:

$$Q_{\text{tramo}} < 0,546 \frac{\text{l}}{\text{s}} < 1,5 \frac{\text{l}}{\text{s}}$$

Por lo tanto, el caudal de diseño de la red en todos y cada uno de los tramos de la red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales III será igual al mínimo que se debe considerar de acuerdo al Reglamento de SEDAPAL:

$$Q_{\text{máx. diseño en todos los tramos}} = 1,5 \frac{\text{l}}{\text{s}}$$

3.3.3 Procedimiento de cálculo

El cálculo de la red de saneamiento se ha realizado por tramos, partiendo en cada uno de los tramos de los mismos datos de partida:

- Caudal de diseño: 1,5 l/s.
- Coeficiente de Manning (n): 0,009 (tuberías de PVC).
- Régimen uniforme: pendiente de las pérdidas de carga (I) coincidente con la pendiente geométrica del terreno (I_0).

Se define “h” como el calado existente (h) y “D” como el diámetro interior de la tubería, de modo que se puede establecer una relación entre ambos valores en función del ángulo “ 2β ”, definido como el arco de la sección mojada de la tubería de acuerdo a la imagen de la Figura 6.

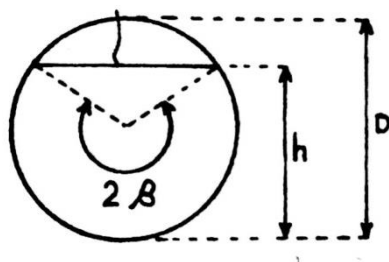


Figura 6. Arco de la sección mojada de una tubería "26" (SASANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO (Hernández Muñoz, A.))

De acuerdo con el Reglamento de SEDAPAL, las tuberías se diseñarán para una altura máxima de la lámina de flujo del 75% del diámetro de la tubería, esto es:

$$h_{\max} = 0,75 \cdot D$$

El Reglamento de SEDAPAL especifica que para el cálculo hidráulico de las tuberías se podrá aplicar la fórmula de Ganguillet-Kutter:

$$V = \frac{23 + \frac{1}{n} + \frac{0,00155}{I}}{1 + \left(23 + \frac{0,00155}{I}\right) \cdot \frac{n}{R_H}} \cdot \sqrt{R_H \cdot I}$$

Si expresamos la velocidad (V) y el radio hidráulico (R_H) en función del diámetro (D) y el arco de la sección mojada de la tubería (2β):

$$\begin{cases} V \left[\frac{m}{s} \right] = \frac{Q}{S} = \frac{Q}{\left(\frac{(\beta - \text{sen}(\beta))}{8} \cdot D^2 \right)^2} \\ R_H [m] = \frac{1}{4} \cdot \left(1 - \frac{\text{sen}(\beta)}{\beta} \right) \cdot D \end{cases}$$

Sustituyendo estas expresiones en la fórmula de Ganguillet-Kutter, ésta pasa a depender solamente del diámetro (D) y el arco de la sección mojada de la tubería (2β), donde:

$$\begin{cases} D \rightarrow \text{INCÓGNITA} \\ \beta \rightarrow \text{Depende del grado de llenado de la tubería} \end{cases}$$

El procedimiento de cálculo de cada colector (tramo de tubería) sería el siguiente:

1. Cálculo del caudal a sección llena (Q_{II}) y de la velocidad del agua a sección llena mediante la fórmula de Ganguillet-Kutter para un diámetro determinado. El cálculo se realizará para la pendiente del tramo en estudio y el radio hidráulico de la sección llena:

$$R_H (\text{sección llena}) = \frac{D_{II}}{4}$$

2. Calculado el caudal a sección llena (Q_{II}) para un diámetro determinado, y sabiendo que el caudal de diseño (Q_p) de todos los tramos es igual a 1,5 l/s, se calcula la relación Q_p/Q_{II} .
3. Empleando la tabla de Thorman y Franke de la Tabla 3, se obtiene la relación de calados (h/D) correspondiente al valor de la relación Q_p/Q_{II} obtenida en el paso 2, y se comprueba

que dicho valor se encuentre por debajo de 0,75, que es el valor máximo permitido por el Reglamento de SEDAPAL.

4. Empleando la tabla de Thorman y Franke de la Tabla 3, se obtiene la relación de velocidades (v_p/v_{II}) correspondiente al valor de la relación Q_p/Q_{II} obtenida en el paso 2, y se comprueba que dicho valor se encuentre por debajo de 2,5 m/s, que es el valor límite impuesto para evitar problemas de abrasión de la tubería.

Los pasos anteriores se repetirán para distintos diámetros comerciales de tuberías, comenzando desde el mínimo permitido por SEDAPAL (DN 150 mm) e incrementando su valor hasta llegar a aquel diámetro que satisfaga los requerimientos de cálculo.

Éste mismo proceso ha de realizarse también para el caudal de diseño medio de la red de saneamiento calculado en el apartado 3.3.2 del presente documento, con el objeto de comprobar ya no la velocidad máxima del agua sino la mínima.

3.3.4 Cálculo de la red

A continuación se incluyen los cálculos de la red de saneamiento que se proyecta para el AAHH Hijos de Perales III de acuerdo a todas las limitaciones y requerimientos explicados con anterioridad en el presente Anejo.

Se ha comenzado el tanteo con el diámetro mínimo permitido por el Reglamento de SEDAPAL (DN 150 mm), llegándose a la conclusión de que dicho diámetro satisface los requerimientos de diseño de la red recogidos en el Reglamento de SEDAPAL. El DN 150 mm es el diámetro mínimo que SEDAPAL permite sólo en casos excepcionales y sólo en habilitaciones de uso de vivienda, siendo el DN 200 mm el mínimo permitido de forma general.

Dadas la reducida extensión del AAHH Hijos de Perales III, la reducida longitud de la red proyectada, que todos los lotes cuentan con habilitación de uso de vivienda, que no es posible la circulación de vehículos a motor en todo el Asentamiento Humano, y puesto que el diámetro de la red existente a la que conecta la red que se diseña en el presente proyecto es DN 100 mm, se ha planteado como diámetro mínimo el DN 150 mm en lugar del DN 200 mm.

Sirvan como justificación del criterio anterior, que deberá recibir el visto bueno de SEDAPAL, los cálculos siguientes.

En primer lugar, se presentan en la Tabla 6 los buzones entre los que se localiza cada uno de los tramos de la red, así como sus cotas de tapa y sus cotas de fondo de la canaleta. La disposición en planta de los colectores y los buzones de la red, así como los perfiles longitudinales de cada uno de los tramos, se recogen en el PLANO Nº 5: RED DE SANEAMIENTO.

Tabla 6. Cálculo hidráulico de la red. Datos de partida (elaboración propia)

TRAMO	BUZÓN INICIAL			BUZÓN FINAL		
DESIGNACIÓN	DESIGNACIÓN	COTA TAPA (msnm)	COTA CONEXIÓN (msnm)	DESIGNACIÓN	COTA (msnm)	COTA CONEXIÓN (msnm)
TR1	B1	266,84	265,84	B0	265,65	265,32
TR2	B2	268,54	266,54	B1	266,84	266,04
TR3	B3	268,40	267,00	B2	268,54	266,74
TR4	B4	268,49	267,49	B3	268,40	267,20
TR5	B5	277,26	276,06	B2	268,54	267,34
TR6	B6	268,99	268,09	B3	268,40	267,60
TR7	B7	283,34	282,14	B6	268,99	268,39
TR8	B8	276,72	275,72	B4	268,49	267,69

A partir de los datos de la Tabla 6 se ha calculado el desnivel, longitud en planta y pendiente de cada tramo, así como la longitud real de tubería de cada tramo. Estos resultados se muestran en la Tabla 7.

Tabla 7. Cálculo de la geometría de los tramos de la red (elaboración propia)

TRAMO	DESNIVEL	LONGITUD EN PLANTA	PENDIENTE GEOMÉTRICA	LONGITUD DE TUBERÍA
DESIGNACIÓN	Δh (m)	L (m)	I (m/m)	L_{tub} (m)
TR1	0,52	6,47	0,0804	6,49
TR2	0,50	8,79	0,0569	8,80
TR3	0,26	24,16	0,0108	24,16
TR4	0,29	28,37	0,0102	28,37
TR5	8,72	13,58	0,6421	16,14
TR6	0,49	3,00	0,1633	3,04
TR7	13,75	23,74	0,5792	27,43
TR8	8,03	31,62	0,2540	32,62

Una vez se ha definido la geometría de la red se procede al dimensionamiento de la misma. El cálculo hidráulico de la red se ha realizado, de acuerdo a las indicaciones del Reglamento de SEDAPAL, mediante la fórmula de Ganguillet-Kutter.

La fórmula de Ganguillet-Kutter es una fórmula implícita que debe resolverse por tanteos. Se ha comenzado tanteando con el diámetro DN 150 mm, tal y como se ha comentado al principio del presente apartado y también en el apartado anterior.

Tal y como se va a comprobar más adelante, éste diámetro resultará suficiente para la totalidad de la red de saneamiento que se proyecta en el AAHH Hijos de Perales III.

En la Tabla 8 se muestran los datos de la tubería seleccionada (DN 150 mm, de PVC).

Tabla 8. Datos de la tubería seleccionada (elaboración propia a partir del Reglamento de SEDAPAL)

TRAMO	COEF. DE RUGOSIDAD	DIÁMETRO SELECCIONADO	DIÁMETRO REAL INTERIOR
DESIGNACIÓN	n	DN (mm)	D (mm)
TR1	0,009	DN 150	144,60
TR2	0,009	DN 150	144,60
TR3	0,009	DN 150	144,60
TR4	0,009	DN 150	144,60
TR5	0,009	DN 150	144,60
TR6	0,009	DN 150	144,60
TR7	0,009	DN 150	144,60
TR8	0,009	DN 150	144,60

A continuación se han calculado las velocidades y caudales a sección llena mediante la fórmula de Ganguillet-Kutter (valores sombreados en azul en la Tabla 9). El caudal de diseño resulta ser en todos los tramos de la red menor que el caudal mínimo a considerar para el dimensionamiento de acuerdo con el Reglamento de SEDAPAL, igual a 1,5 l/s.

Finalmente se ha obtenido la relación de caudales, gracias a la cual se puede obtener la relación de calados y la relación de velocidades a partir de la tabla de Thormann y Franke (ver Tabla 3).

Tabla 9. Cálculo de velocidades y caudales (elaboración propia)

TRAMO	VELOCIDAD A SECCIÓN LLENA	CAUDAL A SECCIÓN LLENA	CAUDAL PUNTA (REAL)	CAUDAL PUNTA DE DISEÑO	RELACIÓN DE CAUDALES
DESIGNACIÓN	v_{ll} (m/s)	Q_{ll} (l/s)	$Q_{m\acute{a}x. \text{ saneamiento}}$ (l/s)	Q_p (l/s)	Q_p/Q_{ll}
TR1	1,074	17,639	< 0,546	1,5	0,085
TR2	0,903	14,836	< 0,546	1,5	0,101
TR3	0,392	6,431	< 0,546	1,5	0,233
TR4	0,382	6,266	< 0,546	1,5	0,239
TR5	3,038	49,883	< 0,546	1,5	0,030
TR6	1,532	25,153	0,546	1,5	0,060
TR7	2,912	48,483	0,546	1,5	0,031
TR8	1,946	32,845	0,546	1,5	0,046

3.3.5 Comprobaciones

Una vez obtenidos los resultados anteriores, se deberá comprobar el cumplimiento de las 3 condiciones impuestas por SEDAPAL para el dimensionamiento de cada tramo de la red. En caso de satisfacerse las tres se aceptaría el diámetro de tubería seleccionado para el cálculo.

3.3.5.1 Relación de llenado

De acuerdo a lo indicado en el artículo 9.2.3 del Reglamento de SEDAPAL, la altura máxima de la lámina de flujo será igual al 75% del diámetro de la tubería.

La relación de llenado de cada tramo se ha obtenido mediante la tabla de Thormann y Franke (ver Tabla 3) a partir de la relación de caudales calculada anteriormente. Los valores obtenidos de la tabla de Thormann y Franke se han sombreado en amarillo en la Tabla 10.

Tabla 10. Comprobación de la relación de llenado de las tuberías (elaboración propia)

TRAMO	RELACIÓN DE CAUDALES	RELACIÓN DE LLENADO	COMPROBACIÓN
DESIGNACIÓN	Q_p/Q_{II}	h/D	$\Delta h \leq 0,75 \cdot D?$
TR1	0,085	0,194	SÍ
TR2	0,101	0,211	SÍ
TR3	0,233	0,324	SÍ
TR4	0,239	0,331	SÍ
TR5	0,030	0,116	SÍ
TR6	0,060	0,163	SÍ
TR7	0,031	0,118	SÍ
TR8	0,046	0,143	SÍ

En vista de los resultados de la Tabla 10 se puede afirmar que todos los tramos de la red satisfacen la condición de relación de llenado máxima recogida en el Reglamento de SEDAPAL.

3.3.5.2 Pendiente máxima

De acuerdo con el artículo 9.2.6 del Reglamento de SEDAPAL, la máxima pendiente admisible de cada tramo debe ser la que corresponde a una velocidad final de 5 m/s. Sin embargo, como se ha indicado en el apartado 3.3.1, se ha adoptado como criterio más restrictivo limitar la velocidad en todo la red a 2,5 m/s.

Se han sombreado en amarillo en la Tabla 11 los valores obtenidos mediante la tabla de Thormann y Franke (ver Tabla 3) a partir de la relación de caudales calculada con anterioridad.

Tabla 11. Comprobación de la velocidad máxima (elaboración propia)

TRAMO	RELACIÓN DE CAUDALES	RELACIÓN DE VELOCIDADES	VELOCIDAD REAL	COMPROBACIÓN
DESIGNACIÓN	Q_p/Q_{II}	v_p/v_{II}	v_p (m/s)	$\Delta v_p \leq 2,5$ m/s?
TR1	0,085	0,62	0,666	SÍ
TR2	0,101	0,65	0,587	SÍ
TR3	0,233	0,82	0,321	SÍ
TR4	0,239	0,83	0,317	SÍ
TR5	0,030	0,46	1,397	SÍ
TR6	0,060	0,57	0,873	SÍ
TR7	0,031	0,47	1,369	SÍ
TR8	0,046	0,52	1,012	SÍ

En vista de los resultados de la Tabla 11 se puede afirmar que todos los tramos de la red satisfacen la condición de pendiente máxima recogida en el Reglamento de SEDAPAL, así como el criterio más restrictivo adoptado para el dimensionamiento en el presente proyecto.

3.3.5.3 Autolimpieza

En los artículos 9.2.4 y 9.2.5 del Reglamento de SEDAPAL se indica que para asegurar la autolimpieza de la red cada tramo debe ser verificado por el criterio de la Tensión Tractiva Media o Tensión de Arrastre.

Para el caso de tuberías de PVC se establece que la Tensión Tractiva será de al menos 0,6 Pa.

La fórmula para el cálculo de la Tensión Tractiva Media se expresa como sigue:

$$\sigma = R_H \cdot \gamma \cdot s$$

donde:

σ = Tensión Tractiva Media (Pa).

R_H = Radio hidráulico (m).

γ = Peso específico del agua, cuyo valor es igual a $104 \frac{N}{m^3}$ de acuerdo con el Reglamento de SEDAPAL.

s = pendiente del tramo, expresada en tanto por cien (%).

En la Tabla 12 se muestran los cálculos de la Tensión Tractiva Media de cada tramo de la red. El ángulo calculado es el definido en la Figura 6 y, al igual que en las tablas anteriores, se somborean en amarillo los datos obtenidos mediante la tabla de Thormann y Franke (ver Tabla 3) a partir de la relación de caudales calculada con anterioridad.

Tabla 12. Comprobación de la autolimpieza mediante el cálculo de la Tensión Tractiva (elaboración propia)

TRAMO	RELACIÓN DE LLENADO	Ángulo	RADIO HIDRÁULICO	TENSIÓN TRACTIVA MEDIA	COMPROBACIÓN
DESIGNACIÓN	h/D	2β (rad)	R_H (m)	σ (Pa)	$\sigma \geq 0,6$ Pa?
TR1	0,194	1,824	0,017	14,18	SÍ
TR2	0,211	1,909	0,018	10,82	SÍ
TR3	0,324	2,422	0,026	2,95	SÍ
TR4	0,331	2,452	0,027	2,85	SÍ
TR5	0,116	1,390	0,011	70,58	SÍ
TR6	0,163	1,662	0,014	24,62	SÍ
TR7	0,118	1,403	0,011	65,14	SÍ
TR8	0,143	1,551	0,013	34,41	SÍ

En vista de los resultados de la Tabla 12 se puede afirmar que todos los tramos de la red satisfacen la condición de autolimpieza recogida en el Reglamento de SEDAPAL.

3.3.6 Aceptación del dimensionamiento

La red calculada con tuberías de PVC de DN 150 mm satisface todos los requerimientos y limitaciones recogidos en el Reglamento de SEDAPAL, por lo que se acepta el dimensionamiento de la red realizado.

3.3.7 Definición de la red

3.3.7.1 División de la red en tramos

Se indican a continuación los distintos tramos considerados para el cálculo de la red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales III. Se entenderá por tramo el colector comprendido entre dos buzones.

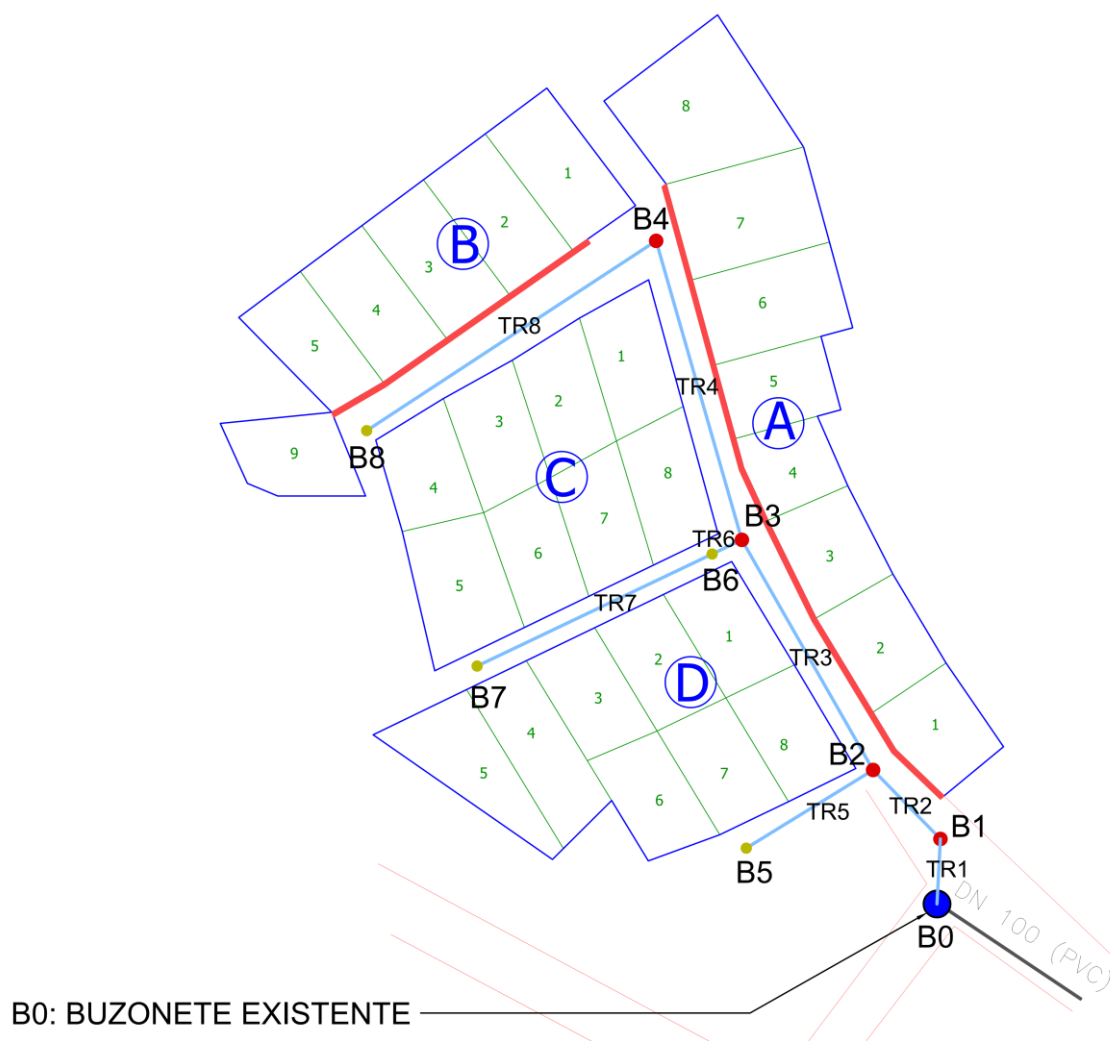


Figura 7. División de la red de saneamiento en tramos (elaboración propia)

El plano de la Figura 7 puede consultarse en el PLANO Nº 5: RED DE SANEAMIENTO.

3.3.7.2 Buzonete de conexión a la red existente

La ubicación del buzonete existente se ha definido en el apartado 2.1 del presente documento.

De acuerdo a los planos proporcionados por SEDAPAL, que pueden consultarse en el PLANO Nº 4: SERVICIOS E INSTALACIONES EXISTENTES, la cota de tapa del buzonete de conexión es la 265,65 msnm y la cota de fondo de la canaleta existente es la 265,12 msnm.

Del buzonete de conexión a la red existente parte una tubería de saneamiento de PVC de diámetro DN 100.

3.3.7.3 Buzones y buzonetes de nueva construcción

El Reglamento de SEDAPAL distingue entre 3 tipos de buzón dependiendo de la profundidad de instalación y el diámetro de la tubería.

Tabla 13. Tipos de buzón (SEDAPAL)

Tipo	Profundidad (m)	Ø Interior del Buzón (m)	Ø de la tubería (mm)
I	Hasta 3.00 De 3.01 a más	1.20 1.50	Hasta 600 (24") Hasta 600 (24")
II	Hasta 3.00 De 3.01 a más	1.20 1.50	De 650 a 1200 (26" – 48") De 650 a 1200 (26" – 48")
III	Todos	1.50	De 1300 a mayor (52")

De acuerdo al dimensionamiento de la red realizado en este documento, todos los buzones tendrán una profundidad menor de 3 metros y el diámetro de la conducción será DN 150 mm en todos los tramos de la red. Por estos motivos, el tipo de buzón a emplear será el Tipo I, y su diámetro será de 1,20 m, que es el diámetro recomendado por SEDAPAL para profundidades menores de 5 m. La configuración geométrica de los buzones Tipo I está recogida en el Anexo 5 del Reglamento de SEDAPAL, y se muestra en la Figura 8.

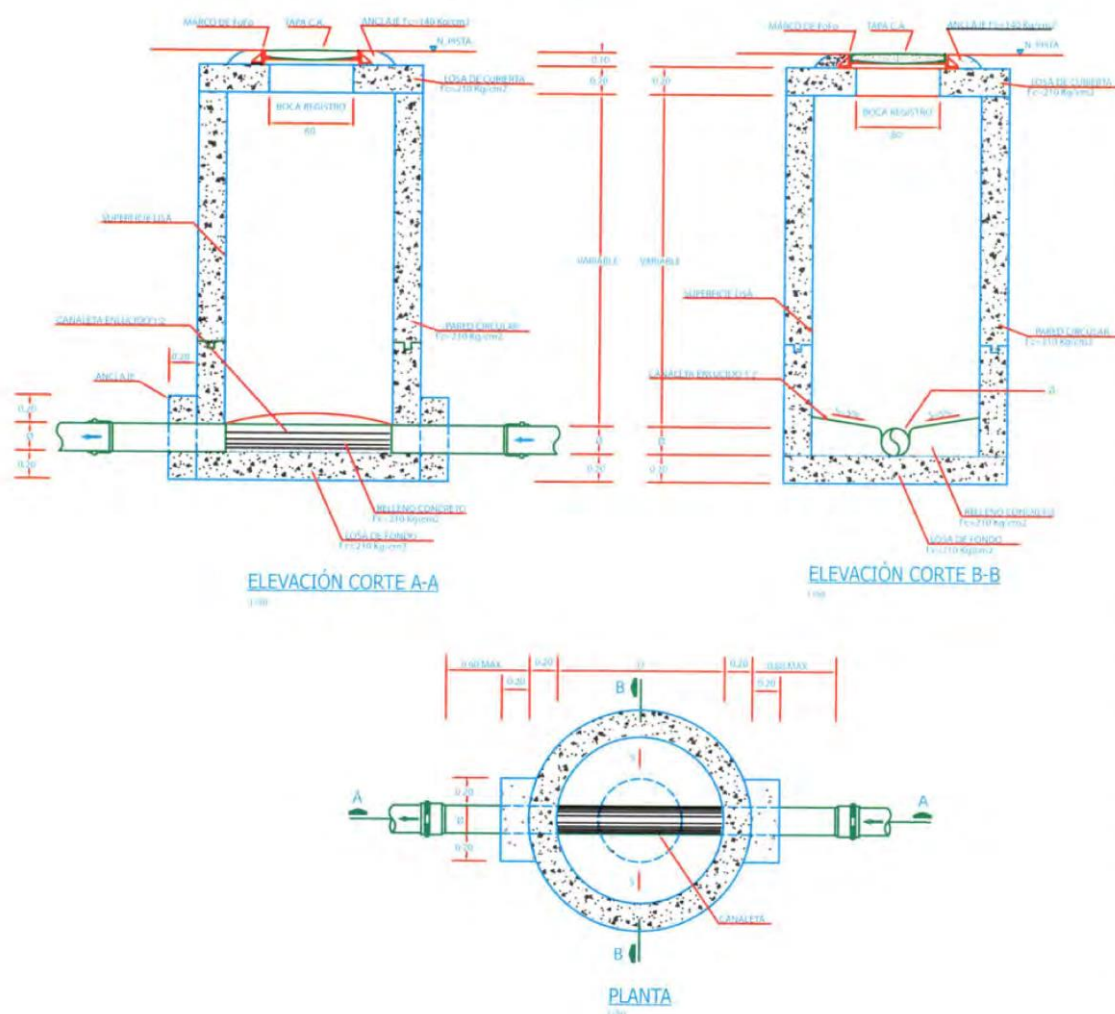


Figura 8. Geometría de los buzones (SEDAPAL)

El Reglamento de SEDAPAL establece las siguientes especificaciones técnicas aplicables a los materiales de los buzones.

Tabla 14. Especificaciones técnicas de los materiales de los buzones (elaboración propia a partir de datos de SEDAPAL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
HORMIGÓN: Techo	$f_c' = 210 \text{ kg/cm}^2$
HORMIGÓN: Pared, solera, canaleta	$f_c' = 210 \text{ kg/cm}^2$
HORMIGÓN: Anclaje	$f_c' = 140 \text{ kg/cm}^2$
ACERO (recubrimiento mínimo de 2 cm)	$f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$

Las tapas de los buzones, además de ser normalizadas, deberán tener una resistencia suficiente a la abrasión (desgaste por fricción), facilidad de operación y no ser susceptibles al robo.

La disposición de la armadura del techo de los buzones se muestra en la Figura 9.

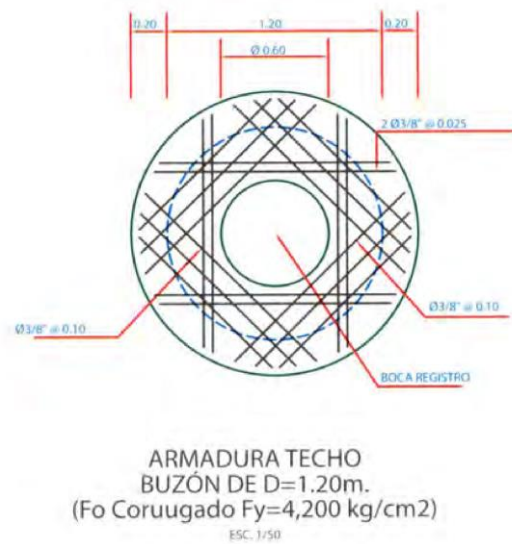
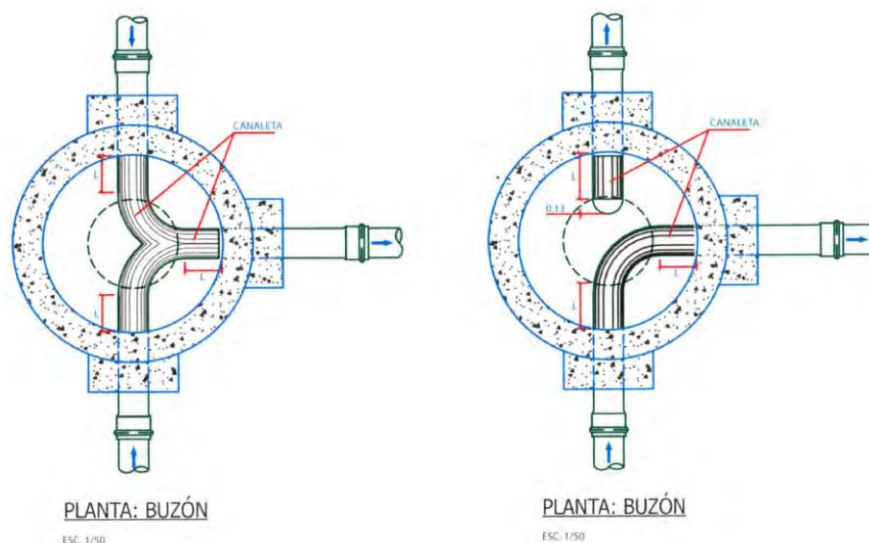


Figura 9. Detalle de armadura de techo para buzón de D=1,20m (SEDAPAL)

En relación a los buzones, el Anexo 5 del Reglamento de SEDAPAL también define la geometría de algunos detalles de canaleta para buzones, que se muestran en la Figura 10.



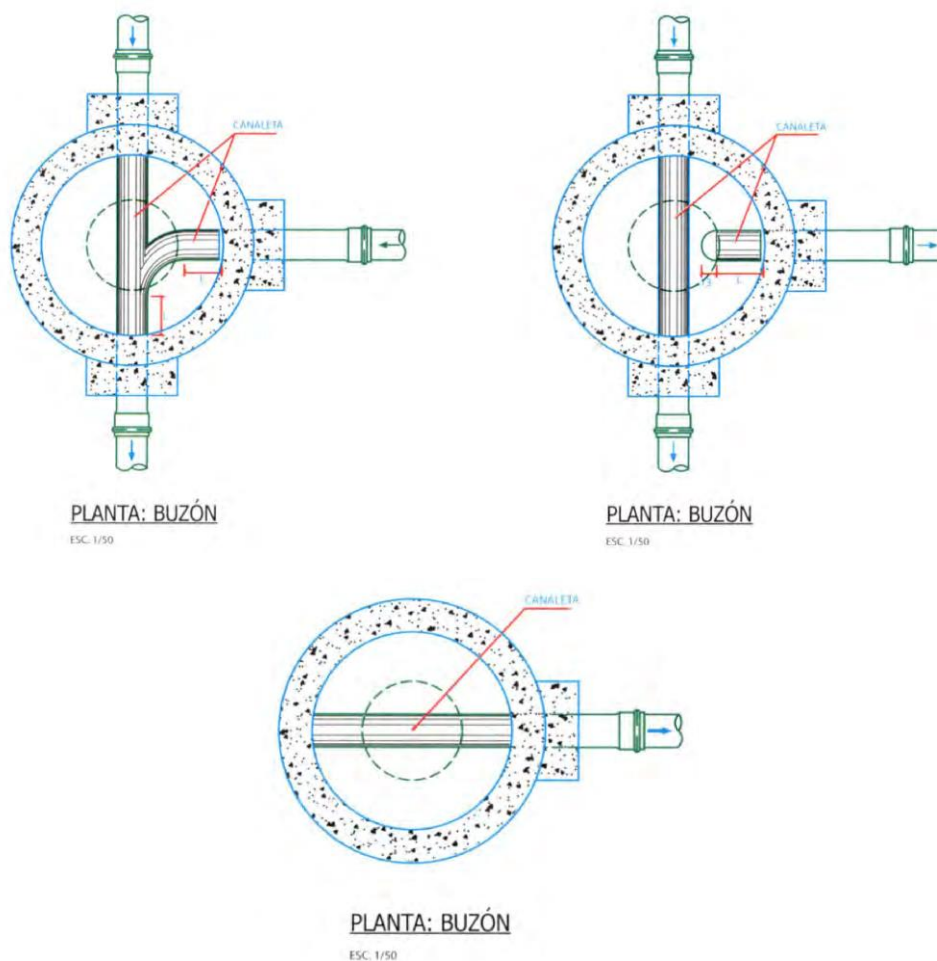


Figura 10. Detalles de canaleta para buzones (SEDAPAL)

Los buzonetes tendrán un diámetro de tapa de 0,60 m (diámetro exterior igual a 0,90 m) y su profundidad será de 1,20 m.

La configuración geométrica de los buzonetes está recogida en el Anexo 5 del Reglamento de SEDAPAL, y se muestra en la Figura 11.

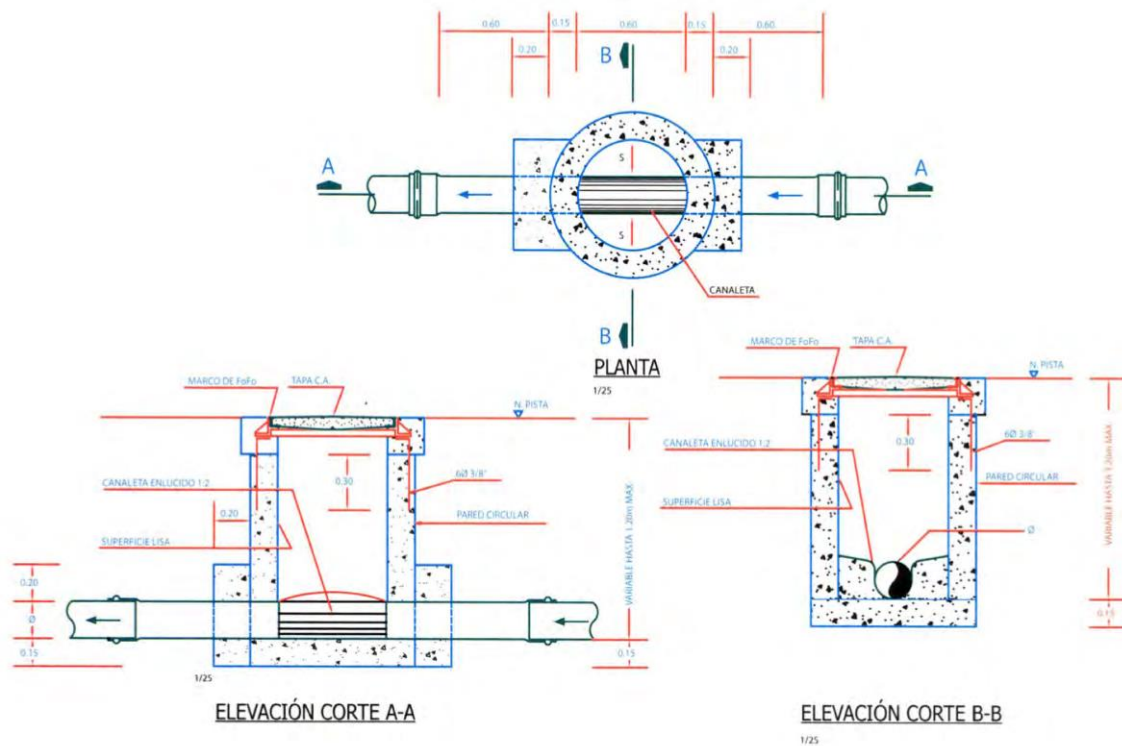


Figura 11. Geometría de los buzonetes (SEDAPAL)

3.3.7.4 Perfiles longitudinales de la red

Se muestran a continuación los perfiles longitudinales de la red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales III diseñada en el presente proyecto. Los perfiles longitudinales se han incluido en el PLANO Nº 5: RED DE SANEAMIENTO.

3.3.7.4.1 Calle Los Lirios

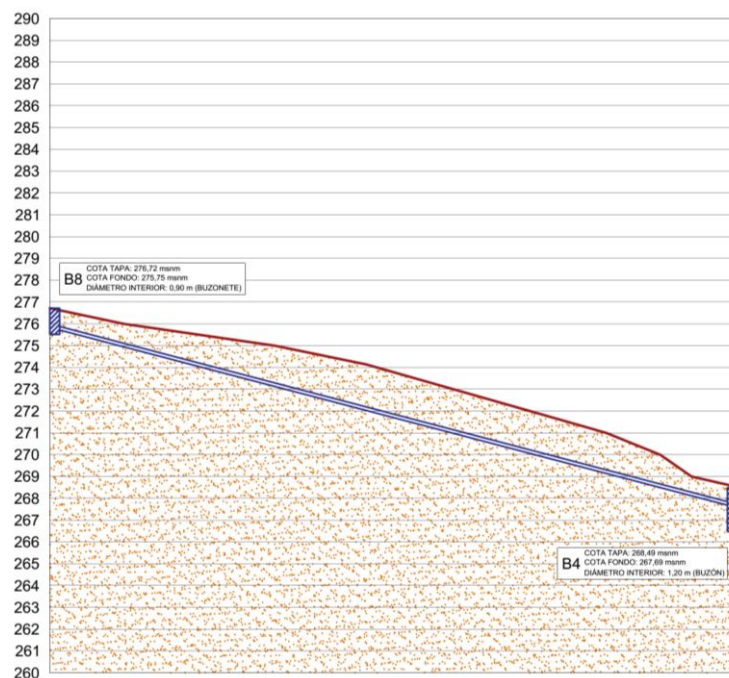


Figura 12. Perfil longitudinal de la conducción bajo la calle Los Lirios (elaboración propia)

3.3.7.4.2 Calle Los Geranios

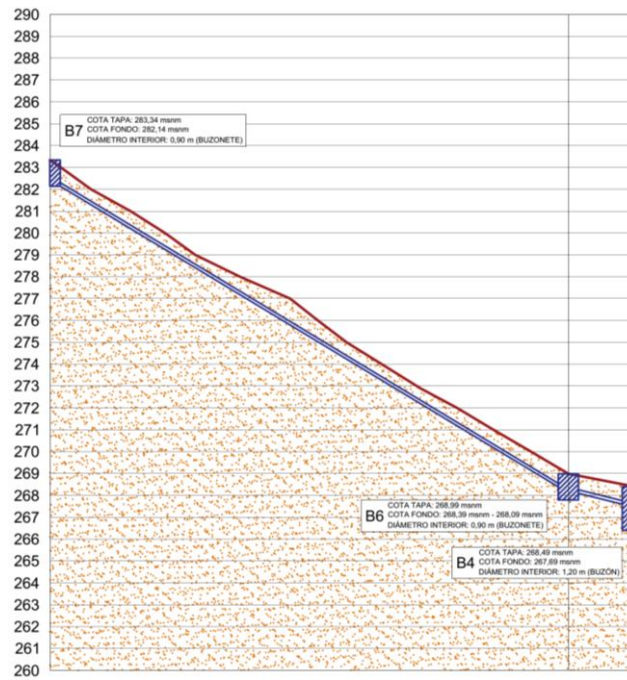


Figura 13. Perfil longitudinal de la conducción bajo la calle Los Geranios (elaboración propia)

3.3.7.4.3 "Calle 1" (sin denominación oficial)

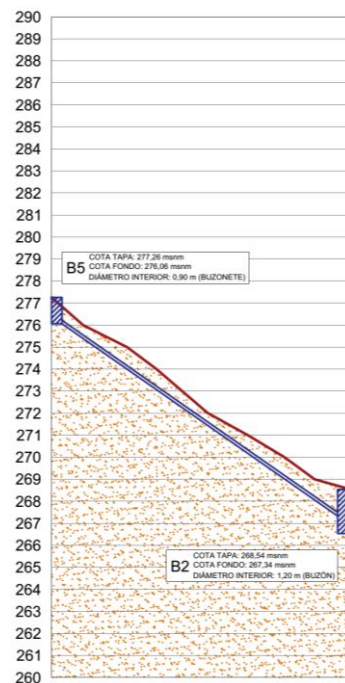


Figura 14. Perfil longitudinal de la conducción bajo la "calle 1" (elaboración propia)

3.3.7.4.4 Calle Los Jazmines

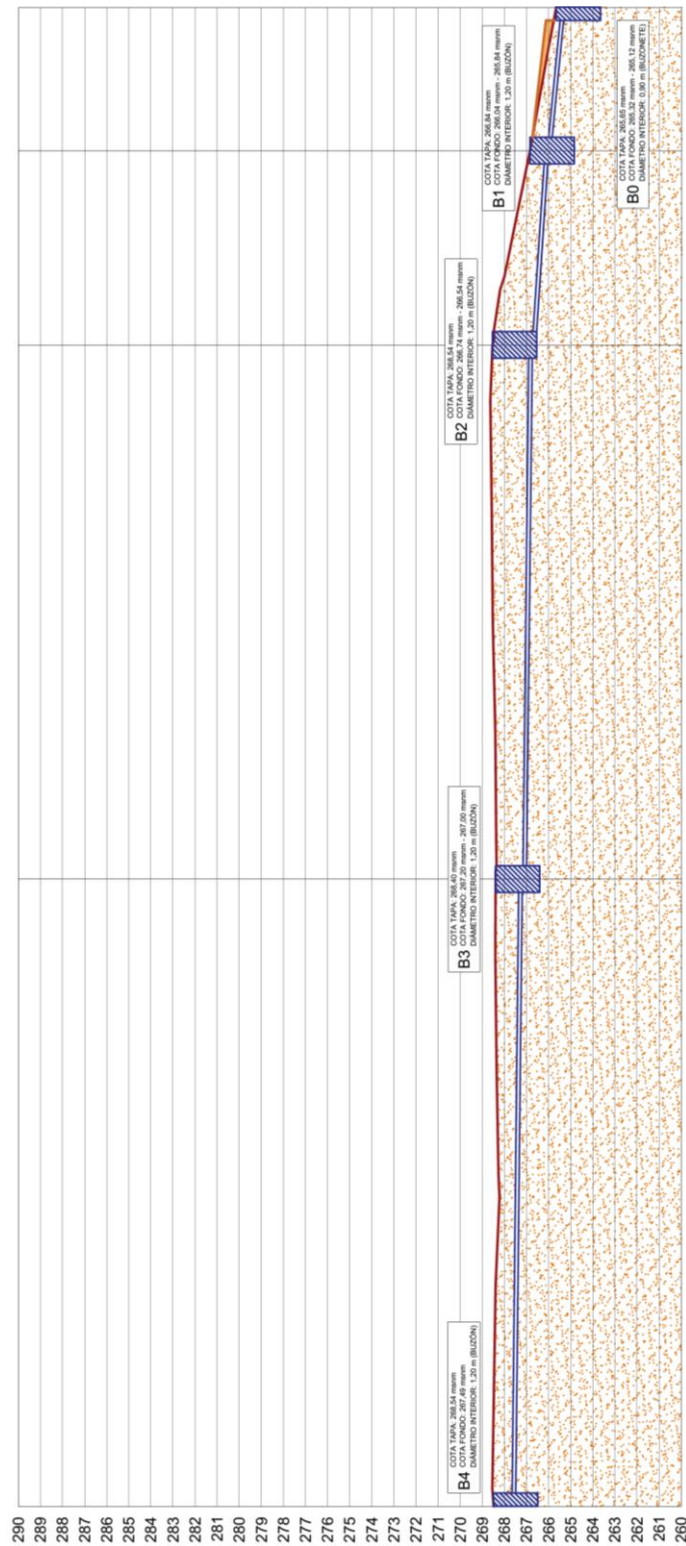


Figura 15. Perfil longitudinal de la conducción bajo la calle Los Jazmines (elaboración propia)

En el tramo 1, ubicado entre los buzones B0 (buzonete de conexión a la red existente) y B1 se necesitará de una nivelación de la rasante mediante el aporte de material de relleno y/o cemento que garantice la estabilidad del terreno y el recubrimiento necesario para la protección de las conducciones de la zanja.

El volumen de aporte necesario se ha representado en el perfil de la conducción con un sombreado de color naranja, tal y como se muestra de forma ampliada en la imagen siguiente.

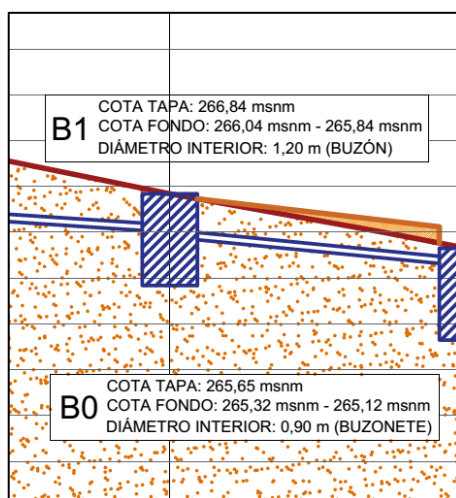


Figura 16. Nivelación de la rasante mediante aporte de tierras y/o cemento en el tramo TR1 de la conducción (elaboración propia)

Esta zona es especialmente problemática ya que el buzónete B0 existente se encuentra ubicado en la parte alta de la escalera de cemento que sirve de acceso principal al AAHH Hijos de Perales III, junto a la cual existe un gran desnivel de terreno.

La situación actual de dicho punto conflictivo es la que se muestra en la fotografía de la Figura 17.



Figura 17. Buzonete de conexión a la red existente (agosto de 2017)

Sería conveniente que, para dar solución a este punto conflictivo, se prolongasen las escaleras de cemento hasta, al menos, el buzón B1 proyectado.

3.3.7.5 Conexiones domiciliarias

Las conexiones domiciliarias se realizarán mediante empalmes domiciliarios, accesorios que se colocan con posterioridad a la instalación de la red colectora y que permiten efectuar una derivación a partir de cualquier punto de la red instalada, sin necesidad de aplicar seccionamientos transversales a la tubería.

El Reglamento de SEDAPAL define la geometría de las conexiones domiciliarias de los 2 tipos permitidos, la conexión en "T" y la conexión en "Y".

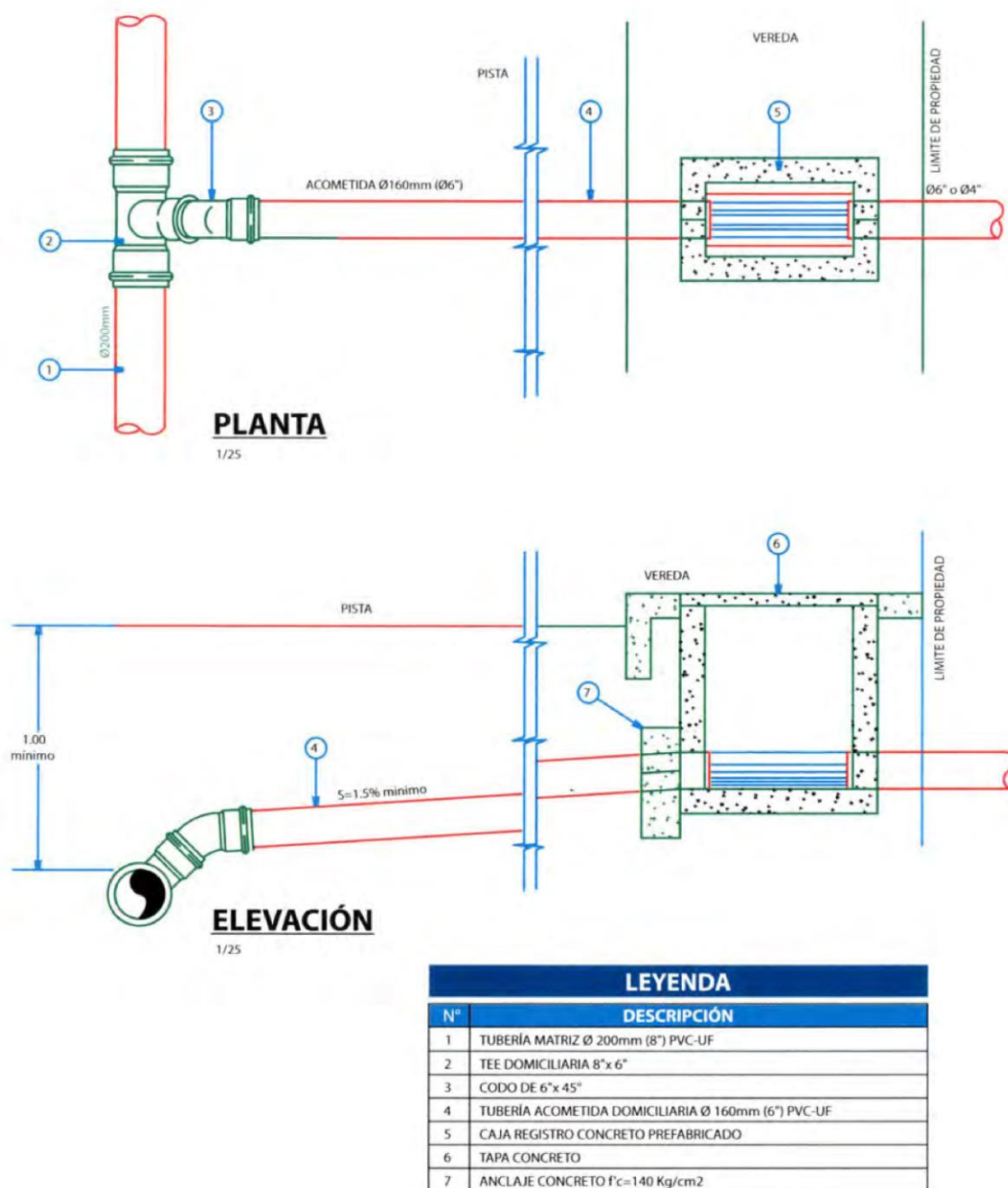


Figura 18. Detalle de conexión domiciliar de desagüe tipo "T" (SEDAPAL)

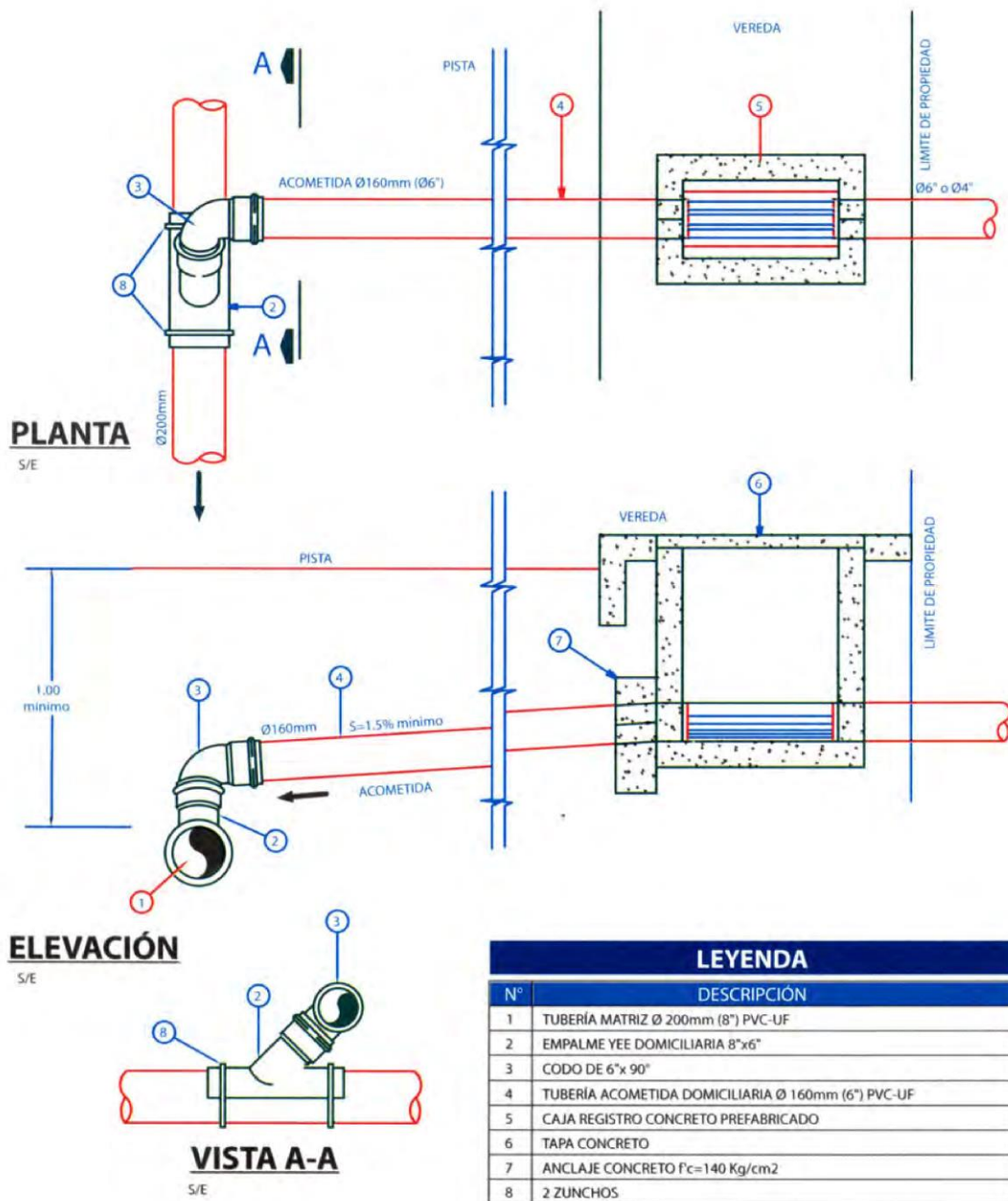


Figura 19. Detalle de conexión domiciliaria de desagüe tipo "Y" (SEDAPAL)

Para el caso de la red proyectada, las conexiones se realizan de tal forma que exista una diferencia de altura entre la tubería de saneamiento instalada y la rasante del terreno de 1 metro. Si no fuera posible mantener ese desnivel se procurará que, en cualquier caso, el desnivel no se sitúe por debajo de los 0,80 metros.

La disposición en planta de las conexiones domiciliarias se muestra en la Figura 20 y está recogida en el PLANO Nº 5: RED DE SANEAMIENTO.

Dicha distribución en planta de las conexiones domiciliarias se ha llevado a cabo cumpliendo con los requerimientos del Reglamento de SEDAPAL, evitando interferir con los servicios existentes en el Asentamiento Humano (tendido eléctrico fundamentalmente) y tratando de satisfacer las

preferencias de cada los vecinos en lo que se refiere a la ubicación del punto de conexión, de acuerdo a lo que los vecinos manifestaron a los ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández durante la visita al Asentamiento Humano llevada a cabo en el mes de agosto de 2017.

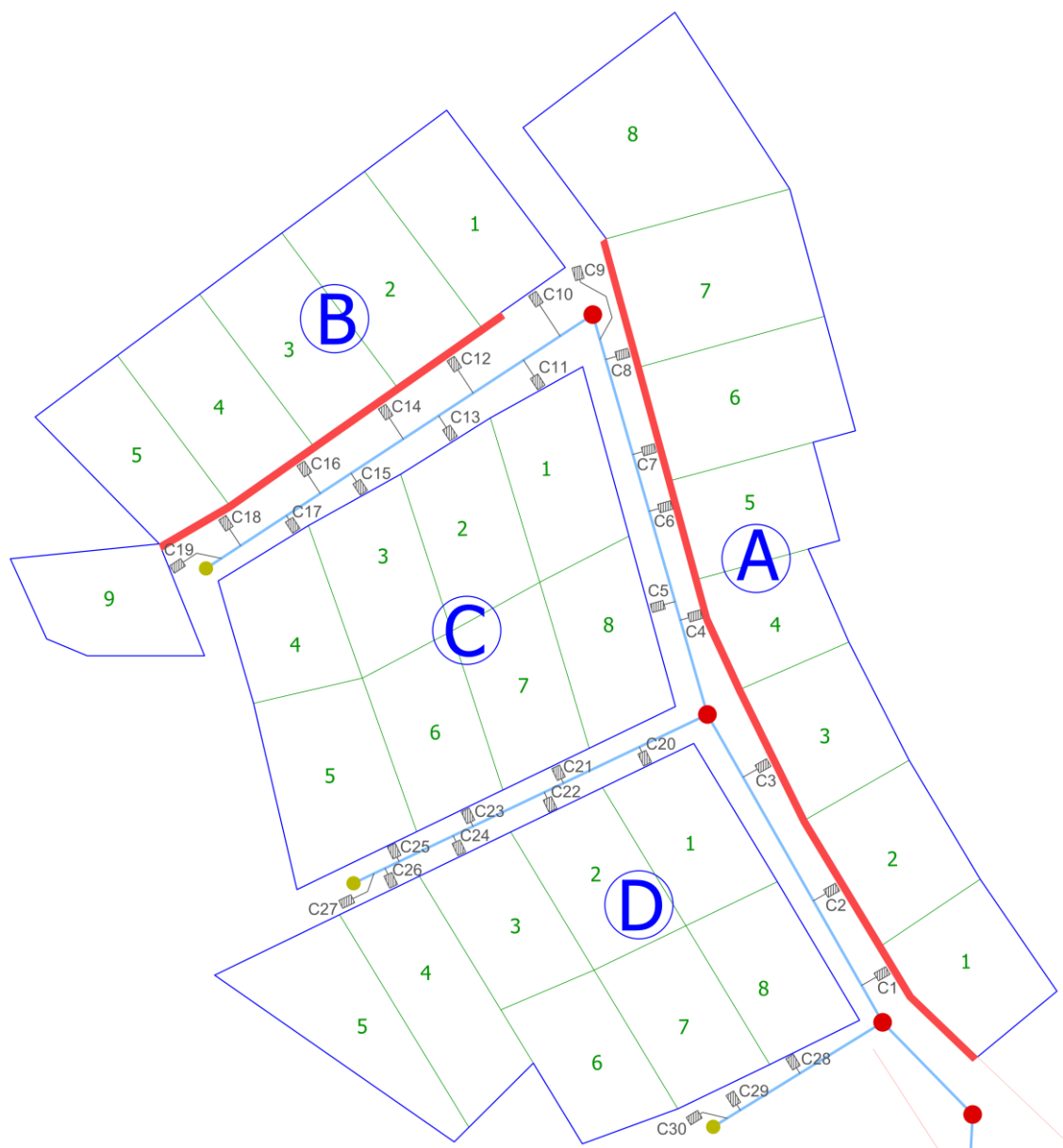


Figura 20. Distribución de conexiones domiciliarias (elaboración propia)

Se dispondrán preferiblemente conexiones de tipo “Y” con un codo de 45° en cada conexión domiciliar de forma generalizada en toda la red, salvo las conexiones domiciliarias de los siguientes lotes, las cuales se efectuarán mediante dos codos de 45°:

- Mz. A, Lt. 8, con conexión al colector TR4.
- Mz. C, Lt. 9, con conexión al colector TR7.
- Mz. D, Lt. 5, con conexión al colector TR6.
- Mz. D, Lt. 6, con conexión al colector TR5.

En la Tabla 15 se indica el número de conexión que, de acuerdo al plano de la Figura 20, corresponde a cada vivienda.

Tabla 15. Conexión domiciliaria correspondiente a cada lote (elaboración propia)

MANZANA	LOTE	COLECTOR DE CONEXIÓN	CONEXIÓN DOMICILIARIA
A	1	TR3	C1
	2	TR3	C2
	3	TR3	C3
	4	TR4	C4
	5	TR4	C6
	6	TR4	C7
	7	TR4	C8
	8	TR4	C9
B	1	TR8	C10
	2	TR8	C12
	3	TR8	C14
	4	TR8	C16
	5	TR8	C18
C	1	TR8	C11
	2	TR8	C13
	3	TR8	C15
	4	TR8	C17
	5	TR7	C25
	6	TR7	C23
	7	TR7	C21
	8	TR4	C5
	9	TR8	C19
D	1	TR7	C20
	2	TR7	C22
	3	TR7	C24
	4	TR7	C26
	5	TR7	C27
	6	TR5	C30
	7	TR5	C29
	8	TR5	C28

4 CÁLCULO MECÁNICO

4.1 Introducción

El cálculo mecánico de la red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales III que se diseña en el presente proyecto se ha realizado de acuerdo a la norma UNE 53331 IN “Plásticos. Tuberías de policloruro de vinilo (PVC) no plastificado y polietileno (PE) de alta y media densidad. Criterio para la comprobación de los tubos a utilizar en conducciones con y sin presión sometidos a cargas externas”.

El cálculo se ha realizado con la herramienta “PipeLife Static Tool”, que permite calcular las cargas estáticas y las deformaciones experimentadas por las tuberías.

4.2 Datos de cálculo

4.2.1 Aspectos considerados

4.2.1.1 Tuberías

Las tuberías a emplear en la construcción de la red de saneamiento proyectada serán de PVC y tendrán, de acuerdo a las indicaciones de SEDAPAL recogidas en la Tabla 1, un diámetro nominal exterior de 160 mm y un espesor de 15,4 mm.

4.2.1.2 Configuración de la zanja

En la zanja a excavar deberán instalarse tanto la red de abastecimiento de agua potable como la red de saneamiento de aguas negras. El presente proyecto se centra en el dimensionamiento de la red de saneamiento, no así de la red de abastecimiento, que se calculará y dimensionará en otro proyecto diferente.

De acuerdo con el Reglamento de SEDAPAL, las conducciones abastecimiento y saneamiento deberían ubicarse a la misma profundidad dentro de la zanja, separadas por una distancia horizontal de al menos 1 metro. No obstante, dado el escaso espacio existente en algunas calles de un gran número de Asentamientos Humanos y otras áreas de Lima, como es el caso del AAHH Hijos de Perales III, el Reglamento de SEDAPAL recoge algunas modificaciones excepcionales aplicables a los criterios de espaciamiento horizontal entre tuberías y recubrimiento de tierras sobre las mismas.

Así, el Reglamento de SEDAPAL indica que “las condiciones [...] de ubicación y trazo de las tuberías de agua potable, su profundidad de instalación y la distancia tanto horizontal como vertical entre ellas, así como respecto a otros servicios públicos y a las líneas de propiedad de los predios; podrán modificarse excepcionalmente y sólo en zonas consolidadas, si el área a servir presenta una combinación o más de las características señaladas a continuación:

- Trazado urbano irregular de vías y de conformación de las explanadas donde se ubican los lotes, para adaptarse a la topografía del terreno.
- La no existencia en las veredas de otros servicios públicos como redes eléctricas y/o telefónicas subterráneas.

- Calidad de suelo rocoso o semirrocoso con predominancia de bolonería de diámetros mayores de 500 mm y/o roca fragmentada de volúmenes mayores de 66 dm³.
- Calles con secciones transversales tales, que en un lado los lotes se mantienen a nivel o por encima de la rasante de la vía, pero en el otro lado los lotes se mantienen por debajo de dicha rasante.
- Lotes que se desarrollan con cota de solera por debajo de la rasante de las vías.
- Rasante de vías con pendiente mínima del 20 ‰.”

Dadas las características del AAHH Hijos de Perales III, se puede afirmar que se satisface más de una de las condiciones anteriores, por lo que queda justificada la necesidad de recurrir a un diseño de zanja excepcional, cuya factibilidad se comprobará mediante el cálculo mecánico de la sección que se realiza a continuación.

En estos casos excepcionales SEDAPAL reduce las limitaciones a los siguientes valores mínimos, que podrán aplicarse siempre y cuando se sustente técnicamente de forma adecuada:

- Recubrimiento mínimo medido a partir de la clave de la tubería situada a menor profundidad dentro de la zanja igual a 0,30 m.
- Mínima distancia libre horizontal medida entre tuberías de agua y alcantarillado ubicadas paralelamente igual a 0,20 m.

Se han diseñado 3 tipologías de zanja diferentes a emplear para la construcción de la red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales según el caso. Estas zanjas, así como los criterios de uso de cada una de ellas, se describen a continuación y se detallan en el PLANO Nº 5: RED DE SANEAMIENTO:

- **ZANJA TIPO 1:** Esta zanja será la que se deberá emplear de forma general siempre que sea posible, hasta una profundidad máxima de excavación de 1,50 metros. Se trata de una zanja de sección trapecial con taludes H/V = 1/2 que no necesita sostenimiento.

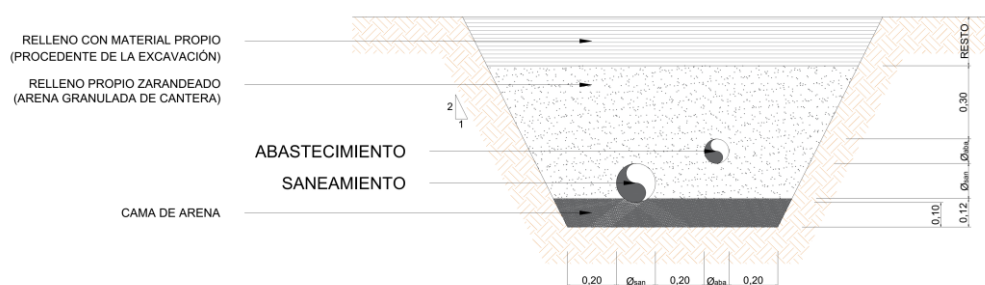


Figura 21. ZANJA TIPO 1 (elaboración propia)

- **ZANJA TIPO 2:** Esta zanja será la que deberá emplearse en aquellos casos en los que la zanja anterior no pueda utilizarse por ser la vía demasiado estrecha y no disponerse de espacio suficiente en planta como para ejecutar los taludes de las paredes laterales. Igualmente esta zanja se podrá aplicar hasta una profundidad máxima de excavación de 1,50 metros y tampoco necesita sostenimiento.



Figura 22. ZANJA TIPO 2 (elaboración propia)

- **ZANJA TIPO 3:** Esta zanja será la que se deba emplear en cualquier caso en que la profundidad de excavación sea mayor de 1,5 metros, y cuenta con un sistema de sostenimiento mediante entibación de la zanja.

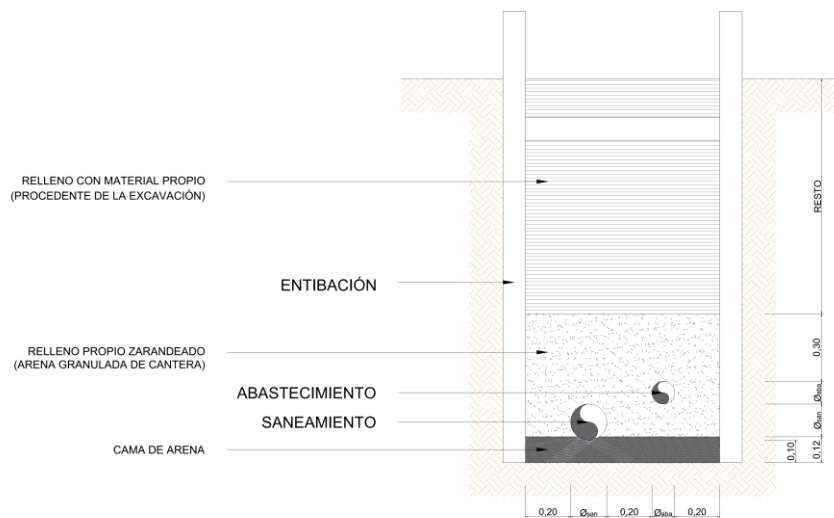


Figura 23. ZANJA TIPO 3 (elaboración propia)

La nomenclatura empleada por la herramienta “PipeLife” en relación a la configuración de la zanja se describe en la imagen de la Figura 24.

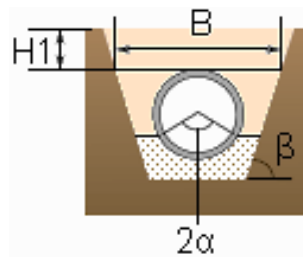


Figura 24. Nomenclatura empleada en el cálculo mecánico (PipeLife)

4.2.1.3 Datos del terreno

El análisis pormenorizado de las características constitutivas y propiedades mecánicas de los distintos tipos de terreno existentes en el AAHH Hijos de Perales III puede consultarse en el Anejo de Geología y en el Anejo de Geotecnia del presente proyecto.

Entre los datos del terreno que se deben considerar para el cálculo se encuentra el procedimiento de instalación y compactación del relleno en la zanja. La herramienta "PipeLife" permite distinguir entre las cuatro siguientes posibilidades:

1. Relleno compactado en toda la profundidad de la zanja.
2. Relleno compactado solamente en las proximidades de la tubería.
3. Relleno con compactación posterior.
4. Zanja entibada.

La numeración anterior se hará referencia en la sección "INSTALACIÓN" de las tablas de datos del apartado 4.3.

4.2.1.4 Presión de agua

No se considerará la existencia de presiones generadas por el Nivel Freático sobre el exterior de la tubería, al estar situado a gran profundidad con respecto a la profundidad de excavación de la zanja.

Tampoco se considerará ninguna presión interna actuante sobre el interior de las tuberías, al haberse diseñado la red de saneamiento íntegramente por gravedad.

4.2.1.5 Cargas de tráfico

Al no ser posible el acceso de tráfico rodado al AAHH Hijos de Perales III, no se considerarán en el cálculo cargas de tráfico.

4.2.1.6 Pavimento

A corto plazo no se prevé, ni se incluye en el presente proyecto, la pavimentación de las vías afectadas por la construcción de la red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales III.

No obstante, a largo plazo, como ya ha ocurrido en otros Asentamientos Humanos próximos, suele ser frecuente que pasados unos años de la construcción de la red la Municipalidad construya escaleras de cemento/hormigón sobre las vías en las que se ha construido la red.

En vista de lo anterior, los cálculos se han realizado considerando un espesor de 0,20 m de hormigón "pobre" de $E_p=15.000$ MPa.

4.2.2 Casuística considerada para el cálculo

Teniendo en cuenta que los datos de tuberías, presión de agua, cargas de tráfico y pavimento se mantienen constantes para todos los tipos de zanja y de terreno, se estudiarán un total de 18 casos, que resultan de combinar los tres tipos de zanja, para las profundidades mínima y máxima de excavación posibles, con los 3 tipos de terreno existentes en el Asentamiento Humano.

4.3 Cálculos

Se muestran a continuación los datos de partido y resultados del cálculo mecánico de la tubería para cada uno de los 18 casos considerados.

CASO 1																																																																																																								
(ZANJA 1 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÍNIMA – ROCA “AZUL”)																																																																																																								
TUBERÍA																																																																																																								
MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	-	-																																																																																																				
PVC	160 mm	15,4 mm	-	-																																																																																																				
ZANJA																																																																																																								
B	H1	β	2α	DENSIDAD SUELO (ρ)																																																																																																				
1,12 m	0,50 m	$63,43^\circ$	60°	$27,20 \text{ kN/m}^3$																																																																																																				
DATOS DEL TERRENO																																																																																																								
INSTALACIÓN	TIPO DE RELLENO	COMPACT. RELLENO	TIPO DE TERRENO	COMPACT. TERRENO																																																																																																				
2	NO COHESIVO	95%	NO COHESIVO	90%																																																																																																				
PRESIÓN DE AGUA																																																																																																								
NIVEL FREÁTICO	PRESIÓN INTERIOR	-	-	-																																																																																																				
N/A	N/A	-	-	-																																																																																																				
TRÁFICO																																																																																																								
N/A																																																																																																								
PAVIMENTO																																																																																																								
ESPESOR	E_p	-	-	-																																																																																																				
0,20 m	15.000 MPa	-	-	-																																																																																																				
RESULTADOS																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="2">Vertical pressure caused by soil load</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Soil load</td><td>qv</td><td>14.7</td><td>13.9</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <td>Concentrated surcharges</td><td>Pvc</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <th colspan="2">Deformation</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Displacement</td><td>ΔD_v</td><td>0.0461</td><td>0.0627</td><td>[mm]</td></tr> <tr> <td>Deformation</td><td>δ_v</td><td>0.0319</td><td>0.0434</td><td>[%]</td></tr> <tr> <td></td><td>$\bar{\delta}_v$</td><td><5%</td><td><5%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Maximum tangential stress</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>σ</td><td>0.346</td><td>0.274</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Side</td><td>σ</td><td>0.257</td><td>0.197</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Base</td><td>σ</td><td>0.568</td><td>0.485</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Material strength</td><td>σ</td><td>50.0</td><td>25.0</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Crack safety coefficient</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>η_1</td><td>145</td><td>91.4</td><td></td></tr> <tr> <td>Side</td><td>η_1</td><td>195</td><td>127</td><td></td></tr> <tr> <td>Base</td><td>η_1</td><td>88.1</td><td>51.6</td><td></td></tr> <tr> <td>Material safety coefficient</td><td>η_1</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term		Soil load	qv	14.7	13.9	[kN/m ²]	Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]	Deformation		Short term	Long term		Displacement	ΔD_v	0.0461	0.0627	[mm]	Deformation	δ_v	0.0319	0.0434	[%]		$\bar{\delta}_v$	<5%	<5%				OK	OK		Maximum tangential stress		Short term	Long term		Top	σ	0.346	0.274	[MPa]	Side	σ	0.257	0.197	[MPa]	Base	σ	0.568	0.485	[MPa]	Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]			OK	OK		Crack safety coefficient		Short term	Long term		Top	η_1	145	91.4		Side	η_1	195	127		Base	η_1	88.1	51.6		Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00				OK	OK	
Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term																																																																																																					
Soil load	qv	14.7	13.9	[kN/m ²]																																																																																																				
Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]																																																																																																				
Deformation		Short term	Long term																																																																																																					
Displacement	ΔD_v	0.0461	0.0627	[mm]																																																																																																				
Deformation	δ_v	0.0319	0.0434	[%]																																																																																																				
	$\bar{\delta}_v$	<5%	<5%																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
Maximum tangential stress		Short term	Long term																																																																																																					
Top	σ	0.346	0.274	[MPa]																																																																																																				
Side	σ	0.257	0.197	[MPa]																																																																																																				
Base	σ	0.568	0.485	[MPa]																																																																																																				
Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]																																																																																																				
		OK	OK																																																																																																					
Crack safety coefficient		Short term	Long term																																																																																																					
Top	η_1	145	91.4																																																																																																					
Side	η_1	195	127																																																																																																					
Base	η_1	88.1	51.6																																																																																																					
Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
COMENTARIOS																																																																																																								

CASO 2																																																																																																								
(ZANJA 1 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA – ROCA “AZUL”)																																																																																																								
TUBERÍA																																																																																																								
MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	-	-																																																																																																				
PVC	160 mm	15,4 mm	-	-																																																																																																				
ZANJA																																																																																																								
B	H1	β	2α	DENSIDAD SUELO (ρ)																																																																																																				
1,12 m	1,14 m	63,43°	60°	27,20 kN/m ³																																																																																																				
DATOS DEL TERRENO																																																																																																								
INSTALACIÓN	TIPO DE RELLENO	COMPACT. RELLENO	TIPO DE TERRENO	COMPACT. TERRENO																																																																																																				
2	NO COHESIVO	95%	NO COHESIVO	90%																																																																																																				
PRESIÓN DE AGUA																																																																																																								
NIVEL FREÁTICO	PRESIÓN INTERIOR	-	-	-																																																																																																				
N/A	N/A	-	-	-																																																																																																				
TRÁFICO																																																																																																								
N/A																																																																																																								
PAVIMENTO																																																																																																								
ESPESOR	E_p	-	-	-																																																																																																				
0,20 m	15.000 MPa	-	-	-																																																																																																				
RESULTADOS																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="2">Vertical pressure caused by soil load</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Soil load</td><td>qv</td><td>32.3</td><td>29.9</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <td>Concentrated surcharges</td><td>Pvc</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <th colspan="2">Deformation</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Displacement</td><td>ΔD_v</td><td>0.104</td><td>0.137</td><td>[mm]</td></tr> <tr> <td>Deformation</td><td>δv</td><td>0.0716</td><td>0.0948</td><td>[%]</td></tr> <tr> <td></td><td>δv</td><td><5%</td><td><5%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Maximum tangential stress</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>σ</td><td>0.732</td><td>0.556</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Side</td><td>σ</td><td>0.536</td><td>0.392</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Base</td><td>σ</td><td>1.18</td><td>0.974</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Material strength</td><td>σ</td><td>50.0</td><td>25.0</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Crack safety coefficient</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>η_1</td><td>68.3</td><td>44.9</td><td></td></tr> <tr> <td>Side</td><td>η_1</td><td>93.3</td><td>63.8</td><td></td></tr> <tr> <td>Base</td><td>η_1</td><td>42.4</td><td>25.7</td><td></td></tr> <tr> <td>Material safety coefficient</td><td>η_1</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term		Soil load	qv	32.3	29.9	[kN/m ²]	Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]	Deformation		Short term	Long term		Displacement	ΔD_v	0.104	0.137	[mm]	Deformation	δv	0.0716	0.0948	[%]		δv	<5%	<5%				OK	OK		Maximum tangential stress		Short term	Long term		Top	σ	0.732	0.556	[MPa]	Side	σ	0.536	0.392	[MPa]	Base	σ	1.18	0.974	[MPa]	Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]			OK	OK		Crack safety coefficient		Short term	Long term		Top	η_1	68.3	44.9		Side	η_1	93.3	63.8		Base	η_1	42.4	25.7		Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00				OK	OK	
Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term																																																																																																					
Soil load	qv	32.3	29.9	[kN/m ²]																																																																																																				
Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]																																																																																																				
Deformation		Short term	Long term																																																																																																					
Displacement	ΔD_v	0.104	0.137	[mm]																																																																																																				
Deformation	δv	0.0716	0.0948	[%]																																																																																																				
	δv	<5%	<5%																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
Maximum tangential stress		Short term	Long term																																																																																																					
Top	σ	0.732	0.556	[MPa]																																																																																																				
Side	σ	0.536	0.392	[MPa]																																																																																																				
Base	σ	1.18	0.974	[MPa]																																																																																																				
Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]																																																																																																				
		OK	OK																																																																																																					
Crack safety coefficient		Short term	Long term																																																																																																					
Top	η_1	68.3	44.9																																																																																																					
Side	η_1	93.3	63.8																																																																																																					
Base	η_1	42.4	25.7																																																																																																					
Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
COMENTARIOS																																																																																																								

CASO 3																																																																																																								
(ZANJA 1 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÍNIMA – ROCA “AMARILLA”)																																																																																																								
TUBERÍA																																																																																																								
MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	-	-																																																																																																				
PVC	160 mm	15,4 mm	-	-																																																																																																				
ZANJA																																																																																																								
B	H1	β	2α	DENSIDAD SUELO (ρ)																																																																																																				
1,12 m	0,50 m	$63,43^\circ$	60°	$26,90 \text{ kN/m}^3$																																																																																																				
DATOS DEL TERRENO																																																																																																								
INSTALACIÓN	TIPO DE RELLENO	COMPACT. RELLENO	TIPO DE TERRENO	COMPACT. TERRENO																																																																																																				
2	NO COHESIVO	95%	NO COHESIVO	90%																																																																																																				
PRESIÓN DE AGUA																																																																																																								
NIVEL FREÁTICO	PRESIÓN INTERIOR	-	-	-																																																																																																				
N/A	N/A	-	-	-																																																																																																				
TRÁFICO																																																																																																								
N/A																																																																																																								
PAVIMENTO																																																																																																								
ESPESOR	E_p	-	-	-																																																																																																				
0,20 m	15.000 MPa	-	-	-																																																																																																				
RESULTADOS																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="2">Vertical pressure caused by soil load</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Soil load</td><td>qv</td><td>14.6</td><td>13.8</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <td>Concentrated surcharges</td><td>Pvc</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <th colspan="2">Deformation</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Displacement</td><td>ΔD_v</td><td>0.0456</td><td>0.0620</td><td>[mm]</td></tr> <tr> <td>Deformation</td><td>δ_v</td><td>0.0315</td><td>0.0429</td><td>[%]</td></tr> <tr> <td></td><td>δ_v</td><td><5%</td><td><5%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Maximum tangential stress</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>σ</td><td>0.342</td><td>0.271</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Side</td><td>σ</td><td>0.254</td><td>0.195</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Base</td><td>σ</td><td>0.562</td><td>0.480</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Material strength</td><td>σ</td><td>50.0</td><td>25.0</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Crack safety coefficient</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>η_1</td><td>146</td><td>92.2</td><td></td></tr> <tr> <td>Side</td><td>η_1</td><td>197</td><td>128</td><td></td></tr> <tr> <td>Base</td><td>η_1</td><td>88.9</td><td>52.1</td><td></td></tr> <tr> <td>Material safety coefficient</td><td>η_1</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term		Soil load	qv	14.6	13.8	[kN/m²]	Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m²]	Deformation		Short term	Long term		Displacement	ΔD_v	0.0456	0.0620	[mm]	Deformation	δ_v	0.0315	0.0429	[%]		δ_v	<5%	<5%				OK	OK		Maximum tangential stress		Short term	Long term		Top	σ	0.342	0.271	[MPa]	Side	σ	0.254	0.195	[MPa]	Base	σ	0.562	0.480	[MPa]	Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]			OK	OK		Crack safety coefficient		Short term	Long term		Top	η_1	146	92.2		Side	η_1	197	128		Base	η_1	88.9	52.1		Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00				OK	OK	
Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term																																																																																																					
Soil load	qv	14.6	13.8	[kN/m²]																																																																																																				
Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m²]																																																																																																				
Deformation		Short term	Long term																																																																																																					
Displacement	ΔD_v	0.0456	0.0620	[mm]																																																																																																				
Deformation	δ_v	0.0315	0.0429	[%]																																																																																																				
	δ_v	<5%	<5%																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
Maximum tangential stress		Short term	Long term																																																																																																					
Top	σ	0.342	0.271	[MPa]																																																																																																				
Side	σ	0.254	0.195	[MPa]																																																																																																				
Base	σ	0.562	0.480	[MPa]																																																																																																				
Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]																																																																																																				
		OK	OK																																																																																																					
Crack safety coefficient		Short term	Long term																																																																																																					
Top	η_1	146	92.2																																																																																																					
Side	η_1	197	128																																																																																																					
Base	η_1	88.9	52.1																																																																																																					
Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
COMENTARIOS																																																																																																								

CASO 4																																		
(ZANJA 1 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA – ROCA “AMARILLA”)																																		
TUBERÍA																																		
MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	-	-																														
PVC	160 mm	15,4 mm	-	-																														
ZANJA																																		
B	H1	β	2α	DENSIDAD SUELO (ρ)																														
1,12 m	1,14 m	63,43°	60°	26,90 kN/m ³																														
DATOS DEL TERRENO																																		
INSTALACIÓN	TIPO DE RELLENO	COMPACT. RELLENO	TIPO DE TERRENO	COMPACT. TERRENO																														
2	NO COHESIVO	95%	NO COHESIVO	90%																														
PRESIÓN DE AGUA																																		
NIVEL FREÁTICO	PRESIÓN INTERIOR	-	-	-																														
N/A	N/A	-	-	-																														
TRÁFICO																																		
N/A																																		
PAVIMENTO																																		
ESPESOR	E_p	-	-	-																														
0,20 m	15.000 MPa	-	-	-																														
RESULTADOS																																		
<table> <tr> <th colspan="2">Vertical pressure caused by soil load</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Soil load</td><td>qv</td><td>31.9</td><td>29.6</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <td>Concentrated surcharges</td><td>Pvc</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>[kN/m²]</td></tr> </table>					Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term		Soil load	qv	31.9	29.6	[kN/m²]	Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m²]															
Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term																															
Soil load	qv	31.9	29.6	[kN/m²]																														
Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m²]																														
<table> <tr> <th colspan="2">Deformation</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Displacement</td><td>ΔD_v</td><td>0.102</td><td>0.136</td><td>[mm]</td></tr> <tr> <td>Deformation</td><td>δv</td><td>0.0708</td><td>0.0938</td><td>[%]</td></tr> <tr> <td></td><td>δv</td><td><5%</td><td><5%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Deformation		Short term	Long term		Displacement	ΔD_v	0.102	0.136	[mm]	Deformation	δv	0.0708	0.0938	[%]		δv	<5%	<5%				OK	OK						
Deformation		Short term	Long term																															
Displacement	ΔD_v	0.102	0.136	[mm]																														
Deformation	δv	0.0708	0.0938	[%]																														
	δv	<5%	<5%																															
		OK	OK																															
<table> <tr> <th colspan="2">Maximum tangential stress</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>σ</td><td>0.725</td><td>0.551</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Side</td><td>σ</td><td>0.531</td><td>0.388</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Base</td><td>σ</td><td>1.17</td><td>0.964</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Material strength</td><td>σ</td><td>50.0</td><td>25.0</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Maximum tangential stress		Short term	Long term		Top	σ	0.725	0.551	[MPa]	Side	σ	0.531	0.388	[MPa]	Base	σ	1.17	0.964	[MPa]	Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]			OK	OK	
Maximum tangential stress		Short term	Long term																															
Top	σ	0.725	0.551	[MPa]																														
Side	σ	0.531	0.388	[MPa]																														
Base	σ	1.17	0.964	[MPa]																														
Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]																														
		OK	OK																															
<table> <tr> <th colspan="2">Crack safety coefficient</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>η_1</td><td>69.0</td><td>45.4</td><td></td></tr> <tr> <td>Side</td><td>η_1</td><td>94.2</td><td>64.4</td><td></td></tr> <tr> <td>Base</td><td>η_1</td><td>42.8</td><td>25.9</td><td></td></tr> <tr> <td>Material safety coefficient</td><td>η_1</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Crack safety coefficient		Short term	Long term		Top	η_1	69.0	45.4		Side	η_1	94.2	64.4		Base	η_1	42.8	25.9		Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00				OK	OK	
Crack safety coefficient		Short term	Long term																															
Top	η_1	69.0	45.4																															
Side	η_1	94.2	64.4																															
Base	η_1	42.8	25.9																															
Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00																															
		OK	OK																															
COMENTARIOS																																		

CASO 5																																																																																																								
(ZANJA 1 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÍNIMA – RELLENO ANTRÓPICO)																																																																																																								
TUBERÍA																																																																																																								
MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	-	-																																																																																																				
PVC	160 mm	15,4 mm	-	-																																																																																																				
ZANJA																																																																																																								
B	H1	β	2α	DENSIDAD SUELO (ρ)																																																																																																				
1,12 m	0,50 m	63,43°	60°	14,95 kN/m ³																																																																																																				
DATOS DEL TERRENO																																																																																																								
INSTALACIÓN	TIPO DE RELLENO	COMPACT. RELLENO	TIPO DE TERRENO	COMPACT. TERRENO																																																																																																				
2	NO COHESIVO	95%	NO COHESIVO	85%																																																																																																				
PRESIÓN DE AGUA																																																																																																								
NIVEL FREÁTICO	PRESIÓN INTERIOR	-	-	-																																																																																																				
N/A	N/A	-	-	-																																																																																																				
TRÁFICO																																																																																																								
N/A																																																																																																								
PAVIMENTO																																																																																																								
ESPESOR	E_p	-	-	-																																																																																																				
0,20 m	15.000 MPa	-	-	-																																																																																																				
RESULTADOS																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="2">Vertical pressure caused by soil load</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Soil load</td><td>qv</td><td>8.22</td><td>7.86</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <td>Concentrated surcharges</td><td>Pvc</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <th colspan="2">Deformation</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Displacement</td><td>ΔD_v</td><td>0.0228</td><td>0.0300</td><td>[mm]</td></tr> <tr> <td>Deformation</td><td>δv</td><td>0.0158</td><td>0.0208</td><td>[%]</td></tr> <tr> <td></td><td>δv</td><td><5%</td><td><5%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Maximum tangential stress</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>σ</td><td>0.185</td><td>0.145</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Side</td><td>σ</td><td>0.136</td><td>0.102</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Base</td><td>σ</td><td>0.323</td><td>0.278</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Material strength</td><td>σ</td><td>50.0</td><td>25.0</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Crack safety coefficient</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>η_1</td><td>270</td><td>173</td><td></td></tr> <tr> <td>Side</td><td>η_1</td><td>367</td><td>245</td><td></td></tr> <tr> <td>Base</td><td>η_1</td><td>155</td><td>89.9</td><td></td></tr> <tr> <td>Material safety coefficient</td><td>η_1</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term		Soil load	qv	8.22	7.86	[kN/m²]	Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m²]	Deformation		Short term	Long term		Displacement	ΔD_v	0.0228	0.0300	[mm]	Deformation	δv	0.0158	0.0208	[%]		δv	<5%	<5%				OK	OK		Maximum tangential stress		Short term	Long term		Top	σ	0.185	0.145	[MPa]	Side	σ	0.136	0.102	[MPa]	Base	σ	0.323	0.278	[MPa]	Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]			OK	OK		Crack safety coefficient		Short term	Long term		Top	η_1	270	173		Side	η_1	367	245		Base	η_1	155	89.9		Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00				OK	OK	
Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term																																																																																																					
Soil load	qv	8.22	7.86	[kN/m²]																																																																																																				
Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m²]																																																																																																				
Deformation		Short term	Long term																																																																																																					
Displacement	ΔD_v	0.0228	0.0300	[mm]																																																																																																				
Deformation	δv	0.0158	0.0208	[%]																																																																																																				
	δv	<5%	<5%																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
Maximum tangential stress		Short term	Long term																																																																																																					
Top	σ	0.185	0.145	[MPa]																																																																																																				
Side	σ	0.136	0.102	[MPa]																																																																																																				
Base	σ	0.323	0.278	[MPa]																																																																																																				
Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]																																																																																																				
		OK	OK																																																																																																					
Crack safety coefficient		Short term	Long term																																																																																																					
Top	η_1	270	173																																																																																																					
Side	η_1	367	245																																																																																																					
Base	η_1	155	89.9																																																																																																					
Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
COMENTARIOS																																																																																																								
La densidad del relleno antrópico se ha tomado igual al valor medio de la densidad mínima (ensayo para la determinación de la densidad mínima de una arena) y la densidad máxima (ensayo Próctor) obtenidas en los ensayos geotécnicos explicados en el Anejo de Geotecnia.																																																																																																								

CASO 6																																																																																																								
(ZANJA 1 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA – RELLENO ANTRÓPICO)																																																																																																								
TUBERÍA																																																																																																								
MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	-	-																																																																																																				
PVC	160 mm	15,4 mm	-	-																																																																																																				
ZANJA																																																																																																								
B	H1	β	2α	DENSIDAD SUELO (ρ)																																																																																																				
1,12 m	1,14 m	63,43°	60°	14,95 kN/m ³																																																																																																				
DATOS DEL TERRENO																																																																																																								
INSTALACIÓN	TIPO DE RELLENO	COMPACT. RELLENO	TIPO DE TERRENO	COMPACT. TERRENO																																																																																																				
2	NO COHESIVO	95%	NO COHESIVO	85%																																																																																																				
PRESIÓN DE AGUA																																																																																																								
NIVEL FREÁTICO	PRESIÓN INTERIOR	-	-	-																																																																																																				
N/A	N/A	-	-	-																																																																																																				
TRÁFICO																																																																																																								
N/A																																																																																																								
PAVIMENTO																																																																																																								
ESPESOR	E_p	-	-	-																																																																																																				
0,20 m	15.000 MPa	-	-	-																																																																																																				
RESULTADOS																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="2">Vertical pressure caused by soil load</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Soil load</td><td>qv</td><td>18.1</td><td>17.1</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <td>Concentrated surcharges</td><td>Pvc</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <th colspan="2">Deformation</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Displacement</td><td>ΔD_v</td><td>0.0516</td><td>0.0666</td><td>[mm]</td></tr> <tr> <td>Deformation</td><td>δ_v</td><td>0.0357</td><td>0.0460</td><td>[%]</td></tr> <tr> <td></td><td>δ_v</td><td><5%</td><td><5%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Maximum tangential stress</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>σ</td><td>0.374</td><td>0.277</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Side</td><td>σ</td><td>0.267</td><td>0.186</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Base</td><td>σ</td><td>0.639</td><td>0.529</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Material strength</td><td>σ</td><td>50.0</td><td>25.0</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Crack safety coefficient</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>η_1</td><td>134</td><td>90.1</td><td></td></tr> <tr> <td>Side</td><td>η_1</td><td>187</td><td>134</td><td></td></tr> <tr> <td>Base</td><td>η_1</td><td>78.2</td><td>47.2</td><td></td></tr> <tr> <td>Material safety coefficient</td><td>η_1</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term		Soil load	qv	18.1	17.1	[kN/m ²]	Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]	Deformation		Short term	Long term		Displacement	ΔD_v	0.0516	0.0666	[mm]	Deformation	δ_v	0.0357	0.0460	[%]		δ_v	<5%	<5%				OK	OK		Maximum tangential stress		Short term	Long term		Top	σ	0.374	0.277	[MPa]	Side	σ	0.267	0.186	[MPa]	Base	σ	0.639	0.529	[MPa]	Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]			OK	OK		Crack safety coefficient		Short term	Long term		Top	η_1	134	90.1		Side	η_1	187	134		Base	η_1	78.2	47.2		Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00				OK	OK	
Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term																																																																																																					
Soil load	qv	18.1	17.1	[kN/m ²]																																																																																																				
Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]																																																																																																				
Deformation		Short term	Long term																																																																																																					
Displacement	ΔD_v	0.0516	0.0666	[mm]																																																																																																				
Deformation	δ_v	0.0357	0.0460	[%]																																																																																																				
	δ_v	<5%	<5%																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
Maximum tangential stress		Short term	Long term																																																																																																					
Top	σ	0.374	0.277	[MPa]																																																																																																				
Side	σ	0.267	0.186	[MPa]																																																																																																				
Base	σ	0.639	0.529	[MPa]																																																																																																				
Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]																																																																																																				
		OK	OK																																																																																																					
Crack safety coefficient		Short term	Long term																																																																																																					
Top	η_1	134	90.1																																																																																																					
Side	η_1	187	134																																																																																																					
Base	η_1	78.2	47.2																																																																																																					
Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
COMENTARIOS																																																																																																								
La densidad del relleno antrópico se ha tomado igual al valor medio de la densidad mínima (ensayo para la determinación de la densidad mínima de una arena) y la densidad máxima (ensayo Próctor) obtenidas en los ensayos geotécnicos explicados en el Anejo de Geotecnia.																																																																																																								

CASO 7																																																																																																								
(ZANJA 2 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÍNIMA – ROCA “AZUL”)																																																																																																								
TUBERÍA																																																																																																								
MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	-	-																																																																																																				
PVC	160 mm	15,4 mm	-	-																																																																																																				
ZANJA																																																																																																								
B	H1	β	2α	DENSIDAD SUELO (ρ)																																																																																																				
0,86 m	0,50 m	0°	60°	27,2 kN/m ³																																																																																																				
DATOS DEL TERRENO																																																																																																								
INSTALACIÓN	TIPO DE RELLENO	COMPACT. RELLENO	TIPO DE TERRENO	COMPACT. TERRENO																																																																																																				
2	NO COHESIVO	95%	NO COHESIVO	90%																																																																																																				
PRESIÓN DE AGUA																																																																																																								
NIVEL FREÁTICO	PRESIÓN INTERIOR	-	-	-																																																																																																				
N/A	N/A	-	-	-																																																																																																				
TRÁFICO																																																																																																								
N/A																																																																																																								
PAVIMENTO																																																																																																								
ESPESOR	E_p	-	-	-																																																																																																				
0,20 m	15.000 MPa	-	-	-																																																																																																				
RESULTADOS																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="2">Vertical pressure caused by soil load</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Soil load</td><td>qv</td><td>15.7</td><td>14.7</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <td>Concentrated surcharges</td><td>Pvc</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <th colspan="2">Deformation</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Displacement</td><td>ΔD_v</td><td>0.0507</td><td>0.0697</td><td>[mm]</td></tr> <tr> <td>Deformation</td><td>δ_v</td><td>0.0351</td><td>0.0482</td><td>[%]</td></tr> <tr> <td></td><td>δ_v</td><td><5%</td><td><5%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Maximum tangential stress</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>σ</td><td>0.379</td><td>0.303</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Side</td><td>σ</td><td>0.284</td><td>0.221</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Base</td><td>σ</td><td>0.613</td><td>0.525</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Material strength</td><td>σ</td><td>50.0</td><td>25.0</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Crack safety coefficient</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>η_1</td><td>132</td><td>82.4</td><td></td></tr> <tr> <td>Side</td><td>η_1</td><td>176</td><td>113</td><td></td></tr> <tr> <td>Base</td><td>η_1</td><td>81.5</td><td>47.6</td><td></td></tr> <tr> <td>Material safety coefficient</td><td>η_1</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term		Soil load	qv	15.7	14.7	[kN/m ²]	Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]	Deformation		Short term	Long term		Displacement	ΔD_v	0.0507	0.0697	[mm]	Deformation	δ_v	0.0351	0.0482	[%]		δ_v	<5%	<5%				OK	OK		Maximum tangential stress		Short term	Long term		Top	σ	0.379	0.303	[MPa]	Side	σ	0.284	0.221	[MPa]	Base	σ	0.613	0.525	[MPa]	Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]			OK	OK		Crack safety coefficient		Short term	Long term		Top	η_1	132	82.4		Side	η_1	176	113		Base	η_1	81.5	47.6		Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00				OK	OK	
Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term																																																																																																					
Soil load	qv	15.7	14.7	[kN/m ²]																																																																																																				
Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]																																																																																																				
Deformation		Short term	Long term																																																																																																					
Displacement	ΔD_v	0.0507	0.0697	[mm]																																																																																																				
Deformation	δ_v	0.0351	0.0482	[%]																																																																																																				
	δ_v	<5%	<5%																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
Maximum tangential stress		Short term	Long term																																																																																																					
Top	σ	0.379	0.303	[MPa]																																																																																																				
Side	σ	0.284	0.221	[MPa]																																																																																																				
Base	σ	0.613	0.525	[MPa]																																																																																																				
Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]																																																																																																				
		OK	OK																																																																																																					
Crack safety coefficient		Short term	Long term																																																																																																					
Top	η_1	132	82.4																																																																																																					
Side	η_1	176	113																																																																																																					
Base	η_1	81.5	47.6																																																																																																					
Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
COMENTARIOS																																																																																																								

CASO 8																																																																																																								
(ZANJA 2 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA – ROCA “AZUL”)																																																																																																								
TUBERÍA																																																																																																								
MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	-	-																																																																																																				
PVC	160 mm	15,4 mm	-	-																																																																																																				
ZANJA																																																																																																								
B	H1	β	2α	DENSIDAD SUELO (ρ)																																																																																																				
0,86 m	1,14 m	0°	60°	27,2 kN/m ³																																																																																																				
DATOS DEL TERRENO																																																																																																								
INSTALACIÓN	TIPO DE RELLENO	COMPACT. RELLENO	TIPO DE TERRENO	COMPACT. TERRENO																																																																																																				
2	NO COHESIVO	95%	NO COHESIVO	90%																																																																																																				
PRESIÓN DE AGUA																																																																																																								
NIVEL FREÁTICO	PRESIÓN INTERIOR	-	-	-																																																																																																				
N/A	N/A	-	-	-																																																																																																				
TRÁFICO																																																																																																								
N/A																																																																																																								
PAVIMENTO																																																																																																								
ESPESOR	E_p	-	-	-																																																																																																				
0,20 m	15.000 MPa	-	-	-																																																																																																				
RESULTADOS																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="2">Vertical pressure caused by soil load</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Soil load</td><td>qv</td><td>37.0</td><td>34.2</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <td>Concentrated surcharges</td><td>Pvc</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <th colspan="2">Deformation</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Displacement</td><td>ΔD_v</td><td>0.123</td><td>0.164</td><td>[mm]</td></tr> <tr> <td>Deformation</td><td>δ_v</td><td>0.0851</td><td>0.114</td><td>[%]</td></tr> <tr> <td></td><td>δ_v</td><td><5%</td><td><5%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Maximum tangential stress</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>σ</td><td>0.869</td><td>0.667</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Side</td><td>σ</td><td>0.641</td><td>0.477</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Base</td><td>σ</td><td>1.38</td><td>1.14</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Material strength</td><td>σ</td><td>50.0</td><td>25.0</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Crack safety coefficient</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>η_1</td><td>57.6</td><td>37.5</td><td></td></tr> <tr> <td>Side</td><td>η_1</td><td>78.0</td><td>52.4</td><td></td></tr> <tr> <td>Base</td><td>η_1</td><td>36.3</td><td>21.9</td><td></td></tr> <tr> <td>Material safety coefficient</td><td>η_1</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term		Soil load	qv	37.0	34.2	[kN/m ²]	Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]	Deformation		Short term	Long term		Displacement	ΔD_v	0.123	0.164	[mm]	Deformation	δ_v	0.0851	0.114	[%]		δ_v	<5%	<5%				OK	OK		Maximum tangential stress		Short term	Long term		Top	σ	0.869	0.667	[MPa]	Side	σ	0.641	0.477	[MPa]	Base	σ	1.38	1.14	[MPa]	Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]			OK	OK		Crack safety coefficient		Short term	Long term		Top	η_1	57.6	37.5		Side	η_1	78.0	52.4		Base	η_1	36.3	21.9		Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00				OK	OK	
Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term																																																																																																					
Soil load	qv	37.0	34.2	[kN/m ²]																																																																																																				
Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]																																																																																																				
Deformation		Short term	Long term																																																																																																					
Displacement	ΔD_v	0.123	0.164	[mm]																																																																																																				
Deformation	δ_v	0.0851	0.114	[%]																																																																																																				
	δ_v	<5%	<5%																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
Maximum tangential stress		Short term	Long term																																																																																																					
Top	σ	0.869	0.667	[MPa]																																																																																																				
Side	σ	0.641	0.477	[MPa]																																																																																																				
Base	σ	1.38	1.14	[MPa]																																																																																																				
Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]																																																																																																				
		OK	OK																																																																																																					
Crack safety coefficient		Short term	Long term																																																																																																					
Top	η_1	57.6	37.5																																																																																																					
Side	η_1	78.0	52.4																																																																																																					
Base	η_1	36.3	21.9																																																																																																					
Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
COMENTARIOS																																																																																																								

CASO 9																																																																																																								
(ZANJA 2 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÍNIMA – ROCA “AMARILLA”)																																																																																																								
TUBERÍA																																																																																																								
MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	-	-																																																																																																				
PVC	160 mm	15,4 mm	-	-																																																																																																				
ZANJA																																																																																																								
B	H1	β	2α	DENSIDAD SUELO (ρ)																																																																																																				
0,86 m	0,50 m	0°	60°	26,9 kN/m ³																																																																																																				
DATOS DEL TERRENO																																																																																																								
INSTALACIÓN	TIPO DE RELLENO	COMPACT. RELLENO	TIPO DE TERRENO	COMPACT. TERRENO																																																																																																				
2	NO COHESIVO	95%	NO COHESIVO	90%																																																																																																				
PRESIÓN DE AGUA																																																																																																								
NIVEL FREÁTICO	PRESIÓN INTERIOR	-	-	-																																																																																																				
N/A	N/A	-	-	-																																																																																																				
TRÁFICO																																																																																																								
N/A																																																																																																								
PAVIMENTO																																																																																																								
ESPESOR	E_p	-	-	-																																																																																																				
0,20 m	15.000 MPa	-	-	-																																																																																																				
RESULTADOS																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="2">Vertical pressure caused by soil load</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Soil load</td><td>qv</td><td>15.5</td><td>14.6</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <td>Concentrated surcharges</td><td>Pvc</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <th colspan="2">Deformation</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Displacement</td><td>ΔD_v</td><td>0.0502</td><td>0.0690</td><td>[mm]</td></tr> <tr> <td>Deformation</td><td>δv</td><td>0.0347</td><td>0.0477</td><td>[%]</td></tr> <tr> <td></td><td>δv</td><td><5%</td><td><5%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Maximum tangential stress</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>σ</td><td>0.376</td><td>0.300</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Side</td><td>σ</td><td>0.281</td><td>0.219</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Base</td><td>σ</td><td>0.607</td><td>0.520</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Material strength</td><td>σ</td><td>50.0</td><td>25.0</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Crack safety coefficient</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>η_1</td><td>133</td><td>83.2</td><td></td></tr> <tr> <td>Side</td><td>η_1</td><td>178</td><td>114</td><td></td></tr> <tr> <td>Base</td><td>η_1</td><td>82.4</td><td>48.1</td><td></td></tr> <tr> <td>Material safety coefficient</td><td>η_1</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term		Soil load	qv	15.5	14.6	[kN/m ²]	Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]	Deformation		Short term	Long term		Displacement	ΔD_v	0.0502	0.0690	[mm]	Deformation	δv	0.0347	0.0477	[%]		δv	<5%	<5%				OK	OK		Maximum tangential stress		Short term	Long term		Top	σ	0.376	0.300	[MPa]	Side	σ	0.281	0.219	[MPa]	Base	σ	0.607	0.520	[MPa]	Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]			OK	OK		Crack safety coefficient		Short term	Long term		Top	η_1	133	83.2		Side	η_1	178	114		Base	η_1	82.4	48.1		Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00				OK	OK	
Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term																																																																																																					
Soil load	qv	15.5	14.6	[kN/m ²]																																																																																																				
Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]																																																																																																				
Deformation		Short term	Long term																																																																																																					
Displacement	ΔD_v	0.0502	0.0690	[mm]																																																																																																				
Deformation	δv	0.0347	0.0477	[%]																																																																																																				
	δv	<5%	<5%																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
Maximum tangential stress		Short term	Long term																																																																																																					
Top	σ	0.376	0.300	[MPa]																																																																																																				
Side	σ	0.281	0.219	[MPa]																																																																																																				
Base	σ	0.607	0.520	[MPa]																																																																																																				
Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]																																																																																																				
		OK	OK																																																																																																					
Crack safety coefficient		Short term	Long term																																																																																																					
Top	η_1	133	83.2																																																																																																					
Side	η_1	178	114																																																																																																					
Base	η_1	82.4	48.1																																																																																																					
Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
COMENTARIOS																																																																																																								

CASO 10																																		
(ZANJA 2 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA – ROCA “AMARILLA”)																																		
TUBERÍA																																		
MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	-	-																														
PVC	160 mm	15,4 mm	-	-																														
ZANJA																																		
B	H1	β	2α	DENSIDAD SUELO (ρ)																														
0,86 m	1,14 m	0°	60°	26,9 kN/m ³																														
DATOS DEL TERRENO																																		
INSTALACIÓN	TIPO DE RELLENO	COMPACT. RELLENO	TIPO DE TERRENO	COMPACT. TERRENO																														
2	NO COHESIVO	95%	NO COHESIVO	90%																														
PRESIÓN DE AGUA																																		
NIVEL FREÁTICO	PRESIÓN INTERIOR	-	-	-																														
N/A	N/A	-	-	-																														
TRÁFICO																																		
N/A																																		
PAVIMENTO																																		
ESPESOR	E_p	-	-	-																														
0,20 m	15.000 MPa	-	-	-																														
RESULTADOS																																		
<table> <tr> <th colspan="2">Vertical pressure caused by soil load</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Soil load</td><td>qv</td><td>36.6</td><td>33.8</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <td>Concentrated surcharges</td><td>Pvc</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>[kN/m²]</td></tr> </table>					Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term		Soil load	qv	36.6	33.8	[kN/m ²]	Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]															
Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term																															
Soil load	qv	36.6	33.8	[kN/m ²]																														
Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]																														
<table> <tr> <th colspan="2">Deformation</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Displacement</td><td>ΔD_v</td><td>0.122</td><td>0.162</td><td>[mm]</td></tr> <tr> <td>Deformation</td><td>δv</td><td>0.0841</td><td>0.112</td><td>[%]</td></tr> <tr> <td></td><td>δv</td><td><5%</td><td><5%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Deformation		Short term	Long term		Displacement	ΔD_v	0.122	0.162	[mm]	Deformation	δv	0.0841	0.112	[%]		δv	<5%	<5%				OK	OK						
Deformation		Short term	Long term																															
Displacement	ΔD_v	0.122	0.162	[mm]																														
Deformation	δv	0.0841	0.112	[%]																														
	δv	<5%	<5%																															
		OK	OK																															
<table> <tr> <th colspan="2">Maximum tangential stress</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>σ</td><td>0.860</td><td>0.660</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Side</td><td>σ</td><td>0.634</td><td>0.472</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Base</td><td>σ</td><td>1.36</td><td>1.13</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Material strength</td><td>σ</td><td>50.0</td><td>25.0</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Maximum tangential stress		Short term	Long term		Top	σ	0.860	0.660	[MPa]	Side	σ	0.634	0.472	[MPa]	Base	σ	1.36	1.13	[MPa]	Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]			OK	OK	
Maximum tangential stress		Short term	Long term																															
Top	σ	0.860	0.660	[MPa]																														
Side	σ	0.634	0.472	[MPa]																														
Base	σ	1.36	1.13	[MPa]																														
Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]																														
		OK	OK																															
<table> <tr> <th colspan="2">Crack safety coefficient</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>η_1</td><td>58.2</td><td>37.9</td><td></td></tr> <tr> <td>Side</td><td>η_1</td><td>78.8</td><td>53.0</td><td></td></tr> <tr> <td>Base</td><td>η_1</td><td>36.7</td><td>22.2</td><td></td></tr> <tr> <td>Material safety coefficient</td><td>η_1</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Crack safety coefficient		Short term	Long term		Top	η_1	58.2	37.9		Side	η_1	78.8	53.0		Base	η_1	36.7	22.2		Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00				OK	OK	
Crack safety coefficient		Short term	Long term																															
Top	η_1	58.2	37.9																															
Side	η_1	78.8	53.0																															
Base	η_1	36.7	22.2																															
Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00																															
		OK	OK																															
COMENTARIOS																																		

CASO 11																																																																																																								
(ZANJA 2 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÍNIMA – RELLENO ANTRÓPICO)																																																																																																								
TUBERÍA																																																																																																								
MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	-	-																																																																																																				
PVC	160 mm	15,4 mm	-	-																																																																																																				
ZANJA																																																																																																								
B	H1	β	2α	DENSIDAD SUELO (ρ)																																																																																																				
0,86 m	0,50 m	0°	60°	14,95 kN/m ³																																																																																																				
DATOS DEL TERRENO																																																																																																								
INSTALACIÓN	TIPO DE RELLENO	COMPACT. RELLENO	TIPO DE TERRENO	COMPACT. TERRENO																																																																																																				
2	NO COHESIVO	95%	NO COHESIVO	85%																																																																																																				
PRESIÓN DE AGUA																																																																																																								
NIVEL FREÁTICO	PRESIÓN INTERIOR	-	-	-																																																																																																				
N/A	N/A	-	-	-																																																																																																				
TRÁFICO																																																																																																								
N/A																																																																																																								
PAVIMENTO																																																																																																								
ESPESOR	E_p	-	-	-																																																																																																				
0,20 m	15.000 MPa	-	-	-																																																																																																				
RESULTADOS																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="2">Vertical pressure caused by soil load</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Soil load</td><td>qv</td><td>8.60</td><td>8.07</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <td>Concentrated surcharges</td><td>Pvc</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <th colspan="2">Deformation</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Displacement</td><td>ΔD_v</td><td>0.0281</td><td>0.0388</td><td>[mm]</td></tr> <tr> <td>Deformation</td><td>δ_v</td><td>0.0195</td><td>0.0268</td><td>[%]</td></tr> <tr> <td></td><td>$\bar{\delta}_v$</td><td><5%</td><td><5%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Maximum tangential stress</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>σ</td><td>0.226</td><td>0.185</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Side</td><td>σ</td><td>0.172</td><td>0.138</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Base</td><td>σ</td><td>0.369</td><td>0.321</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Material strength</td><td>σ</td><td>50.0</td><td>25.0</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Crack safety coefficient</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>η_1</td><td>221</td><td>135</td><td></td></tr> <tr> <td>Side</td><td>η_1</td><td>290</td><td>181</td><td></td></tr> <tr> <td>Base</td><td>η_1</td><td>135</td><td>77.9</td><td></td></tr> <tr> <td>Material safety coefficient</td><td>η_1</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term		Soil load	qv	8.60	8.07	[kN/m²]	Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m²]	Deformation		Short term	Long term		Displacement	ΔD_v	0.0281	0.0388	[mm]	Deformation	δ_v	0.0195	0.0268	[%]		$\bar{\delta}_v$	<5%	<5%				OK	OK		Maximum tangential stress		Short term	Long term		Top	σ	0.226	0.185	[MPa]	Side	σ	0.172	0.138	[MPa]	Base	σ	0.369	0.321	[MPa]	Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]			OK	OK		Crack safety coefficient		Short term	Long term		Top	η_1	221	135		Side	η_1	290	181		Base	η_1	135	77.9		Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00				OK	OK	
Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term																																																																																																					
Soil load	qv	8.60	8.07	[kN/m²]																																																																																																				
Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m²]																																																																																																				
Deformation		Short term	Long term																																																																																																					
Displacement	ΔD_v	0.0281	0.0388	[mm]																																																																																																				
Deformation	δ_v	0.0195	0.0268	[%]																																																																																																				
	$\bar{\delta}_v$	<5%	<5%																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
Maximum tangential stress		Short term	Long term																																																																																																					
Top	σ	0.226	0.185	[MPa]																																																																																																				
Side	σ	0.172	0.138	[MPa]																																																																																																				
Base	σ	0.369	0.321	[MPa]																																																																																																				
Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]																																																																																																				
		OK	OK																																																																																																					
Crack safety coefficient		Short term	Long term																																																																																																					
Top	η_1	221	135																																																																																																					
Side	η_1	290	181																																																																																																					
Base	η_1	135	77.9																																																																																																					
Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
COMENTARIOS																																																																																																								
La densidad del relleno antrópico se ha tomado igual al valor medio de la densidad mínima (ensayo para la determinación de la densidad mínima de una arena) y la densidad máxima (ensayo Próctor) obtenidas en los ensayos geotécnicos explicados en el Anejo de Geotecnia.																																																																																																								

CASO 12																																		
(ZANJA 2 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA – RELLENO ANTRÓPICO)																																		
TUBERÍA																																		
MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	-	-																														
PVC	160 mm	15,4 mm	-	-																														
ZANJA																																		
B	H1	β	2α	DENSIDAD SUELO (ρ)																														
0,86 m	1,14 m	0°	60°	14,95 kN/m ³																														
DATOS DEL TERRENO																																		
INSTALACIÓN	TIPO DE RELLENO	COMPACT. RELLENO	TIPO DE TERRENO	COMPACT. TERRENO																														
2	NO COHESIVO	95%	NO COHESIVO	85%																														
PRESIÓN DE AGUA																																		
NIVEL FREÁTICO	PRESIÓN INTERIOR	-	-	-																														
N/A	N/A	-	-	-																														
TRÁFICO																																		
N/A																																		
PAVIMENTO																																		
ESPESOR	E_p	-	-	-																														
0,20 m	15.000 MPa	-	-	-																														
RESULTADOS																																		
<table> <tr> <th colspan="2">Vertical pressure caused by soil load</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Soil load</td><td>qv</td><td>20.3</td><td>18.7</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <td>Concentrated surcharges</td><td>Pvc</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>[kN/m²]</td></tr> </table>					Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term		Soil load	qv	20.3	18.7	[kN/m ²]	Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]															
Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term																															
Soil load	qv	20.3	18.7	[kN/m ²]																														
Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]																														
<table> <tr> <th colspan="2">Deformation</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Displacement</td><td>ΔD_v</td><td>0.0682</td><td>0.0913</td><td>[mm]</td></tr> <tr> <td>Deformation</td><td>δv</td><td>0.0471</td><td>0.0631</td><td>[%]</td></tr> <tr> <td></td><td>δv</td><td><5%</td><td><5%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Deformation		Short term	Long term		Displacement	ΔD_v	0.0682	0.0913	[mm]	Deformation	δv	0.0471	0.0631	[%]		δv	<5%	<5%				OK	OK						
Deformation		Short term	Long term																															
Displacement	ΔD_v	0.0682	0.0913	[mm]																														
Deformation	δv	0.0471	0.0631	[%]																														
	δv	<5%	<5%																															
		OK	OK																															
<table> <tr> <th colspan="2">Maximum tangential stress</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>σ</td><td>0.498</td><td>0.387</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Side</td><td>σ</td><td>0.371</td><td>0.282</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Base</td><td>σ</td><td>0.792</td><td>0.661</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Material strength</td><td>σ</td><td>50.0</td><td>25.0</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Maximum tangential stress		Short term	Long term		Top	σ	0.498	0.387	[MPa]	Side	σ	0.371	0.282	[MPa]	Base	σ	0.792	0.661	[MPa]	Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]			OK	OK	
Maximum tangential stress		Short term	Long term																															
Top	σ	0.498	0.387	[MPa]																														
Side	σ	0.371	0.282	[MPa]																														
Base	σ	0.792	0.661	[MPa]																														
Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]																														
		OK	OK																															
<table> <tr> <th colspan="2">Crack safety coefficient</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>η_1</td><td>100</td><td>64.6</td><td></td></tr> <tr> <td>Side</td><td>η_1</td><td>135</td><td>88.8</td><td></td></tr> <tr> <td>Base</td><td>η_1</td><td>63.1</td><td>37.8</td><td></td></tr> <tr> <td>Material safety coefficient</td><td>η_1</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Crack safety coefficient		Short term	Long term		Top	η_1	100	64.6		Side	η_1	135	88.8		Base	η_1	63.1	37.8		Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00				OK	OK	
Crack safety coefficient		Short term	Long term																															
Top	η_1	100	64.6																															
Side	η_1	135	88.8																															
Base	η_1	63.1	37.8																															
Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00																															
		OK	OK																															
COMENTARIOS																																		
La densidad del relleno antrópico se ha tomado igual al valor medio de la densidad mínima (ensayo para la determinación de la densidad mínima de una arena) y la densidad máxima (ensayo Próctor) obtenidas en los ensayos geotécnicos explicados en el Anejo de Geotecnia.																																		

CASO 13																																		
(ZANJA 3 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÍNIMA – ROCA “AZUL”)																																		
TUBERÍA																																		
MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	-	-																														
PVC	160 mm	15,4 mm	-	-																														
ZANJA																																		
B	H1	β	2α	DENSIDAD SUELO (ρ)																														
0,86 m	1,24 m	0°	60°	27,2 kN/m ³																														
DATOS DEL TERRENO																																		
INSTALACIÓN	TIPO DE RELLENO	COMPACT. RELLENO	TIPO DE TERRENO	COMPACT. TERRENO																														
4	NO COHESIVO	95%	NO COHESIVO	90%																														
PRESIÓN DE AGUA																																		
NIVEL FREÁTICO	PRESIÓN INTERIOR	-	-	-																														
N/A	N/A	-	-	-																														
TRÁFICO																																		
N/A																																		
PAVIMENTO																																		
ESPESOR	E_p	-	-	-																														
0,20 m	15.000 MPa	-	-	-																														
RESULTADOS																																		
<table> <tr> <th colspan="2">Vertical pressure caused by soil load</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Soil load</td><td>qv</td><td>40.4</td><td>37.2</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <td>Concentrated surcharges</td><td>Pvc</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>[kN/m²]</td></tr> </table>					Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term		Soil load	qv	40.4	37.2	[kN/m ²]	Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]															
Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term																															
Soil load	qv	40.4	37.2	[kN/m ²]																														
Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]																														
<table> <tr> <th colspan="2">Deformation</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Displacement</td><td>ΔD_v</td><td>0.134</td><td>0.179</td><td>[mm]</td></tr> <tr> <td>Deformation</td><td>δv</td><td>0.0930</td><td>0.124</td><td>[%]</td></tr> <tr> <td></td><td>δv</td><td><5%</td><td><5%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Deformation		Short term	Long term		Displacement	ΔD_v	0.134	0.179	[mm]	Deformation	δv	0.0930	0.124	[%]		δv	<5%	<5%				OK	OK						
Deformation		Short term	Long term																															
Displacement	ΔD_v	0.134	0.179	[mm]																														
Deformation	δv	0.0930	0.124	[%]																														
	δv	<5%	<5%																															
		OK	OK																															
<table> <tr> <th colspan="2">Maximum tangential stress</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>σ</td><td>0.946</td><td>0.724</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Side</td><td>σ</td><td>0.698</td><td>0.517</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Base</td><td>σ</td><td>1.50</td><td>1.24</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Material strength</td><td>σ</td><td>50.0</td><td>25.0</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Maximum tangential stress		Short term	Long term		Top	σ	0.946	0.724	[MPa]	Side	σ	0.698	0.517	[MPa]	Base	σ	1.50	1.24	[MPa]	Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]			OK	OK	
Maximum tangential stress		Short term	Long term																															
Top	σ	0.946	0.724	[MPa]																														
Side	σ	0.698	0.517	[MPa]																														
Base	σ	1.50	1.24	[MPa]																														
Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]																														
		OK	OK																															
<table> <tr> <th colspan="2">Crack safety coefficient</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>η_1</td><td>52.8</td><td>34.5</td><td></td></tr> <tr> <td>Side</td><td>η_1</td><td>71.7</td><td>48.4</td><td></td></tr> <tr> <td>Base</td><td>η_1</td><td>33.3</td><td>20.2</td><td></td></tr> <tr> <td>Material safety coefficient</td><td>η_1</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Crack safety coefficient		Short term	Long term		Top	η_1	52.8	34.5		Side	η_1	71.7	48.4		Base	η_1	33.3	20.2		Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00				OK	OK	
Crack safety coefficient		Short term	Long term																															
Top	η_1	52.8	34.5																															
Side	η_1	71.7	48.4																															
Base	η_1	33.3	20.2																															
Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00																															
		OK	OK																															
COMENTARIOS																																		

CASO 14																																		
(ZANJA 3 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA – ROCA “AZUL”)																																		
TUBERÍA																																		
MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	-	-																														
PVC	160 mm	15,4 mm	-	-																														
ZANJA																																		
B	H1	β	2α	DENSIDAD SUELO (ρ)																														
0,86 m	2,24 m	0°	60°	27,2 kN/m ³																														
DATOS DEL TERRENO																																		
INSTALACIÓN	TIPO DE RELLENO	COMPACT. RELLENO	TIPO DE TERRENO	COMPACT. TERRENO																														
4	NO COHESIVO	95%	NO COHESIVO	90%																														
PRESIÓN DE AGUA																																		
NIVEL FREÁTICO	PRESIÓN INTERIOR	-	-	-																														
N/A	N/A	-	-	-																														
TRÁFICO																																		
N/A																																		
PAVIMENTO																																		
ESPESOR	E_p	-	-	-																														
0,20 m	15.000 MPa	-	-	-																														
RESULTADOS																																		
<table> <tr> <th colspan="2">Vertical pressure caused by soil load</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Soil load</td><td>qv</td><td>74.3</td><td>67.8</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <td>Concentrated surcharges</td><td>Pvc</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>[kN/m²]</td></tr> </table>					Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term		Soil load	qv	74.3	67.8	[kN/m ²]	Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]															
Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term																															
Soil load	qv	74.3	67.8	[kN/m ²]																														
Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]																														
<table> <tr> <th colspan="2">Deformation</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Displacement</td><td>ΔD_v</td><td>0.250</td><td>0.328</td><td>[mm]</td></tr> <tr> <td>Deformation</td><td>δv</td><td>0.173</td><td>0.227</td><td>[%]</td></tr> <tr> <td></td><td>δv</td><td><5%</td><td><5%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Deformation		Short term	Long term		Displacement	ΔD_v	0.250	0.328	[mm]	Deformation	δv	0.173	0.227	[%]		δv	<5%	<5%				OK	OK						
Deformation		Short term	Long term																															
Displacement	ΔD_v	0.250	0.328	[mm]																														
Deformation	δv	0.173	0.227	[%]																														
	δv	<5%	<5%																															
		OK	OK																															
<table> <tr> <th colspan="2">Maximum tangential stress</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>σ</td><td>1.73</td><td>1.30</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Side</td><td>σ</td><td>1.27</td><td>0.920</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Base</td><td>σ</td><td>2.72</td><td>2.20</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Material strength</td><td>σ</td><td>50.0</td><td>25.0</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Maximum tangential stress		Short term	Long term		Top	σ	1.73	1.30	[MPa]	Side	σ	1.27	0.920	[MPa]	Base	σ	2.72	2.20	[MPa]	Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]			OK	OK	
Maximum tangential stress		Short term	Long term																															
Top	σ	1.73	1.30	[MPa]																														
Side	σ	1.27	0.920	[MPa]																														
Base	σ	2.72	2.20	[MPa]																														
Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]																														
		OK	OK																															
<table> <tr> <th colspan="2">Crack safety coefficient</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>η_1</td><td>29.0</td><td>19.3</td><td></td></tr> <tr> <td>Side</td><td>η_1</td><td>39.4</td><td>27.2</td><td></td></tr> <tr> <td>Base</td><td>η_1</td><td>18.4</td><td>11.3</td><td></td></tr> <tr> <td>Material safety coefficient</td><td>η_1</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Crack safety coefficient		Short term	Long term		Top	η_1	29.0	19.3		Side	η_1	39.4	27.2		Base	η_1	18.4	11.3		Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00				OK	OK	
Crack safety coefficient		Short term	Long term																															
Top	η_1	29.0	19.3																															
Side	η_1	39.4	27.2																															
Base	η_1	18.4	11.3																															
Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00																															
		OK	OK																															
COMENTARIOS																																		

CASO 15																																																																																																								
(ZANJA 3 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÍNIMA – ROCA “AMARILLA”)																																																																																																								
TUBERÍA																																																																																																								
MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	-	-																																																																																																				
PVC	160 mm	15,4 mm	-	-																																																																																																				
ZANJA																																																																																																								
B	H1	β	2α	DENSIDAD SUELO (ρ)																																																																																																				
0,86 m	1,24 m	0°	60°	26,9 kN/m ³																																																																																																				
DATOS DEL TERRENO																																																																																																								
INSTALACIÓN	TIPO DE RELLENO	COMPACT. RELLENO	TIPO DE TERRENO	COMPACT. TERRENO																																																																																																				
4	NO COHESIVO	95%	NO COHESIVO	90%																																																																																																				
PRESIÓN DE AGUA																																																																																																								
NIVEL FREÁTICO	PRESIÓN INTERIOR	-	-	-																																																																																																				
N/A	N/A	-	-	-																																																																																																				
TRÁFICO																																																																																																								
N/A																																																																																																								
PAVIMENTO																																																																																																								
ESPESOR	E_p	-	-	-																																																																																																				
0,20 m	15.000 MPa	-	-	-																																																																																																				
RESULTADOS																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="2">Vertical pressure caused by soil load</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Soil load</td><td>qv</td><td>40.0</td><td>36.8</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <td>Concentrated surcharges</td><td>Pvc</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <th colspan="2">Deformation</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Displacement</td><td>ΔD_v</td><td>0.133</td><td>0.177</td><td>[mm]</td></tr> <tr> <td>Deformation</td><td>δv</td><td>0.0920</td><td>0.123</td><td>[%]</td></tr> <tr> <td></td><td>δv</td><td><5%</td><td><5%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Maximum tangential stress</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>σ</td><td>0.936</td><td>0.716</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Side</td><td>σ</td><td>0.690</td><td>0.512</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Base</td><td>σ</td><td>1.48</td><td>1.22</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Material strength</td><td>σ</td><td>50.0</td><td>25.0</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Crack safety coefficient</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>η_1</td><td>53.4</td><td>34.9</td><td></td></tr> <tr> <td>Side</td><td>η_1</td><td>72.4</td><td>48.9</td><td></td></tr> <tr> <td>Base</td><td>η_1</td><td>33.7</td><td>20.4</td><td></td></tr> <tr> <td>Material safety coefficient</td><td>η_1</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term		Soil load	qv	40.0	36.8	[kN/m ²]	Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]	Deformation		Short term	Long term		Displacement	ΔD_v	0.133	0.177	[mm]	Deformation	δv	0.0920	0.123	[%]		δv	<5%	<5%				OK	OK		Maximum tangential stress		Short term	Long term		Top	σ	0.936	0.716	[MPa]	Side	σ	0.690	0.512	[MPa]	Base	σ	1.48	1.22	[MPa]	Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]			OK	OK		Crack safety coefficient		Short term	Long term		Top	η_1	53.4	34.9		Side	η_1	72.4	48.9		Base	η_1	33.7	20.4		Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00				OK	OK	
Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term																																																																																																					
Soil load	qv	40.0	36.8	[kN/m ²]																																																																																																				
Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]																																																																																																				
Deformation		Short term	Long term																																																																																																					
Displacement	ΔD_v	0.133	0.177	[mm]																																																																																																				
Deformation	δv	0.0920	0.123	[%]																																																																																																				
	δv	<5%	<5%																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
Maximum tangential stress		Short term	Long term																																																																																																					
Top	σ	0.936	0.716	[MPa]																																																																																																				
Side	σ	0.690	0.512	[MPa]																																																																																																				
Base	σ	1.48	1.22	[MPa]																																																																																																				
Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]																																																																																																				
		OK	OK																																																																																																					
Crack safety coefficient		Short term	Long term																																																																																																					
Top	η_1	53.4	34.9																																																																																																					
Side	η_1	72.4	48.9																																																																																																					
Base	η_1	33.7	20.4																																																																																																					
Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
COMENTARIOS																																																																																																								

CASO 16																																																																																																								
(ZANJA 3 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA – ROCA “AMARILLA”)																																																																																																								
TUBERÍA																																																																																																								
MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	-	-																																																																																																				
PVC	160 mm	15,4 mm	-	-																																																																																																				
ZANJA																																																																																																								
B	H1	β	2α	DENSIDAD SUELO (ρ)																																																																																																				
0,86 m	2,24 m	0°	60°	26,9 kN/m ³																																																																																																				
DATOS DEL TERRENO																																																																																																								
INSTALACIÓN	TIPO DE RELLENO	COMPACT. RELLENO	TIPO DE TERRENO	COMPACT. TERRENO																																																																																																				
4	NO COHESIVO	95%	NO COHESIVO	90%																																																																																																				
PRESIÓN DE AGUA																																																																																																								
NIVEL FREÁTICO	PRESIÓN INTERIOR	-	-	-																																																																																																				
N/A	N/A	-	-	-																																																																																																				
TRÁFICO																																																																																																								
N/A																																																																																																								
PAVIMENTO																																																																																																								
ESPESOR	E_p	-	-	-																																																																																																				
0,20 m	15.000 MPa	-	-	-																																																																																																				
RESULTADOS																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="2">Vertical pressure caused by soil load</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Soil load</td><td>qv</td><td>73.4</td><td>67.1</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <td>Concentrated surcharges</td><td>Pvc</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <th colspan="2">Deformation</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Displacement</td><td>ΔD_v</td><td>0.247</td><td>0.325</td><td>[mm]</td></tr> <tr> <td>Deformation</td><td>δ_v</td><td>0.171</td><td>0.225</td><td>[%]</td></tr> <tr> <td></td><td>δ_v</td><td><5%</td><td><5%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Maximum tangential stress</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>σ</td><td>1.71</td><td>1.28</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Side</td><td>σ</td><td>1.25</td><td>0.910</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Base</td><td>σ</td><td>2.69</td><td>2.18</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Material strength</td><td>σ</td><td>50.0</td><td>25.0</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Crack safety coefficient</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>η_1</td><td>29.3</td><td>19.5</td><td></td></tr> <tr> <td>Side</td><td>η_1</td><td>39.9</td><td>27.5</td><td></td></tr> <tr> <td>Base</td><td>η_1</td><td>18.6</td><td>11.5</td><td></td></tr> <tr> <td>Material safety coefficient</td><td>η_1</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term		Soil load	qv	73.4	67.1	[kN/m ²]	Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]	Deformation		Short term	Long term		Displacement	ΔD_v	0.247	0.325	[mm]	Deformation	δ_v	0.171	0.225	[%]		δ_v	<5%	<5%				OK	OK		Maximum tangential stress		Short term	Long term		Top	σ	1.71	1.28	[MPa]	Side	σ	1.25	0.910	[MPa]	Base	σ	2.69	2.18	[MPa]	Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]			OK	OK		Crack safety coefficient		Short term	Long term		Top	η_1	29.3	19.5		Side	η_1	39.9	27.5		Base	η_1	18.6	11.5		Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00				OK	OK	
Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term																																																																																																					
Soil load	qv	73.4	67.1	[kN/m ²]																																																																																																				
Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]																																																																																																				
Deformation		Short term	Long term																																																																																																					
Displacement	ΔD_v	0.247	0.325	[mm]																																																																																																				
Deformation	δ_v	0.171	0.225	[%]																																																																																																				
	δ_v	<5%	<5%																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
Maximum tangential stress		Short term	Long term																																																																																																					
Top	σ	1.71	1.28	[MPa]																																																																																																				
Side	σ	1.25	0.910	[MPa]																																																																																																				
Base	σ	2.69	2.18	[MPa]																																																																																																				
Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]																																																																																																				
		OK	OK																																																																																																					
Crack safety coefficient		Short term	Long term																																																																																																					
Top	η_1	29.3	19.5																																																																																																					
Side	η_1	39.9	27.5																																																																																																					
Base	η_1	18.6	11.5																																																																																																					
Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
COMENTARIOS																																																																																																								

CASO 17																																																																																																								
(ZANJA 3 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÍNIMA – RELLENO ANTRÓPICO)																																																																																																								
TUBERÍA																																																																																																								
MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	-	-																																																																																																				
PVC	160 mm	15,4 mm	-	-																																																																																																				
ZANJA																																																																																																								
B	H1	β	2α	DENSIDAD SUELO (ρ)																																																																																																				
0,86 m	1,24 m	0°	60°	14,95 kN/m ³																																																																																																				
DATOS DEL TERRENO																																																																																																								
INSTALACIÓN	TIPO DE RELLENO	COMPACT. RELLENO	TIPO DE TERRENO	COMPACT. TERRENO																																																																																																				
4	NO COHESIVO	95%	NO COHESIVO	85%																																																																																																				
PRESIÓN DE AGUA																																																																																																								
NIVEL FREÁTICO	PRESIÓN INTERIOR	-	-	-																																																																																																				
N/A	N/A	-	-	-																																																																																																				
TRÁFICO																																																																																																								
N/A																																																																																																								
PAVIMENTO																																																																																																								
ESPESOR	E_p	-	-	-																																																																																																				
0,20 m	15.000 MPa	-	-	-																																																																																																				
RESULTADOS																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="2">Vertical pressure caused by soil load</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Soil load</td><td>qv</td><td>22.2</td><td>20.4</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <td>Concentrated surcharges</td><td>Pvc</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <th colspan="2">Deformation</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Displacement</td><td>ΔD_v</td><td>0.0745</td><td>0.0995</td><td>[mm]</td></tr> <tr> <td>Deformation</td><td>δv</td><td>0.0515</td><td>0.0688</td><td>[%]</td></tr> <tr> <td></td><td>δv</td><td><5%</td><td><5%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Maximum tangential stress</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>σ</td><td>0.541</td><td>0.419</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Side</td><td>σ</td><td>0.403</td><td>0.304</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Base</td><td>σ</td><td>0.859</td><td>0.714</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Material strength</td><td>σ</td><td>50.0</td><td>25.0</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Crack safety coefficient</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>η_1</td><td>92.4</td><td>59.7</td><td></td></tr> <tr> <td>Side</td><td>η_1</td><td>124</td><td>82.2</td><td></td></tr> <tr> <td>Base</td><td>η_1</td><td>58.2</td><td>35.0</td><td></td></tr> <tr> <td>Material safety coefficient</td><td>η_1</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term		Soil load	qv	22.2	20.4	[kN/m ²]	Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]	Deformation		Short term	Long term		Displacement	ΔD_v	0.0745	0.0995	[mm]	Deformation	δv	0.0515	0.0688	[%]		δv	<5%	<5%				OK	OK		Maximum tangential stress		Short term	Long term		Top	σ	0.541	0.419	[MPa]	Side	σ	0.403	0.304	[MPa]	Base	σ	0.859	0.714	[MPa]	Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]			OK	OK		Crack safety coefficient		Short term	Long term		Top	η_1	92.4	59.7		Side	η_1	124	82.2		Base	η_1	58.2	35.0		Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00				OK	OK	
Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term																																																																																																					
Soil load	qv	22.2	20.4	[kN/m ²]																																																																																																				
Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]																																																																																																				
Deformation		Short term	Long term																																																																																																					
Displacement	ΔD_v	0.0745	0.0995	[mm]																																																																																																				
Deformation	δv	0.0515	0.0688	[%]																																																																																																				
	δv	<5%	<5%																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
Maximum tangential stress		Short term	Long term																																																																																																					
Top	σ	0.541	0.419	[MPa]																																																																																																				
Side	σ	0.403	0.304	[MPa]																																																																																																				
Base	σ	0.859	0.714	[MPa]																																																																																																				
Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]																																																																																																				
		OK	OK																																																																																																					
Crack safety coefficient		Short term	Long term																																																																																																					
Top	η_1	92.4	59.7																																																																																																					
Side	η_1	124	82.2																																																																																																					
Base	η_1	58.2	35.0																																																																																																					
Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
COMENTARIOS																																																																																																								
La densidad del relleno antrópico se ha tomado igual al valor medio de la densidad mínima (ensayo para la determinación de la densidad mínima de una arena) y la densidad máxima (ensayo Próctor) obtenidas en los ensayos geotécnicos explicados en el Anejo de Geotecnia.																																																																																																								

CASO 18																																																																																																								
(ZANJA 3 – PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA – RELLENO ANTRÓPICO)																																																																																																								
TUBERÍA																																																																																																								
MATERIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	-	-																																																																																																				
PVC	160 mm	15,4 mm	-	-																																																																																																				
ZANJA																																																																																																								
B	H1	β	2α	DENSIDAD SUELO (ρ)																																																																																																				
0,86 m	2,24 m	0°	60°	14,95 kN/m ³																																																																																																				
DATOS DEL TERRENO																																																																																																								
INSTALACIÓN	TIPO DE RELLENO	COMPACT. RELLENO	TIPO DE TERRENO	COMPACT. TERRENO																																																																																																				
4	NO COHESIVO	95%	NO COHESIVO	85%																																																																																																				
PRESIÓN DE AGUA																																																																																																								
NIVEL FREÁTICO	PRESIÓN INTERIOR	-	-	-																																																																																																				
N/A	N/A	-	-	-																																																																																																				
TRÁFICO																																																																																																								
N/A																																																																																																								
PAVIMENTO																																																																																																								
ESPESOR	E_p	-	-	-																																																																																																				
0,20 m	15.000 MPa	-	-	-																																																																																																				
RESULTADOS																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="2">Vertical pressure caused by soil load</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Soil load</td><td>qv</td><td>40.7</td><td>37.1</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <td>Concentrated surcharges</td><td>Pvc</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>[kN/m²]</td></tr> <tr> <th colspan="2">Deformation</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Displacement</td><td>ΔD_v</td><td>0.138</td><td>0.182</td><td>[mm]</td></tr> <tr> <td>Deformation</td><td>δv</td><td>0.0957</td><td>0.126</td><td>[%]</td></tr> <tr> <td></td><td>δv</td><td><5%</td><td><5%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Maximum tangential stress</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>σ</td><td>0.974</td><td>0.738</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Side</td><td>σ</td><td>0.720</td><td>0.530</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Base</td><td>σ</td><td>1.53</td><td>1.25</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td>Material strength</td><td>σ</td><td>50.0</td><td>25.0</td><td>[MPa]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="2">Crack safety coefficient</th><th>Short term</th><th>Long term</th><th></th></tr> <tr> <td>Top</td><td>η_1</td><td>51.3</td><td>33.9</td><td></td></tr> <tr> <td>Side</td><td>η_1</td><td>69.4</td><td>47.2</td><td></td></tr> <tr> <td>Base</td><td>η_1</td><td>32.7</td><td>20.0</td><td></td></tr> <tr> <td>Material safety coefficient</td><td>η_1</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>OK</td><td>OK</td><td></td></tr> </table>					Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term		Soil load	qv	40.7	37.1	[kN/m ²]	Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]	Deformation		Short term	Long term		Displacement	ΔD_v	0.138	0.182	[mm]	Deformation	δv	0.0957	0.126	[%]		δv	<5%	<5%				OK	OK		Maximum tangential stress		Short term	Long term		Top	σ	0.974	0.738	[MPa]	Side	σ	0.720	0.530	[MPa]	Base	σ	1.53	1.25	[MPa]	Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]			OK	OK		Crack safety coefficient		Short term	Long term		Top	η_1	51.3	33.9		Side	η_1	69.4	47.2		Base	η_1	32.7	20.0		Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00				OK	OK	
Vertical pressure caused by soil load		Short term	Long term																																																																																																					
Soil load	qv	40.7	37.1	[kN/m ²]																																																																																																				
Concentrated surcharges	Pvc	0.000	0.000	[kN/m ²]																																																																																																				
Deformation		Short term	Long term																																																																																																					
Displacement	ΔD_v	0.138	0.182	[mm]																																																																																																				
Deformation	δv	0.0957	0.126	[%]																																																																																																				
	δv	<5%	<5%																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
Maximum tangential stress		Short term	Long term																																																																																																					
Top	σ	0.974	0.738	[MPa]																																																																																																				
Side	σ	0.720	0.530	[MPa]																																																																																																				
Base	σ	1.53	1.25	[MPa]																																																																																																				
Material strength	σ	50.0	25.0	[MPa]																																																																																																				
		OK	OK																																																																																																					
Crack safety coefficient		Short term	Long term																																																																																																					
Top	η_1	51.3	33.9																																																																																																					
Side	η_1	69.4	47.2																																																																																																					
Base	η_1	32.7	20.0																																																																																																					
Material safety coefficient	η_1	2.00	2.00																																																																																																					
		OK	OK																																																																																																					
COMENTARIOS																																																																																																								
La densidad del relleno antrópico se ha tomado igual al valor medio de la densidad mínima (ensayo para la determinación de la densidad mínima de una arena) y la densidad máxima (ensayo Próctor) obtenidas en los ensayos geotécnicos explicados en el Anejo de Geotecnia.																																																																																																								

4.4 Análisis de resultados

Los resultados de todos los casos de estudio considerados se han sintetizado en la Tabla 16. Tal y como se puede apreciar, los resultados de todos y cada uno de los casos estudiados han resultado favorables.

Tabla 16. Resultados de la comprobación mecánica de la red (elaboración propia)

	ZANJA 1		ZANJA 2		ZANJA 3	
	Prof. mín.	Prof. máx.	Prof. mín.	Prof. máx.	Prof. mín.	Prof. máx.
ROCA "AZUL"	OK	OK	OK	OK	OK	OK
ROCA "AMARILLA"	OK	OK	OK	OK	OK	OK
RELLENO ANTRÓPICO	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Se concluye que todos los tramos de tuberías de la red proyectada satisfacen los requerimientos mecánicos especificados en la norma UNE 53331 IN:

- Presión vertical debida al peso del relleno.
- Desplazamiento y deformación.
- Máxima tensión tangencial.
- Coeficiente de seguridad frente al agrietamiento del material.

Por tanto, el dimensionamiento de la red planteada se acepta en términos mecánicos.

5 RESISTENCIA FRENTE A AGENTES QUÍMICOS

En este apartado se resumen las propiedades resistentes de las tuberías de PVC a los productos químicos.

La información recogida en este apartado es de carácter general y meramente orientativa, debiendo el fabricante de los tubos satisfacer los requerimientos de la norma peruana NTP-ISO 4435 “Tubos y conexiones de policloruro de vinilo PVC-U no plastificado para sistemas de drenaje y alcantarillado”, que establece los requisitos para tubos y conexiones fabricados en PVC-U para sistemas sin presión de drenaje y alcantarillado, que transportan desagües domésticos e industriales, así como aguas superficiales.

En la Tabla 17 se indica, para cada agente químico, la estimación cualitativa de la resistencia de la tubería de PVC, distinguiéndose 3 casos:

- S: Resistente.
- O: Resistencia limitada.
- U: No resistente.

Todas las aplicaciones técnicas de la tabla hacen referencia a una temperatura de 23 °C (tolerancia de $\pm 5\%$).

En algunos casos, se indica la concentración de los productos químicos considerados ^(*) ^(**), distinguiéndose los siguientes casos:

- Concentración de la disolución (%).
- Conc: concentrado.
- All conc: todas las concentraciones.
- Max conc: máxima concentración.
- Sat. Sol.: solución saturada.
- Bé: Baumé.

^(*) Para el caso de los gases solo se indica la resistencia química, pues los datos no se refieren a permeabilidad.

^(**) AD BLUE es una marca comercial de urea de alta pureza (32,5% en agua).

Tabla 17. Resistencia química del PVC (MERLETT)

[COMIENZA EN PÁGINA SIGUIENTE]

S Resistente O Resistencia limitada U No resistente	PVC		S Resistente O Resistencia limitada U No resistente	PVC		S Resistente O Resistencia limitada U No resistente	PVC	
PRODUCTOS QUÍMICOS	%	USE	PRODUCTOS QUÍMICOS	%	USE	PRODUCTOS QUÍMICOS	%	USE
1,4-Butanodiol			Tricloruro de antimonio		S	Dióxido de carbono		S
1,4-Dioxano			Agua regia			Disulfuro de carbono		
1-Nitropropano			Hidrocarburos aromáticos		U	Monóxido de carbono		
1-Propanol			Ácido arsénico			Tetracloruro de carbono		
2,4-Pentanodiol			Ácido ascórbico			Ácido carbónico	5	S
2-Etilexanol			Carbonato de bario			Ácido carbónico	conc.	S
2-Pilorriona			Cloruro de bario			Bisulfuro carbónico		
Acetaldehído		U	Hidróxido de bario			Caseína		S
Acetamida			Sulfato de bario			Aceite de ricino		
Ácido acético	3	S	Sulfuro de bario			Ácido cloroacético		U
Ácido acético	5	S	Cerveza			Disolventes clorados		U
Ácido acético	10	S	Benzaldehído			Cloro 100%, gas seco		
Ácido acético	30	O	Benceno		U	Cloro líquido		
Ácido acético	50	O	Ácido bencílico			Cloro húmedo		
Ácido acético	80	O	Ácido benzoico		O	Agua de cloro		
Ácido acético	conc.		Alcohol bencílico		U	Clorobenceno		
Aldehído acético			Carbonato de bismuto			Cloroformo		U
Anidrido acético		U	Fosfato disódico			Ácido clorosulfónico	5	
Acetona		U	Bisulfatos y bisulfatos met.		S	Ácido clorosulfónico	conc.	U
Acetonitrilo		U	Bórax	5	S	Cloro gas y en agua		U
Cloruro de acetilo			Bórax	conc.	S	Ácido crómico	5	S
Acilonitrilo			Ácido bórico	5	S	Ácido crómico	10	O
Ácido adípico		S	Ácido bórico	conc.	S	Sidra		
Aire		S	Trifluoruro de boro			Ácido cítrico	5	
Aldehídos			Salmuera			Ácido cítrico	sat. sol.	
Ésteres alifáticos		U	Ácido bromhídrico	30	S	Alcohol de aceite de coco		
Alcohol alílico		U	Ácido bromhídrico	50		Café		
Acetato de aluminio		S	Bromo, líquido			Detergentes concentrados		S
Cloruro de aluminio	25		Bromobenceno			Extractos de concentrados de cola		
Cloruro de aluminio	all conc.		Butadieno			Cloruro de cobre		
Fluoruro de aluminio	all conc.		Butanodiol	10		Cianuro de cobre		
Hidróxido de aluminio		S	Butanodiol	50		Fluoruro de cobre		
Sulfato de aluminio			Butanodiol	100	U	Nitrato de cobre		
Alumbres			Butano			Sulfato de cobre	(sat.sol.)	
Aminas			Acetato de butilo			Aceite de maíz		
Amoniaco (gas)		S	Alcohol butílico		O	Aceite de algodón		
Carbonato de amonio	25		Butilamina			Cresol		U
Cloruro de amonio	sat.sol.		Ácido butírico	20	S	Ácido cianhídrico		
Cloruro de amonio			Ácido butírico	conc.		Ciclohexano		U
Fluoruro de amonio	5	S	Acetato de calcio		S	Ciclohexanol		
Hidróxido de amonio	10	S	Bisulfuro de calcio			Ciclohexanona		U
Hidróxido de amonio	25	S	Bisulfito de calcio			Decalina		
Hidróxido de amonio	28 (26 Bé)	S	Bromuro de calcio			Detergentes sintéticos		
Hidróxido de amonio	30		Carbonato de calcio			Líquido revelado (fotográfico)		
Hidróxido de amonio	conc.		Clorato de calcio			Dextrina		S
Hidróxido de amonio		U	Cloruro de calcio	20	S	Dextrosa		S
Nitrato de amonio	25	S	Cloruro de calcio	25	S	Sales diazo		
Nitrato de amonio	sat. sol.	S	Cloruro de calcio	sat. sol.	S	Dibromo metano		
Persulfato de amonio		S	Hidróxido de calcio		S	Dibutiléter		
Sulfato de amonio			Hipoclorito de calcio		S	Dibutiltalato (DBP)		
Sulfuro de amonio		S	Nitrato de calcio	50		Diclorobenceno		
Acetato de amilo		U	Nitrato de calcio	conc.		Dicloroetano		
Alcohol amílico		S	Óxido de calcio			Gasóleo y Biodiesel		
Cloruro de amilo			Sulfato de calcio			Éter de dietilo		
Anilina			Sulfuro de calcio			Dietilcetona		U
Grasas animales			Grasas de litio, sodio y calcio			Dietilamina		
Aceite animal			Aceite de alcanfor			Dietilenglicol		
			Caprolactona			Eter dietílico		

S Resistente O Resistencia limitada U No resistente	PVC		S Resistente O Resistencia limitada U No resistente	PVC		S Resistente O Resistencia limitada U No resistente	PVC	
PRODUCTOS QUÍMICOS	%	USE	PRODUCTOS QUÍMICOS	%	USE	PRODUCTOS QUÍMICOS	%	USE
Ácido diglicólico			Glicol			Alcoholes minerales		
Diisobutileno			Ácido glicólico			Aceite mineral		
Diisopropil éter			Glicoles			N,N-Dietilformamida		
Dimetilamina			Hexaclorobenceno			Alcohol n-amílico		
Dimetil formamida		U	Hexano		U	Nafta		
Dimetilformaldehído			Hexanol, terciario			Naftalina		
Adipato de dioctilo			Aceite hidráulico			Gas natural		
Dioctil ftalato (DOP)			Ácido bromhídrico, sol. acu.	30	S	n-Butanol		
Diocetilebacato			Ácido clorhídrico	5	S	n-Decano		
Dioxano		U	Ácido clorhídrico	20	S	n-Heptano		
Dipropilenglicol			Ácido clorhídrico	22		n-Hexano		
Dodecanol		S	Ácido clorhídrico	conc.	U	Cloruro de níquel		
Emulsionantes		S	Ácido clorhídrico (gas seco)			Nitrato de níquel		
Emulsiones, fotográficos			Ácido fluorhídrico	4	S	Sulfato de níquel		
Resina epoxídica			Ácido fluorhídrico	20	O	Nicotina		
Etano			Ácido fluorhídrico	30	O	Ácido nítrico	5	S
Acetato de etilo		U	Ácido fluorhídrico	40	U	Ácido nítrico	10	O
Acrilato de etilo		U	Ácido fluorhídrico	60	U	Ácido nítrico	20	U
Etilbenceno	10	S	Hidrógeno			Ácido nítrico	30	U
Cloruro de etilo	35	S	Peróxido de hidrógeno, 30 vol		S	Ácido nítrico	50	U
Éter etílico	40	S	Sulfuro de hidrógeno gaseoso		S	Ácido nítrico	70	U
Oxalato de etilo	50		Hidroquinona			Ácido nítrico	95	U
Bromuro de etileno	96	U	Ácido hipocloroso	20	S	Nitrobenzono		
Alcohol etílico	max conc.	U	Ácido hipocloroso, sol. acu.	conc.		Nitro-etano		
Alcohol etílico			Tinta			Nitrógeno		S
Alcohol etílico			Yodo (solución de Yoduro de potasio)			n-Octano		
Alcohol etílico			Isooctano			Fueloil		
Alcohol etílico			Alcohol isopropílico		S	Ácido oléico		
Alcohol etílico		U	Éter isopropílico			Óleum		
Alcohol etílico		S	Queroseno		O	Aceite de oliva		
Cloruro férrico			Lacas base disolvente			Acetatos orgánicos		
Nitrato férrico			Ácido láctico, sol. acu.	3	S	Ácido oxálico		
Cloruro ferroso			Ácido láctico, sol. acu.	10	S	Oxígeno		S
Sulfato ferroso			Lanolina		S	Ozono		
Ácido fluorobórico			Acetato de plomo			Ácido palmítico		
Fluoruro		U	Nitrato de plomo			Pentano		
Ácido fluosilícico			Gas licuado de petróleo (GLP)		O	Ácido perclórico		
Formaldehído	20		Amoniaco líquido			Percloroetileno		
Formaldehído	40	O	Jabones líquidos		S	Gasolina		
Formalina, sol. acu.	37	S	Aceites lubricantes (petróleo)					
Formamida			Lejía					
Ácido fórmico	20	O	Lejía, sol. Alcalina			Petróleo		
Ácido fórmico	25	U	Carbonato de magnesio			Fenol		
Ácido fórmico	conc.	U	Sulfato de magnesio			Fenilamina		
Freon 11 (Refrigerante)			m-Cresol			Ácido fosfórico	5	S
Freon 12 (Refrigerante)			Mercurio			Ácido fosfórico	20	S
Freon 22 (Refrigerante)			Metano			Ácido fosfórico	30	S
Fructosa		S	Alcohol metílico	5	S	Solución fotográfica		
Pulpa de fruta			Alcohol metílico	6		Bicarbonato potásico		
Furano			Alcohol metílico	50		Bromuro de potasio		
Furfural			Alcohol metílico	max conc.		Carbonato de potasio		
Alcohol furfurílico			Cloruro de metileno			Clorato de potasio		
Ácido gálico			Metiletiletona (butanona)			Cloruro de potasio		
Soluciones galvánicas cromo			Alcohol metílico			Cromato de potasio		
Gelatina			Alcohol metílico			Cianuro de potasio		
Glucosa			Alcohol metílico			Dicromato de potasio	40	S
Glicerina		S	Alcohol metílico			Dicromato de potasio	all conc.	S
Glicerol		S	Leche			Fluoruro de potasio		

S Resistente O Resistencia limitada U No resistente	PVC		S Resistente O Resistencia limitada U No resistente	PVC	
PRODUCTOS QUÍMICOS	%	USE	PRODUCTOS QUÍMICOS	%	USE
Potasio Hexafluorato (III)			Sulfito de sodio		
Potasio Hexafluorato (II)			Trisulfato de sodio		
Hidróxido de potasio	5	S	Soluciones para chapado latón		
Hidróxido de potasio	10	S	Soluciones para cadmiado		
Hidróxido de potasio	conc.	S	Soluciones para recubrimiento cobre		
Nitrato de potasio			Soluciones para chapado oro		
Perclorato de potasio			Soluciones para chapado plomo		
Permanganato de potasio			Soluciones para niquelado		
Persulfato de potasio			Soluciones para chapado plata		
Sulfato de potasio			Soluciones para estañado		
Sulfuro de potasio (conc.)			Soluciones para galvanizado		
Sulfito de potasio (conc.)			Almidón (sol. Sat.)		
Propano			Ácido esteárico		S
Ácido propargílico			Ácido sulfhídrico		
Ácido propiónico			Ácido sulfúrico	5	S
Propionitrilo			Ácido sulfúrico	20	S
Dicloruro de propileno (100%)			Ácido sulfúrico	25	S
Glicol de propileno			Ácido sulfúrico	50	O
Óxido de propileno			Ácido sulfúrico	70	U
Ácido propílico			Ácido sulfúrico	80	U
Piridina			Ácido sulfúrico	96	U
Resorcinol			Ácido sulfúrico	98	U
Ácido salicílico			Ácido sulfúrico conc.	fuming	U
Agua salada			Ácido sulfuroso		
Agua de mar	S		Ácido tánico		
Ácido selénico			Tetrahidrofurano		
Aceite de silicón			Cloruro de estaño (II)		
Grasas de silicona			Cloruro de estaño (IV)		
Aceite de silicona			Tetracloruro de titanio		
Nitrato de plata			Tolueno		
Solución de jabón (todas conc.)			Aceite de transformador		
Acetato de sodio			Triaril fosfato		
Benzoato de sodio			Tricloroetileno		
Bicarbonato de sodio			Triclorometano		
Bicromato de sodio			Trietanolamina		
Bisulfato de sodio			Trietilenglicol		
Bisulfito de sodio			Fosfato trisódico		
Borato de sodio			Trementina		
Bromuro de sodio			Urea (AD BLUE) *		S
Carbonato de sodio			Vainilla		
Clorato de sodio			Aceites vegetales		
Cloruro de sodio	20	S	Vinagre		
Cloruro de sodio	25	S	Agua		S
Cloruro de sodio	conc.	S	Vino		
Cianuro de sodio			Whisky		
Ferrocianuro de sodio			Xileno		
Fluoruro de sodio			Levadura		
Hidróxido de sodio (sosa)	5	S	Bromuro de zinc		
Hidróxido de sodio (sosa)	10	S	Carbonato de zinc		
Hidróxido de sodio (sosa)	20	S	Cloruro de zinc	20	
Hidróxido de sodio (sosa)	50		Cloruro de zinc	conc.	
Hidróxido de sodio (sosa)	conc.		Óxido de zinc		
Hipoclorito de sodio	14% Cl ₂	S	Estearato de zinc		
Hipoclorito de sodio	15% Cl ₂ **	S	Sulfato de zinc		
Nitrato de sodio					
Sulfato de sodio					
Sulfuro de sodio					

6 CONTROL DE CONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN DE LOS TUBOS

6.1 Introducción y objeto

Una vez terminado el tendido y ensamblado de las tuberías entre buzones, y antes de proceder al relleno de la zanja, es necesario verificar la calidad del trabajo de instalación efectuado, para lo cual se requiere la ejecución de las pruebas que se describen a continuación.

Para el diseño de los criterios de conformidad descritos a continuación se han tomado como referencia distintos catálogos de fabricantes de Perú. No obstante, el contratista de la obra o instalador deberá ceñirse a las recomendaciones generales de la obra y/o a los Reglamentos o especificaciones técnicas de aplicación en cada caso, así como a lo indicado en el catálogo del fabricante que suministre las tuberías.

6.2 Prueba hidráulica

Se realiza con agua y enrasando la superficie libre del líquido con la parte superior del buzón, aguas arriba del tramo en prueba, y taponando la tubería de salida en el buzón aguas abajo.

Esta prueba permite detectar las fugas en las uniones o en el nivel de agua del buzón en prueba.

La pérdida de agua en la tubería instalada (incluyendo buzones) no deberá exceder el volumen siguiente:

$$V_e = 0,0047 \cdot D_i \cdot L$$

donde:

V_e = Volumen exfiltrado (l/día).

D_i = Diámetro interno de la tubería (mm).

L = Longitud del tramo (m).

6.3 Prueba de alineamiento

Todos los tramos serán inspeccionados visualmente para verificar la precisión del alineamiento y para comprobar que la línea se encuentra libre de obstrucciones. El diámetro completo de la tubería deberá ser visto cuando se haga una observación entre buzones consecutivos. Esta prueba puede ser efectuada mediante el empleo de espejos colocados a 45° en el interior de los buzones.

6.4 Prueba de nivelación

Se comprobará la pendiente de cada tramo de colector de la red mediante la nivelación de los fondos terminados de los buzones y la clave de la tubería, realizándose la comprobación cada 5 metros.

6.5 Prueba de deflexión

Se verificará en todos los tramos que la deflexión en la tubería instalada no supere el nivel máximo permisible por la Norma Técnica Peruana correspondiente.

La Norma de aplicación a las tuberías de PVC es la NTP-ISO 4435. “Tubos y conexiones de policloruro de vinilo PVC-U no plastificado para sistemas de drenaje y alcantarillado”

Para la verificación de esta prueba se hará pasar una “bola” de madera compacta o un “mandril” (cilindro metálico de 30 cm de largo) con un diámetro equivalente al 95% del diámetro interno del tubo, la cual deberá rodar libremente en el interior del tubo o deslizarse al ser tirada por medio de un cable desde el buzón extremo, en el caso del cilindro metálico.

7 REFERENCIAS

AENOR (1997). *Norma UNE 53331:1997 IN. "Plásticos. Tuberías de policloruro de vinilo (PVC) no plastificado y polietileno (PE) de alta y media densidad. Criterio para la comprobación de los tubos a utilizar en conducciones con y sin presión sometidos a cargas externas"*.

FERROPLAST. *Sistema de saneamiento PVC*.

Hernández Muñoz, A. (1986). *SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO: Vertidos Residuales*. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Instituto Nacional de Calidad del Perú, INACAL (2014). *Norma NTP-ISO 4435. "Tubos y conexiones de policloruro de vinilo PVC-U no plastificado para sistemas de drenaje y alcantarillado"*.

MERLETT. *Resistencia química: PVC, TPV, PU, PVC OIL, LLDPE*.

Nicoll Perú S.A. (2006). *Sistema de alcantarillado NTP-ISO 4435: Tubos y accesorios de PVC-U (Catálogo y Manual Técnico)*.

Portal web de "PipeLife": <http://www.pipelife.com/com/> (última consulta: 29/04/2018).

SEDAPAL (2010). *Reglamento técnico de elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado para habilitaciones urbanas de Lima Metropolitana y Callao*.

Universidad Politécnica de Madrid: Escuela de Caminos, Canales y Puertos. *Apuntes de Obras Hidráulicas (curso 2017-2018)*.

ANEJO Nº 10: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN Y OBJETO	1
2	REQUERIMIENTOS BÁSICOS	2
2.1	Registro de las redes de alcantarillado	2
2.2	Personal	2
2.3	Equipos y herramientas	2
3	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS	6
3.1	Influencia del proyecto y la construcción	6
3.2	Obstrucciones	7
3.2.1	Grasas	7
3.2.2	Trapos, plásticos y vidrios	7
3.2.3	Raíces	7
3.2.4	Arenas y piedras.....	7
3.3	Pérdidas de capacidad	7
3.4	Roturas.....	8
3.4.1	Soporte inapropiado del tubo	8
3.4.2	Movimientos del suelo.....	8
3.4.3	Daños causados por otras instituciones.....	8
3.4.4	Raíces	8
3.5	Vandalismo	8
4	OPERACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO	10
4.1	Puesta en marcha	10
4.2	Inspección	10
4.3	Vigilancia de las conexiones domiciliarias	11
5	MANTENIMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO	12
5.1	Mantenimiento predictivo	12
5.2	Mantenimiento preventivo.....	12
5.2.1	Limpieza de los colectores	13
5.2.2	Limpieza de dispositivos simplificados de inspección	14
5.3	Mantenimiento correctivo.....	15
5.3.1	Atoros	15
5.3.2	Piques para desatoros.....	17
5.3.3	Rehabilitación de colectores	18

5.3.4	Cambio y reposición de tapas de buzones	19
6	REFERENCIAS	21

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO

El objetivo de este Anejo es establecer procedimientos los básicos de operación y mantenimiento de la red de saneamiento del AAHH Hijos de Perales III que se diseña en el presente proyecto. Mediante estos procedimientos se pretende contribuir al mejoramiento de la eficiencia, eficacia y sostenibilidad del servicio de recolección y transporte de aguas de saneamiento, previniendo de esta manera los riesgos para la salud pública e inconvenientes derivados de la interrupción del servicio.

El contenido de este Anejo está dirigido a los técnicos responsables de las actividades de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado en el ámbito urbano de Lima bajo administración de SEDAPAL.

2 REQUERIMIENTOS BÁSICOS

2.1 Registro de las redes de alcantarillado

Los responsables de la operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado deberán disponer de planos actualizados de las redes, donde se pueda ver la ubicación de las tuberías y cámaras de inspección (buzones y buzonetes), tanto en planta como en perfil.

Además, deberán disponer de los datos relacionados con el material, diámetros, clase, fecha de instalación y cualquier otro detalle del sistema.

La información anterior deberá ser actualizada toda vez que se realicen trabajos de reparación y/o se conecten nuevos servicios o usuarios al sistema.

2.2 Personal

La cantidad de personas que se dedicarán a los trabajos de operación y mantenimiento de la redes de alcantarillado debe ser adecuada a la extensión del sistema y al tipo de trabajo que se realizará.

Se deberá seleccionar personal físicamente capacitado, siendo los exámenes físicos rutinarios un requisito obligatorio.

Las lesiones físicas están ligadas a los peligros inherentes al trabajo que se desarrolla en las calles y en las zanjas.

El personal seleccionado deberá ser entrenado en la rutina diaria, haciéndole conocer todas las medidas de seguridad que deberá adoptar, para protegerse y evitar accidentes que dañen su integridad física o afecten a su salud.

Durante la operación se deberá tomar estrictas medidas para proteger a los trabajadores frente a posibles accidentes, enfermedades, asfixias, envenenamiento, explosiones, descargas eléctricas, etc.

2.3 Equipos y herramientas

El grupo de personas encargadas de los trabajos de mantenimiento deberá contar, como mínimo, con los siguientes materiales:

- Bombas sumergibles para evacuar las aguas de las cámaras atascadas y de las zanjas inundadas.
- Cable flexible de aleación de cobre, aproximadamente de 12 mm, en longitudes variables, que se utilizará para "empujar" los materiales que normalmente producen las obstrucciones hacia abajo.
- Varillas de acero de 12 mm, de aproximadamente 60 cm de largo, con uniones en los extremos, que enroscan una con otra para formar un cable largo. Pueden ser también de madera, de 18 mm de diámetro, con extremos de bronce hembra-macho para ser atornilladas una a la otra.

- Picos, palas y herramientas para levantar las tapas, para reparar las tuberías.
- Cuerdas, linternas y escaleras de mano.
- Indumentaria que incluya cascos, guantes largos, botas de hule tipo muslera y capas contra la lluvia.
- Equipo de seguridad que incluya detector de gases y mascarillas de seguridad.

Adicionalmente, si la entidad administradora del sistema cuenta con los recursos necesarios, sería beneficioso que el equipo de operación y mantenimiento pueda contar con equipos de limpieza específicos para la limpieza de tuberías de pequeño diámetro. Estos equipos consisten en varillas de limpieza manual con varios accesorios de limpieza, tales como:

- Ganchos y tirabuzones.
- Raspadores de paredes.
- Corta-raíces.
- Gafas para varillas.
- Quebradoras de arena.

Existen cepillos esféricos de fibra o metálicos que permiten una buena limpieza, al igual que otros útiles:

- Rastrillos de hierro forjado para limpieza de musgo, colas de zorro y eflorescencias de tuberías.
- Palas depósito para limpieza de arena y fango.
- Cepillos circulares de esparto con ruedecita guía.
- Enjuagadores de caucho.
- Raederas fijas o móviles.
- Ruedas limpiadoras simples, con arpón.
- Ruedas limpiadoras universales.
- Ruedas limpiadoras simples.
- Sacatrapos de doble gancho.
- Llaves de Arquímedes.

Todos estos últimos útiles se empalman, mediante un racord, a pértigas de 0,90 m en cuyos extremos unos racords especiales con rosca y palanca, aseguran la sujeción, y, dada la flexibilidad de los tramos pueden conseguirse longitudes de hasta 50 m, que es la distancia normal entre registros.

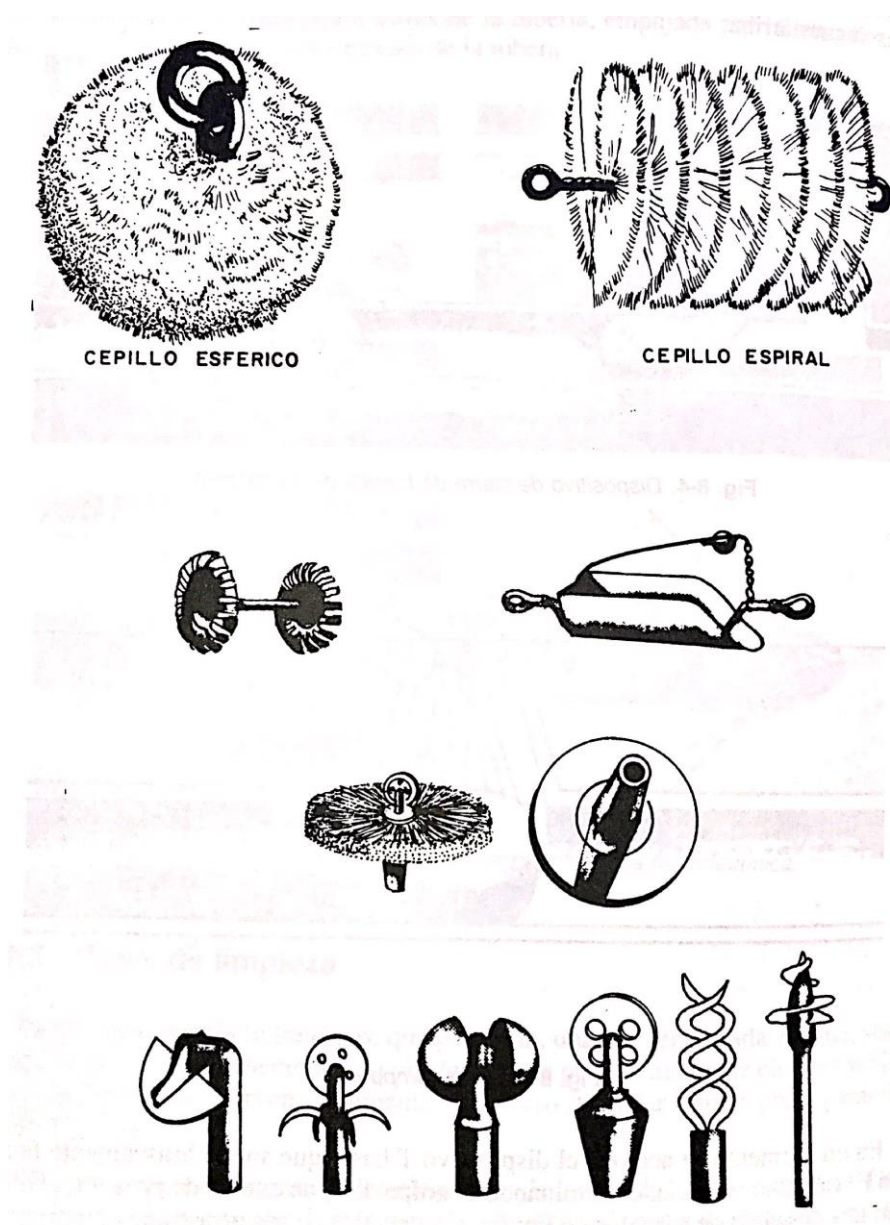


Figura 1. Diversos útiles de limpieza (SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO, Hernández Muñoz, A.)

Se usan también unos platillos dragadores, que se introducen en el registro de aguas abajo y son arrastrados hacia arriba por la cuerda en posición horizontal. Tirando luego hacia adelante se levanta el platillo arrastrando los sedimentos.

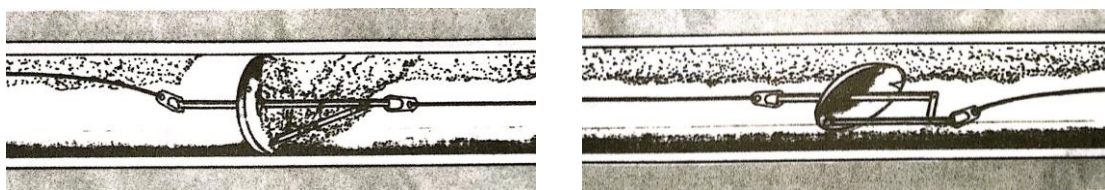


Figura 2. Platillos dragadores (SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO, Hernández Muñoz, A.)

Conviene ir haciendo limpiezas de tramos más o menos cortos, según sea la cantidad de sedimentos, para no tener que retirar cargas demasiado grandes.

Otros tipos de utensilios de limpieza se representan en la Figura 3.

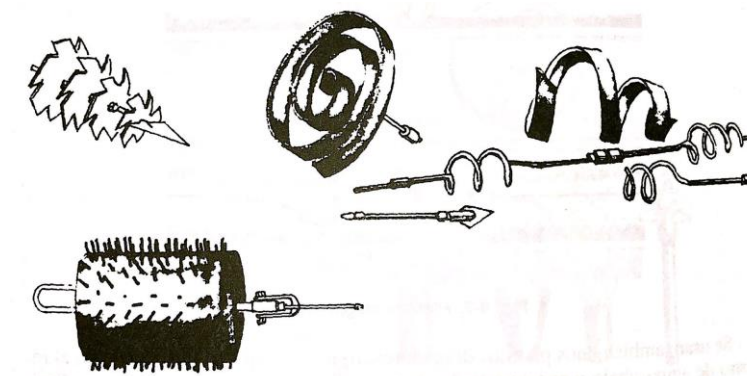


Figura 3. Otros utensilios de limpieza (SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO, Hernández Muñoz, A.)

Otros equipos se muestran en la Figura 4 y en la Figura 5.

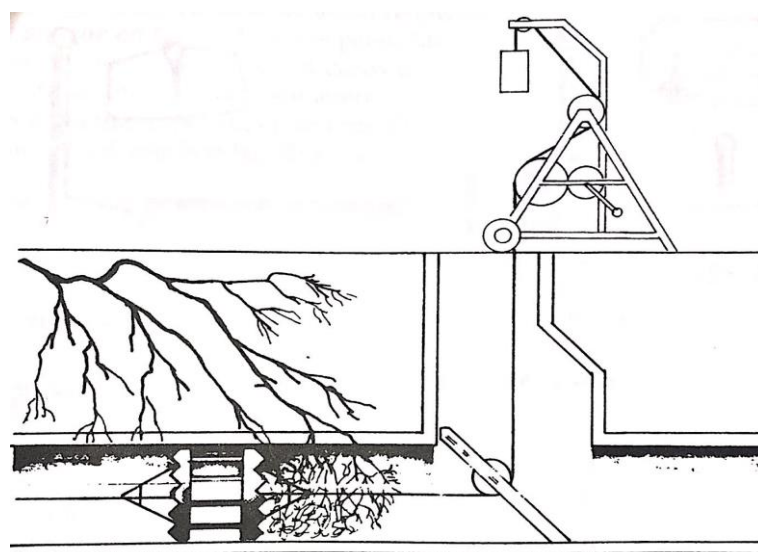


Figura 4. Aparatos cortarraíces (SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO, Hernández Muñoz, A.)



Figura 5. Rascador para tubulares (SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO, Hernández Muñoz, A.)

3 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

El responsable de la operación y mantenimiento de la redes de alcantarillado deberá estar familiarizado con los problemas más frecuentes que ocurren en las redes, los cuales estarán básicamente relacionados con obstrucciones, pérdidas de capacidad, roturas y malos olores. A continuación se describe brevemente cada uno de estos problemas.

3.1 Influencia del proyecto y la construcción

Conviene llamar la atención sobre la conexión directa entre proyecto, construcción y el mantenimiento y explotación. Son múltiples los problemas generales en el mantenimiento y explotación con causa principal en las etapas de planificación, proyecto y construcción.

Algunos de los defectos que inciden en la explotación son:

- Planificación:
 - Mal diseño de la red, teniendo en cuenta vertidos urbanos e industriales.
 - Mala adopción del sistema adecuado.
 - Mal establecimiento de los criterios de diseño.
 - Inadecuada previsión de materiales.
 - Descuidar los efectos de la red sobre el entorno.
- Proyecto:
 - Falta de atención a la ubicación de conductos.
 - Defectuoso cálculo hidráulico.
 - Defectuoso cálculo resistente.
 - Adopción de secciones inadecuadas.
 - Escasa consideración de la calidad de las aguas a transportar.
 - Inadecuado material a emplear.
 - Inadecuados sistemas para buscar la impermeabilidad del conducto.
 - Falta de atención a las conexiones con los elementos complementarios de la red.
 - Olvido de las operaciones posteriores de mantenimiento y explotación.
- Obras:
 - Defectuosa instalación y unión de los conductos.
 - Falta de alineaciones adecuadas.
 - Defectos de pendiente.
 - Empleo y manejo inadecuado de los materiales.

- Desajuste con las condiciones del proyecto.
- Olvido del entorno en la construcción.

3.2 Obstrucciones

Una de las tareas más importantes en el mantenimiento de un sistema de alcantarillado es la remoción de obstrucciones. Las causas más frecuentes de éstas son: grasas, trapos, plásticos, vidrios, raíces, arenas y piedras.

3.2.1 Grasas

Las grasas se endurecen cuando llegan a las redes de alcantarillado y van formando tacos de sebo que progresivamente obstruyen las tuberías. Su presencia es más frecuente en los tramos de baja pendiente.

3.2.2 Trapos, plásticos y vidrios

Estos materiales se encuentran a menudo obstruyendo las tuberías y su incidencia es mayor en aquellas zonas donde los usuarios hacen mal uso del servicio de alcantarillado. Por ejemplo, casas donde arrojan trapos, cartones y plásticos en la taza sanitaria o en la calle, donde vierten la basura a las cámaras de inspección (buzones y buzonetes).

3.2.3 Raíces

Las obstrucciones por raíces se presentan con mayor incidencia en zonas donde las redes de alcantarillado están ubicadas en zonas con presencia de árboles. Las raíces penetran por las juntas o roturas de las tuberías y pueden llegar a causar obstrucciones completas. Estas obstrucciones pueden removerse con equipos corta-raíces y también con la aplicación de sulfato de cobre.

Dadas las características del AAHH Hijos de Perales III, no se esperan problemas de raíces en la totalidad de la longitud de la red.

3.2.4 Arenas y piedras

Estos materiales penetran con mayor incidencia en las calles con superficies en tierra o lastre, donde por causa de tuberías rotas o buzones sin tapa éstas penetran al alcantarillado sanitario.

También se forma arena y sedimento en tramos con muy poca pendiente debido a la descomposición que sufre la materia orgánica. Es necesario detectar los tramos con mayor incidencia de obstrucción por arenas a fin de limpiarlos periódicamente. Estos materiales tienen que ser necesariamente extraídos, porque el solo lavado, traslada y concentra el problema en a otro punto de la red.

3.3 Pérdidas de capacidad

Generalmente se producen por la formación de una capa de sedimentos en la tubería que se da con mayor incidencia en tramos de baja pendiente o en tramos de baja velocidad del flujo. En muchos casos, las viviendas que cuentan con la conexión domiciliaria de alcantarillado, no hacen uso del servicio por influencia de hábitos y costumbres anteriores, y como consecuencia el tramo transportará un bajo caudal.

Muchas veces la solución de este problema es el rediseño y cambio del tramo afectado.

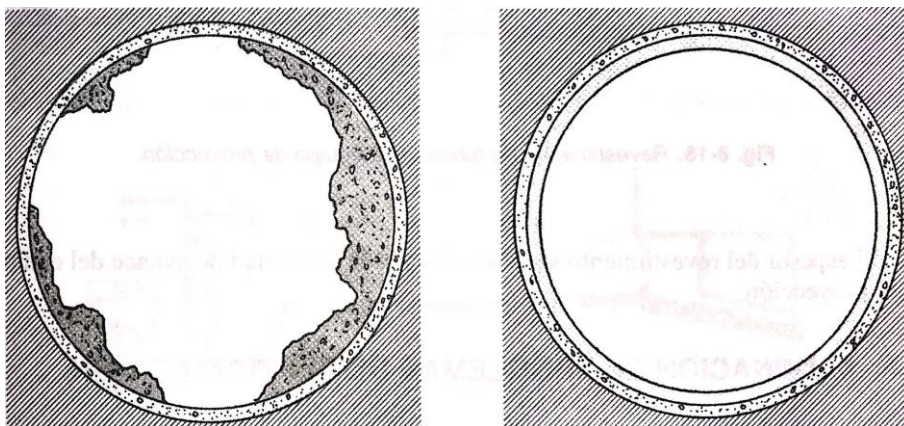


Figura 6. Pérdida de capacidad de la sección (SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO, Hernández Muñoz, A.)

3.4 Roturas

Las roturas y fallos que se presentan en las redes de alcantarillado frecuentemente pueden ser resultado de algunas de las causas que se analizan a continuación.

3.4.1 Soporte inapropiado del tubo

Cuando las tuberías del alcantarillado se colocan en una zanja de fondo rocoso, o con piedras en el fondo, con toda seguridad la tubería fallará por falta de uniformidad en la cama de apoyo. Contrariamente, si las mismas tuberías se colocan sobre una cama de apoyo correctamente construida, la capacidad de la tubería para soportar cargas se incrementará significativamente.

El personal de operación y mantenimiento debe tener un conocimiento claro de estos aspectos a fin de que, al realizar las reparaciones de las tuberías, éstas se apoyen en el sustrato apropiadamente.

3.4.2 Movimientos del suelo

Los movimientos del suelo suelen producirse durante un sismo y suelen conllevar la necesidad de reconstruir totalmente el tramo de red afectado. El uso de tuberías y uniones flexibles es una solución viable en la mayoría de los casos.

3.4.3 Daños causados por otras instituciones

Cuando se reparan calles o se colocan líneas de electricidad es muy frecuente que se dañen las tuberías de alcantarillado. El personal de operación y mantenimiento debe prever esta situación, indicando la ubicación y profundidad de las mismas a fin de evitar derramamientos de aguas negras.

3.4.4 Raíces

Cuando el problema de raíces se acentúa, éstas llegan a fracturar las tuberías, por lo que es necesario cambiar los tramos afectados.

3.5 Vandalismo

Los problemas asociados con el vandalismo suelen consistir en la sustracción de tapas de hierro fundido, dejando las cámaras de inspección al descubierto causando problemas de obstrucción de los colectores. Con objeto de evitar este problema todas las tapas de los buzones y buzonetes

empleados en la red proyectada estarán fabricadas de hormigón, por lo que en caso de ser necesaria una sustitución, la nueva tapa será igualmente de hormigón y no de hierro fundido.

El personal de operación y mantenimiento deberá sellar las tapas con asfalto y arena u hormigón si es necesario, a fin de evitar estos problemas. Además, deberá realizar un recorrido periódico y frecuente por el emplazamiento de la red para llevar a cabo la reparación de los daños a la mayor brevedad posible, evitando daños mayores.

4 OPERACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO

La Municipalidad u organización operadora deberá ser responsable de la operación y mantenimiento de todos los componentes del sistema de alcantarillado para asegurar un alto grado de confiabilidad.

Las labores de operación del sistema comienzan paralelamente a la aceptación final de las estructuras terminadas, verificando que la construcción realizada coincida con lo especificado en el proyecto y que se hayan asegurado buenas prácticas de construcción.

El responsable de la operación del sistema (representante de la entidad administrativa), deberá realizar una inspección cuantitativa y cualitativa de las obras terminadas.

La inspección cuantitativa consiste en comparar las dimensiones especificadas en el proyecto con las dimensiones reales obtenidas (dimensión longitudinal y transversal del alcantarillado, número y ubicación de las cámaras de inspección (buzones y buzonetes), etc.).

La inspección cualitativa incluye la inspección de las pendientes, de la nivelación de las zanjas una vez rellenadas, etc., comparando los materiales y procedimientos utilizados con lo especificado en las normas vigentes.

4.1 Puesta en marcha

Antes de poner en funcionamiento la red de alcantarillado, esta deberá ser limpiada, eliminando los desperdicios y los residuos de construcción que puedan existir. Las alcantarillas inaccesibles se inspeccionarán utilizando linternas y espejos.

Se deberán inspeccionar los buzones y buzonetes de inspección, para asegurar el libre paso de la totalidad de la sección.

4.2 Inspección

La finalidad de la inspección de la red de alcantarillado es tener conocimiento del estado de conservación, a través del tiempo, de los diversos componentes que conforman la red (en especial las tuberías de drenaje).

La inspección rutinaria debe centrarse en aquellos puntos que presenten una mayor incidencia de problemas.

La inspección servirá para conocer la siguiente información:

- La vejez o antigüedad de la tubería.
- La formación de depósitos en el fondo, infiltraciones o fugas anormales.
- La penetración de raíces en la tubería.
- La limitación en la capacidad de transporte de las aguas negras.
- Existencia de tapas de buzones y estado de conservación interno del buzón.

La inspección interna de los colectores y buzones se llevará a cabo de forma visual, empleando linternas, espejos y el equipo de seguridad personal necesario. Lo más recomendable para la

ejecución de esta tarea es que el colector se encuentre sin flujo o tenga el mínimo nivel de agua. Normalmente, tales condiciones se tienen entre la medianoche y las cinco horas de la mañana; sin embargo, en base al comportamiento local de la red, podría tenerse otro horario más adecuado.

Como parte de las labores de inspección se debe verificar el estado de las tapas de los buzones y de las cajas de los registros domiciliarios.

En base a la información obtenida en la inspección, se programarán las labores de mantenimiento de los colectores.

Se deberá tener especial cuidado al decidir que tramos se inspeccionarán durante cada inspección, ya que resulta un desperdicio de esfuerzos y recursos inspeccionar toda la red cada vez que se realice una inspección. Gran parte de la red no presentará problemas y no tendría sentido su inspección.

El responsable de la operación y mantenimiento deberá fijar una frecuencia de inspección que se definirá en función a las condiciones locales, disponibilidad de recursos, estado de conservación de los colectores y experiencias previa de inspección.

4.3 Vigilancia de las conexiones domiciliarias

En cuanto a la explotación de las acometidas y a su mantenimiento, totalmente privados, debe señalarse que a menudo son instalaciones olvidadas, pero por el contrario necesitan de una serie de atenciones como:

- Comprobación de los desagües de los vertidos particulares, principalmente en lo que concierne a la conexión en sí.
- Comprobación de que no se introducen a la red vertidos que puedan atacar la conducción o impedir el mantenimiento o explotación de la red.
- Comprobación de que los vertidos incorporados a la red no perjudiquen el correcto funcionamiento de la depuración, la fauna y la flora del cauce receptor.
- Comprobación de las condiciones técnicas del proyecto y construcción de las instalaciones interiores y de las acometidas.

5 MANTENIMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO

El mantenimiento del sistema de colectores, incluyendo la limpieza y la inspección de sus componentes, es fundamental para lograr su óptimo funcionamiento y para evitar la generación de sobrecostos, tanto por su inoperatividad, como por los arreglos o reparaciones que deban efectuarse.

En base a la información anterior, el responsable de la operación y mantenimiento deberá programar tres tipos de mantenimiento para cada uno de los componentes del sistema de saneamiento:

- Predictivo
- Preventivo
- Correctivo

5.1 Mantenimiento predictivo

El mantenimiento predictivo está orientado, por una parte, a identificar y establecer los puntos críticos o de riesgo y cuya inoperatividad fortuita pueda perturbar el correcto funcionamiento del sistema. Por otra parte, está dirigido a poner atención y definir las medidas a tomar para evitar tal situación.

Estas medidas consistirán en establecer los elementos o dispositivos que se puedan aplicar en el sistema y que sirvan como medios de aviso o de alarma para evitar que suceda el problema. Pero, si el problema ocurre de manera inevitable, el objetivo será el de impedir que éste se agrave.

5.2 Mantenimiento preventivo

La mayoría de las obstrucciones ocurren dentro de las casas o lotes, en las instalaciones sanitarias, así como en las conexiones domiciliarias. Por tanto, las labores de mantenimiento preventivo deben comenzar en las viviendas de los usuarios.

Los usuarios deben ser conscientes de que deben hacer un uso apropiado del servicio de alcantarillado. Se deben seguir las siguientes recomendaciones para evitar la obstrucción de los colectores:

- No verter a los lavaderos residuos de comida, papeles, plásticos, ni otro material que pudiera ocasionar atascos en la red.
- No arrojar al inodoro papeles, toallas higiénicas, trapos, vidrios, aguas de lavado o con contenido de grasas, ni otros objetos extraños.

Las viviendas que cuentan con trampas de grasas internas, deberán realizar la limpieza frecuente del recipiente de retención de grasas.

A continuación se explica cómo debe realizarse el mantenimiento de los componentes de los sistemas de alcantarillado.

5.2.1 Limpieza de los colectores

Se deberán identificar, en función de la antigüedad de la tubería y la pendiente de la misma, los tramos de la red críticos, que necesitan de mayor mantenimiento más frecuente, y los no críticos, que son aquellos que necesitan mantenimiento más espaciado en el tiempo.

La frecuencia de mantenimiento para los tramos críticos será de 6 meses y para los no críticos de 1 año.

Se deberá realizar la limpieza de los tramos iniciales de los colectores con chorros de agua abundante.



Figura 7. Limpieza de los tramos iniciales de los colectores (URCI Consultores Perú)

Se deberá realizar la limpieza manual de los colectores, para lo cual podrán emplearse barras o varillas de acero de 3/8" a 1/2" de diámetro y de 1 metro de longitud (también pueden emplearse cables de acero de 12 mm de longitud). En ambos casos se pueden adaptar ciertos dispositivos como cortadores de raíces y cortadores expandibles con cuchillas adaptables al diámetro de la tubería.

Se deberán abrir las tapas de los buzones aguas abajo y aguas arriba del tramo afectado y esperar 15 minutos antes de ingresar, para permitir una adecuada ventilación de los gases que se producen en las alcantarillas y que pueden ser perjudiciales para la salud humana.

Se deberá esperar, al menos, 15 minutos para asegurar la ventilación de la cámara de inspección.

Cuando sea necesario, se deberá llevar a cabo el represamiento del flujo de aguas negras en una cámara de inspección (buzón o buzónete), cerrando con compuertas manejadas a mano el arranque de la tubería. Al levantarse dicha compuerta, el agua represada ingresa violentamente a la red a través de la tubería arrastrando los depósitos aguas abajo.

Esta práctica da muy buenos resultados en tuberías de diámetro entre los 150 y los 200 mm, como es el caso de las tuberías de la red proyectada para el AAHH Hijos de Perales III.

Para formar cierres hidráulicos, que permitan, una vez remansada el agua, soltar rápidamente el agua, generando una ola de arrastre pueden utilizarse elementos elásticos hinchables, que sirven igualmente en el caso de aislar tramos por reparación.

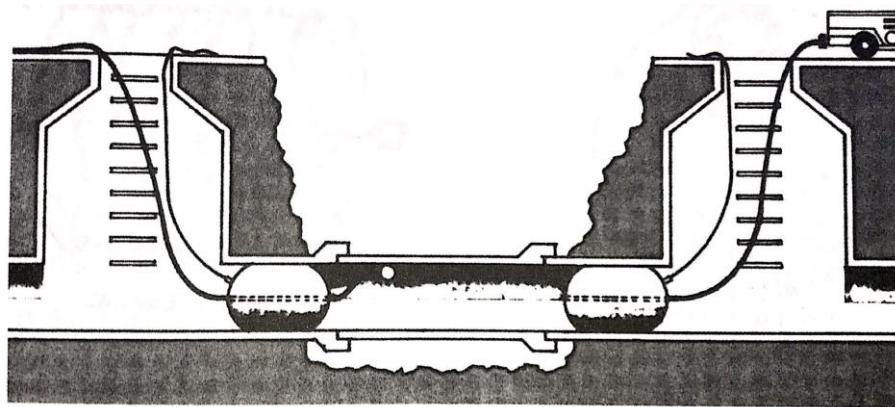


Figura 8. Dispositivo de cierre de tramos de alcantarilla (SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO, Hernández Muñoz, A.)

Otro sistema es el empleo de los elementos denominados saco-compuerta. Este sistema consiste en un saco (P) impermeable de dimensiones adecuadas al diámetro de la tubería a limpiar, provisto en su parte baja de un cable (C) que asegure su inmovilidad al vaciarse, y de una corona de cables finos, en su parte superior, unidos todos a una corona (E).

Colocado el saco en el registro, al llenarse de agua, se aprieta contra el encuentro de la tubería con el registro y lo obstruye, provocando el remanso aguas arriba.

En un momento determinado se acciona el dispositivo (T) hasta que suelta bruscamente la corona (E) y el saco se vacía determinando el golpe de agua que ha de producir el efecto de una descarga de cámaras de limpia, sin que el saco sea arrastrado al interior de la tubería, merced al cable que los sujeta por el fondo.

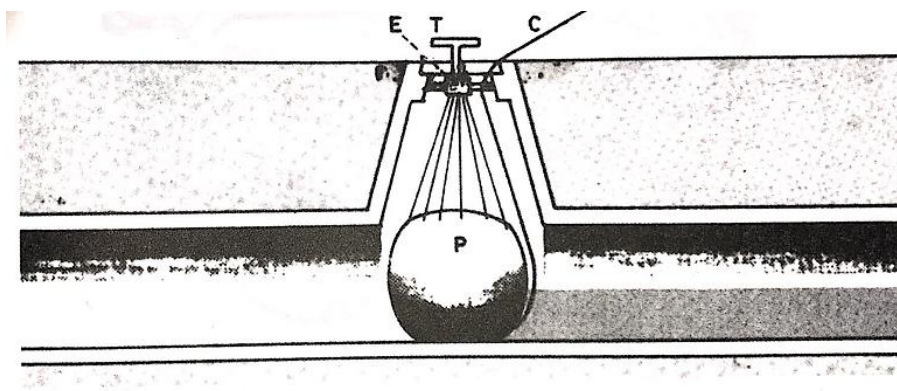


Figura 9. Saco-compuerta (SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO, Hernández Muñoz, A.)

5.2.2 Limpieza de dispositivos simplificados de inspección

Como parte del programa de mantenimiento de los colectores se deberá realizar la limpieza de los tramos a través de los dispositivos de inspección siguientes:

- Los terminales de limpieza ubicados en las cabeceras de la red de alcantarillado deberán limpiarse con chorros de agua o empleando cables o varillas por lo menos dos veces al año.
- Los tubos de inspección deberán ser lavados con chorros de agua por lo menos una vez al año.

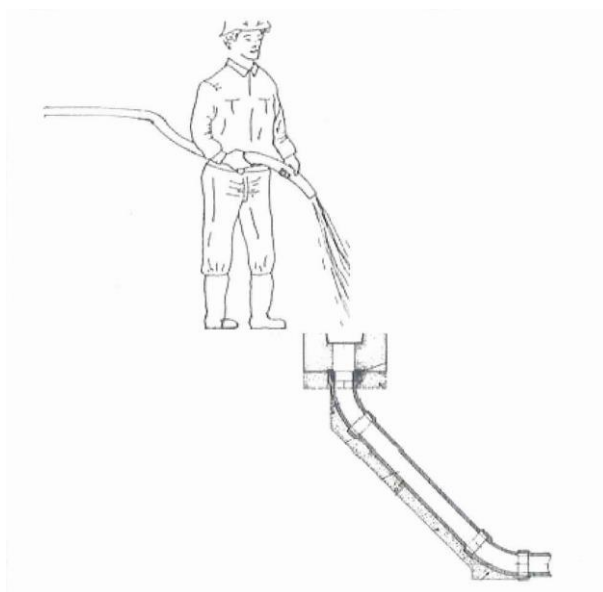


Figura 10. Limpieza de terminales en cabeceras de colectores (URCI Consultores Perú)

5.3 Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo es el conjunto de trabajos necesarios para corregir algún problema que se presente durante el funcionamiento de los colectores.

El planteamiento de las principales actividades de mantenimiento correctivo, así como los materiales, accesorios y procedimientos que se mencionan en el presente Anejo solo son de carácter de recomendación.

El mantenimiento correctivo comprende la intervención de los colectores en los siguientes casos:

- Atoros.
- Pique para desatoros.
- Rehabilitación de colectores.
- Construcción y reconstrucción de buzones.
- Cambio y reposición de tapa de buzones.

5.3.1 Atoros

Se produce cuando un tramo de tubería es obstruido por algún objeto o acumulación de sólidos que impiden en forma total o parcial el flujo normal de los desagües, y consecuentemente el represamiento de los mismos.

Estas obstrucciones se deben generalmente al arrojo de materiales por la boca de los buzones al encontrarse sin tapa o la tapa deteriorada (rota) o la sedimentación de materiales por la poca velocidad de arrastre existente.

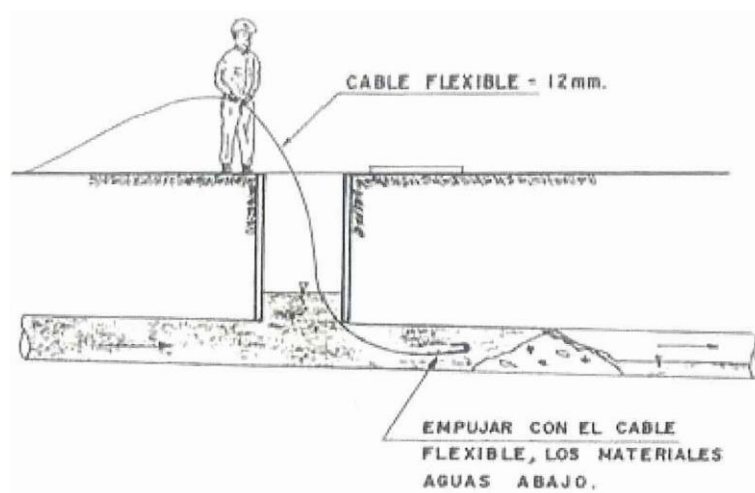


Figura 11. Operación de desatoro (URCI Consultores Perú)

El mantenimiento correctivo comprende la eliminación de estos obstáculos o elementos extraños de los colectores, mediante el empleo de varillas de desatoros y a través de las bocas de inspección de los buzones. Se utilizará también agua a presión.

El procedimiento para el desatoro de tuberías se describe a continuación:

1. Ubicación del tramo de la tubería a desatorar.
2. Traslado de personal, equipo y herramientas a la zona de trabajo.
3. Señalización de la zona de trabajo.
4. Introducción de agua a presión.
5. Introducción de accesorios metálicos a la tubería, como varillas o toma-sondas.

Si mediante los trabajos anteriores no se consiguiera resolver el problema, se deberán efectuar las siguientes actividades:

- Determinar la longitud a partir del buzón donde se estima que se ubique la obstrucción de algún objeto.
- Excavar hasta encontrar la tubería donde se ha producido el atoro.
- Cortar la clave de la tubería en forma rectangular, para extraer el objeto obstruido.

Los trabajos de mantenimiento correctivo en ramales pueden ser de responsabilidad directa de los vecinos o bien de alguna organización administradora, según lo acordado en la etapa de implantación del sistema.

Algunos de los materiales y equipamientos requeridos para llevar a cabo estos trabajos se enumeran a continuación:

- Politubo de $\frac{3}{4}$ " de diámetro y 25 metros de longitud.
- Waype (2 kg).
- Alambre de amarre (1 kg).

- Dos espejos pequeños.
- Escoba pequeña.
- Baldes de agua.

Detectada la obstrucción del colector, el procedimiento para su desobstrucción será el siguiente:

1. En un extremo del politubo, sujetar muy bien el wuaype con la ayuda del alambre y tener mucho cuidado para evitar que se desprenda en el interior de la tubería.
2. Introducir este extremo en el tramo obstruido.
3. Ejecutar movimientos repetitivos de empuje hacia el elemento obstructor, hasta lograr que éste pase al otro extremo.
4. Luego de extraído el elemento obstructor, se debe hacer circular abundante agua por la tubería, observando que no exista ningún punto de acumulación de líquido. De lo contrario, regresar al paso anterior
5. Observar el interior de la tubería por medio de la prueba de espejos, asegurándose que la tubería esté nuevamente habilitada para su correcto funcionamiento.

Las cámaras de inspección deben estar bien cerradas para evitar el ingreso de elementos ajenos al sistema de saneamiento.

5.3.2 Piques para desatoros

Cuando no es posible solucionar el problema de atoro a través de las bocas de inspección con las varillas de desatoro, y se verifique que existe un colapso de la tubería y/o obstrucción de la misma por un material difícil de remover, se procede a realizar una excavación denominada "pique" en una longitud aproximada de 8 metros aguas abajo del atoro, según la profundidad del colector y el material del terreno que se encuentre.

Descubierta la tubería, se procede a realizar dos orificios, el primero en la zona afectada para extraer los materiales acumulados, y el segundo a 2,50 metros aproximadamente del primero, el cual servirá para evacuar el desagüe represado. En todo momento se debe evitar que la zanja se inunde y se deba utilizar e introducir varillas más gruesas a partir del primer orificio realizado el desatoro respectivo de forma manual haciendo uso de lampones (mini lampas).

Luego de efectuada la limpieza, se deberá realizar la evaluación del estado del colector, a fin de determinar la necesidad de su rehabilitación (cambio y/o refuerzo). A continuación, y si se verifica que la tubería se encuentra en buenas condiciones, se procede a repararla, sellando primeramente las aberturas colocando tuberías de PVC (media luna), vaciando a continuación un dado de concreto con una resistencia de 140 kg/cm^2 , rellenando y compactando la zanja excavada. Si la tubería estuviera en malas condiciones, se procedería a rehabilitarla.

5.3.3 Rehabilitación de colectores

La rehabilitación de los colectores consiste en el reemplazo, reubicación y/o refuerzo de la tubería en todo el tramo afectado. Para el caso del refuerzo de la tubería en todo el tramo se siguen los siguientes pasos:

1. Se realizará la excavación hasta descubrir la tubería, dejando refinada la zanja.
2. Se colocará el entibado, siempre y cuando fuera necesario de acuerdo a las características del terreno.
3. El refuerzo de la tubería se llevará a cabo utilizando hormigón de 140 Kg/cm^2 de resistencia, siendo necesario colocar un encofrado de madera o metálico que coincida con la campana de la tubería. Este refuerzo de hormigón suele tener un espesor de unos 7,5 cm.

A continuación se describen los principales pasos para el reemplazo de colectores:

1. Traslado de personal, equipo, herramientas y materiales a la zona de trabajo.
2. Desvío de las aguas transportadas (si fuera necesario, las aguas residuales deberían bombearse aguas abajo).
3. Taponado del colector, en el buzón aguas arriba.
4. Excavación de zanja.
5. Retirada de la tubería deteriorada.
6. Refinado y nivelación del fondo de la zanja.
7. Colocación de puntos de nivel, con equipo topográfico, respetando la pendiente de diseño.
8. Preparación de la cama de apoyo con arena compactada.
9. Instalación de la tubería con elementos de unión, debidamente alineada tanto en la parte superior como en los laterales de la tubería.
10. Destaponado del colector.
11. Prueba Hidráulica.
12. Relleno y compactación de la zanja.
13. Eliminación de desmonte y limpieza de la zona de trabajo.

Esta actividad se realizará cuando se detecten deterioros o averías en algunas partes constitutivas de los buzones que puedan originar filtraciones o representar algún peligro para el tránsito y los transeúntes. Esta actividad podrá ser:

- Reconstrucción del soldado.
- Reconstrucción de media caña.
- Reconstrucción de cuerpo de buzón.

- Reposición de techo de buzón.

A continuación se describen los principales pasos para el mantenimiento correctivo del cuerpo y fondo de buzones y buzonetes:

1. Traslado de personal, equipo, herramientas y materiales a la zona de trabajo.
2. Abrir las tapas de los buzones aguas arriba y aguas abajo del buzón afectado por lo menos 15 minutos antes de ingresar a realizar los trabajos.
3. Taponado de llegadas de tuberías al buzón.
4. Desvío de las aguas servidas (si fuese necesario, el agua residual deberá bombearse aguas abajo).
5. Limpieza del fondo del buzón.
6. De acuerdo al estado del buzón, se efectuarán una o varias de las siguientes actividades:
 - Reconstrucción de Solado con mortero 1:2 y/o
 - Reconstrucción de media caña con mortero 1:2 y/o
 - Reconstrucción de cuerpo de buzón mediante la demolición del cuerpo del buzón deteriorado, encofrado del cuerpo del buzón, reconstrucción del cuerpo del buzón con hormigón ($f_c' = 175 \text{ kg/cm}^2$) y desencofrado.
7. Después del fraguado, destaponado del colector.
8. Eliminación de desmonte y limpieza de la zona de trabajo.

5.3.4 Cambio y reposición de tapas de buzones

Los cambios y/o reposición de marcos y tapas para buzones generalmente se realizan por los siguientes motivos:

- Por deterioro debido al tiempo transcurrido.
- Por sustracción por terceras personas.
- Por el peso que deben soportar

En todos los casos deben ser cambiados todos los marcos.

Si el marco, tapa y/o techo del buzón se encuentran en mal estado, se deberá realizar una o todas de las siguientes actividades:

- Cambio de marco y tapa para buzón:
 - Retirada del marco y/o tapa de deteriorados
 - Instalación de marco de hierro fundido con hormigón ($f_c' = 210 \text{ kg/cm}^2$).
 - Colocación de tapa de hormigón.
- Reposición del techo de buzón:

- Rotura del techo del buzón deteriorado.
- Instalación de techo del buzón prefabricado.
- Instalación de marco de hierro fundido.
- Eliminación de desmontes y limpieza de la zona de trabajo.
- Otras actividades.

6 REFERENCIAS

Hernández Muñoz, A. (1986). *SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO: Vertidos Residuales*. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

SEDAPAL (2010). *Reglamento técnico de elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado para habilitaciones urbanas de Lima Metropolitana y Callao*.

SEDAPAL, URCI Consultores Perú (2011). *Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Prolongación Nicolás de Pierola – Santa Clara del Sur y Anexos – Distrito Ate – Vitarte. Manual de Operación y Mantenimiento de Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado*.

ANEJO Nº 11: SERVICIOS AFECTADOS Y EXPROPIACIONES

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN Y OBJETO	1
2	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES.....	2
2.1	Desniveles por acopio de rocas sueltas	2
2.2	Muro de contención	3
2.3	Tuberías clandestinas.....	4
2.4	Escaleras o escalones de acceso a las viviendas	6
2.5	Postes de luz	7
3	REPOSICIÓN DE SERVICIOS O MEDIDAS COMPENSATORIAS.....	10
3.1	Desniveles por acopio de rocas sueltas	10
3.2	Muro de contención	10
3.3	Tuberías clandestinas.....	10
3.4	Escaleras o escalones de acceso a las viviendas	11
3.5	Postes de luz	11
4	RED DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO.....	12
5	DISPONIBILIDAD DEL TERRENO.....	13
6	REFERENCIAS	14

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO

Las obras proyectadas, afectan en mayor o menor medida a servicios existentes que deben ser repuestos convenientemente durante la construcción de las obras. En el proyecto, debe reflejarse su solución técnica, es decir, en caso de tener que retirar el servicio calcular y comprobar cómo se puede reponer.

Los servicios afectados por las obras suelen recogerse en dos grandes grupos, los que se resuelven con la participación de las compañías afectadas y los que son protegidos por el ayuntamiento o por particulares. En este caso, en Lomas de Nocheto, en la Comunidad de Hijos de Perales III, durante la identificación de servicios e instalaciones afectados por las obras no se ha detectado ninguno que requiera de permisos o avisos a compañías ya que todos los servicios pertenecen a particulares que están dispuestos a la recolocación de los mismos con la premisa de poder optar a servicios de agua y saneamiento.

Uno de los grandes problemas que se contemplan a la hora de tener en cuenta los servicios afectados en la construcción de la red es la inexistencia de planos o especificaciones que justifiquen la ubicación exacta del aprovisionamiento público. Es por ello que, con la visita

El objetivo principal de este Anejo es hacer referencia a los servicios existentes en la zona. En este caso concreto, se trata de una superficie pequeña con servicios muy limitados por lo que se va a colocar la red de manera que no se tenga que realizar ningún tipo de reposición muy grande. Esto es así, porque los recursos son muy limitados y no se dispone del presupuesto requerido para el cambio o la reposición de los mismos. Además, en su mayoría se trata de redes clandestinas de las que la municipalidad no está al tanto, por lo que de manera excéntrica se va a considerar la opción de moverlos ligeramente de sitio a la hora de la construcción de la zanja.

Se tiene en cuenta también el tipo de terreno que se va a ocupar durante la construcción y las futuras consideraciones para nuevas intervenciones.

2 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES

La comunidad de vecinos de Hijos de Perales III es un Asentamiento Humano bastante reciente lo que conlleva que aún no dispongan de numerosos servicios.

El procedimiento para acceder a ellos, consiste en presentar los permisos de habitabilidad que son esencialmente unas constancias o papeles firmados por la municipalidad donde se alega que son propietarios de una cierta parcela o superficie terrenal. De esta manera, se demuestra que en una cierta superficie viven un número determinado de personas con un rendimiento económico bajo y que solicitan la instalación de los servicios mínimos. Estos servicios, consisten principalmente en una instalación eléctrica, sistema de abastecimiento (bien centrado en un punto común o individual a cada vivienda) y sistema de evacuación de aguas o saneamiento.

En términos generales, las instalaciones de servicios en esta zona se realizan de manera particular. Sin embargo, en casos extremos, la municipalidad otorga como ayuda la instalación gratuita, cobrando una comisión mensual por el uso del servicio.

En ocasiones, dado que no se pueden permitir este desembolso todos los meses, se instalan acoples a las redes de servicios existentes, de esta forma generan una red compartida, siendo una familia la que paga a la comunidad la suma total y el resto de familias acopladas a esa red le pagan un importe menor por el uso del servicio.

Uno de los principales problemas, es que se trata de una zona que se encuentra muy masificada y en la que los procesos son muy lentos tanto administrativamente como en ejecución. Es por ello que, aunque la comunidad los solicite puede que tarden años en poder lucrarse de los mismos porque la municipalidad no se los proporcione, o porque los vecinos y habitantes de la comunidad no consigan reunir la cantidad económica suficiente para que un particular se lo suministre.

En este apartado se hacen referencia a los servicios representados en el PLANO Nº 4: SERVICIOS E INSTALACIONES EXISTENTES (SERVICIOS AFECTADOS). Puesto que como ya se ha adelantado, son muy escasos, se han añadido ciertas consideraciones que no hacen referencia a servicios como tal pero que si son elementos que no se quieren alterar.

2.1 Desniveles por acopio de rocas sueltas

Se trata de una zona, en la que se han ido construyendo de manera aleatoria aunque en cierto modo ordenada, viviendas con diversos materiales. Es una zona con terreno más o menos homogéneo tal y como se describe en el Anejo de Geología así como en el PLANO Nº 3: GEOLOGÍA. Durante la visita y el estudio de campo se detectan tres tipologías de terreno: roca amarilla, roca azul y suelos.

Para la construcción de las viviendas, el procedimiento ha sido la excavación de la superficie con la finalidad de alisar y generar un área horizontal en la que poder asentar la vivienda. Por este motivo, hay en dos zonas en las que existe una concentración de rocas sueltas que generan un gran desnivel en el terreno.

A pesar de que este efecto no se trata de un servicio, se considera bastante relevante tener en cuenta estos sectores a la hora de la colocación de la zanja y el desarrollo de la red para valorar

algún procedimiento alternativo de manera que no ocurra que en estas zonas quede la red al descubierto o con un recubrimiento lejos de lo recomendado.



Figura 1. Zona 1 de gran desnivel por acopio de rocas sueltas



Figura 2. Zona 2 de gran desnivel por acopio de rocas sueltas

2.2 Muro de contención

La existencia de sismos o temblores en el país según se estudia en el Anejo de Análisis de Peligrosidad, Vulnerabilidad y Riesgo, es bastante común. Es por ello que, los vecinos tienen bastante interiorizado el hecho de que se pueden producir derrumbamientos o movimientos de laderas. Ello conlleva a que como medidas preventivas o paliativas se construyan muros de contención para evitar que las viviendas se vean perjudicadas o por lo menos evitar la destrucción total de las mismas.

Estos muros esencialmente están contruidos a base de hormigón o material cementante y piedras. Están colocados en las zonas de manera estratégica para que en el caso de que se produjera un sismo o temblor no existan graves consecuencias. A pesar de no tratarse un servicio como tal, de la misma forma que el caso anterior, se ha considerado importante realizar el tanteo de la ubicación de la red teniendo en cuenta los muros existentes.

Es por ello que, no se va a permitir la intervención de la red con los muros y la ubicación de la red está subordinada a la existencia de los mismos.

Según el PLANO Nº 4: SERVICIOS E INSTALACIONES EXISTENTES (SERVICIOS AFECTADOS) se describen dos zonas con muros de contención de tierras.



Figura 3. Muro de contención de tierras, para la prevención de desastres ante temblores y sismos

2.3 Tuberías clandestinas

Existe una tubería y un punto de vertido comunitario que a falta de red de saneamiento sirve de desagüe de las aguas negras para la comunidad de vecinos.

En el Asentamiento Humano, se lleva requiriendo el permiso para la construcción de una red de saneamiento y abastecimiento de agua potable desde que se produjeron las primeras ocupaciones.

Durante un tiempo, la manera de gestionar los vertidos de aguas negras, ha sido focalizarlas en la parte alta del cerro. Sin embargo, viendo que esto se ha vuelto peligroso para las mujeres o niñas que subían a satisfacer sus necesidades fisiológicas, ya que se trata de una zona desocupada con muy poca intimidad, se ha comenzado a deshacerse de las aguas negras en las propias calles al lado de sus viviendas. Esto, ha provocado una inmensidad de enfermedades.

La manera de solucionar esta situación de forma pasajera e inestable ha sido la colocación de unas tuberías clandestinas conectadas a la red de saneamiento de otra comunidad. Este hecho, ha reducido el número de enfermedades pero no ha solventado el problema del todo.

La manera en la que proceden, es acumular los residuos en sus viviendas en recipientes generalmente cerrados y después verterlos una vez se han llenado en un punto de vertido conectado a la red clandestina.



Figura 4. Red clandestina de saneamiento

Las 3 viviendas que se encuentran en la calle 1, son las que se benefician de la tubería de saneamiento directamente mientras que el resto de viviendas, vierten las aguas sucias en el punto de vertido que se muestra en la siguiente figura.



Figura 5. Punto de vertido clandestino de aguas sucias para la comunidad de vecinos

2.4 Escaleras o escalones de acceso a las viviendas

Alguna de las viviendas que forman las manzanas A y B del Asentamiento Humano Hijos de Perales Etapa III, tienen dos alturas construidas. En el caso de la manzana A, una de las alturas de viviendas da a la calle Los Jazmines y en el caso de la manzana B a la calle Los Lirios, las plantas bajas se encuentran por debajo de la superficie del asentamiento.

En el caso de las manzanas C y D, ambas están sobre el plano general del asentamiento. Algunas de las viviendas que forman estas manzanas, también están constituidas por dos plantas.

Es tradición que cuando una familia adquiere una vivienda, se vayan construyendo uno o dos pisos en función del número de hijos que se conciban y por supuesto en función de la posición económica. Es por ello que, cuando adquieren una parcela o superficie en la que edificar y ejecutan la primera planta, se dejan unas esperas sobre los pilares principales con la finalidad de cuando se tenga la posibilidad de ampliar la vivienda poder hacerlo.

Es por ello que para acceder a los distintos pisos de las viviendas hay varias zonas en las que se han colocado escaleras, generalmente de material metálico o de hormigón.

No se consideran tampoco como servicios pero si se consideran como elementos a tener en cuenta a la hora de posicionar la red de abastecimiento y saneamiento del asentamiento con la finalidad de no interferir en su trayectoria. Todo ello, enfocado a la falta de recursos económicos.



Figura 6. Escaleras para el acceso de la planta baja de la Manzana A en calle Los Jazmines



Figura 7. Escaleras de acceso a la segunda planta en las viviendas de la Manzana D de la calle Los Jazmines

2.5 Postes de luz

Los postes de luz es el único servicio del que están provistos en el Asentamiento por la municipalidad. Se trata de postes metálicos o palos de madera de los que van colgados los cables para abastecer de electricidad con suministros básicos a la comunidad.

Según la visita de campo realizada en el mes de agosto de 2017 por los Ingenieros Pablo Alonso e Itziar Fernández, no se tiene constancia de cables de provisión eléctrica subterráneos o enterrados. Esto es así, dada la dificultad que supondría la reposición o la eliminación de los cables estropeados o deteriorados y por otro lado porque supondría que no estuvieran accesibles.

La forma de proceder de la municipalidad en el caso concreto de Hijos de Perales, ha sido proveer a los vecinos de la instalación de los sistemas eléctricos de forma gratuita para la totalidad de los vecinos. Cada vivienda de manera individual, ha ido solicitando la activación del servicio. En este momento, la municipalidad les provee de energía eléctrica a cambio de una mensualidad. Existen casos dentro de la comunidad en los que se les ha cortado la electricidad por no poder afrontar los gastos mensuales. En estos casos la instalación se deja pero no hay provisión del servicio.

Como ya se ha adelantado antes, algunos vecinos, han optado por establecer una conexión eléctrica paralela de manera que aportan una menor cantidad de dinero, corriendo el riesgo de que si la municipalidad se percata de la situación, les eliminen o corten el cable por suministrarse de una red no aprobada ni registrada.

La realidad, es que se trata de una red muy primaria con un muy bajo avituallamiento de energía en la que se han ido anexionando cables formando un desordenado y poco útil servicio.

No obstante, al igual que en los anteriores servicios o instalaciones de la comunidad, se va a procurar no interferir con el curso de estos postes.

Se han identificado en la inspección visual dos tipos de postes:

- Poste de mayor diámetro, aproximadamente 35 cm y de material metálico.
- Poste de menor diámetro, aproximadamente 20 cm y de madera.

Los postes que se encuentran en la calle principal del asentamiento, Calle Los Jazmines están provistos en su parte superior de alumbrado público, cuyo gasto es asumido por la municipalidad.



Figura 8. Fotografías de los postes de luz de diámetro mayor y material metálico



Figura 9. Postes de electricidad con provisión de farolas en la Calle Los Jazmines



Figura 10. Postes para la provisión eléctrica de metal y de madera

3 REPOSICIÓN DE SERVICIOS O MEDIDAS COMPENSATORIAS

3.1 Desniveles por acopio de rocas sueltas

En este caso, la afección que van a sufrir estas dos zonas, no supone ninguna problemática siempre y cuando se deje el recinto acondicionado para el tránsito de las personas y no se perjudique la entrada o salida a las viviendas que se encuentran lindando estos desniveles.

A la vez que la construcción de la zanja, se propone retirar algunas de las rocas e incluso utilizarlas como relleno de cerramiento. Para utilizarlas como relleno, es importante dejar una capa de espesor aproximado a 10 cm inmediatamente después de la colocación de las tuberías de gravas redondeadas para que no se produzcan deformaciones en la tubería que puedan suponer la rotura o abolladura de la misma.

De hecho, se piensa que esta medida puede ser una mejora suponiendo mayor seguridad por un lado, porque al retirar algunas piedras sueltas se disminuirían los posibles resbalamientos o caídas de las personas que transitan; y por otro lado, un mayor confort porque se reduciría la pendiente en esa zona del cerro y sería menos costoso subir o bajar por esa zona.

3.2 Muro de contención

Existe una problemática a la hora de proyectar por donde van a circular las redes y es que el ancho de las calles es limitado. Por este motivo, existe una o dos zonas en las que aunque en el proyecto que se describe por los ingenieros entra la zanja sin necesidad de interferir con el muro, la realidad de la obra es que existe la posibilidad de que en dos tramos el muro quede al descubierto.

Se pretende no interferir en la construcción es decir, no se debe demoler, alterar o dañar ninguna parte del muro. Como medida si a la hora de la construcción de la zanja se ve destapado en alguna zona, se propone colocar unas tablas o tabloncillos de madera y un puntal que mantengan y provean de estabilidad al muro.

Dado que se trata de una excavación muy superficial y que el muro está cementado en su mayoría, no se corre ningún tipo de riesgo que perjudique la estabilidad del muro.

3.3 Tuberías clandestinas

En un principio las tuberías clandestinas, se va a procurar que sigan vigentes y dando servicio hasta el momento que esté la construcción en funcionamiento. Sin embargo, como complican la ejecución de la zanja, se tomará la decisión en obra si esto es viable o si la realidad es que dificulta y retrasa la construcción. Además en la parte final de la tubería, donde se encuentra la conexión con el buzón que proporciona la municipalidad es donde se conecta la tubería clandestina. Por tanto, parece lógico a priori, empezar con la ejecución de la zanja por la calle Los Lirios, mientras tanto la tubería clandestina sigue en servicio y una vez se llega a donde interfiera con la construcción retirarla. Cuando llegue este momento, se acondicionará otro punto de vertido, quizá en la comunidad más próxima para que los vecinos puedan deshacerse de las aguas negras.

Todo ello, se debe estudiar en el momento de la ejecución y tener en cuenta el proceso de excavado que se va a seguir y el que sea más beneficioso.

3.4 Escaleras o escalones de acceso a las viviendas

Las escaleras o escalones de acceso a las viviendas, no interfieren con la construcción de la zanja. Si se ven dañadas por causas no contempladas en este Anejo, entonces se debe hacer la reposición y reconstrucción de las mismas.

3.5 Postes de luz

Los postes de luz, son mástiles de metal o madera hincados en el terreno. La proyección de la zanja se ha realizado teniendo en cuenta la ubicación de estos. En cambio, a diferencia de los demás servicios, no hay especificaciones que impidan la retirada temporal de los mismos incluso la ubicación en otra zona cercana en la que no haya interferencias con la red.

Los postes de luz no disponen de cables enterrados en sus inmediaciones, simplemente son mástiles que en el caso de los emplazados en Calle Los Jazmines sostienen una farola y en el resto de casos sostienen los cables que van amarrados unos a otros en el aire.

Por este motivo, no hay ningún problema con que se redistribuyan o se posicionen en otro sitio cercano. Es un dato que se tendrá en cuenta para la ejecución de la obra.

4 RED DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

Una vez se haya finalizado la construcción de la red de abastecimiento y saneamiento, la municipalidad y en este caso la entidad constructora (Empresa Sedapal) van a disponer de planos específicos con el emplazamiento exacto de la red y todas las explicaciones pormenorizadas de las profundidades de las tuberías, buzones y buzonetes.

Por lo tanto, en el momento en el que se requiera del cambio o de la intervención en el terreno por parte de cualquier entidad pública o privada para proveer a la comunidad de otro servicio, va a estar todo documentado.

Además aprovechando la coyuntura, se ha realizado un plano, que se ha denominado PLANO Nº 4: SERVICIOS E INSTALACIONES EXISTENTES (SERVICIOS AFECTADOS) de ubicación de todos los servicios que se han considerado relevantes que engloba la comunidad, con la finalidad de saber su ubicación.

Uno de los hechos más presumibles es que se requiera de la rehabilitación o mantenimiento de la red. Para ello se deberán tener en cuenta las especificaciones mencionadas en este Anejo. El proyectista, deberá detallar la metodología del proceso constructivo para cada etapa a ejecutar con sus respectivas técnicas y las menores afecciones al cliente.

5 DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

Según el Capítulo 5.4 del reglamento técnico de proyectos, si el proyecto requiere ocupar terrenos para el trazado de la tubería o construcción de estructuras se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Las áreas de dominio público deben contar con Resolución de Cesión de Uso otorgada por la Municipalidad respectiva.
- Los terrenos de propiedad privada deben poseer Escritura Pública de compraventa inscrita en registros públicos y el área a ser ocupada por la estructura deberá estar independizada a favor de SEDAPAL. Si se afectaran terrenos de terceros, se extenderán las servidumbres ante el Sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.
- Si se afectasen terrenos rústicos o eriazos de propiedad el Estado, se deberá obtener la afección de uso de la Superintendencia de Bienes Nacionales y/o ministerio de Agricultura.
- Si el terreno está afectado por poseionarios legalmente constituidos, se deberá contar con el Título de Organismo de Formalización de la Propiedad Informal-COFOPRI.
- Toda gestión a seguir deberá ser coordinada con los especialistas del equipo Registro y Control Patrimonio SEDAPAL.
- Si el proyecto está ubicado en una zona con evidencia arqueología, se deberá presentar el certificado de Inexistencia Arqueología.

Se trata de una zona recientemente urbanizada que recibe el nombre de Asentamiento Humano. El terreno sobre el que se va desarrollar la red es un terreno público, de la municipalidad en este caso que junto con SEDAPAL se encargan de aprobar la obra y de ejecutarla simultáneamente. Se trata de una obra de espacio reducido para la que no se va a requerir de la expropiación ni la ocupación de ningún terreno por lo tanto no hace falta tener en consideración de forma muy concreta las especificaciones anteriores.

6 REFERENCIAS

Sedapal (2010). *Reglamento de elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado para habilitaciones urbanas de Lima metropolitana y Callao.*